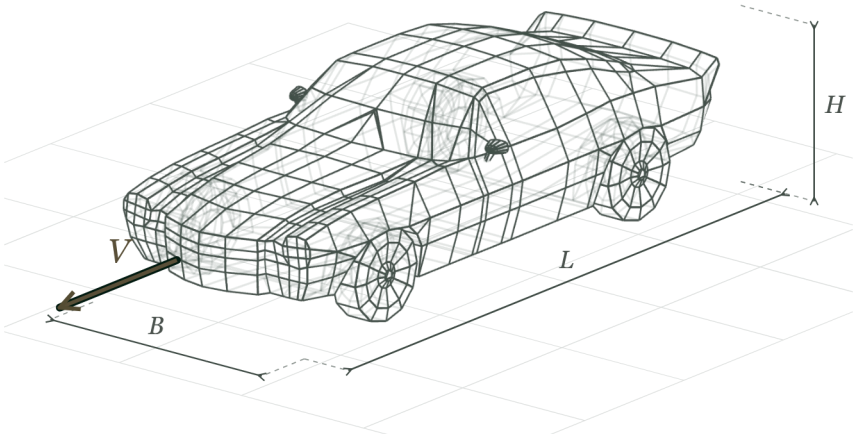
Міністерство освіти і науки України
Житомирський агротехнічний фаховий коледж
Кафедра «Автомобільний транспорт»

Проєктний розрахунок автомобіля

Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з дисципліни «Автомобілі»

Повний розрахунок автомобіля: формули, варіанти, таблиці та приклади



L — довжина · B — ширина · H — висота · V — швидкість

v0.4.63

Україна, 2026

Житомирський агротехнічний фаховий коледж

Кафедра «Автомобільний транспорт»

Автори

Ломакін Володимир Олександрович
кандидат технічних наук

Мельничук Сергій Володимирович
кандидат технічних наук, доцент

Ємець Богдан Володимирович
кандидат технічних наук, доцент

Рудзінський Володимир Васильович
доктор технічних наук, професор

Рябчук Олександр Павлович
кандидат сільськогосподарських наук

Учасники розроблення (contributors)

Заклад освіти: Житомирський агротехнічний фаховий коледж

Список доповнюється.

Учасників програмування, верстання, тестування та підготовки даних зазначають із підтвердженим внеском. Методичного рецензента додають після проведеного рецензування.

Допомога ШІ: підготовка текстів, переклад, допомога з програмуванням і перевірки (моделі родини GPT-6).

© 2026 Автори проєкту.

Ломакін В. О.; Мельничук С. В.; Ємець Б. В.; Рудзінський В. В.; Рябчук О. П. Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з дисципліни «Автомобілі». Україна, 2026. Електронне видання, v0.4.63.

Інтерактивні методичні рекомендації та приклади розрахунку для виконання курсового проєкту.

Зміст

1. Про документ
2. Позначення величин
3. Розділ 1. Завдання та порядок виконання проєкту
4. Розділ 2. Вихідні дані для проєктування
5. Розділ 3. Аналіз вихідних даних і компоновальна схема
6. Розділ 4. Тяговий розрахунок автомобіля
7. Розділ 5. Тягово-швидкісні властивості автомобіля
8. Розділ 6. Гальмові властивості
9. Розділ 7. Паливна та енергетична економічність усталеного руху
0. Розділ 8. Енергія та витрата за їздовим циклом
1. Розділ 9. Зчеплення
2. Розділ 10. Коробка передач і редуктор електропривода
3. Розділ 11. Карданна передача
4. Розділ 12. Головна передача
5. Розділ 13. Диференціал
6. Розділ 14. Привод ведучих коліс
7. Розділ 15. Керованість і поворотність
8. Розділ 16. Плавність ходу
9. Розділ 17. Прохідність
0. Розділ 18. Ходова система
1. Розділ 19. Рульове керування
2. Розділ 20. Гальмівна система
3. Розділ 21. Рульовий привод
4. Розділ 22. Пружина й торсіон
5. Розділ 23. Колісні передачі
6. Підсумкова перевірка ходової частини та оформлення результатів
7. Джерела

Про документ

Хто склав ці вказівки, з чого вони зібрані та де межі їх застосування.

Ці методичні вказівки описують порядок виконання курсового проєкту з дисципліни «Автомобілі»: які величини задають, які обчислюють, у якому порядку і за якими формулами.

Документ складено з одного джерела разом із навчальним застосунком. Формули, залежності, одиниці та числа прикладів беруться з того самого обчислювача, яким користується застосунок, і не переписуються сюди руками. Це означає, що книжка не може розійтися з програмою: щойно формула зміниться, зміниться й надрукована тут.

Довідкові таблиці цього посібника нумерують за розділами з префіксом «М», наприклад «Таблиця М.4.1», щоб відрізняти їх від таблиць поточного проєкту. Таблиці вихідних величин мають префікс «Д» і номер відповідної формули, наприклад «Таблиця Д.4.20»; додаткова остання цифра розрізняє її розрахунки або гілки. Префікс «П» позначає допоміжні таблиці позначень і проєктних прийнять. Підстановка належить тому самому номеру формули, що й загальний вираз.

Автори цих рекомендацій та учасники розроблення наведені на сторінці авторських відомостей. **Автори першоджерел** — укладачі класичних методик тягового розрахунку, на які спираються окремі розділи; кожна формула супроводжується посиланням на своє джерело.

Межі застосування. Вказівки охоплюють проєктний розрахунок автомобіля на стадії курсового проєкту. Вони не замінюють ані конструкторську документацію, ані випробування: числа, які тут з'являються, — проєктні оцінки, придатні для вибору вузлів і перевірки їх за допустимими межами.

Приклади. Наскрізний приклад веде один автомобіль — звичайний, із двигуном внутрішнього згоряння. Там, де конструкція розгалужується, поруч стоять короткі приклади для інших силових установок; кожен позначено окремо.

Позначення величин

Українські назви величин, що входять у формули цих вказівок.

Позначення величин наведено разом з одиницями. Якщо одна літера використана в різних розділах, її зміст уточнює пояснення безпосередньо біля формули.

Таблиця П.1 — Позначення величин у методичних вказівках

Позначення	Величина	Одиниця
$\omega_{дж,max}$	найбільша кутова швидкість джерела тяги	$с^{-1}$
$M_{дж,max}$	найбільший момент джерела тяги	Н·м
$u_{кmin}$	найменше передавальне число коробки передач	—
$u_{к1}$	найбільше передавальне число коробки передач	—
$k_{ω}$	коефіцієнт запасу за частотою обертання	—
$K_{зап}$	запас критичної частоти над робочою	—
$L_{в}$	довжина карданного вала	м
d	внутрішній діаметр вала	мм
β	коефіцієнт запасу зчеплення	—
C_{w}	сталий коефіцієнт критичної частоти	мм/с
$A_{z}ero$	нульова площа для відсікання від'ємного підкореневого виразу	$мм^2$
G_{s}	модуль зсуву матеріалу вала	Па
$k_{d}eg$	перевідний множник радіанів у градуси	град
$\omega_{m}ax$	найбільша частота обертання вала	$с^{-1}$
$\omega_{k}r$	критична частота обертання вала	$с^{-1}$
$D_{потр}$	потрібний зовнішній діаметр вала	мм
D	прийнятий зовнішній діаметр вала	мм
$M_{р}$	розрахунковий момент на валу	Н·м
φ	кут закручування вала	град
$n_{осіб}$	кількість людей у салоні, разом із водієм	кількість
$m_{особи}$	прийнята маса однієї людини	кг
$M_{багаж}$	маса багажу	кг
$M_{в}$	маса вантажу	кг
q	коефіцієнт власної маси	—
$M_{кор}$	корисне навантаження	кг
M_{0}	власна маса автомобіля	кг
M_{a}	повна маса автомобіля	кг

Позначення	Величина	Одиниця
G_{a}	повна сила тяжіння автомобіля	кН
G_{i}	сили тяжіння, що припадають на осі	кН
k_1	частка ваги на передній осі	—
f_0	коефіцієнт опору коченню на малій швидкості	—
f	коефіцієнт опору коченню на найбільшій швидкості	—
s	ухил дороги	м/м
B	база автомобіля	м
B_1	відстань між задніми осями	м
E_{u}	доступна енергія батареї у вікні BMS 0–100% SOC	кВт·год
ρ_{u}	доступна питома енергія всього батарейного пакета	Вт·год/кг
M_{b}	маса автомобіля без батареї та корисного навантаження	кг
$M_{\text{кор,ref}}$	прийняте початкове навантаження людей, багажу й вантажу BEV	кг
$E_{\text{u,ref}}$	доступна місткість початкового пакета BEV	кВт·год
$\rho_{\text{u,ref}}$	доступна питома енергія всього початкового пакета BEV	Вт·год/кг
s_0	початкова частка заряду у доступному вікні BMS	—
$s_{\text{m}}in$	резервна частка заряду у доступному вікні BMS	—
$M_{\text{l}}im$	допустима повна маса автомобіля	кг
c_{b}	середня хімічна витрата за повторенням профілю до резерву	кВт·год/км
E_{trip}	доступна енергія поїздки вище резерву SOC	кВт·год
φ	коефіцієнт зчеплення колеса з дорогою	—
$u_{\text{тр}}$	прийняте загальне передаточне число на вищій передачі	—
C_{d}	прийнятий коефіцієнт аеродинамічного опору	—
A	прийнята площа лобової проєкції	м²
η_{i}	прийнятий індикаторний ККД двигуна	—
$\psi_{\max}$	найбільший коефіцієнт опору дороги за призначенням	—
$\eta_{\text{ем}}^{\max}$	прийнятий найбільший ККД електромашини	—
$i_{\text{g,front}}$	повна редукція від електромашини до передніх коліс	—
$i_{\text{g,rear}}$	повна редукція від електромашини до задніх коліс	—
k	прийнята стратегія перемикання передач	—
$u_{\text{к,min}}$	прийняте передаточне число вищої передачі коробки	—
$u_{\text{рк,min}}$	передаточне число роздавальної коробки на вищій передачі	—
$\eta_{\text{м}}$	прийнятий механічний ККД привода	—

Позначення	Величина	Одиниця
$\lambda_{ст}$	коефіцієнт зминання шини під навантаженням	—
V_f	задана кінцева швидкість розгону	м/с
t_a	заданий час розгону	с
ρ	густина повітря для прийнятих атмосферних умов	кг/м³
$P_{доп}$	потужність електричних допоміжних споживачів	кВт
l	кількість конічних або гіпоїдних пар у потоці потужності	кількість
K_e	клас ефективності гальмової системи	—
$V_г$	швидкість початку гальмування	м/с
m	кількість карданних шарнірів у потоці потужності	кількість
h_g	прийнята висота центра мас над дорогою	м
k	кількість циліндричних зубчастих пар у потоці потужності	кількість
ω_x	кутова швидкість холостого ходу двигуна	рад/с
P_{max}	прийнята найбільша потужність двигуна	кВт
T_{max}	паспортний найбільший момент двигуна	Н·м
ω_1	кутова швидкість початку полиці моменту	с$^{-1}$
ω_2	кутова швидкість кінця полиці моменту	с$^{-1}$
$\omega_{Ркін}$	кутова швидкість кінця паспортного діапазону сталої потужності	с$^{-1}$
ω_{Pmax}	кутова швидкість за найбільшої потужності двигуна	с$^{-1}$
u_{front}	прийнята частка моменту єдиного джерела на передній осі	—
$\rho_п$	густина прийнятого палива	г/см³
$\Delta W_{бат}$	баланс запасу енергії батареї за цикл	кВт·год
x	частка тягової енергії циклу, передана електромашиною	—
x_e	електрична частка попередньої встановленої потужності гібридної установки	—
V_{max}	задана найбільша швидкість автомобіля	м/с
ω_b	базова кутова швидкість електромашини	с$^{-1}$
ω_{max}	гранична кутова швидкість електромашини	с$^{-1}$
$P_м$	прийнята потужність електромашини	кВт
P_{cont}	тривала потужність електромашини в режимі S1	кВт
t_{peak}	допустима тривалість пікового режиму електромашини	с
$\eta_{рек}$	ККД зворотного тракту рекуперації	—
δ	коефіцієнт урахування обертових мас	—

Позначення	Величина	Одиниця
g_{N}	питома витрата палива за номінальної потужності	г/(кВт·год)
p	кількість шліцьових з’єднань у потоці потужності	кількість
$K_{\text{ср}}$	середня колія передніх і задніх коліс	м
$u_{\text{рк,max}}$	найбільше передаточне число роздавальної коробки	—
R	радіус повороту для перевірки стійкості	м
F_0	стала складова опору руху за випробуванням вибігом	Н
F_1	лінійний коефіцієнт опору руху за випробуванням вибігом	Н·с/м
F_2	квадратичний коефіцієнт опору руху за випробуванням вибігом	Н·с²/м²
$\eta_{\text{ем}}^{\text{зап}}$	явно прийнятий запасний ККД електромашини поза картою	—
j	прискорення автомобіля за швидкістю на кожній передачі	м/с²
F_{φ}	гранична сила тяги за зчепленням	кН
$u_{\text{тр},\varphi}$	граничне передаточне число за зчепленням	—
$G_{\text{зч}}$	сила тяжіння на ведучих осях	кН
$j_{\text{сп}}$	розрахункове сповільнення	м/с²
$F_{\text{т},\Sigma}$	сумарна сила тяги прийнятих джерел за швидкістю	—
W	фактор опору повітря	Н·с²/м²
$e_{\text{ц}}$	енергія на вході привода за цикл, віднесена до 100 км	кВт·год/100 км
D	динамічний фактор за швидкістю на кожній передачі	—
$r_{\text{д}}$	динамічний радіус колеса	м
η_{e}	ККД двигуна за частотою обертання та навантаженням	—
u_0	потрібне передаточне число головної передачі	—
$u_{\text{к1}}$	передаточне число першої передачі коробки	—
n	прийнята кількість передач коробки	кількість
$u_{\text{кj}}$	ряд прийнятих передаточних чисел	—
$G_{\text{ш}}$	найбільше навантаження на одну шину	кН
$E_{\text{дв}}$	механічна енергія, яку має віддати двигун за цикл	кВт·год
$u_{\text{тр,max}}$	прийняте найбільше передаточне число трансмісії	—
$\eta_{\text{ем}}$	ККД електромашини за моментом та частотою обертання	—
N_{v}	потрібна потужність джерела для заданої найбільшої швидкості	кВт
$u_{\text{тр,дор}}$	потрібне передаточне число за опором дороги	—
ψ	сумарний коефіцієнт опору дороги	—

Позначення	Величина	Одиниця
$V_{\text{перем}}$	швидкості перемикання та допустимі смуги передач	м/с
$r_{\text{ст}}$	статичний радіус навантаженої шини	м
$e_s(V)$	витрата енергії за швидкістю усталеного руху	кВт·год/100 км
$Q_s(V)$	витрата палива за швидкістю усталеного руху	л/100 км
$P_{\text{д}}(\omega)$	зовнішня характеристика двигуна внутрішнього згоряння	—
$P_{\text{м}}(\omega)$	зовнішня характеристика тягової електромашини	—
$\eta_{\text{м}}$	механічний ККД трансмісії за кількістю її елементів	—
$F_{\text{т}}$	сила тяги від двигуна на вищій передачі	—
$F_{\text{т}}$	сила тяги електромашини на передніх колесах	—
$F_{\text{т}}$	сила тяги електромашини на задніх колесах	—
$u_{\text{к,min}}$	Найменше передаточне число моторного редуктора до колісної передачі	кількість
$u_{\text{к,max}}$	Найбільше передаточне число моторного редуктора до колісної передачі	кількість
$u_{\text{п}}$	прийнята пара постійного зачеплення	—
Z_{ij}	числа зубів і дійсні передаточні числа коробки	—
β'	прийнятий кут нахилу зубів	—
в	прийнята ширина зубчастого вінця	мм
m	прийнятий модуль зубів	мм
m	спільний модуль зубів коробки	мм
Z_{ij}	прийняті цілі числа зубів	—
k_{α}	коефіцієнт орієнтовної міжосьової відстані	—
m,n,c	кількості коліс, підшипників і муфт на валах	—
в,B,H	відносні ширини елементів коробки	мм
a_{w}	геометрична міжосьова відстань	мм
$M_{\text{к,max}}$	максимальний момент двигуна внутрішнього згоряння	Н·м
β	коефіцієнт запасу зчеплення	—
$q_{\text{l}}ining$	прийнятий початковий тиск на накладки	МПа
μ	коефіцієнт тертя фрикційних накладок	—
k_{w}	відношення ширини накладки до її середнього радіуса	—
z	кількість робочих поверхонь тертя	—
$M_{\text{р}}$	розрахунковий момент зчеплення	Н·м
$R_{\text{р}}relim$	початковий середній радіус накладки	м

Позначення	Величина	Одиниця
$b_{l}ining$	розрахункова ширина накладки	м
D_{a}	прийнятий зовнішній діаметр накладки	м
d_{a}	прийнятий внутрішній діаметр накладки	м
R_{c}	середній робочий радіус прийнятої накладки	м
$A_{l}ining$	площа однієї кільцевої накладки	м²
P_{n}	потрібна сила стиснення накладок	Н
$z_{s}pring$	кількість циліндричних натискних пружин	—
$c_{r}elease$	множник протидії допоміжних пружин	—
$k_{u}neven$	коефіцієнт нерівномірності навантаження пружин	—
$P_{s}pring$	потрібна сила однієї натискної пружини	Н
$D_{s}pring$	середній діаметр циліндричної пружини	м
$\tau_{a}llow$	допустиме напруження кручення дроту	МПа
$P_{d}esign$	розрахункова сила однієї пружини	Н
$d_{w}ire$	прийнятий діаметр дроту пружини	м
$travel$	додаткова деформація при вимиканні	м
$shear_{m}odulus$	модуль зсуву матеріалу дроту	МПа
$dP_{s}pring$	розрахунковий приріст сили пружини	Н
$dead_{c}oils$	кількість неробочих витків	—
$n_{w}orking$	розрахункова кількість робочих витків	—
$n_{a}dopted$	прийнята кількість робочих витків	—
$f_{i}nstalled$	початкова деформація пружини у складанні	м
$C_{s}pring$	жорсткість прийнятої пружини	Н/м
$P_{d}eveloped$	фактична сила пружини у ввімкненому стані	Н
$P_{n}et$	фактична сила стиснення накладок пакетом пружин	Н
$L_{i}nstalled$	довжина пружини у встановленому ввімкненому стані	м
$L_{s}olid$	попередня суцільна довжина пружини при змиканні витків	м
Z_{1}	прийнята кількість зубів ведучої шестерні головної передачі	—
σ	допустиме напруження згину зубів головної передачі	МПа
$M_{розр}$	розрахунковий момент на вході головної передачі	Н·м
Z	числа зубів ступенів головної передачі	—
β_{1}	прийнятий кут спіралі ведучої шестерні	град
L	прийнята довжина твірної конуса	мм

Позначення	Величина	Одиниця
m_{n}	модуль зубів головної передачі	мм
m_{n}	прийнятий нормальний модуль циліндричного ступеня	мм
$m_{c}andidate$	нормальний модуль кандидата циліндричної пари	мм
M_{3}	розрахунковий момент на вході циліндричного ступеня	Н·м
Z_{3}	число зубів ведучої шестерні циліндричного ступеня	—
Z_{4}	число зубів веденого колеса циліндричного ступеня	—
β	кут нахилу зубів циліндричної пари	град
k_{b}	відношення ширини вінця до нормального модуля	—
y_{3}	коефіцієнт форми зуба ведучої циліндричної шестерні	—
y_{4}	коефіцієнт форми зуба веденого циліндричного колеса	—
$\sigma_{Fa}llow$	допустиме напруження згину циліндричної пари	МПа
$\sigma_{Ha}llow$	допустиме контактне напруження циліндричної пари	МПа
α	кут зачеплення циліндричної пари	град
E	модуль пружності матеріалу зубчастих коліс	МПа
k_{H}	прийнятий коефіцієнт контактної формули Герца	—
$K_{від}$	прийнята бокова жорсткість одного колеса	Н/град
R_{e}	радіус повороту з урахуванням відведення шин	м
$K_{б}$	коефіцієнт блокування диференціала	—
σ	допустиме напруження згину півосі	МПа
b	плече від площини колеса до небезпечного перерізу	м
$\gamma_{д}$	коефіцієнт динамічного навантаження півосі	—
φ_{max}	коефіцієнт зчеплення для граничного навантаження півосі	—
K_{M}	найбільша частка осьового моменту на одному колесі	—
ℓ	розрахункова довжина півосі	м
$M_{розр}$	розрахунковий момент однієї півосі	Н·м
d	діаметр навантаженої півосі	мм
$[\tau]$	допустиме напруження кручення розвантаженої півосі	МПа
d	прийнятий діаметр розвантаженої півосі	мм
$D_{o}uter$	зовнішній діаметр тарільчастої пружини	м
$D_{c}ontact$	діаметр контакту з натискним диском	м
$D_{i}nner$	внутрішній діаметр пелюстків пружини	м
$D_{d}isc$	внутрішній діаметр суцільної частини пружини	м

Позначення	Величина	Одиниця
$t_s pring$	товщина тарільчастої пружини	м
$h_s pring$	початкова висота тарільчастої пружини	м
$E_m aterial$	модуль пружності матеріалу тарільчастої пружини	МПа
$\mu_m aterial$	коефіцієнт Пуассона матеріалу тарільчастої пружини	—
$c_a lpha$	множник кута нахилу за вибраним методом	—
$c_b ending$	множник згинного члена за вибраним методом	—
$c_t hickness$	знаковий множник товщинного члена за вибраним методом	—
$c_m odulus$	множник модуля пружності за вибраним методом	—
$P_r elease$	сила на вижимному підшипнику	Н
$D_l og$	логарифмічне середнє діаметрів суцільної частини	м
$Z_к$	Прийняте число зубів коронної шестірні колісної передачі	—
m	Прийнятий модуль колісної передачі	мм
$f_{ст}$	прийнятий статичний прогин підвіски	м
g	прискорення вільного падіння	м/с²
$\nu_п$	частота власних коливань підресорених мас	Гц
$\nu_в$	частота власних коливань непідресорених мас	Гц
$\nu_{в,min}$	нижня межа джерельного діапазону частоти непідресорених мас	Гц
$\nu_{в,max}$	верхня межа джерельного діапазону частоти непідресорених мас	Гц
$p_ш$	прийнятий тиск повітря в шині для попередньої оцінки тиску на ґрунт	кПа
Z_0	висота нерівності для навчального порівняння	м
$\Sigma C_ш$	сумарна радіальна жорсткість шин осі	Н/м
$m_м$	непідресорена маса осі	кг
$F_к$	площа контакту одного колеса з опорною поверхнею	м²
$n_к$	кількість коліс на розрахунковій осі	—
a	відстань від передньої осі до центра мас	м
$h \times b$	прийнятий стандартний переріз листа ресори	мм
$L_р$	прийнята довжина ресори	м
$Z_{дин}$	розрахункове динамічне навантаження підвіски	Н
f	сумарний статичний і динамічний прогин підвіски	м
$R_{р.к}$	прийнятий радіус рульового колеса	м
C	прийняте плече обкочування керованого колеса	м

Позначення	Величина	Одиниця
$\eta_{р.м}$	прийнятий ККД рульового механізму	—
$\eta_{р.п}$	прийнятий ККД рульового привода	—
$\Sigma M_{к.к}$	сумарний момент опору повороту керованих коліс	Н·м
$U_р$	силове передавальне число рульового керування	—
$K_т$	прийнятий коефіцієнт розподілу гальмових сил	—
$\varphi_{розр}$	розрахунковий коефіцієнт зчеплення для гальмування	—
μ	прийнятий коефіцієнт тертя гальмової пари	—
$M_т$	гальмовий момент одного переднього колеса	Н·м
$S_{пед.роб}$	прийнятий робочий хід гальмової педалі	мм
$U_р$	прийняте силове передавальне число гальмового привода	—
$\eta_{пр}$	прийнятий ККД гальмового привода	—
x	розташування рульової трапеції відносно передньої осі	—
$m_{тр}/n$	прийняте відношення плеча трапеції до довжини тяги	—
n	довжина поперечної рульової тяги	м
Z_1	прийняте число зубів шестірні рейкового механізму	—
H	прийнята висота рейки	мм
$m_р$	прийнятий модуль зубів рейки	мм
$D_{ср}$	середній діаметр циліндричної пружини	м
$[\tau]_{пр}$	прийняте допустиме дотичне напруження пружини	МПа
d	розрахунковий діаметр дроту пружини	м
$n_п$-$n_р$	прийняте число неробочих витків пружини	—
h_θ	плече важеля торсіона	м
$[\tau]_т$	прийняте допустиме дотичне напруження круглого торсіона	МПа
d	розрахунковий діаметр круглого торсіона	м
l	прийнята робоча довжина торсіона	м
h	товщина пластини торсіона	м
b	ширина пластини торсіона	м
$n_п$	число пластин торсіона	—
$U_р$	прийняте передавальне число колісного редуктора	—
$n_с$	прийняте число сателітів колісного редуктора	—
$[\sigma]$	прийняте допустиме контактне напруження зубів	МПа
a_w	прийнята міжосьова відстань колісного редуктора	мм

Позначення	Величина	Одиниця
b_c/b_2	прийнятий множник послідовного збільшення ширини вінців	—
$Z_{\text{по}}$	прийняте число зубів сонячної шестірні	—

Розділ 1. Завдання та порядок виконання проєкту

Від призначення автомобіля до узгоджених розрахунків, рисунків і висновків.

Курсовий проєкт починають із завдання: для кого і в яких умовах працює автомобіль, яке корисне навантаження він перевозить і яких тягових властивостей має досягти. Ці вимоги задають до вибору двигуна або зовнішнього контуру. Прототип допомагає обґрунтувати початкові параметри, але його паспорт не замінює завдання на новий автомобіль.

У записці послідовно подають вихідні дані, компонування, тягові та енергетичні властивості, розрахунок обраних вузлів і підсумковий висновок. Спершу фіксують призначення, категорію, завантаження та дорожні умови; потім визначають маси, опори й шини; після цього узгоджують силову установку, передачі та робочі режими. Розрахунки ходової частини й органів керування спираються на ті самі маси та геометрію.

Що вважають вихідним параметром

Для кожного числа зазначають, чи воно задане завданням, узяте з конкретного джерела, прийняте автором або обчислене раніше. Довідкове значення прототипа зберігають разом із назвою модифікації та посиланням на запис чи сторінку. Якщо довідник містить тільки загальну вантажопідйомність, поділ на людей, багаж і вантаж не приписують довіднику без окремої підстави.

Вибір із діапазону оформлюють як прийняття: називають діапазон, обране значення та причину вибору. Формулу оформлюють разом із визначенням позначень, одиницями, підстановкою та коротким висновком. Якщо результат уже стоїть у підстановці, повторювати його окремим підписом не потрібно.

Варіанти силової установки

Таблиця М.1.1 — Варіанти силової установки та потрібні початкові рішення

Варіант	Що потрібно визначити до тягового розрахунку
Двигун внутрішнього згоряння	Вид палива, характеристику двигуна, механічний шлях до ведучих коліс
Акумуляторний електромобіль	Характеристику тягової електромашини, редукцію, запас і допустимий обмін енергією батареї
Паралельний гібрид	Які машини ведуть колеса та як обмежується спільний момент
Послідовний гібрид	Електричний шлях тяги й окремий шлях від ДВЗ через генератор
Гібрид із зовнішнім заряджанням	Ті самі конструктивні зв'язки та окремо режим зі зменшенням або підтриманням запасу енергії батареї

Назва гібрида не задає його енергетичного режиму. При порівнянні витрати палива зазначають також зміну запасу енергії батареї; інакше однаковий кілометр шляху може оплачуватися різними джерелами енергії. Докладні умови й приклади наведено в розділах 4–8.

Рисунки будують за прийнятими розмірами та результатами. Умовна форма кузова або зубів допускається як пояснення схеми, якщо її не названо паспортною геометрією. У

фінальній записці залишають статичні векторні рисунки й таблиці, достатні для перевірки без запуску застосунку.

Розділ 2. Вихідні дані для проєктування

Категорія, навантаження, швидкість і дорога з явними одиницями та джерелами.

Перед початком розрахунку заповнюють таблицю вихідних даних. Маси задають у кілограмах, довжини — у метрах; швидкість можна вводити у км/год або м/с із явним перерахунком. Маса й сила тяжіння є різними величинами: перехід до сили виконують через прискорення вільного падіння. Дані різних модифікацій прототипа не об'єднують лише через подібність назви моделі.

Таблиця М.2.1 — Склад вихідних даних проєкту

Група вихідних даних	Що фіксують
Призначення й категорія	Легковий, автобус або вантажний; характер перевезення та прийнята категорія
Корисне навантаження	Люди разом із водієм, багаж і вантаж; джерельні та прийняті складники окремо
Прототип	Точна модифікація, маси, база та відомі габарити з їхнім походженням
Силова установка	Тип, енергоносій, механічні й електричні зв'язки з ведучими осями
Максимальна швидкість	Значення, одиниця та умови дороги, за яких її потрібно досягти
Дорожні умови	Мережа дороги, поверхня, коефіцієнт кочення на малій швидкості та поздовжній ухил

Мережу дороги й матеріал поверхні обирають незалежно. Назва покриття не визначає допустимих вагових навантажень, профілю нерівностей або класу шорсткості. Додатний ухил означає підйом, від'ємний — спуск. Відсоток, відношення висот і кут у градусах переводять у прийняте в розрахунку відношення, а не підставляють як однакові числа.

2.1. Коефіцієнт опору коченню на малій швидкості

Таблиця нижче відтворює діапазони таблиці 4 на с. 44 книги А. К. Бирулі «Проектування автомобільних доріг», частина 1. Це діапазони саме для наведених станів покриття. Наприклад, біле щебеневе шосе не ототожнюють із пухким щебенем або ущільненим гравієм.

Таблиця М.2.2 — Діапазони коефіцієнта кочення за станом поверхні

Поверхня за джерелом	Діапазон коефіцієнта кочення
Асфальтобетонне й цементобетонне покриття	0,01–0,02
Чорне щебеневе шосе з рівною поверхнею	0,020–0,025
Біле щебеневе шосе	0,03–0,05
Бруківка	0,04–0,05
Ґрунтова дорога, суха й рівна	0,04–0,05
Ґрунтова дорога, нерівна при зволоженні ґрунту	0,07–0,15
Дорога по сипких пісках	0,15–0,30

Каталог проєкту також містить окремі довідкові значення з таблиці 2 «Рекомендовані значення опору коченню» Федерального управління автомобільних доріг США. Джерело цих точкових значень — документ у транспортному репозитарії США, таблиця 2. Наявність одного числа не означає, що для нього встановлено діапазон Бирулі.

Таблиця М.2.3 — Окремі довідкові значення коефіцієнта кочення

Поверхня каталогу	Окреме довідкове значення
Сухий рівний асфальтобетон	0,012
Ущільнений гравій	0,015
Пухкий піщаний ґрунт	0,037
Пухкий щебінь	0,050
Пухкий гравій	0,100
Глибокий пісок	0,150

Для зношеного або нерівного асфальту в застосунку є навчальне прийняття 0,020. Воно не є окремим рядком таблиці Бирулі для такого стану покриття. Якщо вибрано власну поверхню або виміряне значення, зазначають джерело, умови шин, навантаження й вимірювання. Діапазон сусіднього за назвою покриття не використовують як удаваний доказ.

2.2. Уточнення коефіцієнта за швидкістю

Швидкісна залежність наведена у Бирулі на с. 45. До 50 км/год включно коефіцієнт приймають сталим. Вище 50 і до 150 км/год застосовують емпіричну поправку. Вище 150 км/год застосунок продовжує ту саму залежність з явною позначкою екстраполяції. Значення швидкості у цій формулі підставляють у км/год, навіть якщо інші розділи працюють у м/с.

Коефіцієнт опору коченню при максимальній швидкості

Вхідний коефіцієнт для поверхні та коефіцієнт при максимальній швидкості зберігають окремо. Саме уточнений коефіцієнт переходить у сумарний дорожній опір розділу 3 і розрахунок потрібної потужності. Зміна максимальної швидкості повинна перерахувати цей ланцюг, а не лише підпис на графіку.

Коли застосовують: Максимальна швидкість не перевищує 50 км/год; коефіцієнт кочення залишається довідковим.

В окремому прикладі прийнято 40 км/год. Лінійну поправку тут не застосовують, тому коефіцієнт не зменшується нижче початкового значення.

Таблиця П.2.1 — Вихідні величини прийнятого рішення: Коефіцієнт опору коченню при максимальній швидкості

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
f_0	коефіцієнт опору коченню на малій швидкості	—	вхідні дані
$V_{\max}$	задана найбільша швидкість автомобіля	м/с	вхідні дані

Приклад — автомобіль із максимальною швидкістю 40 км/год

$$f=f_0$$

$$f=f_0=0.0150$$

Джерело: [1]

(2.1) **Коли застосовують:** Максимальна швидкість більша за 50 і не перевищує 150 км/год; використано наведений джерелом інтервал.

Для наскрізного прикладу прийнято 120 км/год та початковий коефіцієнт 0,015 для ущільненого гравію. Походження початкового коефіцієнта й походження швидкісної поправки є окремими підставами.

Таблиця Д.2.1.1 — Вихідні величини до (2.1): Коефіцієнт опору коченню при максимальній швидкості

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
f_0	коефіцієнт опору коченню на малій швидкості	—	вхідні дані
V_{max}	задана найбільша швидкість автомобіля	м/с	вхідні дані

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$f=f_0(1+0,01(V-50)) \quad (2.1)$$

$$f=0.0150(1+0,01(120.0-50))=0.0255$$

Джерело: [1]

(2.1) **Коли застосовують:** Максимальна швидкість перевищує 150 км/год; числове значення отримано продовженням залежності за межі джерела.

Електричний приклад має задані 160 км/год. Причина екстраполяції — швидкість, а не електричний тип привода. Такий результат потребує перевірки за придатною моделлю або даними шин для цього режиму.

Таблиця Д.2.1.2 — Вихідні величини до (2.1): Коефіцієнт опору коченню при максимальній швидкості

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
f_0	коефіцієнт опору коченню на малій швидкості	—	вхідні дані
V_{max}	задана найбільша швидкість автомобіля	м/с	вхідні дані

Приклад — електромобіль

$$f=f_0(1+0,01(V-50)) \quad (2.1)$$

$$f=0.0150(1+0,01(160.0-50))=0.0315$$

- Швидкість 160.0 км/год перевищує 150 км/год — верхню межу інтервалу, для якого джерело подає цю залежність. Значення f отримано екстраполяцією за межі області застосовності джерела.

Джерело: [1]

Розділ 3. Аналіз вихідних даних і компоновальна схема

Маси автомобіля, розподіл ваги по осях, положення центра мас, колісна формула та опір дороги.

Розрахунок автомобіля починається не з двигуна, а з **маси**. Від неї залежить усе подальше: потрібна потужність, передавальні числа, розміри вузлів, гальма. А масу на цій стадії ще ніхто не знає — її оцінюють.

Логіка оцінки така. Відомо, **що** автомобіль має перевозити: людей, багаж, вантаж. Це корисне навантаження, і воно задається завданням. Далі беруть прототип — уже виготовлений автомобіль близького призначення — і питають, у скільки разів його власна маса більша за корисне навантаження. Це співвідношення переносять на проєктований автомобіль.

Оцінка груба, і такою вона й задумана. Уточнювати її є сенс лише тоді, коли стануть відомі маси складників, а на цій стадії їх немає. Тому кожне число цього розділу — **проєктна оцінка**, яку перевіряють згодом.

Маси

Визначення корисного навантаження

Корисне навантаження складають із того, що автомобіль справді перевозить. Що саме входить до суми — залежить від призначення, і тут методика розгалужується.

(3.1) **Коли застосовують:** Автомобіль перевозить людей — легковий або автобус.

Масу людей беруть як кількість місць, разом із водієм, помножену на прийняту масу однієї людини. Багаж додають окремо.

Таблиця Д.3.1.3 — Вихідні величини до (3.1): Визначення корисного навантаження

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$n_{\text{осіб}}$	кількість людей у салоні, разом із водієм	кількість	вхідні дані
$m_{\text{особи}}$	прийнята маса однієї людини	кг	вхідні дані
$M_{\text{багаж}}$	маса багажу	кг	вхідні дані

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$M_{\text{кор}} = M_{\text{п}} + M_{\text{багаж}} \tag{3.1}$$

$$M_{\text{кор}} = 375 + 249 = 624 \text{ кг}$$

Джерело: [2]

(3.1) **Коли застосовують:** Автомобіль перевозить вантаж — вантажний автомобіль.

Тут немає ні пасажирів, ні багажу: корисне навантаження — це вантажопідйомність і більш нічого. Додавати до неї масу водія було б подвійним обліком — водій уже врахований у власній масі.

Таблиця Д.3.1.1 — Вихідні величини до (3.1): Визначення корисного навантаження

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$M_{в}$	маса вантажу	кг	вхідні дані

Приклад — вантажний тривісний автомобіль (КамАЗ-53215, 6×4)

$$M_{кор}=M_{в} \quad (3.1)$$

$$M_{кор}=11155 \text{ кг}$$

- Корисне навантаження 11 155 кг взято з паспортних даних прототипу.

Джерело: [3]; [4]

(3.1) **Коли застосовують:** Автомобіль перевозить і людей, і вантаж — вантажно-пасажирський.

Складають усі три доданки. Саме тут видно, чому форми розділяють: кожна з них бере рівно ті величини, які цей автомобіль справді везе, і жодної зайвої.

Таблиця Д.3.1.2 — Вихідні величини до (3.1): Визначення корисного навантаження

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$n_{осіб}$	кількість людей у салоні, разом із водієм	кількість	вхідні дані
$m_{особи}$	прийнята маса однієї людини	кг	вхідні дані
$M_{багаж}$	маса багажу	кг	вхідні дані
$M_{в}$	маса вантажу	кг	вхідні дані

Приклад — вантажно-пасажирський автомобіль

$$M_{кор}=M_{п}+M_{багаж}+M_{в} \quad (3.1)$$

$$M_{кор}=675+60+200=935 \text{ кг}$$

- Сумарні 935 кг і 9 осіб разом із водієм взято з прототипу; 60 кг багажу та 200 кг вантажу прийнято автором, бо джерело такого поділу не подає.

Джерело: [3]; [5]; [2]

Порівняйте три переліки величин вище. Пасажирська форма не знає вантажу, вантажна не знає ні людей, ні багажу, а комбінована знає все — і це не оформлення, а сама методика: величина, якої автомобіль не везе, не має входити в його розрахунок навіть нулем.

Визначення власної маси

Власну масу оцінюють через прототип. Коефіцієнт власної маси — це відношення, зняте з уже виготовленого автомобіля близького призначення: легковий автомобіль важить приблизно вдвічі більше за те, що везе, вантажний — приблизно стільки ж.

Саме тут у розрахунок входить найбільша невизначеність усього проєкту. Помилка в коефіцієнті переноситься далі на все: на потужність, на гальма, на кожен вузол трансмісії.

(3.3) **Коли застосовують:** Попередня власна маса через коефіцієнт тари q.

Коефіцієнт q описує весь споряджений автомобіль. Маса його батареї вже включена, якщо це електромобіль; повторно пакет не додають.

Таблиця Д.3.3.1 — Вихідні величини до (3.3): Визначення власної маси

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
q	коефіцієнт власної маси Показує, у скільки разів власна маса автомобіля більша за корисне навантаження. Його приймають за прототипом.	—	прийнято проєктувальником
$M_{\text{кор}}$	корисне навантаження	кг	обчислено раніше (3.1)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$M_0 = qM_{\text{кор}} \tag{3.3}$$

$$M_0 = 1.800 \cdot 624 \approx 1123 \text{ кг}$$

Джерело: [6]

(3.3) **Коли застосовують:** Задана маса BEV без батареї та доступна питома енергія вибраного пакета.

Споряджений автомобіль складається з батарейного пакета та решти конструкції. Маса без батареї виключає і пакет, і корисне навантаження. Новий пакет додають один раз; пасажирів і вантаж додає наступне рівняння повної маси. Приклади є навчальними припущеннями, не паспортом конкретного прототипу.

Масу без батареї M_{b} визначають із початкової конфігурації того самого BEV. Коефіцієнт тари q та початкове навантаження людей, багажу й вантажу $M_{\text{кор,ref}}$ дають власну масу разом із початковим пакетом $M_{0,\text{ref}} = qM_{\text{кор,ref}}$. Це M_0 до заміни батареї; батарея не входить у корисне навантаження. Доступна місткість опорного пакета $E_{\text{u,ref}}$, кВт·год, та його доступна питома енергія $\rho_{\text{u,ref}}$, Вт·год/кг, визначають оцінену масу пакета. Перед прийняттям нового пакета віднімають саме цю початкову батарею за (3.11).

Початкове навантаження $M_{\text{кор,ref}}$ приймають у I-39 одразу після результату (3.1). За замовчуванням воно дорівнює цьому результату й оновлюється разом із ним до ручного редагування. Щоб змінити вантаж поїздки без зміни автомобіля, спочатку фіксують I-39 або M_{b} вручну. Місткість та питома енергія нового пакета задані окремо; його зміну враховує (3.3), без повторного віднімання опорної батареї. Вручну прийняту базу зберігають до нового рішення.

Початкові значення NMC та LFP є редагованими навчальними припущеннями для доступної енергії всього пакета з корпусом і охолодженням. Повна паспортна місткість та питома енергія комірки мають іншу основу. Архітектуру 400 або 800 В задають окремо; вона не визначає хімію чи питому енергію. Режим електричних перевірок (I-53) обирає врахування напруги та струму; в обох режимах модель власної маси однакова.

Таблиця Д.3.3.2 — Вихідні величини до (3.3): Визначення власної маси

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
E_{u}	доступна енергія батареї у вікні BMS 0–100% SOC	кВт·год	вхідні дані
ρ_{u}	доступна питома енергія всього батарейного пакета	Вт·год/кг	вхідні дані
M_{b}	маса автомобіля без батареї та корисного навантаження	кг	вхідні дані

Приклад — батарея, її маса та запас ходу електромобіля

$$M_0 = M_{\text{b}} + \frac{1000 E_{\text{u}}}{\rho_{\text{u}}} \tag{3.3}$$

$$M_0 = 923{,}2 + \frac{1000 \cdot 30}{150} = 1123{,}2 \ \text{кг}$$

Джерело: [7]

Початкова маса BEV та база без батареї

Початкова власна маса містить початковий пакет. Спершу приймають навантаження людей, багажу та вантажу з (3.1), потім віднімають пакет. Початкові місткість і питома енергія збігаються з установленими, доки читач явно не змінить пакет. Менша чи більша батарея змінює власну та повну маси через (3.3) і (3.4); початкову батарею вдруге не віднімають. Ручне прийняття іншої бази є окремим рішенням проєкту.

Таблиця Д.3.11 — Вихідні величини до (3.11): Початкова маса BEV та база без батареї

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
q	коефіцієнт власної маси Показує, у скільки разів власна маса автомобіля більша за корисне навантаження. Його приймають за прототипом.	—	прийнято проєктувальником
$M_{\text{кор,ref}}$	прийняте початкове навантаження людей, багажу й вантажу BEV	кг	вхідні дані
$E_{\text{u,ref}}$	доступна місткість початкового пакета BEV	кВт·год	вхідні дані
$\rho_{\text{u,ref}}$	доступна питома енергія всього початкового пакета BEV	Вт·год/кг	вхідні дані

Приклад — батарея, її маса та запас ходу електромобіля

$$M_{\text{b}} = M_{0,\text{ref}} - M_{\text{bat,ref}} = q M_{\text{кор,ref}} - \frac{1000 E_{\text{u,ref}}}{\rho_{\text{u,ref}}} \tag{3.11}$$

$$M_{0,\text{ref}} = 1{,}8 \cdot 624 = 1123{,}2 \ \text{кг}$$

$$M_{\text{bat,ref}} = \frac{1000 \cdot 30}{150} = 200 \ \text{кг}$$

$$M_{\text{b}} = 1123{,}2 - 200 = 923{,}2 \ \text{кг}$$

Джерело: [2]

Визначення повної маси

Повна маса — це власна маса разом із корисним навантаженням. Складання, а не обчислення: саме це число далі означає «автомобіль» у всіх розрахунках.

Таблиця Д.3.4 — Вихідні величини до (3.4): Визначення повної маси

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
M_0	власна маса автомобіля	кг	обчислено раніше (3.3)
$M_{\text{кор}}$	корисне навантаження	кг	обчислено раніше (3.1)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$M_{\text{а}} = M_0 + M_{\text{кор}} \tag{3.4}$$

$$M_{\text{а}} \approx 1123 + 624 = 1747 \text{ кг}$$

Джерело: [6]

Батарея та допустиме навантаження BEV

Маса батарейного пакета за доступною питомою енергією.

Місткість поділена на питому енергію дає масу всього пакета. Обидва енергетичні входи мають доступну основу: питома енергія включає корпус і охолодження, а місткість — вікно BMS 0–100%. Повна паспортна місткість не замінює доступну. Узгодження кВт·год та Вт·год виконує обчислювач одиниць.

Таблиця Д.3.9 — Вихідні величини до (3.9): Маса батарейного пакета за доступною питомою енергією.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
E_{u}	доступна енергія батареї у вікні BMS 0–100% SOC	кВт·год	вхідні дані
ρ_{u}	доступна питома енергія всього батарейного пакета	Вт·год/кг	вхідні дані

Приклад — батарея, її маса та запас ходу електромобіля

$$M_{\text{bat}} = \frac{1000 E_{\text{u}}}{\rho_{\text{u}}} \tag{3.9}$$

$$M_{\text{bat}} = \frac{1000 \cdot 30}{150} = 200 \text{ кг}$$

Джерело: [7]

Допустиме корисне навантаження після встановлення батареї.

Від допустимої повної маси віднімають масу без батареї та вибраний пакет. Залишок є граничним навантаженням, не фактичною масою поїздки. Фактичні пасажири, багаж і вантаж задані окремо; якщо вони перевищують залишок, проєкт не проходить перевірку повної маси.

Таблиця Д.3.10 — Вихідні величини до (3.10): Допустиме корисне навантаження після встановлення батареї.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
E_{u}	доступна енергія батареї у вікні BMS 0–100% SOC	кВт·год	вхідні дані
ρ_{u}	доступна питома енергія всього батарейного пакета	Вт·год/кг	вхідні дані
M_{b}	маса автомобіля без батареї та корисного навантаження	кг	вхідні дані
$M_{\text{l}}im$	допустима повна маса автомобіля	кг	вхідні дані

Приклад — батарея, її маса та запас ходу електромобіля

$$Q_{\text{lim}}=M_{\text{lim}}-M_{\text{b}}-\frac{1000E_{\text{u}}}{\rho_{\text{u}}} \tag{3.10}$$

$$Q_{\text{lim}}=2047{,}2-923{,}2-\frac{1000\cdot 30}{150}=924 \text{ кг}$$

Джерело: [7]

Гранична маса батареї за заданого навантаження

Від допустимої повної маси віднімають зафіксовану масу автомобіля без батареї та фактичні людей, багаж і вантаж. Залишок обмежує масу нового пакета; при від'ємному залишку немає місця навіть для батареї. Менший пакет залишає більше маси для вантажу, але перевірка в §8.1 має також підтвердити потрібний пробіг і проходження вибраного профілю руху.

Таблиця Д.3.12 — Вихідні величини до (3.12): Гранична маса батареї за заданого навантаження

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$M_{\text{l}}im$	допустима повна маса автомобіля	кг	вхідні дані
M_{b}	маса автомобіля без батареї та корисного навантаження	кг	вхідні дані
$M_{\text{кор}}$	корисне навантаження	кг	обчислено раніше (3.1)

Приклад — батарея, її маса та запас ходу електромобіля

$$M_{\text{bat,max}}=\max(0,M_{\text{lim}}-M_{\text{b}}-M_{\text{кор}}) \tag{3.12}$$

$$M_{\text{bat,max}}=\max(0,2047{,}2-923{,}2-624)=500 \text{ кг}$$

Джерело: [2]

Вага та її розподіл

Повна сила тяжіння автомобіля

Від маси переходять до сили тяжіння, бо в рівняннях руху стоїть сила, а не маса. Перехід — множення на прискорення вільного падіння.

Таблиця Д.3.5.2 — Вихідні величини до (3.5): Повна сила тяжіння автомобіля

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
M_{a}	повна маса автомобіля	кг	обчислено раніше (3.4)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$G_{\text{a}}=M_{\text{a}}g \tag{3.5}$$

$$G_{\text{a}}=1747\cdot 9{,}81/1000=17.14 \text{ кН}$$

Джерело: [6]

Попередній розподіл навантаження по осях

Вага розподіляється між осями нерівномірно, і саме цей розподіл визначає, яку силу тяги можуть передати ведучі колеса й як гальмуватиме автомобіль.

Цей крок дає **перелік**, а не одне число: скільком осям — стільком і силам. Тому окремого рядка «= значення» в нього немає, а підстановка показує кожну вісь своїм доданком.

Таблиця Д.3.5.1 — Вихідні величини до (3.5): Попередній розподіл навантаження по осях

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
G_{a}	повна сила тяжіння автомобіля	кН	обчислено раніше (3.5)
—	прийнята колісна формула	—	прийнято проєктувальником
k_1	частка ваги на передній осі	—	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$k_{\text{i}}=\frac{1-k_1}{n-1}, \qquad G_{\text{i}}=k_{\text{i}}G_{\text{a}} \tag{3.5}$$

$$G_1=0.450\cdot 17.14=7.71;\ G_2=0.550\cdot 17.14=9.43$$

Джерело: [6]

Положення центра мас за базою

Положення центра мас випливає з розподілу ваги: яку частину ваги несе задня вісь, настільки центр мас зсунутий назад. Обчислюють відстань від передньої осі, а решту бази дістають відніманням.

Кількість осей змінює саме рівняння, а не лише числа в ньому.

(3.6) **Коли застосовують:** Двовісна схема.

Момент відносно передньої осі створює одна задня вісь, і рівняння має два доданки.

Таблиця Д.3.6 — Вихідні величини до (3.6): Положення центра мас за базою

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
G_{i}	сили тяжіння, що припадають на осі Це перелік, а не одне число: кожній осі відповідає своя сила.	кН	обчислено раніше (3.5)
G_{a}	повна сила тяжіння автомобіля	кН	обчислено раніше (3.5)
B	база автомобіля	м	вхідні дані

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$a = \frac{G_2 B}{G_{\text{a}}}, \qquad b = B - a \tag{3.6}$$

$$a = \frac{9.43 \cdot 2.70}{17.14} = 1.485 \text{ м}; \; b = 2.70 - 1.485 = 1.215 \text{ м}$$

- Результат зсувається разом із прийнятою часткою k₁ і лишається попереднім, доки не викреслено компоновальну схему.

Джерело: [6]

(3.7) **Коли застосовують:** Тривісна схема — задній візок із двох осей.

Третя вісь стоїть далі за базу на відстань між задніми осями, і її момент рахують окремо. Саме тому відстань між задніми осями входить у розрахунок лише тут: на двовісній схемі її немає.

Таблиця Д.3.7 — Вихідні величини до (3.7): Положення центра мас за базою

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
G_{i}	сили тяжіння, що припадають на осі Це перелік, а не одне число: кожній осі відповідає своя сила.	кН	обчислено раніше (3.5)
G_{a}	повна сила тяжіння автомобіля	кН	обчислено раніше (3.5)
B	база автомобіля	м	вхідні дані
B_1	відстань між задніми осями Має сенс лише на тривісній схемі — на двовісній її просто немає.	м	вхідні дані

Приклад — вантажний тривісний автомобіль (КамАЗ-53215, 6×4)

$$a = \frac{G_2 B + G_3 (B + B_1)}{G_{\text{a}}}, \qquad b = B - a \tag{3.7}$$

$$a = \frac{69.30 \cdot 3.69 + 69.30 \cdot 5.01}{189.87} = 3.175 \text{ м}; \; b = 3.69 - 3.175 = 0.514 \text{ м}$$

- Результат зсувається разом із прийнятою часткою k₁ і лишається попереднім, доки не викреслено компоновальну схему.

Джерело: [6]

Колісна формула та опір дороги

Колісна формула та шини

Кількість осей вибирають не з формули, а з **граничних мас**, установлених Правилами дорожнього руху: вісь може передати дорозі лише обмежене навантаження, і коли маса перевищує межу, осей додають.

Легкові автомобілі та малі автобуси цієї таблиці не проходять — у них дві осі за призначенням.

Цей крок **не має друкованого номера рівняння**, і це не пропуск: обчислювати тут нічого, вибір робиться за таблицею.

Правило вибору. Беруть найменшу кількість осей, за якої повна маса не перевищує граничної для дороги цієї мережі; за нею визначають кількість шин.

Граничні повні маси вантажних автомобілів за ПДР — 2 осі: 18 т; 3 осі: 25 т; 4 осі: 32 т (дороги державного значення)

Коли застосовують: Легковий автомобіль або мала пасажирська схема з двома осями.

Дві осі прийнято за конструктивною групою. Колісна формула й число шин описують різні речі: у позначенні 4×2 наведено кількість колісних позицій і ведучих позицій. Вибір ведучої осі пояснюють окремо.

Таблиця П.3.2 — Вихідні величини прийнятого рішення: Колісна формула та шини

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$M_{\text{а}}$	повна маса автомобіля	кг	обчислено раніше (3.4)
—	категорія транспортного засобу	—	вхідні дані
—	мережа доріг, якою рухається автомобіль	—	вхідні дані
—	тип дорожнього покриття	—	вхідні дані
f_0	коефіцієнт опору коченню на малій швидкості	—	вхідні дані
—	прийнята колісна формула	—	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$n_{\text{осей}}=2$$

$$n_{\text{осей}}=2;\ 4\times2$$

$$= \mathbf{4}\ \text{кількість}$$

Джерело: [8]; [6]

Коли застосовують: Вантажний автомобіль, для якого кількість осей попередньо вибирають за масою та обраною мережею дороги.

Для вантажного прикладу отримано тривісну схему 6×4 з десятьма шинами: задні колісні позиції здвоєні. Колісна формула тому не дорівнює лічбі фізичних шин. Це попередній

вибір; перевірка осьових і групових навантажень та застосовності конкретних дорожніх обмежень залишається окремим завданням.

Таблиця П.3.1 — Вихідні величини прийнятого рішення: Колісна формула та шини

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$M_{\text{а}}$	повна маса автомобіля	кг	обчислено раніше (3.4)
—	категорія транспортного засобу	—	вхідні дані
—	мережа доріг, якою рухається автомобіль	—	вхідні дані
—	тип дорожнього покриття	—	вхідні дані
f_0	коефіцієнт опору коченню на малій швидкості	—	вхідні дані
—	прийнята колісна формула	—	прийнято проєктувальником

Приклад — вантажний тривісний автомобіль (КамАЗ-53215, 6×4)

$$n_{\text{осей}} = \min\{n : M_{\text{а}} \le M_{\max}(n)\}$$

$$n_{\text{осей}} = \min\{n : 19.355 \le M_{\max}(n)\} = 3;\ 6\times4$$

$$= \mathbf{10}\ \text{кількість}$$

Джерело: [8]; [6]

Сумарний опір дороги

Сумарний опір дороги поєднує дві різні перешкоди: кочення коліс і підйом. Перше залежить від покриття, друге — від ухилу.

Результат **безрозмірний** — це частка ваги автомобіля, яку доводиться долати. Саме тому його зручно порівнювати з коефіцієнтом зчеплення: обидва — частки тієї самої ваги.

Таблиця Д.3.8 — Вихідні величини до (3.8): Сумарний опір дороги

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
f	коефіцієнт опору коченню на найбільшій швидкості	—	обчислено раніше (2.1)
s	ухил дороги	м/м	вхідні дані

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$\psi = f\cos\alpha + \sin\alpha \tag{3.8}$$

$$\psi = 0.0255\cos(0.00^\circ) + \sin(0.00^\circ) = 0.0255$$

Джерело: [9]; [1]

Компоновальна схема

Числа цього розділу описують геометрію, і доти вона лишається переліком відстаней. Схема показує ту саму геометрію так, як її бачить конструктор: де стоять осі, куди припадає центр мас і які саме розміри звідси беруть далі.

Обидва креслення нижче побудовані **з обчислених вище чисел** — тією самою програмою, яка малює їх у застосунку. Це не ілюстрація, підготована окремо: змініть базу або розподіл ваги, і схема зміниться разом із ними.

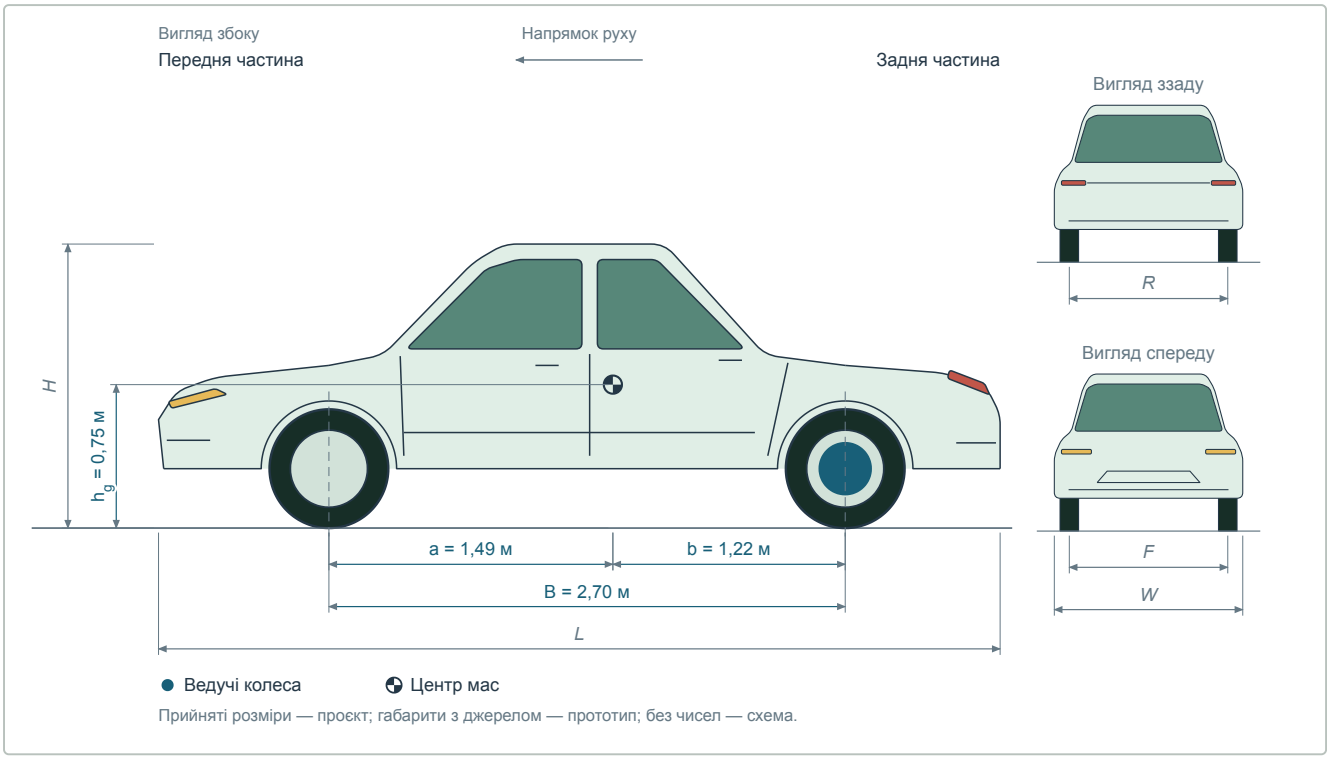


Рисунок 3.2 — Компоновальна схема двовісного автомобіля: база, положення центра мас за довжиною та його висота над дорогою.
Авторський параметричний контур кузова: звиси, висота, ширина й колеса показані схематично; паспортні розміри прототипу з контуру не визначаються.
Джерело: [6].

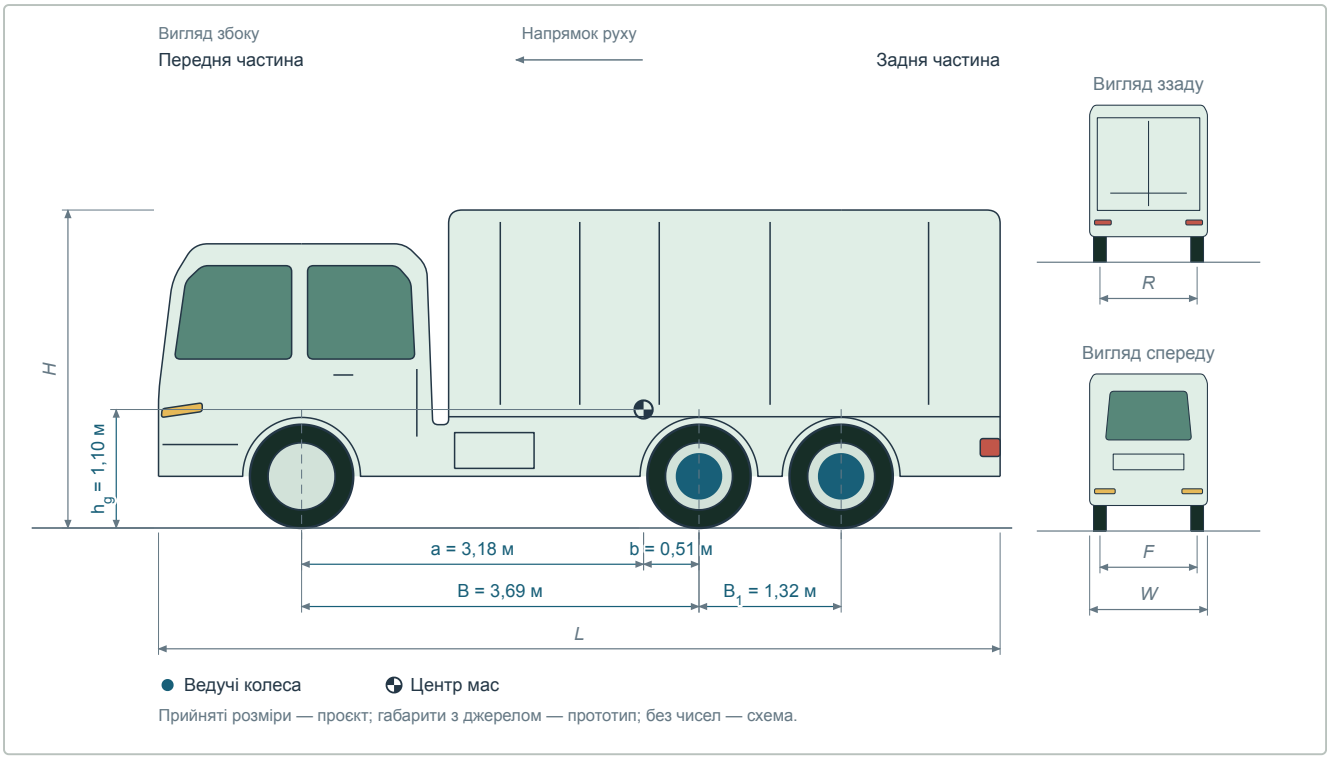


Рисунок 3.3 — Те саме для тривісного автомобіля із заднім візком: додається відстань між задніми осями B_1, і центр мас зсувається назад.
Авторський параметричний контур кузова: звиси, висота, ширина й колеса показані схематично; паспортні розміри прототипу з контуру не визначаються.
Джерело: [6].

Порівняйте положення центра мас на двох кресленнях. Третя вісь бере на себе частину ваги далі за базу, і центр мас зсувається назад — саме те, що рахує рівняння (3.7) і чого не знає (3.6).

Розділ 4. Тяговий розрахунок автомобіля

Від навантаження на шину й опорів руху до характеристик джерел, передаточних чисел та перевірки швидкості.

Розрахунок починають із маси й осьових навантажень розділу 3. Далі визначають розмір колеса, втрати привода та опір повітря. Лише після цього порівнюють потрібну потужність із характеристикою обраної машини.

Силову установку описують двома незалежними ознаками: які джерела енергії є в автомобілі та які з них механічно ведуть колеса. У послідовного гібрида двигун обертає генератор; його момент не додають до моменту тягової електромашини. Підзарядний гібрид може мати різні механічні схеми: сама наявність розетки не визначає сполучення валів.

Наведені нижче приклади — навчальні проєкти. Значення, прийняті автором, не стають паспортними характеристиками від того, що їх підставлено у формулу. Криві описують обраний піковий або тривалий режим; допустиму тривалість піка, батарею та інвертор перевіряють окремо.

4.1. Навантаження, вибір шини та радіус колеса

Навантаження на шину

Обчислюють навантаження на кожну шину кожної осі, а вибір ведуть за найбільшим результатом. На односкатній осі беруть дві шини, на двоскатній — чотири. Кількість шин не замінюють кількістю ведучих коліс: навантаження несуть і неведучі колеса.

Таблиця Д.4.1 — Вихідні величини до (4.1): Навантаження на шину

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$G_{\text{і}}$	сили тяжіння, що припадають на осі Це перелік, а не одне число: кожній осі відповідає своя сила.	кН	обчислено раніше (3.5)
—	прийнята колісна формула	—	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$G_{\text{ш}} = \frac{G_{\text{і}}}{n} \tag{4.1}$$

$$G_{\text{ш1}} = 7.71/2 = 3.86;\ G_{\text{ш2}} = 9.43/2 = 4.71;\ G_{\text{ш}} = 4.71 \text{ кН}$$

Джерело: [10]

Вимога до шини за навантаженням і швидкістю

Результат цього кроку — вимога до несної здатності та швидкості, а не назва готової шини. У здвоєному встановленні перевіряють другий індекс дробового позначення; перший стосується одинарного. Якщо вимога виходить за межі таблиці, крайній рядок не є дозволеним замінником.

Правило вибору. За таблицями М.4.1 і М.4.2 приймають найменший індекс навантаження та найменшу категорію швидкості, чиї граничні значення не менші за

розрахункові; конкретну шину перевіряють за її паспортом.

Таблиця П.4.16 — Вихідні величини прийнятого рішення: Вимога до шини за навантаженням і швидкістю

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$G_{ш}$	найбільше навантаження на одну шину	кН	обчислено раніше (4.1)
V_{max}	задана найбільша швидкість автомобіля	м/с	вхідні дані

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$\text{ИНС} \geq G_{ш}, \qquad V_{кат} \geq V_{max}$$

$$G_{ш} = 480 \text{ кгс}, \; V_{max} = 120 \text{ км/год} \Rightarrow \text{потрібно не менше ніж ИНС 83, категорія М}$$

- ГОСТ 4754-80 і 5513-86, на які посилається джерело, проєкт не містить, тому підрозділ подає вимогу до шини, а не позначення конкретної шини зі стандарту.

Джерело: [11]; [10]

Таблиці М.4.1 і М.4.2 містять робочий набір індексів навантаження та категорій швидкості. Офіційну відповідність індексу навантаження допустимій масі наведено у Правилах ООН № 54, додатку 4. У таблиці М.4.1 навантаження подано в кгс для прийнятого розрахункового запису; у Правилах ООН наведено масу в кг. Категорію швидкості та допустиме навантаження конкретної шини перевіряють за паспортом виробника, з урахуванням одинарного або здвоєного встановлення.

Таблиця М.4.1 — Індекс несної здатності (ІНС) та навантаження однієї шини

ІНС	кгс	ІНС	кгс	ІНС	кгс	ІНС	кгс	ІНС	кгс
0	45	40	140	80	450	120	1400	160	4500
1	46,2	41	145	81	462	121	1450	161	4625
2	47,5	42	150	82	475	122	1500	162	4750
3	48,7	43	155	83	487	123	1550	163	4875
4	50	44	160	84	500	124	1600	164	5000
5	51,5	45	165	85	515	125	1650	165	5150
6	53	46	170	86	530	126	1700	166	5300
7	54,5	47	175	87	545	127	1750	167	5450
8	56	48	180	88	560	128	1800	168	5600
9	58	49	185	89	580	129	1850	169	5800
10	60	50	190	90	600	130	1900	170	6000
11	61,5	51	195	91	615	131	1950	171	6150
12	63	52	200	92	630	132	2000	172	6300
13	65	53	206	93	650	133	2060	173	6500
14	67	54	212	94	670	134	2120	174	6700
15	69	55	218	95	690	135	2180	175	6900
16	71	56	224	96	710	136	2240	176	7100

ІНС	кгс	ІНС	кгс	ІНС	кгс	ІНС	кгс	ІНС	кгс
17	73	57	230	97	730	137	2300	177	7300
18	75	58	236	98	750	138	2360	178	7500
19	77,5	59	243	99	775	139	2430	179	7750
20	80	60	250	100	800	140	2500	180	8000
21	82,5	61	257	101	825	141	2575	181	8250
22	85	62	265	102	850	142	2650	182	8500
23	87,5	63	272	103	875	143	2725	183	8750
24	90	64	280	104	900	144	2800	184	9000
25	92,5	65	290	105	925	145	2900	185	9250
26	95	66	300	106	950	146	3000	186	9500
27	97	67	307	107	975	147	3075	187	9750
28	100	68	315	108	1000	148	3150	188	10000
29	103	69	325	109	1030	149	3250	189	10300
30	106	70	335	110	1060	150	3350	190	10600
31	109	71	345	111	1090	151	3450	191	10900
32	112	72	355	112	1120	152	3550	192	11200
33	115	73	365	113	1150	153	3650	193	11500
34	118	74	375	114	1180	154	3750	194	11800
35	121	75	387	115	1215	155	3875	195	12150
36	125	76	400	116	1250	156	4000	196	12500
37	128	77	412	117	1285	157	4125	197	12850
38	132	78	425	118	1320	158	4250	198	13200
39	136	79	437	119	1360	159	4375	199	13600

Таблиця М.4.2 — Категорія швидкості шини

Категорія	км/год	Категорія	км/год
A1	5	J	100
A2	10	K	110
A3	15	L	120
A4	20	M	130
A5	25	N	140
A6	30	P	150
A7	35	Q	160
A8	40	R	170
B	50	S	180
C	60	T	190

Категорія	км/год	Категорія	км/год
D	65	U	200
E	70	H	210
F	80	V	240
G	90	W	270

Статичний радіус шини за позначенням

Спочатку розшифровують позначення: діаметр обода та ширину профілю переводять у ті самі одиниці. Якщо позначення містить відношення висоти до ширини, використовують саме його; запасне табличне значення тоді не потрібне. Коефіцієнт зминання беруть за конструкцією шини та записують основу його прийняття.

Таблиця Д.4.2 — Вихідні величини до (4.2): Статичний радіус шини за позначенням

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
—	позначення розміру й конструкції шини	—	вхідні дані
$\lambda_{ст}$	коефіцієнт зминання шини під навантаженням	—	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$r_{ст} = 0{,}5d + \Delta\lambda_{ст} B \tag{4.2}$$

$$r_{ст} = 0{,}5 \cdot 406.4 + 0.550 \cdot 0.825 \cdot 205.0 = 296.2 \text{ мм} = 0.296 \text{ м}$$

- Джерело подає для $\lambda_{ст}$ діапазон, а не точкове значення; прийнято середину діапазону як значення за замовчуванням.
- Статичний радіус визначають за Волковим і Вільським (2010), с. 25, рівняння (1.8). Прирівнювання динамічного радіуса до статичного та додаткові коефіцієнти кочення залишаються проєктними припущеннями.

Джерело: [12]

Таблиця М.4.3 — Прийняті значення для наближеного радіуса шини. Статичний радіус визначають за Волковим і Вільським, с. 25, рівняння (1.8). Значення відношення висоти профілю застосовують лише тоді, коли його немає в позначенні.

Умова	Величина	Значення
Вантажний автомобіль або автобус, крім широкопрофільних шин	H/B	1,0
Легковий автомобіль, дюймове позначення	H/B	0,95
Легковий автомобіль, змішане позначення без явного профілю	H/B	0,80–0,85
Вантажні та діагональні легкові шини	Коефіцієнт зминання	0,85–0,90
Радіальні легкові шини	Коефіцієнт зминання	0,80–0,85
Вільне кочення	Відношення радіуса кочення до статичного	1,03–1,06

Волков і Вільський на с. 24–25 наводять H/B = 1 для вантажних шин і автобусів та коефіцієнти деформації 0,85–0,90 для цих шин і 0,80–0,85 для радіальних легкових шин.

Решта запасних значень H/B, поширення діапазону 0,85–0,90 на діагональні легкові шини та множник вільного кочення 1,03–1,06 — навчальні припущення проєкту, які уточнюють за даними конкретної шини. Середина діапазону є прийняттям автора розрахунку.

Динамічний радіус колеса

Для попереднього розрахунку на твердому покритті приймають динамічний радіус рівним статичному, як у підрозділі 2.1.1 Опанасюка. Це наближення не описує залежності від тиску, швидкості та моменту; за наявності виміряного радіуса кочення користуються ним.

Таблиця П.4.1 — Вихідні величини прийнятого рішення: Динамічний радіус колеса

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$r_{ст}$	статичний радіус навантаженої шини	м	обчислено раніше (4.2)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$r_д \approx r_{ст}$$

$$r_д \approx r_{ст} = 0.296 \text{ м}$$

Джерело: [12]; [10]

4.2. Втрати трансмісії, повітря та потрібна потужність

Механічний ККД трансмісії

У механічній трансмісії перемножують ККД тих елементів, через які проходить потужність на розглянутій передачі. Пари, що обертаються без передавання потужності, до показника степеня не додають. За Опанасюком втратами у підшипниках у цій оцінці нехтують. Для електричного привода прийнятий механічний ККД є окремим вхідним рішенням: ця формула не створює ККД електромашини, інвертора чи батареї.

Таблиця Д.4.3 — Вихідні величини до (4.3): Механічний ККД трансмісії

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
k	кількість циліндричних зубчастих пар у потоці потужності	кількість	вхідні дані
l	кількість конічних або гіпоїдних пар у потоці потужності	кількість	вхідні дані
m	кількість карданних шарнірів у потоці потужності	кількість	вхідні дані
p	кількість шліцьових з’єднань у потоці потужності	кількість	вхідні дані

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$\eta_м = 0{,}98^{k} \cdot 0{,}97^{l} \cdot 0{,}995^{m} \cdot 0{,}999^{p} \tag{4.3}$$

$$\eta_м = 0{,}98^{2} \cdot 0{,}97^{1} \cdot 0{,}995^{2} \cdot 0{,}999^{1} = 0.921$$

- Таблиця джерела не подає діапазону \eta_{м} для цього класу автомобіля, тому перехресну перевірку не виконано.

Джерело: [10]

Таблиця М.4.4 — ККД одного елемента за Опанасюком, підрозділ 2.1.2

Елемент	ККД
Циліндрична зубчаста пара	0,98
Конічна або гіпоїдна пара	0,97
Карданний шарнір	0,995
Шліцьове з’єднання	0,999

Фактор опору повітря

Площу лобової проєкції множать на коефіцієнт опору та половину густини повітря. Густина 1,225 кг/м³ відповідає стандартній атмосфері на рівні моря за 15 °C; інші умови потребують іншого входу. Площу, визначену за габаритним прямокутником, не видають за виміряну лобову проєкцію. Фактор опору має розмірність Н·с²/м²: множення на квадрат швидкості в м/с дає силу в ньютонах.

Таблиця Д.4.4 — Вихідні величини до (4.4): Фактор опору повітря

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
ρ	густина повітря для прийнятих атмосферних умов	кг/м³	вхідні дані
C_{d}	прийнятий коефіцієнт аеродинамічного опору	—	прийнято проєктувальником
A	прийнята площа лобової проєкції	м²	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$W = \frac{1}{2}\rho\ C_{\mathrm{d}}A \tag{4.4}$$

$$W = 0{,}5 \cdot 1.225 \cdot 0.320 \cdot 2.20 = 0.431\ \text{Н}\cdot\text{с}^2/\text{м}^2$$

- Таблиця джерела не подає діапазону W для цього класу автомобіля, тому перехресну перевірку не виконано.

Джерело: [10]; [13]

Потужність для руху з максимальною швидкістю

Потужність на колесах витрачається на опір дороги та повітря; ділення на механічний ККД переносить вимогу до входу привода. Сили в кілоньютонах і потужність у кіловатах узгоджують перед підстановкою. Коефіцієнт дороги беруть для саме цієї швидкості.

(4.5) **Коли застосовують:** Колеса веде двигун через механічну трансмісію.

ККД обчислено за кількістю елементів попереднього кроку. Результат — вимога за сталого руху; паспорт двигуна може задавати більшу потужність.

Таблиця Д.4.5.1 — Вихідні величини до (4.5): Потужність для руху з максимальною швидкістю

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
ψ	сумарний коефіцієнт опору дороги	—	обчислено раніше (3.8)
G_a	повна сила тяжіння автомобіля	кН	обчислено раніше (3.5)
V_{max}	задана найбільша швидкість автомобіля	м/с	вхідні дані
W	фактор опору повітря	Н·с²/м²	обчислено раніше (4.4)
$\eta_м$	механічний ККД трансмісії за кількістю її елементів	—	обчислено раніше (4.3)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$N_v = \frac{\psi_V G_a V_{max} + W V_{max}^3}{1000 \eta_м} \tag{4.5}$$

$$N_v = \frac{0.0255 \cdot 17.14 \cdot 10^3 \cdot 33.33 + 0.4312 \cdot 33.33^3}{1000 \cdot 0.9214} = 33.15 \text{ кВт}$$

Джерело: [10]

(4.5) **Коли застосовують:** Колеса веде електромашина з прийнятим ККД механічного привода.

Це тривала вимога крейсерського режиму. Її порівнюють також із вимогою розгону в розділі 5, не ототожнюючи з піковим номіналом.

Таблиця Д.4.5.2 — Вихідні величини до (4.5): Потужність для руху з максимальною швидкістю

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
ψ	сумарний коефіцієнт опору дороги	—	обчислено раніше (3.8)
G_a	повна сила тяжіння автомобіля	кН	обчислено раніше (3.5)
V_{max}	задана найбільша швидкість автомобіля	м/с	вхідні дані
W	фактор опору повітря	Н·с²/м²	обчислено раніше (4.4)
$\eta_м$	прийнятий механічний ККД привода	—	прийнято проєктувальником

Приклад — електромобіль

$$N_v = \frac{\psi_V G_a V_{max} + W V_{max}^3}{1000 \eta_м} \tag{4.5}$$

$$N_v = \frac{0.0315 \cdot 17.14 \cdot 10^3 \cdot 44.44 + 0.4312 \cdot 44.44^3}{1000 \cdot 0.9500} = 65.11 \text{ кВт}$$

- Для електрифікованого привода це мінімальна тривала потужність крейсерського режиму; номінали машин і розподіл потужності між ними визначають окремо.

Джерело: [10]; [14]

(4.5) **Коли застосовують:** Двигун і електромашина механічно беруть участь у тязі.

Загальна потреба ще не визначає часток потужності двох джерел. Частки та схема спільної роботи задаються окремо.

Таблиця Д.4.5.3 — Вихідні величини до (4.5): Потужність для руху з максимальною швидкістю

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
ψ	сумарний коефіцієнт опору дороги	—	обчислено раніше (3.8)
G_a	повна сила тяжіння автомобіля	кН	обчислено раніше (3.5)
V_{max}	задана найбільша швидкість автомобіля	м/с	вхідні дані
W	фактор опору повітря	Н·с²/м²	обчислено раніше (4.4)
$\eta_м$	прийнятий механічний ККД привода	—	прийнято проєктувальником

Приклад — гібрид

$$N_v = \frac{\psi_V G_a V_{max} + W V_{max}^3}{1000 \eta_м} \tag{4.5}$$

$$N_v = \frac{0.0315 \cdot 17.14 \cdot 10^3 \cdot 44.44 + 0.4312 \cdot 44.44^3}{1000 \cdot 0.9500} = 65.11 \text{ кВт}$$

- Для електрифікованого привода це мінімальна тривала потужність крейсерського режиму; номінали машин і розподіл потужності між ними визначають окремо.

Джерело: [10]; [14]

(4.5) **Коли застосовують:** Двигун обертає лише генератор, колеса веде електромашина.

Вимога на вході тягового привода не є готовим номіналом генераторної установки: потрібні її втрати та енергетичний баланс.

Таблиця Д.4.5.4 — Вихідні величини до (4.5): Потужність для руху з максимальною швидкістю

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
ψ	сумарний коефіцієнт опору дороги	—	обчислено раніше (3.8)
G_a	повна сила тяжіння автомобіля	кН	обчислено раніше (3.5)
V_{max}	задана найбільша швидкість автомобіля	м/с	вхідні дані
W	фактор опору повітря	Н·с²/м²	обчислено раніше (4.4)
$\eta_м$	прийнятий механічний ККД привода	—	прийнято проєктувальником

Приклад — послідовний гібрид

$$N_v = \frac{\psi_V G_a V_{max} + W V_{max}^3}{1000 \eta_м} \tag{4.5}$$

$$N_v = \frac{0.0315 \cdot 17.14 \cdot 10^3 \cdot 44.44 + 0.4312 \cdot 44.44^3}{1000 \cdot 0.9500} = 65.11 \text{ кВт}$$

- Для електрифікованого привода це мінімальна тривала потужність крейсерського режиму; номінали машин і розподіл потужності між ними визначають окремо.

Джерело: [10]; [14]

Попередня максимальна потужність двигуна за N_v

Правило потрібне лише до вибору конкретного двигуна. Для навчального прикладу паспортна потужність зберігається, а попереднє значення друкують поруч для порівняння. Наведені нижче відтворювані приклади використовують історичні множники курсової методики. У новому проєкті застосунок натомість початково приймає $k_N=1{,}15$ для установки з ДВЗ: це заявлений проєктний запас 15 %, не норматив або паспорт. Потужність і номінальну частоту можна змінити; виміряну або явно задану поличкову криву автоматичний підбір не переписує.

(4.22) **Коли застосовують:** Потужність гібридної установки розподілено заданою електричною часткою.

Частка ДВЗ становить $1-x_e$ від попередньої встановленої потужності $k_N N_v$. Це початковий розподіл, який потребує перевірки енергобалансу.

Таблиця Д.4.22.2 — Вихідні величини до (4.22): Попередня максимальна потужність двигуна за N_v

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
N_v	потрібна потужність джерела для заданої найбільшої швидкості	кВт	обчислено раніше (4.5)
—	система живлення та наддув двигуна	—	прийнято проєктувальником
—	категорія транспортного засобу	—	вхідні дані
x_e	електрична частка попередньої встановленої потужності гібридної установки	—	вхідні дані

Приклад — гібрид

$$P_{ДВЗ,розр}=(1-x_e)k_N N_v \tag{4.22}$$

$$P_{ДВЗ,розр}=(1-0.50)\cdot 1.10\cdot 65.11=35.81 \text{ кВт}$$

- Попередній номінал: крок замінює паспорт двигуна лише доти, доки паспорта немає.

Джерело: [6]

(4.22) **Коли застосовують:** Уся тягова потужність надходить від ДВЗ.

Множник k_N обирають за типом двигуна та призначенням автомобіля у таблиці методу.

Таблиця Д.4.22.1 — Вихідні величини до (4.22): Попередня максимальна потужність двигуна за N_v

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
N_v	потрібна потужність джерела для заданої найбільшої швидкості	кВт	обчислено раніше (4.5)
—	система живлення та наддув двигуна	—	прийнято проєктувальником
—	категорія транспортного засобу	—	вхідні дані

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$P_{ДВЗ,розр}=k_N N_v \tag{4.22}$$

$$P_{ДВЗ,розр}=1.10\cdot 33.15=36.46 \text{ кВт}$$

- Попередній номінал: крок замінює паспорт двигуна лише доти, доки паспорта немає.

Джерело: [6]

Попередня розрахункова потужність електромашини

Для електропривода попередня потужність дорівнює N_{v}, без множника іскрового ДВЗ. Номінал перевіряють за нагріванням, розгоном і допустимими обертами.

(4.22) **Коли застосовують:** Задано електричну частку потужності гібридної установки.

Електромашині виділяють частку x_{e} від $k_{N}N_{v}$; решта припадає на ДВЗ.

Таблиця Д.4.22.4 — Вихідні величини до (4.22): Попередня розрахункова потужність електромашини

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
N_{v}	потрібна потужність джерела для заданої найбільшої швидкості	кВт	обчислено раніше (4.5)
x_{e}	електрична частка попередньої встановленої потужності гібридної установки	—	вхідні дані
—	система живлення та наддув двигуна	—	прийнято проєктувальником

Приклад — гібрид

$$P_{e,розр}=x_{e}k_{N}N_{v} \tag{4.22}$$

$$P_{e,розр}=0.50\cdot1.10\cdot65.11=35.81 \text{ кВт}$$

- Після вибору реальної машини розрахункове значення замінюють паспортним прийняттям.

Джерело: [6]; [14]

(4.22) **Коли застосовують:** Колеса веде електромашина.

Попередній номінал дорівнює потребі на вході привода; запас для розгону та тепловий режим перевіряють окремо.

Таблиця Д.4.22.3 — Вихідні величини до (4.22): Попередня розрахункова потужність електромашини

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
N_{v}	потрібна потужність джерела для заданої найбільшої швидкості	кВт	обчислено раніше (4.5)

Приклад — електромобіль

$$P_{e,розр}=N_{v} \tag{4.22}$$

$$P_{e,розр}=65.11=65.11 \text{ кВт}$$

- Після вибору реальної машини розрахункове значення замінюють паспортним прийняттям.

Джерело: [6]; [14]

Попередня частота обертання при максимальній потужності

Історичні навчальні приклади беруть середину діапазону джерела та явно називають це попереднім прийняттям. Для легкового дизеля методичка діапазону не подає; у прикладах

використана огинаюча 3250—4000 об/хв за трьома серійними двигунами. Вона не є нормативною вимогою. Новий проєкт у застосунку використовує окремі стартові профілі M1/M2/M3/N1/N2/N3: дизельні номінали відповідно 3800/3500/2200/3500/2400/2100 об/хв, іскрові 5500/5000/4000/5000/4200/4000 об/хв. Нижні робочі частоти відповідно 800/780/650/780/700/600 об/хв. Це припущення проєкту; конкретна прийнята крива задає власну смугу.

Таблиця П.4.7 — Вихідні величини прийнятого рішення: Попередня частота обертання при максимальній потужності

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
—	система живлення та наддув двигуна	—	прийнято проєктувальником
—	категорія транспортного засобу	—	вхідні дані

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$\omega_N \in [\omega_{N,min};\ \omega_{N,max}], \qquad \omega_v = k_\omega\ \omega_N$$

$$\omega_N = \frac{440+550}{2} = 495\ \text{с}^{-1}\ (4727\ \text{об/хв})$$

- Попередній номінал: крок замінює паспорт двигуна лише доти, доки паспорта немає.

Джерело: [6]

Таблиця М.4.5 — Історичні попередні номінали для навчальних прикладів за курсовою методикою, друкована с. 13

Двигун і призначення	Множник потужності	Частота за найбільшої потужності, с⁻¹	Відношення граничної частоти до номінальної
Іскровий, легковий автомобіль або автобус	1,1	440–550	1,15–1,20
Іскровий вантажного автомобіля з обмежувачем	1,0	310–330	1,0
Дизель вантажного автомобіля	1,0	200–260	1,0
Дизель легкового автомобіля	1,0	340—419 (3250—4000 об/хв), огинаюча серійних прикладів	1,0

В історичних прикладах для автобуса з дизелем використовують вантажний ряд за групуванням таблиці 5 методики. Це перенесення області застосування зазначають у прийнятому рішенні; воно не є поточним класовим профілем застосунку. У послідовному гібриді груба оцінка не замінює розрахунку генератора.

4.3. Характеристики двигуна та електромашини

Зовнішня швидкісна характеристика ДВЗ

Потужність і момент зв’язані співвідношенням $P=M\omega$: якщо потужність задано в кіловатах, у чисельнику моменту з’являється множник 1000. Для апроксимації вводять $\xi=\omega/\omega_N$. Вид кривої вибирають за тим, які дані відомі; гладкий рисунок сам по собі не додає виміряних точок.

(4.7) **Коли застосовують:** Відомі найбільша потужність, її частота та система живлення; повної стендової кривої немає.

Застосовують апроксимацію за коефіцієнтами таблиці М.4.6. Коефіцієнт при кубічному члені визначений умовою рівності потужності номіналу за одиничної відносної частоти.

Таблиця Д.4.7.1 — Вихідні величини до (4.7): Зовнішня швидкісна характеристика ДВЗ

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
—	система живлення та наддув двигуна	—	прийнято проєктувальником
$P_{\max}$	прийнята найбільша потужність двигуна	кВт	вхідні дані
ω_{Pmax}	кутова швидкість за найбільшої потужності двигуна	$с^{-1}$	вхідні дані
—	основа номіналу двигуна: піковий або тривалий режим	—	прийнято проєктувальником
—	спосіб приєднання двигуна внутрішнього згоряння	—	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$P=P_{\max}[A\xi+B\xi^2-C\xi^3],\ \xi=\omega/\omega_{\text{N}},\ T=1000P/\omega \tag{4.7}$$

$$\xi=\frac{80.000000}{575.958653}=0.138899$$

$$P=110.000000[0.511162\cdot 0.138899+1.617855\cdot 0.138899^2-1.129017\cdot 0.138899^3]=10.910617\ \text{кВт}$$

$$T=\frac{1000\cdot 10.910617}{80.000000}=136.382712\ \text{Н·м}$$

- Наведено числові підстановки для характерних точок робочих ділянок. Решту точок табличної та графічної характеристики обчислено за тією самою формулою; потужність P — у кВт, момент T — у Н·м, частота ω — у рад/с.
- Ця машина передає момент на колеса.
- Крива апроксимована за системою живлення; коефіцієнти визначено на барабанному стенді.
- Паспортні значення прийнято як короткочасні (пікові); тривала крива лежить нижче.

Джерело: [15]

Коли застосовують: Є таблиця виміряних потужностей або моментів із частотами.

Опорні точки зберігають разом із походженням і одиницями. Самі задані точки не означають відомої поведінки за межами виміряного діапазону; інтерполяцію в наступних розрахунках називають методом проєкту.

Таблиця П.4.9 — Вихідні величини прийнятого рішення: Зовнішня швидкісна характеристика ДВЗ

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
—	виміряні точки зовнішньої характеристики двигуна	—	вхідні дані
—	основа номіналу двигуна: піковий або тривалий режим	—	прийнято проєктувальником
—	спосіб приєднання двигуна внутрішнього згоряння	—	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль, характеристика за вимірами

$P(\omega)$ за заданими точками

$P_{max}=110.000$ кВт $(\omega=575.959$ рад/с$)$

$T_{max}=216.451$ Н·м за заданими точками

- Таблиця заданих точок є вихідними даними; наведені максимуми знайдено серед точок, а не отримано підстановкою в апроксимацію.
- Ця машина передає момент на колеса.
- Крива задана знятими точками; джерело точок: паспорт двигуна, стендові точки.
- Паспортні значення прийнято як короткочасні (пікові); тривала крива лежить нижче.
- Крива задана точками: між ними значень не інтерпольовано, а поза крайніми точками її немає.
- Походження точок фіксує користувач — стенд, паспорт двигуна чи інше джерело.

- Крива задана точками: між ними значень не інтерпольовано, а поза крайніми точками її немає.
- Походження точок фіксує користувач — стенд, паспорт двигуна чи інше джерело.

Джерело: [2]

Коли застосовують: Паспорт подає полицю моменту й окремий діапазон сталої максимальної потужності.

Опорними є початок і кінець полиці моменту, точка найбільшої потужності та кінець її утримання. Між ними застосовано проєктну інтерполяцію; низькочастотна ділянка має найбільшу невизначеність.

Таблиця П.4.10 — Вихідні величини прийнятого рішення: Зовнішня швидкісна характеристика ДВЗ

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
P_{max}	прийнята найбільша потужність двигуна	кВт	вхідні дані
ω_{Pmax}	кутова швидкість за найбільшої потужності двигуна	$с^{-1}$	вхідні дані
T_{max}	паспортний найбільший момент двигуна	Н·м	вхідні дані
ω_1	кутова швидкість початку полиці моменту	$с^{-1}$	вхідні дані
ω_2	кутова швидкість кінця полиці моменту	$с^{-1}$	вхідні дані
$\omega_{Ркін}$	кутова швидкість кінця паспортного діапазону сталої потужності	$с^{-1}$	вхідні дані
—	основа номіналу двигуна: піковий або тривалий режим	—	прийнято проєктувальником
—	спосіб приєднання двигуна внутрішнього згоряння	—	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль, характеристика з полицею

$P(\omega)$ за заданими точками

$P_{max}=110.000$ кВт $(\omega=418.879$ рад/с$)$

$T_{max}=320.000$ Н·м за заданими точками

- Таблиця заданих точок є вихідними даними; наведені максимуми знайдено серед точок, а не отримано підстановкою в апроксимацію.
- Ця машина передає момент на колеса.

- Крива складена з паспортних точок прямими відрізками — це інтерполяція проєкту, а не метод із джерела.
- Паспортні значення прийнято як короткочасні (пікові); тривала крива лежить нижче.
- Крива складена з паспортних точок двигуна, а не апроксимована: між ними взято прямі відрізки. Це прозора інтерполяція цього проєкту, а не метод із джерела.
- Ділянка до полиці описана найгрубіше — паспорт зазвичай не подає моменту на низьких частотах.
- Ділянку сталої потужності побудовано за паспортним діапазоном максимальної потужності.

- Крива складена з паспортних точок двигуна, а не апроксимована: між ними взято прямі відрізки. Це прозора інтерполяція цього проєкту, а не метод із джерела.
- Ділянка до полиці описана найгрубіше — паспорт зазвичай не подає моменту на низьких частотах.
- Ділянку сталої потужності побудовано за паспортним діапазоном максимальної потужності.

Джерело: [2]

Коли застосовують: Паспорт вантажного двигуна подає момент і потужність, але не діапазон утримання максимальної потужності.

Криву завершують на частоті паспортної максимальної потужності. Вигаданий горизонтальний відрізок за цією точкою збільшив би доступну швидкість і змінив би вибір передач.

Таблиця П.4.8 — Вихідні величини прийнятого рішення: Зовнішня швидкісна характеристика ДВЗ

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
P_{max}	прийнята найбільша потужність двигуна	кВт	вхідні дані
ω_{Pmax}	кутова швидкість за найбільшої потужності двигуна	$с^{-1}$	вхідні дані
T_{max}	паспортний найбільший момент двигуна	Н·м	вхідні дані
ω_1	кутова швидкість початку полиці моменту	$с^{-1}$	вхідні дані
ω_2	кутова швидкість кінця полиці моменту	$с^{-1}$	вхідні дані
—	основа номіналу двигуна: піковий або тривалий режим	—	прийнято проєктувальником
—	спосіб приєднання двигуна внутрішнього згоряння	—	прийнято проєктувальником

Приклад — вантажний тривісний автомобіль (КамАЗ-53215, 6×4)

$$P(\omega) \text{ за заданими точками}$$

$$P_{max}=169.000 \text{ кВт } (\omega=230.383 \text{ рад/с})$$

$$T_{max}=814.000 \text{ Н·м за заданими точками}$$

- Таблиця заданих точок є вихідними даними; наведені максимуми знайдено серед точок, а не отримано підстановкою в апроксимацію.
- Ця машина передає момент на колеса.
- Крива складена з паспортних точок прямими відрізками — це інтерполяція проєкту, а не метод із джерела.
- Паспортні значення прийнято як короткочасні (пікові); тривала крива лежить нижче.

- Крива складена з паспортних точок двигуна, а не апроксимована: між ними взято прямі відрізки. Це прозора інтерполяція цього проєкту, а не метод із джерела.
- Ділянка до полиці описана найгрубіше — паспорт зазвичай не подає моменту на низьких частотах.
- Понад n_{Pmax} крива не продовжується: паспорт діапазону максимальної потужності не подає.

- Крива складена з паспортних точок двигуна, а не апроксимована: між ними взято прямі відрізки. Це прозора інтерполяція цього проєкту, а не метод із джерела.
- Ділянка до полиці описана найгрубіше — паспорт зазвичай не подає моменту на низьких частотах.
- Понад n_{Pmax} крива не продовжується: паспорт діапазону максимальної потужності не подає.

Джерело: [2]

(4.7) **Коли застосовують:** Двигун працює на генератор і не має механічного шляху до коліс.

Зовнішня характеристика двигуна залишається потрібною для його робочого режиму, але її не додають до сили тяги коліс.

Таблиця Д.4.7.2 — Вихідні величини до (4.7): Зовнішня швидкісна характеристика ДВЗ

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
—	система живлення та наддув двигуна	—	прийнято проєктувальником
$P_{\max}$	прийнята найбільша потужність двигуна	кВт	вхідні дані
ω_{Pmax}	кутова швидкість за найбільшої потужності двигуна	$\mathrm{с}^{-1}$	вхідні дані
—	основа номіналу двигуна: піковий або тривалий режим	—	прийнято проєктувальником
—	спосіб приєднання двигуна внутрішнього згоряння	—	прийнято проєктувальником

Приклад — послідовний гібрид

$$P=P_{\max}[A\xi+B\xi^2-C\xi^3],\ \xi=\omega/\omega_{\mathrm{N}},\ T=1000P/\omega \qquad (4.7)$$

$$\xi=\frac{80.000000}{575.958653}=0.138899$$

$$P=110.000000[0.511162\cdot 0.138899+1.617855\cdot 0.138899^2-1.129017\cdot 0.138899^3]=10.910617\ \text{кВт}$$

$$T=\frac{1000\cdot 10.910617}{80.000000}=136.382712\ \text{Н·м}$$

- Наведено числові підстановки для характерних точок робочих ділянок. Решту точок табличної та графічної характеристики обчислено за тією самою формулою; потужність P — у кВт, момент T — у Н·м, частота ω — у рад/с.
- Ця машина моменту на колеса не передає: крива наведена для повноти.
- Крива апроксимована за системою живлення; коефіцієнти визначено на барабанному стенді.
- Паспортні значення прийнято як короткочасні (пікові); тривала крива лежить нижче.

Джерело: [15]

Поточний початковий режим застосунку — явна проєктна апроксимація. Гладка огинаюча описує зростання моменту, ділянку його утримання та вихід на номінальну потужність. Параметри форми не взяті з норм Euro 5/6: Euro є класифікацією викидів.

Порожні поля паспортного моменту й меж полиці залишаються порожніми; розрахунок потужності не створює паспортних даних.

Для поточного початкового режиму співвідношення (4.7) задають через $P=T\omega/1000$ і три ділянки моменту:

- при $\omega_x \le \omega < \omega_1$: $T=T_m[c+(1-c)(3x^2-2x^3)]$;
- при $\omega_1 \le \omega \le \omega_2$: $T=T_m$;
- при $\omega_2 < \omega \le \omega_N$: $T=1000[P_N-(P_N-P_2)(1-y)^p]/\omega$.

Тут $T_m=k_T 1000 P_N/\omega_N$, $\omega_1=a\omega_N$, $\omega_2=b\omega_N$, $P_2=T_m\omega_2/1000$, $x=(\omega-\omega_x)/(\omega_1-\omega_x)$, $y=(\omega-\omega_2)/(\omega_N-\omega_2)$, $p=k_T(1-b)/(1-k_T b)$. Для дизеля прийнято $(k_T,a,b,c)=(1{,}40;0{,}43;0{,}62;0{,}45)$, для бензинового з наддувом $(1{,}50;0{,}32;0{,}58;0{,}40)$, для іскрового без наддуву та прийнятої моделі LPG $(1{,}15;0{,}65;0{,}72;0{,}40)$. Усі ці числа є відкритими припущеннями проєкту. Для іншого палива потрібна явно задана або виміряна крива. Надалі в цьому підрозділі наведено окремі історичні поліноміальні та паспортні навчальні приклади; їхні формули не є типовою сучасною огинаючою нового проєкту.

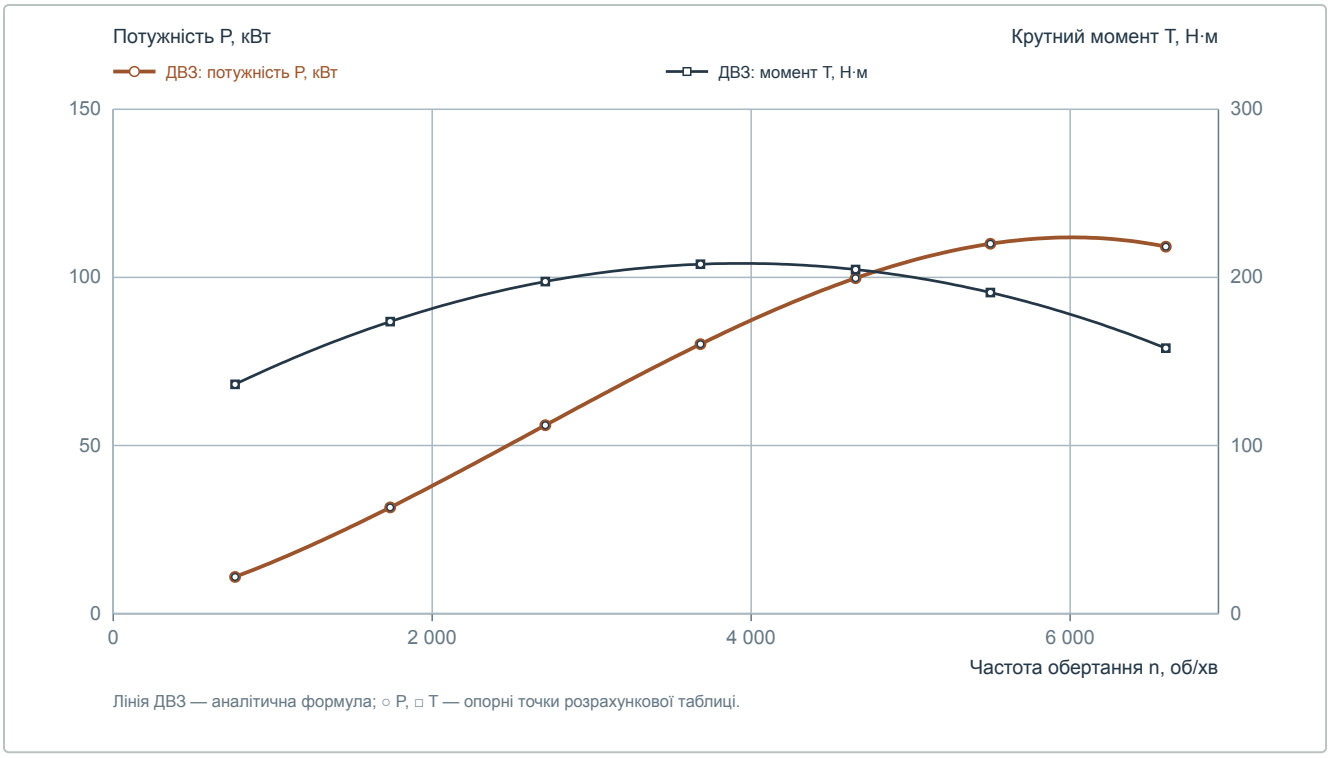


Рисунок 4.1 — Потужність і момент навчального двигуна за апроксимацією; опорні значення належать тому самому розрахунковому прикладу.
Джерело: [15].

Таблиця М.4.6 — Коефіцієнти апроксимації Шпіци (2019), залежності (8)–(9); C = A + B − 1

Система живлення	A	B	C	Кількість зразків
Бензиновий без наддуву, впорскування	0,511162	1,617855	1,129017	237
Бензиновий із турбонаддувом	0,295132	2,120719	1,415851	9
Газобалонне обладнання I–II покоління	0,570199	1,574281	1,144480	64
Газобалонне обладнання IV покоління	0,542335	1,544406	1,086741	23
Дизель без наддуву	0,738505	1,194464	0,932969	11
Дизель із турбонаддувом	0,261225	2,568185	1,829410	175

Ці коефіцієнти описують вибірки двигунів, а не паспорт обраної моделі. Джерело відзначає недостатню кількість зразків у бензиновій турбованій і дизельній безнаддувній групах. Для бензинових турбодвигунів воно радить іншу функцію; для турбодизеля розбіжність на малих частотах може сягати 50 %. За наявності паспортної полиці або стендових точок використовують відповідну гілку.

Максимальний крутний момент двигуна

Найбільший момент знаходять на побудованій зовнішній характеристиці, а не діленням максимальної потужності на довільну частоту. Частота максимуму моменту потрібна також для розміщення ступенів коробки. Для виміряної кривої висновок обмежений її точками та обраним способом інтерполяції.

Таблиця П.4.5 — Вихідні величини прийнятого рішення: Максимальний крутний момент двигуна

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$P_д(\omega)$	зовнішня характеристика двигуна внутрішнього згоряння	—	обчислено раніше (4.7)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$M_{к,max} = \max_{\omega} T(\omega)$$

$$M_{к,max} = 207.8 \text{ Н·м при } 3682 \text{ хв}^{-1}$$

- Частота максимального моменту 3 682 хв⁻¹ — вона ж задає знаменник геометричної прогресії ряду передач.
- Це момент за зовнішньою характеристикою, тобто на повному навантаженні.

Джерело: [15]

Найбільша частота обертання двигуна

Найбільша частота — верхня межа прийнятої характеристики. Вона відрізняється від частоти за максимальної потужності й від частоти найбільшого моменту. Паспортна межа не дозволяє продовжувати криву за нею.

Таблиця П.4.4 — Вихідні величини прийнятого рішення: Найбільша частота обертання двигуна

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$P_д(\omega)$	зовнішня характеристика двигуна внутрішнього згоряння	—	обчислено раніше (4.7)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$\omega_{\text{д,max}} = \max_{\omega \in \text{characteristic}} \omega$$

$$\omega_{\text{д,max}} = 691.2 \ \text{с}^{-1}$$

- Найбільша частота становить 6 600 хв⁻¹.
- Це верхня межа зовнішньої характеристики, а не частота робочого режиму.

Джерело: [15]

Зовнішня характеристика електродвигуна

Для ідеалізованої електромашини до базової частоти момент сталий, тому потужність зростає пропорційно частоті; далі потужність стала, а момент зменшується обернено частоті. Вхідними є потужність, базова й найбільша частоти та ознака пікового або тривалого режиму. Стендову криву електромашини можна задати окремими точками з походженням; таку криву не замінюють двома ідеальними ділянками.

(4.23) **Коли застосовують:** Ідеалізована електромашина зі сталим моментом і сталою потужністю.

Дві ділянки задають навчальну огинаючу; вони не є повною картою температурних та електричних обмежень.

Таблиця Д.4.23.1 — Вихідні величини до (4.23): Зовнішня характеристика електродвигуна

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$P_{\text{м}}$	прийнята потужність електромашини	кВт	вхідні дані
ω_{b}	базова кутова швидкість електромашини	с^{-1}	вхідні дані
ω_{max}	гранична кутова швидкість електромашини	с^{-1}	вхідні дані
—	основа номіналу електромашини: піковий або тривалий режим	—	прийнято проєктувальником

Приклад — електромобіль

$$T_{\text{b}} = 1000 P_{\text{max}} / \omega_{\text{b}}$$
$$T = T_{\text{b}}, \ P = T_{\text{b}} \omega / 1000 \ \ (\omega \le \omega_{\text{b}})$$
$$P = P_{\text{max}}, \ T = 1000 P / \omega \ \ (\omega > \omega_{\text{b}}) \qquad (4.23)$$

$$T_{\text{b}} = \frac{1000 \cdot 125.000000}{418.879020} = 298.415518 \ \text{Н·м}$$

$$P(9.163) = \frac{298.415518 \cdot 9.162979}{1000} = 2.734375 \ \text{кВт}$$

$$T(1466.077) = \frac{1000 \cdot 125.000000}{1466.076572} = 85.261577 \ \text{Н·м}$$

- Наведено числові підстановки для характерних точок робочих ділянок. Решту точок табличної та графічної характеристики обчислено за тією самою формулою; потужність P — у кВт, момент T — у Н·м, частота ω — у рад/с.
- Ця машина передає момент на колеса.
- Крива побудована як дві ідеальні ділянки: сталий момент і стала потужність; обмеження за нагрівом вона не показує.
- Паспортні значення прийнято як короткочасні (пікові); тривала крива лежить нижче.

Джерело: [14]

(4.23) **Коли застосовують:** Характеристику електромашини введено окремими точками.

У цьому навчальному прикладі точки прийнято автором, щоб показати режим введення стендової таблиці. Вимірювання конкретної машини не заявлено. Потужність кожної точки отримують із заданого моменту та частоти; модель двох ділянок їх не замінює.

Таблиця Д.4.23.2 — Вихідні величини до (4.23): Зовнішня характеристика електродвигуна

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
—	задані точки характеристики електромашини	—	вхідні дані
—	основа номіналу електромашини: піковий або тривалий режим	—	прийнято проєктувальником

Приклад — таблична характеристика електромашини

$$P(\omega) \text{ за заданими точками} \tag{4.23}$$

$$P_{\max}=119.700 \text{ кВт } (\omega=420.000 \text{ рад/с})$$

$$T_{\max}=290.000 \text{ Н·м за заданими точками}$$

- Таблиця заданих точок є вихідними даними; наведені максимуми знайдено серед точок, а не отримано підстановкою в апроксимацію.
- Ця машина передає момент на колеса.
- Крива задана знятими точками; джерело точок: навчальна таблиця, прийнята автором для демонстрації введення знятих точок; не паспорт і не протокол вимірювання.
- Паспортні значення прийнято як короткочасні (пікові); тривала крива лежить нижче.
- Крива задана точками: між ними значень не інтерпольовано, а поза крайніми точками її немає.
- Походження точок фіксує користувач — стенд, паспорт двигуна чи інше джерело.

- Крива задана точками: між ними значень не інтерпольовано, а поза крайніми точками її немає.
- Походження точок фіксує користувач — стенд, паспорт двигуна чи інше джерело.

Джерело: [2]

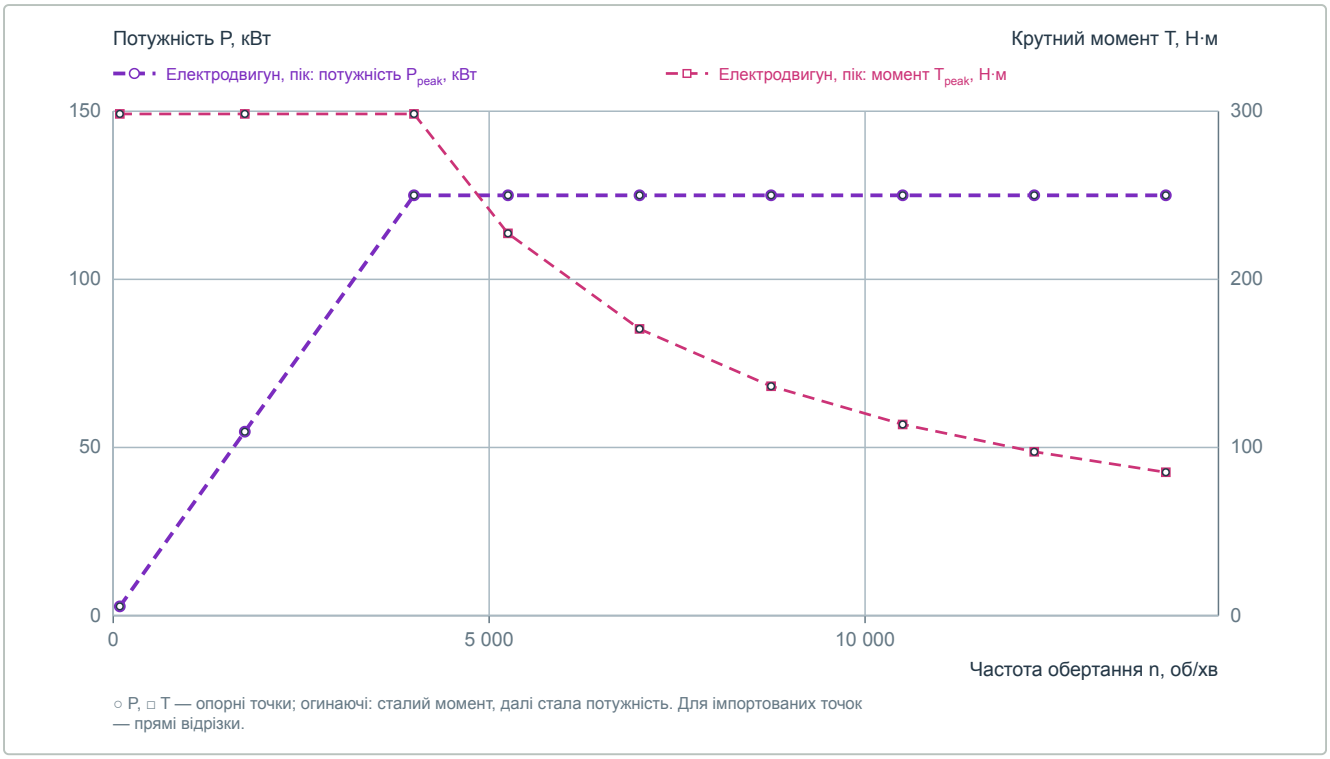


Рисунок 4.2 — Дві ділянки характеристики тягової електромашини: сталий момент і стала потужність. Джерело: [14].

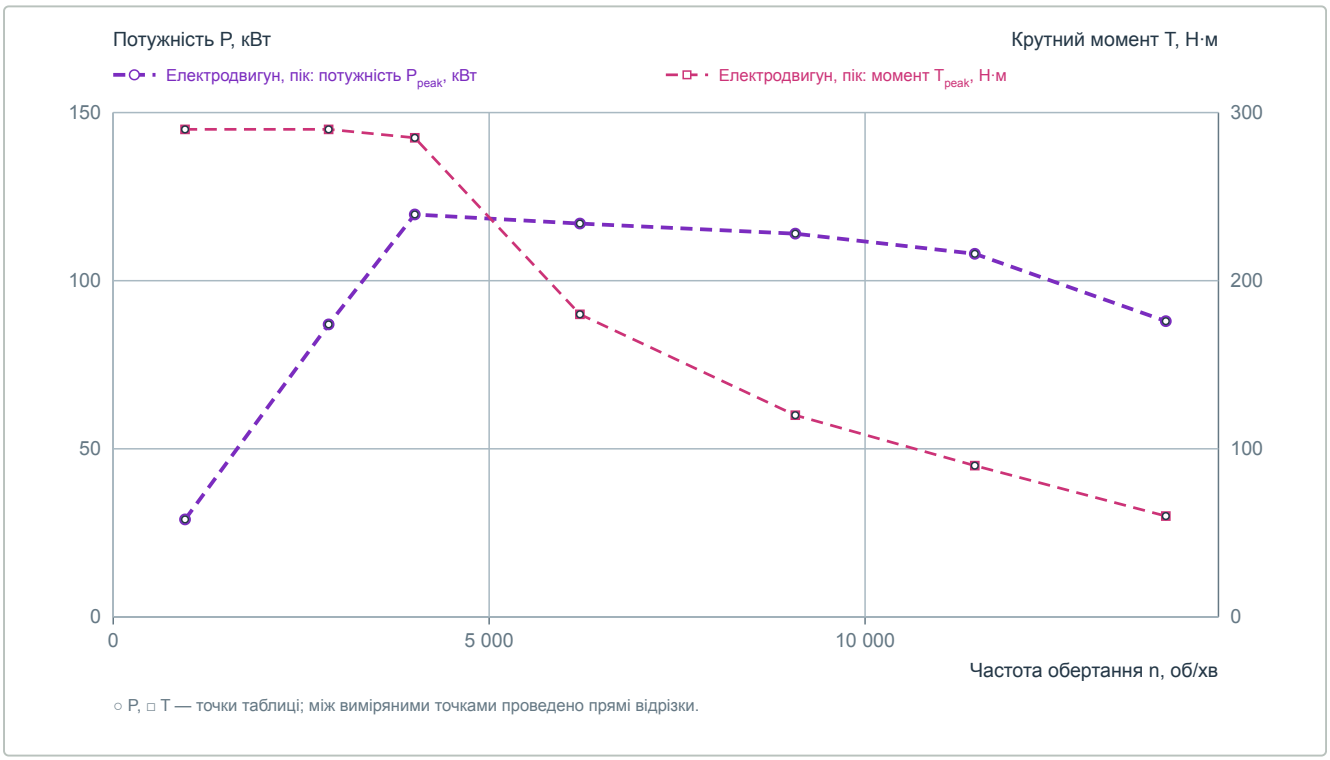


Рисунок 4.3 — Задані точки електромашини: навчальна таблиця автора без продовження за крайні точки. Джерело: [2].

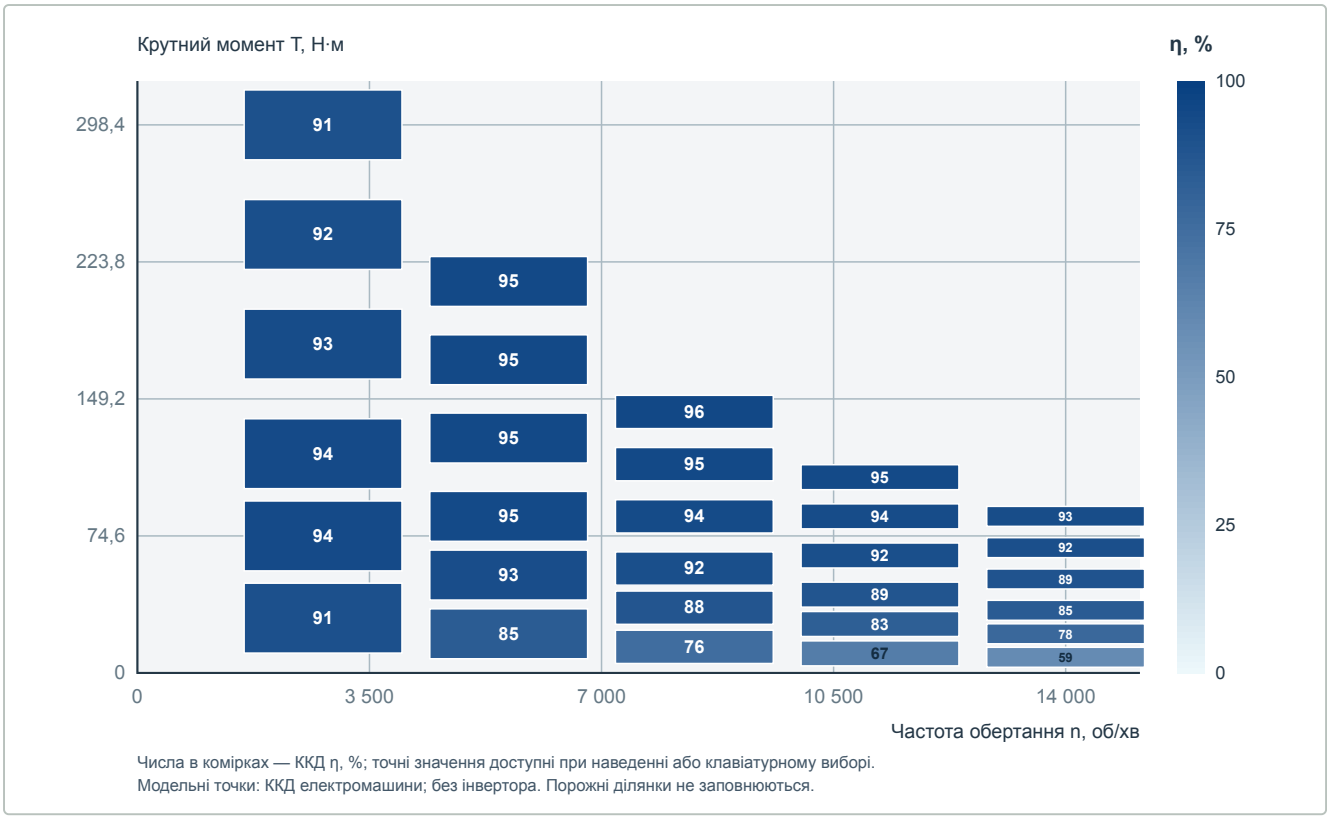


Рисунок 4.4 — Модельні точки карти ККД електромашини з того самого навчального прикладу; інвертор не входить у цю межу. Порожні ділянки не заповнено.
Джерело: [16].

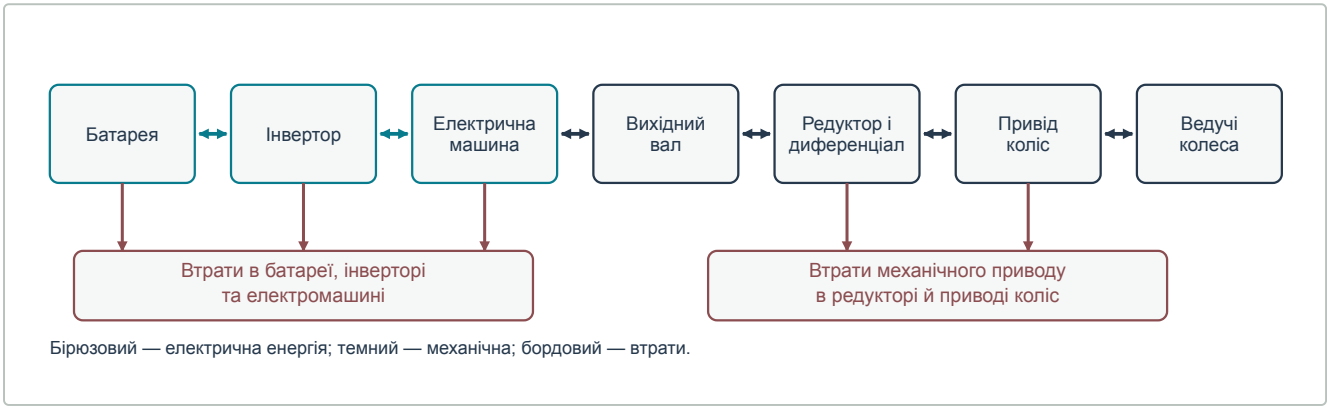


Рисунок 4.5 — Електричний і механічний тракти BEV від батареї до ведучих коліс, включно з редуктором, диференціалом і приводом коліс. Вузли можуть бути інтегровані в один агрегат; механічні втрати враховує ККД шляху. Зворотні стрілки позначають дозволений напрям рекуперації; ширина стрілок не є величиною потужності.
Джерело: [2].

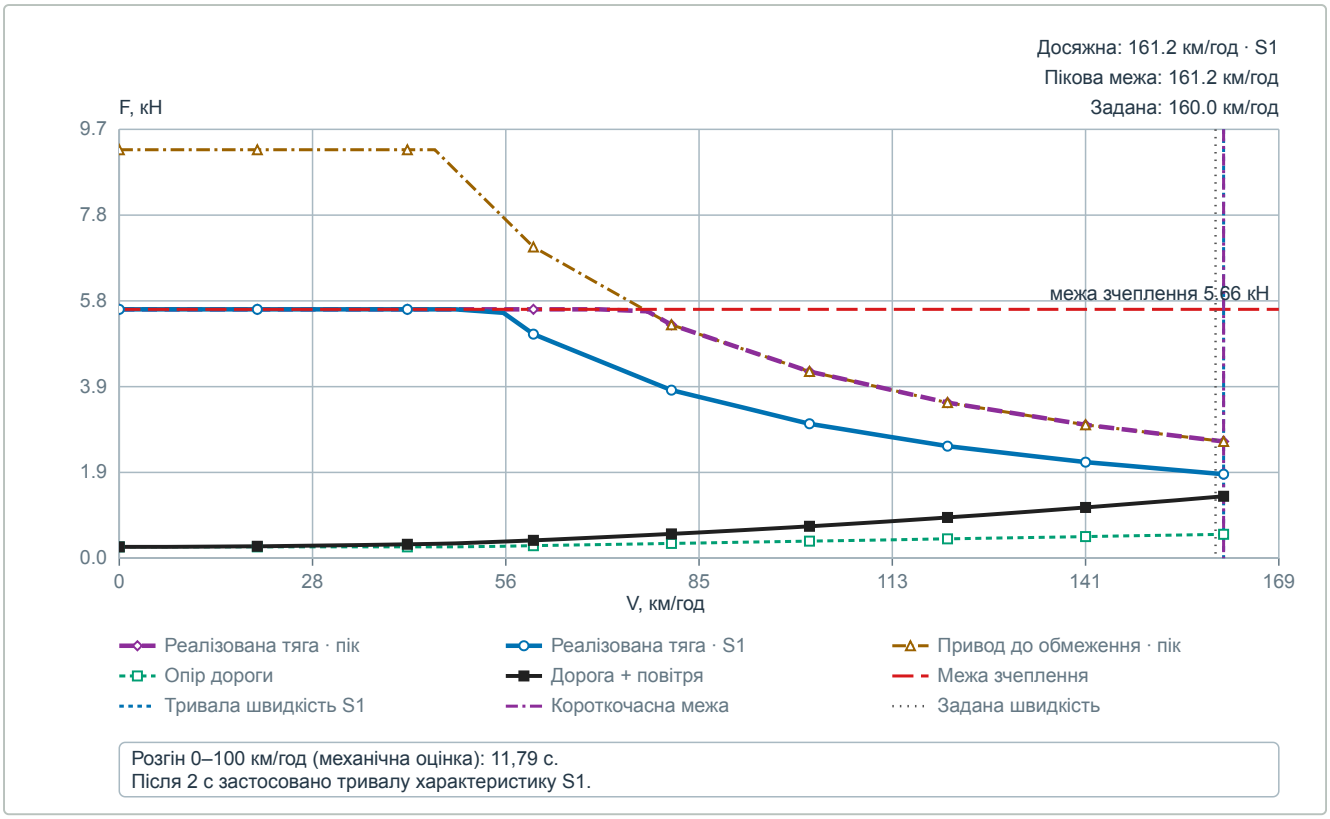


Рисунок 4.6 — Пікова й тривала тяга BEV на прийнятій передачі, опори руху та незалежна межа зчеплення. Для навчального прикладу автор задав тривалу потужність 90 кВт і піковий час 2 с; механічну оцінку розгону з переходом до S1 пояснено в §5.1. Батарейні, інверторні та теплові обмеження цим рисунком не перевіряються.
Джерело: [2].

Таблиця М.4.10 — Навчальні точки електромашини; усі моменти прийнято автором, потужність обчислено з них

Кутова швидкість, с⁻¹	Момент, Н·м	Потужність, кВт
100	290	29
300	290	87
420	285	119,7
650	180	117
950	120	114
1200	90	108
1466,08	60	87,965

Максимальний крутний момент електродвигуна

Наведений розрахунок використовує двозонну характеристику прикладу «електромобіль» з рисунка 4.2. Таблиця М.4.10 і рисунок 4.3 належать окремому прикладу «таблична характеристика електромашини», де початковими даними є введені точки. У двозонній моделі найбільший момент визначає потужність на базовій частоті; він сталий до цієї частоти. Частота, надрукована поруч із максимумом, позначає одну розрахункову точку цієї полиці. Піковий момент придатний для короткого розгону лише протягом дозволеного часу.

Таблиця Д.4.24 — Вихідні величини до (4.24): Максимальний крутний момент електродвигуна

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$P_{м}(\omega)$	зовнішня характеристика тягової електромашини	—	обчислено раніше (4.23)

Приклад — електромобіль

$$M_{м,max} = \max_{\omega} T(\omega) \tag{4.24}$$

$$M_{м,max} = 298.4 \text{ Н·м при } 88 \text{ хв}^{-1}$$

- Частота максимального моменту 88 хв⁻¹.
- Це момент за зовнішньою характеристикою, тобто на повному навантаженні.

Джерело: [14]

Найбільша частота обертання електродвигуна

Верхня межа характеристики електромашини обмежує швидкість автомобіля через прийняту редукцію. Вона не є перевіркою допустимого моменту, температури обмоток або напруги інвертора.

Таблиця Д.4.25 — Вихідні величини до (4.25): Найбільша частота обертання електродвигуна

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$P_{м}(\omega)$	зовнішня характеристика тягової електромашини	—	обчислено раніше (4.23)

Приклад — електромобіль

$$\omega_{м,max} = \max_{\omega \in characteristic} \omega \tag{4.25}$$

$$\omega_{м,max} = 1466.1 \text{ с}^{-1}$$

- Найбільша частота становить 14 000 хв⁻¹.
- Це верхня межа зовнішньої характеристики, а не частота робочого режиму.

Джерело: [14]

Потрібна максимальна частота обертання електродвигуна передньої осі

Для переднього шляху швидкість коліс переводять в оберти машини через повну редукцію та динамічний радіус. Перевіряють саме передню вісь; редукцію заднього шляху не підставляють замість неї. Приклад належить одній машині, що ділить момент між двома осями.

Таблиця Д.4.6.1 — Вихідні величини до (4.6): Потрібна максимальна частота обертання електродвигуна передньої осі

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
V_{max}	задана найбільша швидкість автомобіля	м/с	вхідні дані
$r_д$	динамічний радіус колеса	м	обчислено раніше
$i_{g,front}$	повна редукція від електромашини до передніх коліс	—	прийнято проєктувальником
$P_м(\omega)$	зовнішня характеристика тягової електромашини	—	обчислено раніше (4.23)

Приклад — електромобіль із двома веденими осями

$$n_{m,max} = \frac{30 V_{max} i_g}{\pi r_д} \tag{4.6}$$

$$n_{m,max,front} = \frac{30 \cdot 44.44 \cdot 9.700}{\pi \cdot 0.296} = 13898 \text{ хв}^{-1}$$

- Двигун витримує: потрібно 13 898 хв⁻¹ при 14 000 хв⁻¹ можливих (запас 1,01).
- Перевіряється лише частота обертання: чи витримає двигун потрібний момент і чи не перегріється — окремі питання.

Джерело: [14]

Потрібна максимальна частота обертання електродвигуна задньої осі

Для заднього шляху виконують таку саму кінематичну перевірку зі своєю редукцією. Якщо потрібна частота перевищує паспортну, задана швидкість недосяжна незалежно від запасу потужності. Для двошвидкісного привода перевіряють активну передачу, а не добуток двох альтернативних передач.

Таблиця Д.4.6.2 — Вихідні величини до (4.6): Потрібна максимальна частота обертання електродвигуна задньої осі

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
V_{max}	задана найбільша швидкість автомобіля	м/с	вхідні дані
$r_д$	динамічний радіус колеса	м	обчислено раніше
$i_{g,rear}$	повна редукція від електромашини до задніх коліс	—	прийнято проєктувальником
$P_м(\omega)$	зовнішня характеристика тягової електромашини	—	обчислено раніше (4.23)

Приклад — електромобіль

$$n_{m,max} = \frac{30 V_{max} i_g}{\pi r_д} \tag{4.6}$$

$$n_{m,max,rear} = \frac{30 \cdot 44.44 \cdot 9.700}{\pi \cdot 0.296} = 13898 \text{ хв}^{-1}$$

- Двигун витримує: потрібно 13 898 хв⁻¹ при 14 000 хв⁻¹ можливих (запас 1,01).
- Перевіряється лише частота обертання: чи витримає двигун потрібний момент і чи не перегріється — окремі питання.

Джерело: [14]

4.4. Карти ККД: залежність від робочої точки

Карта ефективності двигуна

Карта за лінією Віланса випливає з балансу потужності на валу, індикаторної потужності й тертя. Індикаторний ККД задає автор; момент тертя узгоджують із номінальною питомою витратою. На малому навантаженні відносна частка втрат зростає. Порівняння з емпіричними поправками розділу 7 є перевіркою чутливості моделі, а не підтвердженням точності за незалежним експериментом. Стала величина моменту тертя та відсутність моделі збагачення суміші обмежують застосування карти.

Таблиця Д.4.20 — Вихідні величини до (4.20): Карта ефективності двигуна

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$P_д(\omega)$	зовнішня характеристика двигуна внутрішнього згоряння	—	обчислено раніше (4.7)
g_N	питома витрата палива за номінальної потужності	г/(кВт·год)	вхідні дані
η_i	прийнятий індикаторний ККД двигуна	—	прийнято проєктувальником
—	Енергоносій Паливо або електрична енергія, прийняті для силової установки; для ДВЗ вибір визначає нижчу теплоту згоряння палива.	—	вхідні дані

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$\eta_N = \frac{3600}{g_N H_u}$$
$$M_{тр} = \frac{P_N}{\omega_N}\left(\frac{\eta_i}{\eta_N} - 1\right) \qquad (4.20)$$
$$\eta_e = \frac{\eta_i P_e}{P_e + M_{тр}\omega}$$

$$\eta_N = \frac{3600}{250.00000 \cdot 44.00000} = 0.327273$$
$$M_{тр} = \frac{10^3 \cdot 110.00000}{575.958653}\left(\frac{0.400000}{0.327273} - 1\right) = 42.44132 \text{ Н·м}$$
$$\eta_e(\omega_*, P_*) = \frac{0.400000 \cdot 83.529546 \cdot 10^3}{83.529546 \cdot 10^3 + 42.441318 \cdot 403.171057} = 0.331991 = 33.2\%$$

- У формулах балансу потужність виражено у Вт: числові значення характеристики у кВт помножено на 10^3. Для η_N питома витрата g_N задана у г/(кВт·год), а нижча теплота згоряння H_u — у МДж/кг.
- Після визначення тертя показано підстановку для найкращої точки розрахованої сітки: кутова частота 403,171 рад/с, потужність 83,53 кВт. Інші точки обчислено за тим самим рівнянням; результатом є вся карта, а не лише її максимум.
- Потужність на валу — це індикаторна потужність мінус потужність тертя (Ehsani, рівн. 3.6). Поділивши на потужність палива, дістають $\eta_e = \eta_i \cdot P/(P + M_{тр} \cdot \omega)$: у чисельнику те, що дійшло до вала, у знаменнику — те саме плюс тертя, яке з обертами росте, а з навантаженням ні.

- Момент тертя не підганяли: його дала сама номінальна точка двигуна — $M_{тр}$ = 42,4 Н·м, тобто 24,4 кВт на номінальних обертах.
- Механічний ККД у номінальній точці виходить 81,8 %. Ehsani подає для повного дроселя 75…90 % — значення в межах довідкового діапазону; це не є валідацією карти конкретного двигуна.
- Найкраща точка карти: 33,2 % при 100 % навантаження й 70 % номінальних обертів — тобто на високому навантаженні й невисоких обертах, як і має бути.
- Перевірка: у 35 точках ту саму карту порахували методичкою ($g_e = g_N \cdot K_\omega \cdot K_B$). Дві моделі побудовані незалежно — одна з балансу потужностей, друга підгонкою многочленів до дослідних даних, — і найбільша розбіжність між ними 23 %. Це розбіжність моделей, а не підтвердження точності. Без заданого допуску та незалежних вимірювань висновок про узгодженість не роблять.
- Карта не показує збагачення суміші на повному навантаженні: лінія Віланса монотонна за потужністю, тому найкращу точку вона кладе рівно на повне навантаження, тоді як у справжнього двигуна з іскровим запалюванням мінімум витрати лежить близько 80 % — саме там K_B методички опускається нижче одиниці.

Джерело: [14]; [7]

Карта ефективності електромашини

Втрати обмоток наближено залежать від квадрата моменту, а втрати в сталі — від частоти обертання. Дві сталі моделі визначають через прийняту найкращу точку й умову рівності складових втрат у цій точці. Походження найкращого ККД записують окремо. Межа карти — характеристика тієї самої машини; точки за допустимим моментом або частотою не можна оголошувати робочими лише завдяки додатному значенню формули.

Таблиця Д.4.21 — Вихідні величини до (4.21): Карта ефективності електромашини

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$P_м(\omega)$	зовнішня характеристика тягової електромашини	—	обчислено раніше (4.23)
$\eta_{ем}^{max}$	прийнятий найбільший ККД електромашини	—	прийнято проєктувальником

Приклад — електромобіль

$$k_м M_*^2 = k_{ст} \omega_*^{1,5} = \frac{M_* \omega_* (1/\eta_* - 1)}{2}$$
$$\eta_{ем} = \frac{M\omega}{M\omega + k_м M^2 + k_{ст} \omega^{1,5}} \tag{4.21}$$

$$k_м = \frac{119.366207 \cdot 418.879020 (1/0.950000 - 1)}{2 \cdot 119.366207^2} = 0.09234718$$
$$k_{ст} = \frac{119.366207 \cdot 418.879020 (1/0.950000 - 1)}{2 \cdot 418.879020^{1,5}} = 0.15348060$$
$$P = 142.102628 \cdot 879.645943 = 125000.0000 \text{ Вт}$$
$$P_м = 0.09234718 \cdot 142.102628^2 = 1864.7810 \text{ Вт}$$
$$P_{ст} = 0.15348060 \cdot 879.645943^{1,5} = 4004.1962 \text{ Вт}$$
$$\eta_{ем} = \frac{125000.0000}{125000.0000 + 1864.7810 + 4004.1962} = 0.955154 = 95.5\%$$

- Числова підстановка спочатку визначає обидва коефіцієнти втрат із точки калібрування, потім — ККД найкращої точки обчисленої сітки. Момент задано у Н·м, частоту — у рад/с, добуток Mω — у Вт; решту карти обчислено аналогічно.

- Втрати машини Zheng розкладає на дві головні складові: обмоткові ростуть як квадрат струму, а струм пропорційний моменту; втрати в сталі ростуть із частотою перемагнічування, тобто з обертами. Звідси $P_{втр} = k_м \cdot M^2 + k_{ст} \cdot ω^{\wedge}1{,}5$, і ККД — це відношення корисної потужності до неї ж плюс втрати.
- Двох коефіцієнтів з однієї точки не дістати, але друге рівняння дає сама умова максимуму: прирівнявши до нуля похідну ККД за моментом, дістають $k_м \cdot M^2 = k_{ст} \cdot ω^{\wedge}1{,}5$ — у точці найбільшого ККД обмоткові втрати дорівнюють втратам у сталі. Це не прийнято на віру, а виведено з форми втрат.
- Точка калібрування: 119 Н·м при 4 000 хв$^{-1}$, де ККД 95 %. Втрати там 2,63 кВт, і половина з них — обмоткові, половина — у сталі.
- По карті ККД лежить між 59,2 і 95,5 %. Найгірша точка — 10 % моменту при 100 % обертів: малий момент на високих обертах, коли втрати в сталі є, а корисної потужності майже немає.
- Саме тому сталий ККД приводу — груба заміна: між найкращою й найгіршою точкою карти різниця в кілька разів більша за похибку, яку зазвичай приписують такому розрахунку.

- Показник 1,5 біля обертів — компроміс: Zheng називає гістерезисні втрати ($\propto\omega$) і вихрові ($\propto\omega^2$) окремо, але однією точкою калібрування їх не розділити.
- Послаблення поля вище кутової точки зменшує потік і разом із ним втрати в сталі; модель цього не враховує, тому на найвищих обертах вона занижує ККД.
- Карта описує тяговий режим. У рекуперації втрати ті самі за формою, але ККД треба брати оберненим відношенням, і документ цього кроку не робить.

Джерело: [16]; [7]

4.5. Зчеплення, редукція та шляхи тяги

Зчіпна вага

Складають ваги тільки ведучих осей. Колісна формула задає їх кількість, але для схеми 4×2 ще треба назвати передню чи задню вісь. На двовісному повному приводі беруть обидві, не подвоюючи ваги автомобіля. Статичний розподіл не враховує перенесення навантаження під час розгону.

Таблиця Д.4.11 — Вихідні величини до (4.11): Зчіпна вага

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
G_i	сили тяжіння, що припадають на осі Це перелік, а не одне число: кожній осі відповідає своя сила.	кН	обчислено раніше (3.5)
—	перелік осей, що передають тягу на дорогу	—	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$G_{зч} = \Sigma_{i \in вед} G_i \qquad (4.11)$$

$$G_{зч} = G_2 = 9.43 \text{ кН}$$

- Ведучі осі: 2. Коефіцієнт зчіпної ваги m = G_зч/G = 0,55.
- Частки осей статичні: перерозподіл ваги на розгоні й на підйомі не враховано, тому $G_{зч}$ задніх ведучих осей у русі більша за цю оцінку, а передніх — менша.

Джерело: [17]

Сила зчеплення ведучих коліс

Множення зчіпної ваги на прийнятий коефіцієнт дає межу сили, яку дорога може сприйняти без надмірного ковзання. Це окрема межа від моменту двигуна. Зміна покриття потребує іншого коефіцієнта, навіть якщо автомобіль залишився тим самим.

Таблиця Д.4.14 — Вихідні величини до (4.14): Сила зчеплення ведучих коліс

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$G_{зч}$	сила тяжіння на ведучих осях	кН	обчислено раніше (4.11)
φ	коефіцієнт зчеплення колеса з дорогою	—	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$F_{\varphi}=\varphi\ G_{зч} \tag{4.14}$$

$$F_{\varphi}=0.60\cdot 9.43=5.66\ \text{кН}$$

- Межа статична: під час розгону вага переходить на задні осі, тому в русі F_{φ} задніх ведучих коліс більша за цю оцінку, а передніх — менша.
- Коефіцієнт зчеплення взято сталим: залежності від ковзання ця модель не описує.

Джерело: [17]; [18]

Таблиця М.4.7 — Коефіцієнти зчеплення за Бирулею, §15, табл. 6, друкована с. 60

Покриття й умови	Коефіцієнт
Сухе, чисте; особливо сприятливі	0,7
Сухе, чисте; нормальні	0,5
Вологе, брудне; несприятливі	0,2–0,3
Обледеніле; особливо несприятливі	0,1

Курсова методика використовує також окреме розрахункове значення 0,6. Воно не є серединою кожного рядка таблиці й не характеризує довільне сучасне покриття. Для діапазону 0,2–0,3 значення 0,25 є прийнятою серединою, а не надрукованим точковим вимірюванням.

Кінематична межа передаточного числа на вищій передачі

Порівнюють задану швидкість із граничною частотою джерела через радіус колеса. Позначення найменшого передаточного числа стосується вищої передачі в ряду. За фіксованої швидкості більше загальне передаточне число підвищує оберти двигуна; рівність у формулі відповідає його граничній частоті. Перевірка потужності є окремим завершальним кроком.

Таблиця Д.4.10 — Вихідні величини до (4.10): Кінематична межа передаточного числа на вищій передачі

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$r_{д}$	динамічний радіус колеса	м	обчислено раніше
V_{max}	задана найбільша швидкість автомобіля	м/с	вхідні дані
$P_{д}(\omega)$	зовнішня характеристика двигуна внутрішнього згоряння	—	обчислено раніше (4.7)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$u_{\text{тр,min}} = \frac{\omega_{\max}\ r_{\text{к}}}{V_{\max}} \tag{4.10}$$

$$u_{\text{тр,min}} = \frac{691.2 \cdot 0.296}{33.33} = 6.14$$

- За заданої швидкості це найбільше передаточне число, за якого двигун не перевищує граничної частоти: ω = V·u_тр/r_к ≤ $\omega_{\max}$. Позначення $u_{\text{тр}}$,min стосується вищої передачі в ряду. Чи вистачить потужності на цій швидкості, перевіряє баланс потужностей (4.16).
- За вільним радіусом кочення $u_{\text{тр}}$,min було б до 1,06 раза більшим; різниця йде в запас за максимальною швидкістю.

Джерело: [6]

Передаточне число головної передачі

Із потрібного загального передаточного числа вилучають множники коробки, активного діапазону роздавальної коробки та окремої колісної передачі. Потрібне число головної передачі й фактичний добуток цілих зубчастих пар показують окремо. Прийнята фактична редукція застосовується в розрахунках швидкості, тяги, розгону, витрати та навантажень вузлів.

Таблиця Д.4.12 — Вихідні величини до (4.12): Передаточне число головної передачі

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$u_{\text{тр}}$	прийняте загальне передаточне число на вищій передачі	—	прийнято проєктувальником
$u_{\text{к,min}}$	прийняте передаточне число вищої передачі коробки	—	прийнято проєктувальником
$u_{\text{рк,min}}$	передаточне число роздавальної коробки на вищій передачі	—	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$u_{0,\text{потр}} = \frac{u_{\text{тр,потр}}}{u_{\text{к,min}}\ u_{\text{рк,min}}}, \qquad u_0 = \prod_{\text{j}} \frac{z_{2,\text{j}}}{z_{1,\text{j}}} \tag{4.12}$$

$$u_{0,\text{потр}} = \frac{6.142}{1.00 \cdot 1.000} = 6.1420;\ u_0 = \frac{55}{9} = 6.1111$$

- Потрібна редукція u_0=6,142; прийняті ступені: 55/9, разом u_0=6,1111. Дійсний добуток використано в усіх тягових шляхах; головна передача не додається повторно.
- Числа зубів визначають кінематику. Геометрію, згин і контакт перевіряє розділ 12; це ще не підтвердження ресурсу чи виготовлення.

Джерело: [6]; [7]

Для кожної передачі застосовується один ланцюг: $u_{\Sigma,\text{k}} = u_{\text{к,k}} u_{\text{рк}} u_0 u_{\text{кол}}$. Якщо ступінь відсутній, його множник дорівнює одиниці. Повне передаточне число вже містить головну передачу; повторне множення на неї було б помилкою.

Таблиця М.4.8 — Вища передача за курсовою методикою, друкована с. 17

Компонування та призначення	Передаточне число
Легковий із заднім приводом	1,0
Легковий із переднім приводом	0,75–0,95
Вантажний із дизелем	0,66–1,00
Вантажний із дизелем та подільником або демультиплікатором	0,71–0,82
Вантажний із прямою вищою передачею	1,0
Міський або приміський автобус	1,0
Міжміський автобус	0,72–0,78

Для вищої передачі роздавальної коробки повнопривідних вантажних автомобілів те саме джерело подає 0,917–1,00. Якщо роздавальної коробки немає, у добутку її передаточне число дорівнює одиниці; це позначення відсутнього ступеня редукції, а не уявна деталь.

Передаточне число за найбільшим опором дороги

Нижча передача має забезпечити силу для найбільшого прийнятого опору дороги. У цій попередній оцінці використовують найбільший момент двигуна. Передаточне число перевіряють також за зчепленням: самою редукцією недостатню зчіпну вагу не виправити.

(4.13) **Коли застосовують:** Механічний ККД обчислено за елементами трансмісії.

Призначення автомобіля визначає рядок найбільшого опору дороги.

Таблиця Д.4.13.1 — Вихідні величини до (4.13): Передаточне число за найбільшим опором дороги

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$\psi_{\max}$	найбільший коефіцієнт опору дороги за призначенням	—	прийнято проєктувальником
$G_{\text{а}}$	повна сила тяжіння автомобіля	кН	обчислено раніше (3.5)
$r_{\text{д}}$	динамічний радіус колеса	м	обчислено раніше
$P_{\text{д}}(\omega)$	зовнішня характеристика двигуна внутрішнього згоряння	—	обчислено раніше (4.7)
$\eta_{\text{м}}$	механічний ККД трансмісії за кількістю її елементів	—	обчислено раніше (4.3)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$u_{\text{тр,дор}} = \frac{\psi_{\max}\ G_{\text{а}}\ r_{\text{д}}}{M_{\max}\ \eta_{\text{м}}} \tag{4.13}$$

$$u_{\text{тр,дор}} = \frac{0.3000 \cdot 17.14003 \cdot 10^{3} \cdot 0.296219}{207.8406 \cdot 0.92137} = 7.954$$

- $G_{\text{а}}$ з розділу 3 виражено у кН; множник 10^{3} переводить його у Н перед підстановкою разом із моментом у Н·м і радіусом у м.
- Це потрібне число за опором дороги, а не автоматично прийнята перша передача: його ще обмежує зчеплення.

Джерело: [6]

(4.13) **Коли застосовують:** Проєктується механічний шлях двигуна паралельного гібрида з прийнятим ККД.

Додаткова електрична тяга не підмінює вимогу до цього шляху: її враховують окремо при спільній роботі.

Таблиця Д.4.13.2 — Вихідні величини до (4.13): Передаточне число за найбільшим опором дороги

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$\psi_{\max}$	найбільший коефіцієнт опору дороги за призначенням	—	прийнято проєктувальником
$G_{\text{а}}$	повна сила тяжіння автомобіля	кН	обчислено раніше (3.5)
$r_{\text{д}}$	динамічний радіус колеса	м	обчислено раніше
$P_{\text{д}}(\omega)$	зовнішня характеристика двигуна внутрішнього згоряння	—	обчислено раніше (4.7)
$\eta_{\text{м}}$	прийнятий механічний ККД привода	—	прийнято проєктувальником

Приклад — гібрид

$$u_{\text{тр,дор}} = \frac{\psi_{\max}\ G_{\text{а}}\ r_{\text{д}}}{M_{\max}\ \eta_{\text{м}}} \tag{4.13}$$

$$u_{\text{тр,дор}} = \frac{0.3000 \cdot 17.14003 \cdot 10^{3} \cdot 0.296219}{207.8406 \cdot 0.95000} = 7.714$$

- $G_{\text{а}}$ з розділу 3 виражено у кН; множник 10^{3} переводить його у Н перед підстановкою разом із моментом у Н·м і радіусом у м.
- Це потрібне число за опором дороги, а не автоматично прийнята перша передача: його ще обмежує зчеплення.

Джерело: [6]

Таблиця М.4.9 — Найбільший коефіцієнт опору дороги за курсовою методикою, друкована с. 18

Призначення	Діапазон
Легкові, вантажні та автобуси міжміських сполучень	0,25–0,35
Інші вантажні автомобілі й автобуси	0,35–0,45
Підвищена прохідність	0,45–0,55

Межа передаточного числа за зчепленням

Визначають передаточне число, за якого момент джерела створює граничну силу зчеплення. Подальше збільшення редукції за тих самих умов веде до пробуксовування, а не до пропорційного приросту корисної тяги.

(4.15) **Коли застосовують:** Механічна трансмісія з обчисленим ККД.

Беруть статичну вагу саме ведучих осей.

Таблиця Д.4.15.1 — Вихідні величини до (4.15): Межа передаточного числа за зчепленням

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
F_{φ}	гранична сила тяги за зчепленням	кН	обчислено раніше (4.14)
$r_{д}$	динамічний радіус колеса	м	обчислено раніше
$P_{д}(\omega)$	зовнішня характеристика двигуна внутрішнього згоряння	—	обчислено раніше (4.7)
$\eta_{м}$	механічний ККД трансмісії за кількістю її елементів	—	обчислено раніше (4.3)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$u_{тр,\varphi} = \frac{F_{\varphi}\ r_{д}}{M_{max}\ \eta_{м}} \tag{4.15}$$

$$u_{тр,\varphi} = \frac{5.65621 \cdot 10^{3} \cdot 0.296219}{207.8406 \cdot 0.92137} = 8.749$$

- Силу F_{φ} беруть із (4.14); множник 10^{3} переводить кН у Н. Це межа сили за зчепленням, а не повторне множення головної передачі.
- Межу визначено зі статичної зчіпної ваги; перенесення навантаження під час розгону змінює її для переднього і заднього привода в різні боки.

Джерело: [6]; [18]

(4.15) **Коли застосовують:** Механічний шлях двигуна паралельного гібрида з прийнятим ККД.

Перевірка цієї гілки не враховує додаткового моменту електромашини; сумарну тягу обмежують окремо.

Таблиця Д.4.15.2 — Вихідні величини до (4.15): Межа передаточного числа за зчепленням

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
F_{φ}	гранична сила тяги за зчепленням	кН	обчислено раніше (4.14)
$r_{д}$	динамічний радіус колеса	м	обчислено раніше
$P_{д}(\omega)$	зовнішня характеристика двигуна внутрішнього згоряння	—	обчислено раніше (4.7)
$\eta_{м}$	прийнятий механічний ККД привода	—	прийнято проєктувальником

Приклад — гібрид

$$u_{тр,\varphi} = \frac{F_{\varphi}\ r_{д}}{M_{max}\ \eta_{м}} \tag{4.15}$$

$$u_{тр,\varphi} = \frac{5.65621 \cdot 10^{3} \cdot 0.296219}{207.8406 \cdot 0.95000} = 8.486$$

- Силу F_{φ} беруть із (4.14); множник 10^{3} переводить кН у Н. Це межа сили за зчепленням, а не повторне множення головної передачі.
- Межу визначено зі статичної зчіпної ваги; перенесення навантаження під час розгону змінює її для переднього і заднього привода в різні боки.

Джерело: [6]; [18]

Прийняте найбільше передаточне число трансмісії

Навчальний приклад старого методу порівнює вимогу дороги з межею зчеплення та бере менше число. У поточному автоматичному режимі окремо перевіряють звичайний старт на рівній дорозі від нижніх обертів та рушання на прийнятому ухилі з доступним моментом. Оберти, потрібні на ухилі, знаходять за характеристикою після прийняття зубів. Кінематика повзучого ходу із замкненим зчепленням додається лише за явного вибору цієї вимоги. Коротша перша передача може вимагати обмеження моменту, щоб колеса не буксували. Нестачу зчіпної ваги збільшення редукції не усуває.

Правило вибору. У поточному застосунку першу передачу визначають за вимогами дороги, рушання та малої швидкості; зчеплення обмежує реалізовану силу на колесах.

Таблиця П.4.6 — Вихідні величини прийнятого рішення: Прийняте найбільше передаточне число трансмісії

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$u_{\text{тр,дор}}$	потрібне передаточне число за опором дороги	—	обчислено раніше (4.13)
$u_{\text{тр,}\varphi}$	граничне передаточне число за зчепленням	—	обчислено раніше (4.15)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$u_{\text{тр,max}} = \min\left(u_{\text{тр,дор}}, u_{\text{тр,}\varphi}\right)$$

$$u_{\text{тр,max}} = \min\left(7.95, 8.75\right) = 7.95$$

- Умову зчеплення виконано: 7,95 ≤ 8,75.
- $M_{\max}$ узято з зовнішньої характеристики: це найбільший момент двигуна, а не момент на розрахунковій частоті.

Джерело: [6]

Сила тяги на колесах: engine-top-gear

Момент двигуна переводять у силу на колесах через прийняту редукцію, ККД та радіус. Для кожної точки одночасно визначають швидкість автомобіля. Це характеристика конкретного шляху на вищій передачі, а не вся огинаюча багатоступінчастої коробки.

Коли застосовують: Двигун веде колеса через механічну трансмісію.

Повну силу джерела передано його єдиному шляху; межу зчеплення тут ще не накладено.

Таблиця П.4.11 — Вихідні величини прийнятого рішення: Сила тяги на колесах: engine-top-gear

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$P_д(\omega)$	зовнішня характеристика двигуна внутрішнього згоряння	—	обчислено раніше (4.7)
$r_д$	динамічний радіус колеса	м	обчислено раніше
—	перелік осей, що передають тягу на дорогу	—	прийнято проєктувальником
$u_{тр}$	прийняте загальне передаточне число на вищій передачі	—	прийнято проєктувальником
$\eta_м$	механічний ККД трансмісії за кількістю її елементів	—	обчислено раніше (4.3)
V_{max}	задана найбільша швидкість автомобіля	м/с	вхідні дані

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$F_т = \frac{T\ i\ \eta\ u}{r_д}, \qquad V = \frac{\omega r_д}{i}$$

$$F_{т,max} = \frac{207.84063 \cdot 6.111111 \cdot 0.92137 \cdot 1.00000}{0.296219} = 3950.696 \text{ Н} = 3.9507 \text{ кН}$$

$$V_* = \frac{385.57519 \cdot 0.296219}{6.111111} = 18.68966 \text{ м/с}$$

$$V_* = 3{,}6 \cdot 18.68966 = 67.283 \text{ км/год}$$

- Підставляючи числові дані шляху в (4.8), показано точку найбільшої сили; решту точок кривої обчислено тим самим правилом.
- Шлях engine-top-gear: джерело «engine» веде вісь 2 через передаточне число 6,11 з ККД 0,921.
- Цьому шляху віддано всю силу джерела.
- Динамічний радіус осі: 0,296 м (спільна шина документа).
- Зчеплення тут не перевіряють: крива показує силу, яку може передати привод; допустиму силу взаємодії з дорогою визначають окремо.

Джерело: [6]

Коли застосовують: Двигун має власний механічний шлях у паралельному гібриді.

Потік цього двигуна складають із потоком електромашини тільки в узгодженій схемі та при спільній швидкості.

Таблиця П.4.12 — Вихідні величини прийнятого рішення: Сила тяги на колесах: engine-top-gear

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$P_д(\omega)$	зовнішня характеристика двигуна внутрішнього згоряння	—	обчислено раніше (4.7)
$r_д$	динамічний радіус колеса	м	обчислено раніше
—	перелік осей, що передають тягу на дорогу	—	прийнято проєктувальником
$u_{тр}$	прийняте загальне передаточне число на вищій передачі	—	прийнято проєктувальником
$\eta_м$	прийнятий механічний ККД привода	—	прийнято проєктувальником
V_{max}	задана найбільша швидкість автомобіля	м/с	вхідні дані

Приклад — гібрид

$$F_т = \frac{T\ i\ \eta\ u}{r_д}, \qquad V = \frac{\omega r_д}{i}$$

$$F_{т,max} = \frac{207.84063 \cdot 4.555556 \cdot 0.95000 \cdot 1.00000}{0.296219} = 3036.567\ \text{Н} = 3.0366\ \text{кН}$$

$$V_* = \frac{385.57519 \cdot 0.296219}{4.555556} = 25.07150\ \text{м/с}$$

$$V_* = 3{,}6 \cdot 25.07150 = 90.257\ \text{км/год}$$

- Підставляючи числові дані шляху в (4.8), показано точку найбільшої сили; решту точок кривої обчислено тим самим правилом.
- Шлях engine-top-gear: джерело «engine» веде вісь 2 через передаточне число 4,56 з ККД 0,95.
- Цьому шляху віддано всю силу джерела.
- Динамічний радіус осі: 0,296 м (спільна шина документа).
- Зчеплення тут не перевіряють: крива показує силу, яку може передати привод; допустиму силу взаємодії з дорогою визначають окремо.

Джерело: [6]

Сила тяги на колесах: motor-rear

Силу електромашини на задніх колесах обчислюють за її власною характеристикою та редукцією. Коли машина одна, її момент можна розподілити між осями, але не використати повністю на кожній.

Коли застосовують: Єдиний електричний шлях веде задню вісь.

На задню вісь припадає вся прийнята сила машини.

Таблиця П.4.14 — Вихідні величини прийнятого рішення: Сила тяги на колесах: motor-rear

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$P_{м}(\omega)$	зовнішня характеристика тягової електромашини	—	обчислено раніше (4.23)
$r_{д}$	динамічний радіус колеса	м	обчислено раніше
—	перелік осей, що передають тягу на дорогу	—	прийнято проєктувальником
$i_{g,rear}$	повна редукція від електромашини до задніх коліс	—	прийнято проєктувальником
$\eta_{м}$	прийнятий механічний ККД привода	—	прийнято проєктувальником

Приклад — електромобіль

$$F_{т}=\frac{T\ i\ \eta\ u}{r_{д}},\qquad V=\frac{\omega r_{д}}{i}$$

$$F_{т,max}=\frac{298.41552\cdot 9.700000\cdot 0.95000\cdot 1.00000}{0.296219}=9283.339\ \text{Н}=9.2833\ \text{кН}$$

$$V_{*}=\frac{9.16298\cdot 0.296219}{9.700000}=0.27982\ \text{м/с}$$

$$V_{*}=3{,}6\cdot 0.27982=1.007\ \text{км/год}$$

- Підставляючи числові дані шляху в (4.8), показано точку найбільшої сили; решту точок кривої обчислено тим самим правилом.
- Шлях motor-rear: джерело «motor» веде вісь 2 через передаточне число 9,7 з ККД 0,95.
- Цьому шляху віддано всю силу джерела.
- Динамічний радіус осі: 0,296 м (спільна шина документа).
- Зчеплення тут не перевіряють: крива показує силу, яку може передати привод; допустиму силу взаємодії з дорогою визначають окремо.

Джерело: [6]

Коли застосовують: Одна машина веде передню й задню осі.

Задній шлях одержує частку, що залишилася після прийнятої передньої. У прикладі це 60 %, а не друга повна потужність.

Таблиця П.4.15 — Вихідні величини прийнятого рішення: Сила тяги на колесах: motor-rear

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$P_{м}(\omega)$	зовнішня характеристика тягової електромашини	—	обчислено раніше (4.23)
$r_{д}$	динамічний радіус колеса	м	обчислено раніше
—	перелік осей, що передають тягу на дорогу	—	прийнято проєктувальником
$i_{\text{g,rear}}$	повна редукція від електромашини до задніх коліс	—	прийнято проєктувальником
$\eta_{м}$	прийнятий механічний ККД привода	—	прийнято проєктувальником
u_{front}	прийнята частка моменту єдиного джерела на передній осі	—	вхідні дані

Приклад — електромобіль із двома веденими осями

$$F_{т}=\frac{T\ i\ \eta\ u}{r_{д}},\qquad V=\frac{\omega r_{д}}{i}$$

$$F_{т,\max}=\frac{298.41552\cdot 9.700000\cdot 0.95000\cdot 0.60000}{0.296219}=5570.003\ \text{Н}=5.5700\ \text{кН}$$

$$V_{*}=\frac{9.16298\cdot 0.296219}{9.700000}=0.27982\ \text{м/с}$$

$$V_{*}=3{,}6\cdot 0.27982=1.007\ \text{км/год}$$

- Підставляючи числові дані шляху в (4.8), показано точку найбільшої сили; решту точок кривої обчислено тим самим правилом.
- Шлях motor-rear: джерело «motor» веде вісь 2 через передаточне число 9,7 з ККД 0,95.
- Цьому шляху віддано 60 % сили джерела.
- Динамічний радіус осі: 0,296 м (спільна шина документа).
- Зчеплення тут не перевіряють: крива показує силу, яку може передати привод; допустиму силу взаємодії з дорогою визначають окремо.

Джерело: [6]

Сила тяги на колесах: motor-front

Передній шлях однієї двовісної електромашини отримує явно прийняту частку моменту. У прикладі частки передньої й задньої осей становлять 40 % та 60 %. Два незалежні мотори з різними кривими потребують двох окремих джерел.

Таблиця П.4.13 — Вихідні величини прийнятого рішення: Сила тяги на колесах: motor-front

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$P_{м}(\omega)$	зовнішня характеристика тягової електромашини	—	обчислено раніше (4.23)
$r_{д}$	динамічний радіус колеса	м	обчислено раніше
—	перелік осей, що передають тягу на дорогу	—	прийнято проєктувальником
$i_{\text{g,front}}$	повна редукція від електромашини до передніх коліс	—	прийнято проєктувальником
$\eta_{м}$	прийнятий механічний ККД привода	—	прийнято проєктувальником
u_{front}	прийнята частка моменту єдиного джерела на передній осі	—	вхідні дані

Приклад — електромобіль із двома веденими осями

$$F_{т}=\frac{T\ i\ \eta\ u}{r_{д}},\qquad V=\frac{\omega r_{д}}{i}$$

$$F_{т,\max}=\frac{298.41552\cdot 9.700000\cdot 0.95000\cdot 0.40000}{0.296219}=3713.336\ \text{Н}=3.7133\ \text{кН}$$

$$V_{*}=\frac{9.16298\cdot 0.296219}{9.700000}=0.27982\ \text{м/с}$$

$$V_{*}=3{,}6\cdot 0.27982=1.007\ \text{км/год}$$

- Підставляючи числові дані шляху в (4.8), показано точку найбільшої сили; решту точок кривої обчислено тим самим правилом.
- Шлях motor-front: джерело «motor» веде вісь 1 через передаточне число 9,7 з ККД 0,95.
- Цьому шляху віддано 40 % сили джерела.
- Динамічний радіус осі: 0,296 м (спільна шина документа).
- Зчеплення тут не перевіряють: крива показує силу, яку може передати привод; допустиму силу взаємодії з дорогою визначають окремо.

Джерело: [6]

Сумарна сила тяги

Сили складають на однаковій швидкості автомобіля після приведення кожного джерела до коліс. Верхня огинаюча одночасної повної віддачі є межею можливостей джерел; вона не є готовим законом керування та не враховує автоматично нагрівання, стан заряду, обмеження батареї або зчеплення.

(4.9) **Коли застосовують:** На колеса діє один механічний шлях двигуна.

Сума містить один доданок; це не створює додаткової тяги.

Таблиця Д.4.9.1 — Вихідні величини до (4.9): Сумарна сила тяги

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$F_{т}$	сила тяги від двигуна на вищій передачі	—	обчислено раніше
—	схема сполучення джерел тяги й осей	—	вхідні дані
—	стратегія спільної роботи джерел тяги	—	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$F_{\text{adopted}}(V) = \Sigma_{s} u_{s}(V)\ F_{s,\max}(V) \tag{4.9}$$

$$V_{*} = 3{,}6 \cdot 18.68966 = 67.283 \text{ км/год}$$

$$F_{т,\Sigma}(V_{*}) = 1.0000 \cdot 3950.6960 = 3950.696 \text{ Н} = 3.9507 \text{ кН}$$

- Числова підстановка показує точку максимуму сумарної кривої. Кожен доданок узято на одній і тій самій швидкості V_*; максимуми окремих джерел на різних швидкостях не додають.
- Одне джерело тяги: сила передається через прийнятий тракт до ведучих коліс. Додавання незалежних двигунів тут немає.
- Прийнята стратегія: Одночасна повнопотокова верхня огинаюча.
- Не враховано теплового зниження потужності.
- Не враховано спільних обмежень коробки передач.
- Не враховано зчеплення коліс із дорогою: це межа джерел, а не межа руху.
- Між точками кривих узято лінійну інтерполяцію: це метод проєкту, а не джерела.
- Усі джерела працюють одночасно лише в межах 14.0…120.6 км/год; поза ними частина джерел позначена як неактивна.
- Джерело взято на повному навантаженні: це межа його можливостей, а не робота регулятора.

Джерело: [2]

(4.9) **Коли застосовують:** На колеса діє єдина тягова електромашина задньої осі.

Електричний приклад не містить механічного доданка двигуна внутрішнього згоряння.

Таблиця Д.4.9.2 — Вихідні величини до (4.9): Сумарна сила тяги

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$F_{т}$	сила тяги електромашини на задніх колесах	—	обчислено раніше
—	схема сполучення джерел тяги й осей	—	вхідні дані
—	стратегія спільної роботи джерел тяги	—	прийнято проєктувальником

Приклад — електромобіль

$$F_{\text{adopted}}(V) = \Sigma_{s} u_{s}(V)\ F_{s,\max}(V) \tag{4.9}$$

$$V_{*} = 3{,}6 \cdot 0.27982 = 1.007 \text{ км/год}$$

$$F_{т,\Sigma}(V_{*}) = 1.0000 \cdot 9283.3388 = 9283.339 \text{ Н} = 9.2833 \text{ кН}$$

- Числова підстановка показує точку максимуму сумарної кривої. Кожен доданок узято на одній і тій самій швидкості V_*; максимуми окремих джерел на різних швидкостях не додають.
- Одне джерело тяги: сила передається через прийнятий тракт до ведучих коліс. Додавання незалежних двигунів тут немає.
- Прийнята стратегія: Одночасна повнопотокова верхня огинаюча.

- Не враховано теплового зниження потужності.
- Не враховано спільних обмежень коробки передач.
- Не враховано зчеплення коліс із дорогою: це межа джерел, а не межа руху.
- Не враховано стану заряду батареї.
- Не враховано обмежень батареї та інвертора.
- Між точками кривих узято лінійну інтерполяцію: це метод проєкту, а не джерела.
- Усі джерела працюють одночасно лише в межах 1.0…161.2 км/год; поза ними частина джерел позначена як неактивна.
- Джерело взято на повному навантаженні: це межа його можливостей, а не робота регулятора.

Джерело: [2]

(4.9) **Коли застосовують:** Моменти двигуна та електромашини зводяться в спільному приводі.

Сумісність частот і з’єднувальних передач перевіряють до додавання сил; повна одночасна віддача є окремо прийнятою стратегією.

Таблиця Д.4.9.4 — Вихідні величини до (4.9): Сумарна сила тяги

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$F_{т}$	сила тяги електромашини на задніх колесах	—	обчислено раніше
$F_{т}$	сила тяги від двигуна на вищій передачі	—	обчислено раніше
—	схема сполучення джерел тяги й осей	—	вхідні дані
—	стратегія спільної роботи джерел тяги	—	прийнято проєктувальником

Приклад — гібрид

$$F_{\text{adopted}}(V)=\Sigma_{\text{s}} u_{\text{s}}(V)\ F_{\text{s,max}}(V) \tag{4.9}$$

$$V_{*}=3{,}6\cdot 12.79173=46.050\ \text{км/год}$$

$$F_{\text{т},\Sigma}(V_{*})=1.0000\cdot 9283.3388+1.0000\cdot 2588.4119=11871.751\ \text{Н}=11.8718\ \text{кН}$$

- Числова підстановка показує точку максимуму сумарної кривої. Кожен доданок узято на одній і тій самій швидкості V_*; максимуми окремих джерел на різних швидкостях не додають.
- Схема з'єднання: Моментне з'єднання: джерела зведені в один привод. Моменти складаються в муфті (Ehsani, рівн. (6.2)—(6.3)).
- Прийнята стратегія: Одночасна повнопотокова верхня огинаюча.

- Не враховано теплового зниження потужності.
- Не враховано спільних обмежень коробки передач.
- Не враховано зчеплення коліс із дорогою: це межа джерел, а не межа руху.
- Не враховано стану заряду батареї.
- Не враховано обмежень батареї та інвертора.
- Між точками кривих узято лінійну інтерполяцію: це метод проєкту, а не джерела.
- Усі джерела працюють одночасно лише в межах 18.7…161.2 км/год; поза ними частина джерел позначена як неактивна.
- Усі джерела взято на повному навантаженні одночасно: це межа можливостей, а не робота регулятора.

Джерело: [2]; [14]

(4.9) **Коли застосовують:** Єдина електромашина ділить момент між двома осями.

Складають частки однієї машини. Сума двох шляхів відновлює її повну силу й не подвоює потужності.

Таблиця Д.4.9.3 — Вихідні величини до (4.9): Сумарна сила тяги

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$F_{т}$	сила тяги електромашини на передніх колесах	—	обчислено раніше
$F_{т}$	сила тяги електромашини на задніх колесах	—	обчислено раніше
—	схема сполучення джерел тяги й осей	—	вхідні дані
—	стратегія спільної роботи джерел тяги	—	прийнято проєктувальником

Приклад — електромобіль із двома веденими осями

$$F_{\text{adopted}}(V)=\Sigma_{\text{s}} u_{\text{s}}(V)\ F_{\text{s,max}}(V) \tag{4.9}$$

$$V_{*}=3{,}6\cdot 0.27982=1.007\ \text{км/год}$$

$$F_{\text{т},\Sigma}(V_{*})=1.0000\cdot 3713.3355+1.0000\cdot 5570.0033=9283.339\ \text{Н}=9.2833\ \text{кН}$$

- Числова підстановка показує точку максимуму сумарної кривої. Кожен доданок узято на одній і тій самій швидкості V_*; максимуми окремих джерел на різних швидкостях не додають.
- Схема з'єднання: Роздільні осі: кожне джерело веде свою вісь. Сили складаються на рівні коліс, бо осі механічно не пов'язані.
- Прийнята стратегія: Одночасна повнопотокова верхня огинаюча.

- Не враховано теплового зниження потужності.
- Не враховано спільних обмежень коробки передач.
- Не враховано зчеплення коліс із дорогою: це межа джерел, а не межа руху.
- Не враховано стану заряду батареї.
- Не враховано обмежень батареї та інвертора.
- Джерело «motor» веде 2 осі як одна машина: сила ділиться між ними прийнятою часткою, а не подвоюється. Дві незалежні машини з різними характеристиками ця модель не описує — для них потрібні окремі джерела зі своїми кривими.
- Між точками кривих узято лінійну інтерполяцію: це метод проєкту, а не джерела.
- Усі джерела працюють одночасно лише в межах 1.0…161.2 км/год; поза ними частина джерел позначена як неактивна.
- Усі джерела взято на повному навантаженні одночасно: це межа можливостей, а не робота регулятора.

Джерело: [2]; [14]

(4.9) **Коли застосовують:** Двигун обертає генератор, а тяговий шлях належить лише електромашині.

Характеристика двигуна присутня в проєкті, проте механічного доданка його сили на колесах немає.

Таблиця Д.4.9.5 — Вихідні величини до (4.9): Сумарна сила тяги

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$F_т$	сила тяги електромашини на задніх колесах	—	обчислено раніше
—	схема сполучення джерел тяги й осей	—	вхідні дані
—	стратегія спільної роботи джерел тяги	—	прийнято проєктувальником

Приклад — послідовний гібрид

$$F_{\text{adopted}}(V)=\Sigma_s u_s(V)\ F_{s,\max}(V) \tag{4.9}$$

$$V_*=3{,}6\cdot 0.27982=1.007 \text{ км/год}$$

$$F_{т,\Sigma}(V_*)=1.0000\cdot 9283.3388=9283.339 \text{ Н}=9.2833 \text{ кН}$$

- Числова підстановка показує точку максимуму сумарної кривої. Кожен доданок узято на одній і тій самій швидкості V_*; максимуми окремих джерел на різних швидкостях не додають.
- Одне джерело тяги: сила передається через прийнятий тракт до ведучих коліс. Додавання незалежних двигунів тут немає.
- Прийнята стратегія: Одночасна повнопотокова верхня огинаюча.
- Не враховано теплового зниження потужності.
- Не враховано спільних обмежень коробки передач.
- Не враховано зчеплення коліс із дорогою: це межа джерел, а не межа руху.
- Не враховано стану заряду батареї.
- Не враховано обмежень батареї та інвертора.
- Між точками кривих узято лінійну інтерполяцію: це метод проєкту, а не джерела.
- Усі джерела працюють одночасно лише в межах 1.0…161.2 км/год; поза ними частина джерел позначена як неактивна.
- Джерело взято на повному навантаженні: це межа його можливостей, а не робота регулятора.

Джерело: [2]

Коли автор задає часткове використання кожного джерела, суму будують із цими частками; повна огинаюча залишається окремою межею. Для схеми, де джерела сполучаються за швидкістю через планетарний механізм, простого додавання двох незалежних сил недостатньо: потрібна кінематика цього механізму. За межами робочої кривої джерело позначають неактивним або невизначеним, а не довільно продовжують.

4.6. Ряд передач та завершальна перевірка

Автоматичний ряд починається з п’яти робочих передач (для N3 — одинадцяти), завершується прямою та розширюється за потреби перекриття або підбору зубів. Окрему крейсерську передачу додають за зменшенням витрати й запасом потужності не менше 15 %. Її число не включають у геометричну прогресію робочих передач; максимальна швидкість може досягатися на попередній передачі. За ручного вибору крайніх чисел залишається ряд між заданими кінцевими передачами.

Задній хід R задають окремим відношенням: початково його модуль дорівнює дійсному числу першої передачі; власне число вводять у полі (I-147). Кінематичні швидкості, момент на колесах і межу зчеплення перевіряють із тим самим повним ланцюгом редукції. Для навантаження карданного вала, головної передачі та півосей беруть більше з чисел першої передачі та R. До прямого ряду, розгону і паливного циклу R не додають. Ця

перевірка відношення не замінює компонування та розрахунку зубів проміжної шестерні заднього ходу.

Передаточне число першої передачі

Із прийнятого найбільшого числа трансмісії вилучають головну передачу, активний діапазон роздавальної коробки й колісний редуктор. Для відсутнього ступеня множник дорівнює одиниці. Нижчий діапазон роздавальної коробки задають окремо та не підміняють ним активний дорожній діапазон.

Таблиця Д.4.17 — Вихідні величини до (4.17): Передаточне число першої передачі

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$u_{\text{тр,max}}$	прийняте найбільше передаточне число трансмісії	—	обчислено раніше
u_0	потрібне передаточне число головної передачі	—	обчислено раніше (4.12)
$u_{\text{рк,min}}$	передаточне число роздавальної коробки на вищій передачі	—	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$u_{\text{к1}} = \frac{u_{\text{тр,max}}}{u_{\text{рк}} u_0} \tag{4.17}$$

$$u_{\text{к1}} = \frac{7.95}{1.00 \cdot 6.11} = 1.302$$

Джерело: [6]

Кількість передач коробки

У навчальному прикладі частоти найбільшого моменту й верхньої межі характеристики визначають перепад обертів. Поточний застосунок вибирає кількість за вже визначеними першою та вищою передачами, допустимим кроком перемикання, мінімальною частотою під навантаженням і явним початковим профілем класу. Автор може прийняти власну кількість; її перевіряють за тією самою смугою швидкостей. Зубчасті пари додатково перевіряють у розділі 10.

Таблиця Д.4.18 — Вихідні величини до (4.18): Кількість передач коробки

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$u_{\text{к1}}$	передаточне число першої передачі коробки	—	обчислено раніше (4.17)
$u_{\text{к,min}}$	прийняте передаточне число вищої передачі коробки	—	прийнято проєктувальником
$P_{\text{д}}(\omega)$	зовнішня характеристика двигуна внутрішнього згоряння	—	обчислено раніше (4.7)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$q=\frac{\omega_{\text{M}}}{\omega_{\max}}, \qquad n=\frac{\lg u_{\text{к,min}}-\lg u_{\text{к1}}}{\lg q}+1 \tag{4.18}$$

$$q=\frac{385.57519}{691.15038}=0.557875$$

$$n_{\text{розр}}=\frac{\lg(1.000000)-\lg(1.301545)}{\lg(0.557875)}+1=1.4516,\ n=2$$

- Формула дає 1,45, прийнято 2 — округлення вгору.
- Це оцінка перекриття смуги обертів, а не перевірений вибір серійної коробки. Окремо перевіряють рушання, мінімальну швидкість із замкненим зчепленням, нагрів зчеплення, тягу після перемикань і тривалий режим максимальної швидкості.

Джерело: [6]

Ряд передаточних чисел коробки передач

Для поточного проєкту ступінчастої коробки проміжні числа розміщують геометрично між прийнятими крайніми, зберігаючи обидва кінці ряду при прямій або прискорюючій вищій передачі. Наведений далі історичний приклад із прямою останньою передачею показує окремий випадок. Ряд електричного редуктора має інше походження: це прийняті редукції, а не результат застосування формули двигуна внутрішнього згоряння.

(4.19) **Коли застосовують:** Ступінчаста коробка двигуна з прямою останньою передачею.

Між першою та прямою передачею розміщено кількість інтервалів на одиницю меншу за кількість передач. У поточному застосунку та сама кількість інтервалів з'єднує прийняті крайні передаточні числа також при прискорюючій вищій передачі.

Таблиця Д.4.19 — Вихідні величини до (4.19): Ряд передаточних чисел коробки передач

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$u_{\text{к1}}$	передаточне число першої передачі коробки	—	обчислено раніше (4.17)
n	прийнята кількість передач коробки	кількість	обчислено раніше (4.18)
$u_{\text{к,min}}$	прийняте передаточне число вищої передачі коробки	—	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$u_{\text{кj}}=\sqrt[\text{n-1}]{u_{\text{к1}}^{\ \text{n-j}}} \tag{4.19}$$

$$u_{\text{к1}}=1.301545^{\frac{2-1}{2-1}}=1.301545$$

$$u_{\text{к2}}=1.301545^{\frac{2-2}{2-1}}=1.000000$$

- Ряд побудовано для 2 передач між $u_{\text{к1}}$ = 1,3 та $u_{\text{к}}$,min = 1.
- Ряд має n−1 геометричних інтервалів між прийнятими крайніми передаточними числами.
- Отримані числа — вимога до коробки, а не передаточні числа наявної: серійний ряд дискретний.
- Прогресію застосовано до ступінчастої коробки ДВЗ; на односхідчастий редуктор електроприводу вона не поширюється.

Джерело: [6]

Коли застосовують: Електричний привод із одним прийнятим передаточним числом.

Прийняту редукцію переносять до ряду без формули геометричної прогресії. Другий ступінь постійного редуктора множиться на перший; друга перемикна передача є альтернативним числом.

Приклад — електромобіль

$$u_1 = 9.70$$

- Ці числа охоплюють повний шлях електромашина–колесо. Якщо є колісний редуктор, число самої коробки та навантаження вала перед ним отримують діленням на прийняте колісне число один раз.
- Одна вибирана передача задньої осі: передаточне число одне, і воно прийняте в підрозділі 4.3.
- Ряд не виводять прогресією: вона розставляє передачі під вузький робочий діапазон ДВЗ, а електромашина такого діапазону не має. Передаточні числа тут приймає автор, і джерело цього випадку не розглядає.

Джерело: [2]

Звіт показує коробку, роздавальну, головну та колісну передачі, повну редукцію, швидкість при мінімальних обертах і робочий діапазон кожної передачі. Після округлення зубів перевіряють перекриття та оберти після перемикання. Кінематична мала швидкість не є моделлю нагріву зчеплення.

Баланс потужності у заданій швидкісній точці

На заданій швидкості порівнюють доступну потужність усіх активних шляхів із потребою дороги. Кінематично допустимі оберти самі по собі не доводять досяжності швидкості. Для тривалого руху порівняння повинне використовувати тривалі характеристики; надлишок пікової потужності є лише короткочасним запасом.

Таблиця Д.4.16 — Вихідні величини до (4.16): Баланс потужності у заданій швидкісній точці

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
N_{v}	потрібна потужність джерела для заданої найбільшої швидкості	кВт	обчислено раніше (4.5)
$F_{\text{т},\Sigma}$	сумарна сила тяги прийнятих джерел за швидкістю	—	обчислено раніше (4.9)
$V_{\max}$	задана найбільша швидкість автомобіля	м/с	вхідні дані

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$N_{\text{зап}} = \frac{\Sigma P_{\text{к}}(V_{\max})}{P_{\text{потр}}(V_{\max})} \tag{4.16}$$

$$N_{\text{зап}} = \frac{100.7}{30.5} = 3.30$$

- Це лише перевірка потужності в одній точці. Пуск, безперервність діапазонів, оберти після перемикання й додатне прискорення до цієї швидкості перевіряють окремо.
- При 120 км/год баланс потужності виконується: на колесах 100,7 кВт проти потрібних 30,5 кВт.
- Усталений рух у нерухомому повітрі: зустрічний вітер і підйом сюди не входять.
- Потужність допоміжних споживачів не віднімається.

Джерело: [18]

Число самої коробки електропривода: найменше

Оголошений електричний ряд задає повну редукцію мотор—колесо. Найменше число моторного редуктора до колісної передачі дорівнює мінімуму цього ряду, поділеному на фактичне число колісного редуктора; за відсутньої колісної передачі дільник дорівнює одиниці. Цей скаляр визначає найбільшу частоту карданного вала. Окремі головна й роздавальна передачі до оголошеного моторного шляху не додаються. Це кінематичне розкладання вихідних даних, без заяви про прийняття цілих зубів моторного редуктора.

Коли застосовують: Оголошений моторний ряд містить повну редукцію до колеса; найменше число до колісного редуктора потрібне для перевірки частоти вала.

У прикладі окрема колісна передача відсутня, тому її число дорівнює одиниці.

Таблиця П.4.3 — Вихідні величини прийнятого рішення: Число самої коробки електропривода: найменше

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$u_{\text{кj}}$	ряд прийнятих передаточних чисел	—	обчислено раніше

Приклад — електромобіль

$$u_{\text{к,min}} = \frac{\min_{\text{j}} u_{\text{мотор-колесо,j}}}{u_{\text{hub}}}$$

$$u_{\text{к,min}} = \frac{9.7000}{1.0000} = 9.7000$$

- Вал розглядають на виході коробки перед окремим колісним редуктором. Найменше число визначає його найбільшу частоту, найбільше — розрахунковий момент. Враховано всі оголошені вибирані передачі електропривода.
- Це потрібна редукція коробки з оголошеної моторної кінематики. Кандидати цілих зубів електричного редуктора ще не прийняті в тяговому шляху; їх конструктивний розрахунок залишається попереднім.

Джерело: [7]

Число самої коробки електропривода: найбільше

Для найбільшого моменту на карданному валу беруть максимум усіх оголошених перемикних редукцій мотор—колесо та ділять його на фактичне число колісної передачі. Порядок введення чисел не визначає, яке з них є нижчою передачею. Відібраний скаляр належить тій самій кінематичній схемі, що й мінімум ряду; колісна редукція не повинна вдруге множити момент на валу перед нею. Кандидати цілих зубів моторного редуктора з розділу 10 ще не прийняті в цей шлях.

Коли застосовують: Оголошений моторний ряд містить повну редукцію до колеса; найбільше число до колісного редуктора потрібне для перевірки моменту вала.

У прикладі окрема колісна передача відсутня, тому її число дорівнює одиниці.

Таблиця П.4.2 — Вихідні величини прийнятого рішення: Число самої коробки електропривода: найбільше

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$u_{\text{кj}}$	ряд прийнятих передаточних чисел	—	обчислено раніше

Приклад — електромобіль

$$u_{\text{к,max}} = \frac{\max_{\text{j}} u_{\text{мотор-колесо,j}}}{u_{\text{hub}}}$$

$$u_{\text{к,max}} = \frac{9.7000}{1.0000} = 9.7000$$

- Вал розглядають на виході коробки перед окремим колісним редуктором. Найменше число визначає його найбільшу частоту, найбільше — розрахунковий момент. Враховано всі оголошені вибирані передачі електропривода.
- Це потрібна редукція коробки з оголошеної моторної кінематики. Кандидати цілих зубів електричного редуктора ще не прийняті в тяговому шляху; їх конструктивний розрахунок залишається попереднім.

Джерело: [7]

Розділ 5. Тягово-швидкісні властивості автомобіля

Прискорення та розгін по передачах, стратегія перемикання, стійкість на повороті й вимога до електричної машини.

5.1. Динамічний фактор, прискорення, час і шлях

Динамічний фактор автомобіля

Із сили тяги віднімають силу опору повітря та ділять на повну вагу. Динамічний фактор порівнюють із коефіцієнтом опору дороги: додатна різниця дає запас для прискорення. Криві будують окремо по передачах. Наведений ряд стосується механічної коробки двигуна; для електропривода не вигадують відсутніх ступенів.

Таблиця Д.5.1 — Вихідні величини до (5.1): Динамічний фактор автомобіля

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$u_{кj}$	ряд прийнятих передаточних чисел	—	обчислено раніше (4.19)
G_a	повна сила тяжіння автомобіля	кН	обчислено раніше (3.5)
W	фактор опору повітря	Н·с²/м²	обчислено раніше (4.4)
$F_т$	сила тяги від двигуна на вищій передачі	—	обчислено раніше

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$D=\frac{P_т\text{-}P_w}{G_a},\qquad P_w=WV^2 \tag{5.1}$$

$$V=2.979\ \text{м/с},\ D_1=\frac{3374.13\text{-}0.4312\cdot 2.979^2}{17140.03}=0.19663$$

- Підстановка показує одну точку: передача 1, V = 10.73 км/год. Повні криві всіх передач наведено на рисунку 5.1; це не їхні максимуми.
- Динамічний фактор безрозмірний, тому його порівнюють просто з ψ: де D більший за опір дороги, там автомобіль розганяється.
- Опір повітря взято в нерухомому повітрі; зустрічний вітер сюди не входить.

Джерело: [6]

Прискорення автомобіля

Запас динамічного фактора переводять у прискорення з урахуванням обертових мас. Коефіцієнт опору коченню уточнюють у кожній точці швидкості, тому значення для максимальної швидкості не заморожують на всьому розгоні. Емпіричний множник із квадратом числа передачі описує прийняту модель механічної трансмісії.

Таблиця Д.5.2 — Вихідні величини до (5.2): Прискорення автомобіля

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
D	динамічний фактор за швидкістю на кожній передачі	—	обчислено раніше (5.1)
f_0	коефіцієнт опору коченню на малій швидкості	—	вхідні дані
s	ухил дороги	м/м	вхідні дані
$u_{кj}$	ряд прийнятих передаточних чисел	—	обчислено раніше (4.19)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$j = \frac{D - \psi}{1{,}04 + 0{,}04 u_к^2}\ g \tag{5.2}$$

$$V = 2.979\ \text{м/с},\ j_1 = \frac{0.196633 - 0.015000}{1{,}04 + 0{,}04 \cdot 1.30155^2} \cdot 9{,}81 = 1.6085\ \text{м/с}^2$$

- Підстановка показує одну точку передачі 1 при 10.73 км/год; повна залежність j(V) по передачах наведена на рисунку 5.2.
- Опір дороги перераховано в кожній точці за її швидкістю: ψ = 0.015…0.026. Джерело друкує 0,02 як умову власного графіка, а не сталу величину.
- Знаменник 1,04 + 0,04u_к² враховує обертові маси: на нижчих передачах маховик обертається швидше за колеса, і розганяти доводиться не лише автомобіль.
- Перемикання передач вважається миттєвим: часу на розрив потоку потужності не враховано.

Джерело: [6]

Час і шлях розгону

Інтервали з додатним прискоренням інтегрують через середнє прискорення сусідніх точок, одночасно обчислюючи шлях. Якщо прискорення перестає бути додатним раніше заданої швидкості, повного часу розгону немає. Підпис обов’язково називає фактично охоплений інтервал швидкостей; початок кривої за ненульової швидкості не можна видавати за виміряний старт із місця.

Таблиця Д.5.3 — Вихідні величини до (5.3): Час і шлях розгону

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
j	прискорення автомобіля за швидкістю на кожній передачі	м/с²	обчислено раніше (5.2)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$\Delta\tau_i = \frac{2(V_{i+1} - V_i)}{j_{i+1} + j_i}, \qquad \Delta S_i = \frac{V_i + V_{i+1}}{2}\,\Delta\tau_i \tag{5.3}$$

$$\Delta\tau_1 = \frac{2(3.8778 - 2.9794)}{1.71948 + 1.60849} = 0.5399\ \text{с}$$

$$\Delta S_1 = \frac{2.9794 + 3.8778}{2} \cdot 0.5399 = 1.851\ \text{м}$$

$$\tau = 0.5399 + 1.5250 + \ldots + 4.2261 = 16.162\ \text{с}$$

$$S = 1.851 + 8.121 + \ldots + 129.781 = 317.25\ \text{м}$$

- Показано арифметику першого інтервалу з 13 і підсумкові суми. Розгін інтегрується від 10.73 до 120.61 км/год; його накопичені час і шлях наведено на рисунку 5.3. Нуль часу відповідає першій синхронній швидкості, а не нерухомому автомобілю.
- Розгін доведено до 121 км/год.
- Часу на перемикання передач не враховано, тому справжній розгін довший.

Джерело: [6]

Розгінна характеристика

Накопичені час і шлях утворюють характеристику розгону. Кожна її точка має швидкість, час та пройдений шлях, тому в прикладі зберігається перелік. Ідеальна огинаюча по передачах не містить затримок перемикання; результат зі стратегією обчислюють окремо.

Таблиця П.5.1 — Вихідні величини прийнятого рішення: Розгінна характеристика

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
j	прискорення автомобіля за швидкістю на кожній передачі	м/с²	обчислено раніше (5.2)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$\tau(V)=\Sigma\Delta\tau_i, \qquad S(V)=\Sigma\Delta S_i$$

$$\tau=0.5399+1.5250+\ldots+4.2261=16.162 \text{ с}$$
$$S=1.851+8.121+\ldots+129.781=317.25 \text{ м}$$

- Та сама рівність (5.3), що дає підсумковий час: тут її суми показано наростаючим підсумком, щоб було видно, де розгін уповільнюється.
- Графоаналітичний метод: на кожному інтервалі криву прискорень замінено прямою, тому згущення точок уточнює результат.

Джерело: [6]

Розгін BEV із місця до заданої швидкості

Механічний розгін BEV із місця інтегрують на прийнятій передачі. Тяга не перевищує ні моменту електромашини, приведеного до коліс, ні незалежної межі зчеплення. У навчальному прикладі автор задав тривалу потужність 90 кВт і дозволив піковий режим протягом 2 с; далі застосовано S1. Опір дороги уточнюють за швидкістю, а крок 0,05 с скорочують на межі пікового часу та при досягненні 100 км/год. Початковий момент аналітичної характеристики відомий при нульовій частоті; таблицю, яка починається вище нуля, не екстраполюють до рушання. Батарея, інвертор, зміна SOC і тепловий стан цим механічним інтегралом не перевіряються; оцінка не є паспортним випробуванням.

Таблиця П.5.2 — Вихідні величини прийнятого рішення: Розгін BEV із місця до заданої швидкості

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$P_м(\omega)$	зовнішня характеристика тягової електромашини	—	обчислено раніше (4.23)
—	основа номіналу електромашини: піковий або тривалий режим	—	прийнято проєктувальником
P_{cont}	тривала потужність електромашини в режимі S1	кВт	вхідні дані

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$P_{м}$	прийнята потужність електромашини	кВт	вхідні дані
ω_{b}	базова кутова швидкість електромашини	с⁻¹	вхідні дані
ω_{max}	гранична кутова швидкість електромашини	с⁻¹	вхідні дані
t_{peak}	допустима тривалість пікового режиму електромашини	с	вхідні дані
$F_{т}$	сила тяги електромашини на задніх колесах	—	обчислено раніше
G_{a}	повна сила тяжіння автомобіля	кН	обчислено раніше (3.5)
W	фактор опору повітря	Н·с²/м²	обчислено раніше (4.4)
$F_{φ}$	гранична сила тяги за зчепленням	кН	обчислено раніше (4.14)
f_{0}	коефіцієнт опору коченню на малій швидкості	—	вхідні дані
s	ухил дороги	м/м	вхідні дані
$δ$	коефіцієнт урахування обертових мас	—	вхідні дані
V_{f}	задана кінцева швидкість розгону	м/с	вхідні дані

Приклад — розгін електромобіля із місця з переходом від пікового режиму до S1

$$F_{т}=\min(F_{м},F_{φ}),\ j=\frac{F_{т}-F_{дор}-WV^{2}}{M_{a}δ},\ V_{k+1}=V_{k}+j_{k}Δt_{k}$$

$$V_{0}=0,\ V_{f}=100{,}00\ \text{км/год},\ τ_{0\to V_{f}}=11{,}793\ \text{с}$$

- Розгін використовує пікову характеристику незалежно від робочої огинаючої для тривалих розрахунків.
- Розгін починається з нуля лише коли аналітична характеристика задає сталий момент до базової частоти або введена таблиця містить нульову частоту.
- Крок часу 0,05 с скорочується на межі пікового часу й при досягненні заданої швидкості.
- Після 2 с застосовано тривалу характеристику S1.
- Механічна оцінка: обмеження батареї та інвертора, зміна SOC і нагрівання не моделюються.
- Немає затримки подачі моменту або перемикання передач; оцінка не є паспортним випробуванням.

Джерело: [6]; [14]; [2]

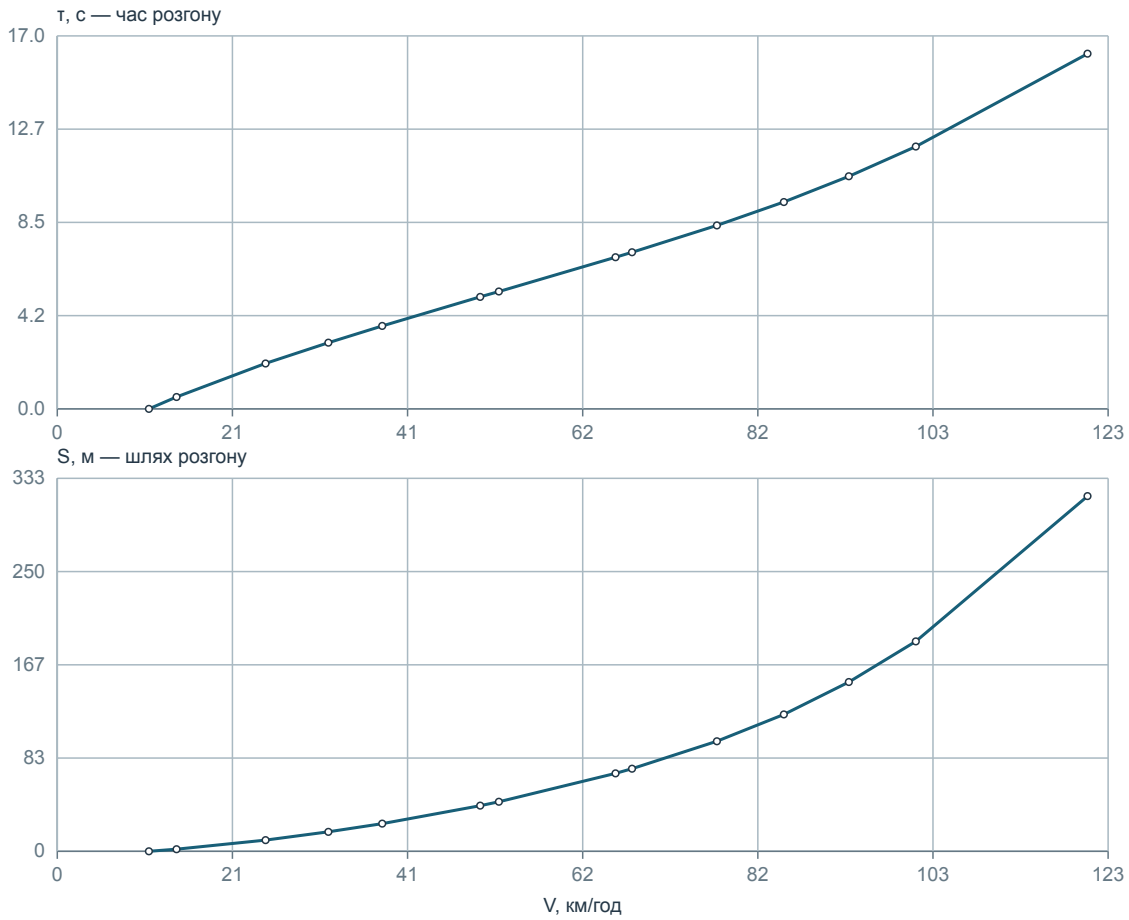


Рисунок 5.1 — Час і шлях розгону за розрахованими прискореннями; діапазон починається з найменшої фізично визначеної швидкості.
Джерело: [6].

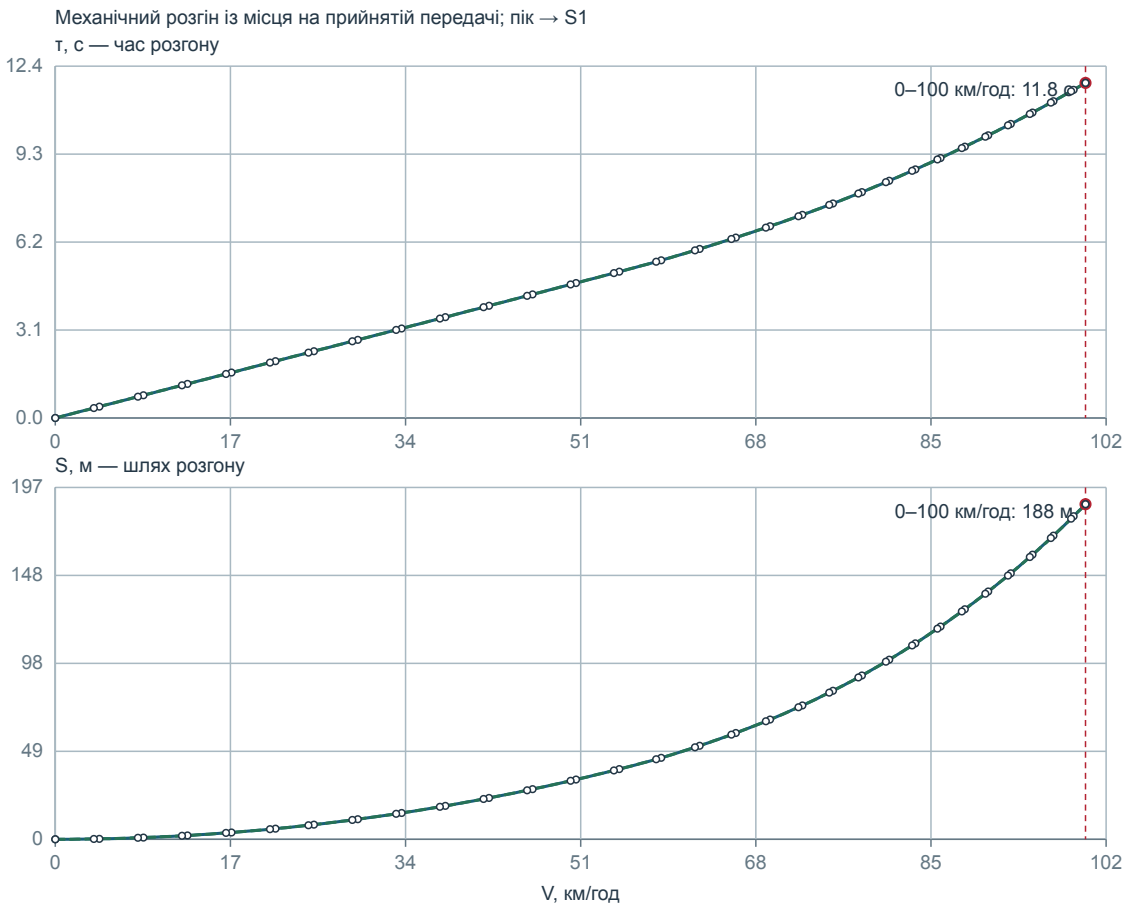


Рисунок 5.2 — Механічна оцінка часу й шляху розгону BEV із місця до 100 км/год на прийнятій передачі. Після дозволених 2 с пікового режиму застосовано тривалу характеристику S1; точки, час і шлях належать тому самому навчальному розрахунку. Батарейні та інверторні обмеження оцінюють окремо. Джерело: [2].

5.2. Передачі у часі та розгін зі стратегією

Карта перемикання передач

Межі робочих обертів перетворюють у швидкості автомобіля на кожній передачі. Для звичайної, спортивної та економної стратегій момент перемикання задає частка робочої смуги. Ці частки є налаштуваннями навчального проєкту. У режимі за мотивами додатка 2 ГТП ООН № 15 перевіряють також наявну потужність; цей скорочений алгоритм не відтворює всіх приписів сертифікаційної процедури.

Таблиця Д.5.4 — Вихідні величини до (5.4): Карта перемикання передач

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$u_{кj}$	ряд прийнятих передаточних чисел	—	обчислено раніше (4.19)
k	прийнята стратегія перемикання передач	—	прийнято проєктувальником
$r_д$	динамічний радіус колеса	м	обчислено раніше
$\omega_х$	кутова швидкість холостого ходу двигуна	рад/с	вхідні дані
u_0	потрібне передаточне число головної передачі	—	обчислено раніше (4.12)
$u_{рк,min}$	передаточне число роздавальної коробки на вищій передачі	—	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$\omega_{страт,i}=\omega_{min,i}+k(\omega_{95}-\omega_{min,i}), \qquad V_{перем,i}=\max\left(\frac{\omega_{страт,i}r_д}{u_i u_{рк} u_0 u_{hub}}, \frac{\omega_{min,i+1}r_д}{u_{i+1} u_{рк} u_0 u_{hub}}\right) \tag{5.4}$$

$$\omega_{страт,1}=80.0000+0.650(691.1504-80.0000)=477.2477 \text{ рад/с}$$

$$V_{страт,1}=\frac{477.2477\cdot 0.29622}{1.30155\cdot 1.00000\cdot 6.11111\cdot 1.00000}=17.7737 \text{ м/с}$$

$$V_{min,2}=\frac{72.0000\cdot 0.29622}{1.00000\cdot 1.00000\cdot 6.11111\cdot 1.00000}=3.4900 \text{ м/с}$$

$$V_{перем,1}=\max(17.7737,3.4900)=17.7737 \text{ м/с } (\times 3{,}6=63.99 \text{ км/год})$$

- Підстановка показує перший перехід. Межі всіх переходів: 1 → 2: 63.99 км/год. Швидкість переходу — більша зі швидкості за стратегією та мінімальної придатної швидкості наступної передачі.
- Стратегія «звичайна»: Перемикають, пройшовши близько двох третин робочої смуги — так їздять у місті без поспіху.
- Оберти двигуна на передачі однозначно задані швидкістю: ω = V·u_i·$u_{рк}$·u_0·u_hub/$r_д$ (без колісного редуктора u_{hub}=1). Тому вибір моменту перемикання — це вибір СТРАТЕГІЇ, а не властивість автомобіля: та сама коробка на тому самому автомобілі може перемикатися і рано, і пізно.
- Межі робочої смуги подає GTR 15, додаток 2 — нормативний алгоритм призначення передач для WLTP. Низ: n_min_drive = $n_х$ + 0,125·(n_N − $n_х$) для передач вище другої (688 хв⁻¹), $n_х$ на першій, 0,9·$n_х$ на другій (§2(k)). Верх: n_95_high — найвищі оберти, на яких потужність ще не впала нижче 95 % номінальної (6600 хв⁻¹, §2(g)).
- Стратегія проходить 65 % цієї смуги, перш ніж перемкнути. Частку від СМУГИ, а не від номінальних обертів, узято тому, що частка номінальних нічого не знає про сам двигун: 70 % ω_N на двигуні з холостим ходом 800 хв⁻¹ і на двигуні з 1400 хв⁻¹ означають різну манеру їзди, а та сама частка смуги — ту саму.
- Стандартні цикли стовпця «передача» не несуть — перевірено на WLTP, NEDC, Artemis і EPA, — тому карту будують самі. Регламент R83 (NEDC) передачі не обчислює взагалі: він друкує їх готовою таблицею за часом (додаток 4a, п. 6.1.3), і до іншого автомобіля така таблиця не переноситься.

Джерело: [19]; [7]

Таблиця М.5.1 — Прийняті в проєкті стратегії; межі обертів і запас потужності — за ГТП ООН № 15, додаток 2

Стратегія	**Частка робочої смуги до перемикання**	**Умова**
Економна	0,35	Ранні перемикання; перевірка достатності тяги
Звичайна	0,65	Проміжний режим
Спортивна	1,00	Верх робочої смуги
За приписом вибору придатної передачі	Не задається сталою	Найвища придатна передача за обертами й потужністю

Нижня межа для передач вище другої у використаному приписі: $n_{min}=n_x+0{,}125(n_N-n_x)$. Верхня межа пов’язана з найбільшою частотою, де ще доступно 95 % номінальної потужності. При перевірці потужності застосовано запас 10 %. Усі ці умови мають іншу роль, ніж проєктні частки 0,35; 0,65; 1,00. Швидкості за циклом не визначають передачу без характеристики конкретного двигуна.

Розгін за картою перемикання

Час інтегрують по фактично вибраних передачах із додаванням тривалості перемикань. Зазначають початкову та кінцеву швидкості, стратегію і час одного перемикання. Підпис «0–100» допустимий тільки якщо розрахунок справді починається з нуля та доходить до 100 км/год; підсумок коротшого інтервалу має власний підпис.

Таблиця Д.5.5 — Вихідні величини до (5.5): Розгін за картою перемикання

Позначення	**Величина**	**Одиниця**	**Походження**
j	прискорення автомобіля за швидкістю на кожній передачі	м/с²	обчислено раніше (5.2)
k	прийнята стратегія перемикання передач	—	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$\tau_p=\int_0^V \frac{dV}{j(V,\ u_i(V))}+n_{перем}t_{перем} \tag{5.5}$$

$$\Delta\tau_1=\frac{0.10000}{1.60849}=0.06217\ \text{с}$$

$$\tau_p=13.72022+1\cdot 0.500=14.220\ \text{с}$$

- Перший інтервал: передача 1, від 0.000 до 0.100 м/с. Інтеграл замінено сумою ΔV/j на 278 інтервалах; 13.72022 с — сума часу руху, до якої окремо додано час перемикань.
- Стратегія «спортивна»: 1 перемикань до 100 км/год, час самого перемикання прийнято 0.5 с.
- У документі обрано стратегію «звичайна»; цей розгін окремо обчислено за стратегією «спортивна».
- Від 0 до першої синхронної точки застосовано явне наближення: стала початкова прискорювальна здатність першої передачі зі ковзанням зчеплення. Нагрівання зчеплення цим інтегралом не перевірено.
- За межами робочих швидкостей інших передач прискорення не продовжують. Це попередній розрахунок, не паспортне випробування 0–100.

Джерело: [7]

5.3. Стійкість на повороті

Критична швидкість на повороті

Для прийнятого радіуса порівнюють межу поперечного ковзання з межею перекидання; менша є визначальною в цій моделі. Потрібні середня колія, висота центра мас і коефіцієнт зчеплення. Розрахунок наближений: не враховано крен підвіски, поперечний ухил і динамічний перерозподіл навантаження. Він однаково потрібний для двигуна, електромобіля й гібрида, але не є перевіркою всіх режимів керованості.

Таблиця Д.5.6 — Вихідні величини до (5.6): Критична швидкість на повороті

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
R	радіус повороту для перевірки стійкості	м	вхідні дані
$K_{ср}$	середня колія передніх і задніх коліс	м	вхідні дані
h_g	прийнята висота центра мас над дорогою	м	вхідні дані
φ	коефіцієнт зчеплення колеса з дорогою	—	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$V_{пер}=\sqrt{\frac{gRK_{ср}}{2h_g}},\qquad V_{ковз}=\sqrt{gR\varphi},\qquad V_{кр}=\min(V_{пер},V_{ковз}) \tag{5.6}$$

$$V_{пер}=\sqrt{\frac{9{,}81\cdot 50.00\cdot 1.500}{2\cdot 0.550}}=25.862\ \text{м/с}$$

$$V_{ковз}=\sqrt{9{,}81\cdot 50.00\cdot 0.600}=17.155\ \text{м/с}$$

$$V_{кр}=\min(25.862,17.155)=17.155\ \text{м/с}\ (3{,}6\cdot 17.155=61.76\ \text{км/год})$$

- За цією моделлю нижча межа ковзання (61.8 км/год проти 93.1 км/год за перекиданням).
- Це порівняння квазістатичних меж, а не безпечна швидкість руху. Наслідки ковзання, перехідні режими, крен підвіски та взаємодію з перешкодами тут не оцінено.

- Автомобіль узято твердим тілом: крен підвіски зміщує перекидання на нижчу швидкість.
- Коефіцієнт зчеплення сталий: залежності від ковзання ця модель не описує.

Джерело: [6]

5.4. Потужність для заданого розгону електромобіля

Вибір потужності машини за розгоном і крейсером

Для одного тягового електродвигуна порівнюють дві вимоги: сталу крейсерську та розгінну. Рівняння Ехсані (5.12) використовує задані кінцеву швидкість, час розгону, базову швидкість машини та сталий коефіцієнт обертових мас. Частки 2/3 і 1/5 виникають з усереднення опорів для прийнятого профілю $V=V_f\sqrt{t/t_a}$, а не є довільними запасами. Коефіцієнт кочення тут сталий, як у виведенні. Потужність на колесах порівнюють із потужністю на колесах; паспортну потужність машини попередньо зменшують на втрати її шляху.

(5.7) **Коли застосовують:** Єдина тягова машина електромобіля.

Приймають більшу вимогу розгону або крейсеру. Перевіряють, що базова швидкість не перевищує кінцевої та піковий режим триває достатньо довго.

Таблиця Д.5.7.1 — Вихідні величини до (5.7): Вибір потужності машини за розгоном і крейсером

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
N_{v}	потрібна потужність джерела для заданої найбільшої швидкості	кВт	обчислено раніше (4.5)
M_{a}	повна маса автомобіля	кг	обчислено раніше (3.4)
W	фактор опору повітря	Н·с²/м²	обчислено раніше (4.4)
f_{0}	коефіцієнт опору коченню на малій швидкості	—	вхідні дані
V_{f}	задана кінцева швидкість розгону	м/с	вхідні дані
t_{a}	заданий час розгону	с	вхідні дані
δ	коефіцієнт урахування обертових мас	—	вхідні дані
$F_{т,\Sigma}$	сумарна сила тяги прийнятих джерел за швидкістю	—	обчислено раніше (4.9)

Приклад — електромобіль

$$P_{t}=\frac{\delta M}{2t_{a}}\left(V_{f}^{2}+V_{b}^{2}\right)+\frac{2}{3}Mgf_{r}V_{f}+\frac{1}{5}\rho C_{D}A_{f}V_{f}^{3} \tag{5.7}$$

$$P_{t}=70.8+4.8+3.7=79.3;\text{кВт}$$

- Машину визначає РОЗГІН: 79,3 кВт проти 61,9 кВт на крейсер.
- Прийнятої потужності вистачає: 121,2 кВт на колесах, запас 1,53.
- Розгін 0…100 км/год за 12 с; базова швидкість 46 км/год.

- Рівняння (5.12) застосоване там, де єдине тягове джерело — одна електрична машина: у BEV або послідовному гібриді/REEV. Для ДВЗ і багатоджерельного паралельного гібрида потрібна інша модель розгону.
- Потужність на колесах: втрати приводу треба врахувати окремо, кожен шлях зі своїм ККД.
- Коефіцієнт обертових мас узято сталим, як у джерелі; насправді він залежить від передачі.

Джерело: [14]

(5.7) **Коли застосовують:** Єдина тягова машина послідовного гібрида; двигун механічно від’єднаний від коліс.

Розгінну потужність передає електромашина. Забезпечення її енергією батареєю та генератором є наступною окремою перевіркою.

Таблиця Д.5.7.2 — Вихідні величини до (5.7): Вибір потужності машини за розгоном і крейсером

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
N_{v}	потрібна потужність джерела для заданої найбільшої швидкості	кВт	обчислено раніше (4.5)
M_{a}	повна маса автомобіля	кг	обчислено раніше (3.4)
W	фактор опору повітря	Н·с²/м²	обчислено раніше (4.4)
f_{0}	коефіцієнт опору коченню на малій швидкості	—	вхідні дані
V_{f}	задана кінцева швидкість розгону	м/с	вхідні дані
t_{a}	заданий час розгону	с	вхідні дані
δ	коефіцієнт урахування обертових мас	—	вхідні дані
$F_{т,\Sigma}$	сумарна сила тяги прийнятих джерел за швидкістю	—	обчислено раніше (4.9)

Приклад — послідовний гібрид

$$P_{t}=\frac{\delta M}{2t_{a}}\left(V_{f}^{2}+V_{b}^{2}\right)+\frac{2}{3}Mgf_{r}V_{f}+\frac{1}{5}\rho C_{D}A_{f}V_{f}^{3} \tag{5.7}$$

$$P_{t}=70.8+4.8+3.7=79.3;\text{кВт}$$

- Машину визначає РОЗГІН: 79,3 кВт проти 61,9 кВт на крейсер.
- Прийнятої потужності вистачає: 121,2 кВт на колесах, запас 1,53.
- Розгін 0…100 км/год за 12 с; базова швидкість 46 км/год.

- Рівняння (5.12) застосоване там, де єдине тягове джерело — одна електрична машина: у BEV або послідовному гібриді/REEV. Для ДВЗ і багатоджерельного паралельного гібрида потрібна інша модель розгону.
- Потужність на колесах: втрати приводу треба врахувати окремо, кожен шлях зі своїм ККД.
- Коефіцієнт обертових мас узято сталим, як у джерелі; насправді він залежить від передачі.

Джерело: [14]

Для паралельного гібрида ця формула однієї машини не визначає розгін зі спільною роботою двох джерел. Потрібна явна стратегія розподілу потужності та залежності обох джерел від часу. Для двох незалежних електромашин їхні обмеження також задають окремо.

Розділ 6. Гальмові властивості

Сповільнення, власне гальмовий та повний зупинковий шлях для прийнятого стану дороги.

Гальмування оцінюють за зчепленням і гальмовим приводом незалежно від способу створення тяги. Для електромобіля або гібрида рекуперація не скасовує потреби у фрикційних гальмах: електричний тракт може обмежуватися зарядом, температурою та швидкістю. Цей розділ не приписує рекуперації гарантованого внеску в аварійне сповільнення.

Сповільнення автомобіля

Додатний ухил означає підйом, який допомагає зупинці; від’ємний — спуск, який їй заважає. Знак ухилу вже міститься в його синусі, тому другий довільний знак не додають. Опір коченню уточнюють за швидкістю початку гальмування. За недодатного сповільнення скінченного зупинкового шляху ця модель не дає.

Таблиця Д.6.1 — Вихідні величини до (6.1): Сповільнення автомобіля

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
φ	коефіцієнт зчеплення колеса з дорогою	—	прийнято проєктувальником
f_0	коефіцієнт опору коченню на малій швидкості	—	вхідні дані
s	ухил дороги	м/м	вхідні дані
$V_г$	швидкість початку гальмування	м/с	вхідні дані

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$j_{сп} = (\varphi \cos\alpha + f(V) \pm \sin\alpha) g \tag{6.1}$$

$$j_{сп} = (0.60 \cdot \cos(0.000000) + 0.019500 + \sin(0.000000)) \cdot 9{,}81 = 6.08 \ \text{м/с}^2$$

- Кут ухилу α = 0.000000 рад підставлено зі своїм знаком: від'ємний кут означає спуск.
- Коефіцієнт кочення перераховано для швидкості початку гальмування 80.0 км/год: f = 0.0195.
- Коефіцієнт зчеплення взято прийнятий цим проєктом: φ = 0.60.
- Коефіцієнт зчеплення вважається сталим протягом усього гальмування.

Джерело: [6]; [1]

Гальмовий і зупинковий шлях

Гальмовий шлях починається після розвитку гальмової сили; повний зупинковий додає відстань реакції водія та спрацьовування привода. Час наростання гальмового моменту враховано половиною його величини. Початкову швидкість перед підстановкою переводять у метри за секунду; множник ефективності застосовують до гальмового шляху, а не до всього часу реакції.

Таблиця Д.6.2 — Вихідні величини до (6.2): Гальмовий і зупинковий шлях

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$j_{сп}$	розрахункове сповільнення	м/с²	обчислено раніше (6.1)
$V_г$	швидкість початку гальмування	м/с	вхідні дані
—	тип гальмового привода	—	вхідні дані
$K_е$	клас ефективності гальмової системи	—	вхідні дані

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$S_г = \frac{V^2}{2j_{сп}}, \qquad S_{зуп} = (t_р + t_{пр} + 0{,}5t_{зр})V + K_е S_г \tag{6.2}$$

$$S_г = \frac{22.22222^2}{2 \cdot 6.07729} = 40.629 \text{ м}$$

$$S_{зуп} = (0.80 + 0.20 + 0{,}5 \cdot 0.50) \cdot 22.22222 + 1.200 \cdot 40.629 = 76.53 \text{ м}$$

- За 1.25 с до початку гальмування автомобіль проходить 27.8 м — це реакція водія й спрацьовування привода, а не гальмування.
- Норм ГОСТ 25478-82 у документі немає: методичка називає стандарт, але чисел не друкує. Внесіть межу зі стандарту, щоб зробити порівняння.
- Норм ГОСТ 25478-82 документ не тримає: методичка називає стандарт, але його чисел не друкує, тому межу вносить читач.
- Перерозподілу ваги під час гальмування не враховано: передні колеса навантажуються більше за статичну частку, задні — менше.

Джерело: [6]

Таблиця М.6.1 — Дані курсової методики, підрозділ 3.2, друкована с. 24; скан «Курсовой проект+», аркуш 13

Величина	Умова	Значення
Час реакції водія	Прийнятий у методиці	0,8 с
Час спрацьовування привода	Гідравлічний	0,2 с
Час спрацьовування привода	Пневматичний	0,6 с
Час наростання моменту	Прийнятий у методиці	0,5 с
Коефіцієнт ефективності	Легковий автомобіль	1,2
Коефіцієнт ефективності	Вантажний автомобіль	1,4
Швидкість початку перевірки	Легковий автомобіль	22,2 м/с, приблизно 80 км/год
Швидкість початку перевірки	Вантажний автомобіль або автобус	16,7 м/с, приблизно 60 км/год

Для висновку про відповідність потрібні конкретні граничні значення сповільнення й зупинкового шляху та умови стандарту. Курсова методика посилається на ГОСТ 25478-82, але перевірена транскрипція не містить його таблиці норм. Застосунок починає з редагованих навчальних проєктних меж: 5,8 м/с² та 80 м для М1 при 80 км/год або 65 м для інших категорій при 60 км/год. Це припущення для порівняння, а не числа зі стандарту; за іншої швидкості допустимий шлях також уточнюють. Порожня межа означає, що відповідної перевірки не виконано. Наведені проєктні розрахунки не підтверджують відповідності сучасним вимогам омологації.

Розділ 7. Паливна та енергетична економічність усталеного руху

Криві витрати за швидкістю на горизонтальній дорозі та їхні контрольні точки.

Для кожної швидкості знаходять опір руху та потрібну потужність. Горизонтальна дорога означає нульовий ухил, але не сталий опір коченню: швидкісну поправку обчислюють у кожній точці. Паливна характеристика двигуна на вищій передачі та енергетична характеристика електромобіля мають різні фізичні моделі й різні одиниці.

7.1. Двигун внутрішнього згоряння

Паливна характеристика усталеного руху

За зовнішньою характеристикою знаходять доступну потужність і коефіцієнт її використання. Питомою витратою номінальної точки не можна описати часткове навантаження без поправок. До кривої включають лише швидкості, де двигун працює у відомому діапазоні та може підтримувати заданий рух.

(7.1) **Коли застосовують:** Усталений рух лише за рахунок двигуна; ККД трансмісії обчислено.

Це характеристика на вищій передачі без циклових розгонів і перемикань.

Таблиця Д.7.1.1 — Вихідні величини до (7.1): Паливна характеристика усталеного руху

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$P_{д}(\omega)$	зовнішня характеристика двигуна внутрішнього згоряння	—	обчислено раніше (4.7)
f_0	коефіцієнт опору коченню на малій швидкості	—	вхідні дані
$G_{а}$	повна сила тяжіння автомобіля	кН	обчислено раніше (3.5)
W	фактор опору повітря	Н·с²/м²	обчислено раніше (4.4)
$\eta_{м}$	механічний ККД трансмісії за кількістю її елементів	—	обчислено раніше (4.3)
$u_{тр}$	прийняте загальне передаточне число на вищій передачі	—	прийнято проєктувальником
$r_{д}$	динамічний радіус колеса	м	обчислено раніше
—	основа прийняття питомої витрати палива	—	вхідні дані
g_{N}	питома витрата палива за номінальної потужності	г/(кВт·год)	вхідні дані
$\rho_{п}$	густина прийнятого палива	г/см³	вхідні дані

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$Q_s = \frac{g_N K_\omega{}^Q K_B}{3{,}6 \cdot 10^4 \eta_{тр} \rho_п} (P_ψ + P_w) \quad (7.1)$$

$$V = 5.000 \text{ м/с: } Q_s = \frac{270.00 \cdot 1.10275 \cdot 2.58112}{3{,}6 \cdot 10^4 \cdot 0.92137 \cdot 0.750} (257.100 + 10.780) = 8.275 \text{ л/100 км}$$

- Числовий приклад відповідає першій придатній точці при V = 18.00 км/год. Повну характеристику наведено на рисунку; її мінімум визначається окремо серед усіх обчислених точок.
- Криву побудовано для горизонтальної дороги лише там, де двигун може підтримувати усталений рух; f уточнено для швидкості кожної точки.

Джерело: [6]; [1]

(7.1) **Коли застосовують:** Оцінюється двигуновий шлях паралельного гібрида з прийнятим ККД.

Крива не є сумарною витратою гібрида при довільній участі електромашини. Для такого порівняння потрібний енергетичний баланс розділу 8.

Таблиця Д.7.1.2 — Вихідні величини до (7.1): Паливна характеристика усталеного руху

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$P_д(\omega)$	зовнішня характеристика двигуна внутрішнього згоряння	—	обчислено раніше (4.7)
f_0	коефіцієнт опору коченню на малій швидкості	—	вхідні дані
G_a	повна сила тяжіння автомобіля	кН	обчислено раніше (3.5)
W	фактор опору повітря	Н·с²/м²	обчислено раніше (4.4)
$\eta_м$	прийнятий механічний ККД привода	—	прийнято проєктувальником
$u_{тр}$	прийняте загальне передаточне число на вищій передачі	—	прийнято проєктувальником
$r_д$	динамічний радіус колеса	м	обчислено раніше
—	основа прийняття питомої витрати палива	—	вхідні дані
g_N	питома витрата палива за номінальної потужності	г/(кВт·год)	вхідні дані
$\rho_п$	густина прийнятого палива	г/см³	вхідні дані

Приклад — гібрид

$$Q_s = \frac{g_N K_\omega{}^Q K_B}{3{,}6 \cdot 10^4 \eta_{тр} \rho_п} (P_ψ + P_w) \quad (7.1)$$

$$V = 7.000 \text{ м/с: } Q_s = \frac{270.00 \cdot 1.09763 \cdot 2.38462}{3{,}6 \cdot 10^4 \cdot 0.95000 \cdot 0.750} (257.100 + 21.129) = 7.666 \text{ л/100 км}$$

- Числовий приклад відповідає першій придатній точці при V = 25.20 км/год. Повну характеристику наведено на рисунку; її мінімум визначається окремо серед усіх обчислених точок.
- Криву побудовано для горизонтальної дороги лише там, де двигун може підтримувати усталений рух; f уточнено для швидкості кожної точки.

Джерело: [6]; [1]

Позначивши $z=\omega/\omega_{N}$ і $B=N_{потр}/N_{i}$, використовують поправки київської курсової методики, підрозділ 2.3.7, друковані с. 50–53, рівняння (2.81)–(2.83):

$K_{\omega}=1,25-0,99z+0,98z^{2}-0,24z^{3}$.

Для бензинового двигуна: $K_{B}=3,27-8,22B+9,13B^{2}-3,18B^{3}$.

Для дизеля: $K_{B}=1,20+0,14B-1,80B^{2}+1,46B^{3}$.

Ці емпіричні поправки є окремим методом від карти втрат розділу 4. Їхню історичну область застосування зберігають при перенесенні на інший двигун; довільна екстраполяція поза робоче навантаження не дозволена.

Таблиця М.7.1 — Номінальна питома витрата за київською курсовою методикою, с. 50

Тип двигуна	Питома витрата, г/(кВт·год)	Основа
Карбюраторний	330–360	Діапазон джерела
Дизель	220–240	Діапазон джерела
Сучасний бензиновий із впорскуванням	Потрібні дані двигуна	Універсального діапазону в перевіреному джерелі немає

Таблиця М.7.2 — Властивості палива, прийняті в розрахунковій моделі

Паливо	Густина, г/см³	Нижча теплота згоряння, МДж/кг
Бензин	0,75	44,0
Дизельне паливо	0,83	42,5

Густини подано в київській курсовій методиці, с. 51. Теплоти згоряння є окремими табличними входами проєктної моделі та не приписуються цій методичці. Для іншого складу палива потрібні відповідні властивості. У деяких газових режимах застосунок використовує бензинові властивості як явно назване наближення; літровий результат тоді не є паспортною витратою газу.

Контрольна витрата палива

Контрольною є найменша витрата серед фізично допустимих точок побудованої кривої. Разом із нею повідомляють швидкість і використаний діапазон. Мінімум за дискретною сіткою є оцінкою в межах прийнятого кроку, а не доказом глобального оптимуму будь-якого режиму їзди.

Таблиця П.7.2 — Вихідні величини прийнятого рішення: Контрольна витрата палива

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$Q_{s}(V)$	витрата палива за швидкістю усталеного руху	л/100 км	обчислено раніше (7.1)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$Q_{smin}=\min_{V} Q_{s}(V)$$

$$Q_{smin}=\min\{8.275,\ 8.365,\ \ldots,\ 15.918,\ 16.034\}=8.275 \text{ л/100 км},\ V=18.0 \text{ км/год}$$

- Мінімум обрано з усіх 15 придатних точок характеристики. У підстановці наведено крайні значення й точку мінімуму; пропущені між ними числа позначено трикрапкою.
- Найменша витрата припадає на найнижчу пораховану швидкість. Гранична точка вибірки не визначає положення справжнього мінімуму; нижчі швидкості на цій передачі не перевірено.

Джерело: [7]

7.2. Електромобіль

Енергетична характеристика усталеного руху

На горизонтальній дорозі електричну потужність визначають із потрібної потужності коліс і прийнятого ККД, додаючи допоміжні споживачі. Ділення на швидкість переводить потужність у витрату на шлях. За нульової швидкості величина на 100 км не визначена, хоча допоміжні споживачі можуть працювати. У цій усталеній моделі ККД сталий; карту електромашини в інтегруванні циклу розглядають окремо.

Таблиця П.7.3 — Вихідні величини прийнятого рішення: Енергетична характеристика усталеного руху

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
f_0	коефіцієнт опору коченню на малій швидкості	—	вхідні дані
$G_\text{а}$	повна сила тяжіння автомобіля	кН	обчислено раніше (3.5)
W	фактор опору повітря	Н·с²/м²	обчислено раніше (4.4)
$\eta_\text{м}$	прийнятий механічний ККД привода	—	прийнято проєктувальником
$P_\text{доп}$	потужність електричних допоміжних споживачів	кВт	вхідні дані

Приклад — електромобіль

$$e_\text{s} = \frac{100}{3{,}6V}\left(\frac{P_\text{к}}{\eta_\text{тр}} + P_\text{доп}\right)$$

$$V = 3.000 \text{ м/с}: \; e_\text{s} = \frac{100}{3{,}6 \cdot 3.000}\left(\frac{0.78294}{0.95000} + 0.000\right) = 7.631 \text{ кВт·год/100 км}$$

- Числовий приклад відповідає першій придатній точці при V = 10.80 км/год. Повну характеристику наведено на рисунку; її мінімум визначається окремо серед усіх обчислених точок.
- Це енергія на вході приводу на горизонтальній дорозі за сталого ККД; f уточнено для швидкості кожної точки, карту втрат електромашини не застосовано.

Джерело: [1]; [2]

Найменша витрата енергії

Мінімум електричної характеристики залежить і від допоміжної потужності: повільний рух розподіляє її на менший шлях. Разом із числом вказують швидкість, ККД та включені споживачі. Енергія на вході привода не дорівнює автоматично енергії з розетки, оскільки зарядні втрати тут не задані.

Таблиця П.7.1 — Вихідні величини прийнятого рішення: Найменша витрата енергії

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$e_s(V)$	витрата енергії за швидкістю усталеного руху	кВт·год/100 км	обчислено раніше

Приклад — електромобіль

$$e_{smin} = \min_V e_s(V)$$

$$e_{smin} = \min\{7.631,\ 7.833,\ \ldots,\ 44.330,\ 47.292\} = 7.631 \text{ кВт·год/100 км},\ V = 10.8 \text{ км/год}$$

- Мінімум обрано з усіх 24 придатних точок характеристики. У підстановці наведено крайні значення й точку мінімуму; пропущені між ними числа позначено трикрапкою.
- Найменша витрата припадає на найнижчу пораховану швидкість. Гранична точка вибірки не визначає положення справжнього мінімуму; нижчі швидкості на цій передачі не перевірено.

Джерело: [7]

Розділ 8. Енергія та витрата за їздовим циклом

Імпорт траєкторії, інтегрування роботи, межі покриття паливом і баланс гібрида.

Цикл задає потрібну швидкість у часі. Розрахунок знаходить потрібну потужність, перевіряє доступність робочих точок і підсумовує енергію. Траєкторія на рисунку є завданням, а не виміряною або автоматично досягнутою швидкістю автомобіля.

8.1. Вихідний файл та опір руху

Файл містить час у секундах і швидкість із зазначенням км/год або м/с. Необов’язковий третій стовпець ухилу має прямо називати одиниці: відсотки, відношення, градуси або радіани. Час суворо зростає, швидкість невід’ємна. Фактичний крок може бути нерівномірним. Неназваний стовпець ухилу не можна трактувати навмання.

Для проєктного опору використовують прийняті масу, коефіцієнт кочення та фактор повітря з попередніх розділів. Для вибігу задають незалежно $F(v)=F_0+F_1v+F_2v^2$, де F_0 має одиницю Н, F_1 — Н·с/м, F_2 — Н·с²/м², а швидкість — м/с. Коефіцієнти мають відповідати конкретному випробуванню та його масі; нульове значення також є оголошеним результатом або прийняттям.

Складові потужності на колесах: $P_к=[F(v)+\delta ma+mg\sin\alpha]v$. Прискорення отримують із сусідніх точок швидкості й фактичної різниці часу. Додатна потужність означає тягу, від’ємна — гальмування.

Таблиця М.8.1 — Цикли, що зберігаються в проєкті; це характеристика файлів, а не повна процедура випробування

Файл	Тривалість	Застосування
NEDC.csv	1163 с	Задана траєкторія старого їздового циклу
WLTC_Class_3_v53.csv	1800 с	Траєкторія класу 3; шлях близько 23,26 км, найбільша швидкість 131,3 км/год

Тривалості та контрольні числа перевіряють за файлами Data/Vehicle/cycles. Вибір траєкторії WLTC сам по собі не відтворює процедури WLTP: потрібні випробувальна маса, опір вибігу, початковий стан, кондиціонування та відповідний припис передач. Порівняння з паспортом має спочатку узгодити ці умови.

Енергія за їздовим циклом

На тягових відрізках враховують втрати прямого потоку; на гальмуванні повернену енергію віднімають від витраченої; допоміжне навантаження додають за весь час його роботи. Коли гальмова потужність зберігається зі знаком мінус, її інтеграл додають як від’ємний внесок. Далі ділять енергію на фактично пройдений шлях і приводять до 100 км.

(8.5) **Коли застосовують:** Звичайний автомобіль без тягової електромашини; проєктний опір руху.

У фізичному паливному балансі такого автомобіля рекуперація тягової енергії відсутня. Електричні допоміжні споживачі потребують окремої моделі генератора; нуль допоміжної потужності означає явне неврахування цього навантаження.

Таблиця Д.8.5.1 — Вихідні величини до (8.5): Енергія за їздовим циклом

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
—	точки циклу: час, швидкість та ухил із зазначеними одиницями	—	вхідні дані
—	основа опору руху в циклі: проєктні дані або вибіг	—	вхідні дані
$M_а$	повна маса автомобіля	кг	обчислено раніше (3.4)
$\eta_м$	механічний ККД трансмісії за кількістю її елементів	—	обчислено раніше (4.3)
δ	коефіцієнт урахування обертових мас	—	вхідні дані
$P_{доп}$	потужність електричних допоміжних споживачів	кВт	вхідні дані
f_0	коефіцієнт опору коченню на малій швидкості	—	вхідні дані
$G_а$	повна сила тяжіння автомобіля	кН	обчислено раніше (3.5)
W	фактор опору повітря	Н·с²/м²	обчислено раніше (4.4)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$E_ц = \frac{1}{3{,}6\cdot 10^6}\left[\int_{P_к>0} \frac{P_к}{\eta}\,dt + \int P_{доп}\,dt\right], \qquad e_ц = \frac{100 E_ц}{S_ц} \tag{8.5}$$

$$\Delta E_{тр} = \frac{9.946\cdot 1.0000}{0.921373\cdot 3{,}6\cdot 10^6} = 0.000003 \text{ кВт·год}$$

$$E_ц = 4.891864 - 0.000000 + 0.000000 = 4.891864 \text{ кВт·год}$$

$$e_ц = \frac{100\cdot 4.891864}{23.262389} = 21.029 \text{ кВт·год/100 км}$$

- У формулі потужність задано у Вт, час — у с; ділення на 3,6·10⁶ переводить Дж у кВт·год. Sц — довжина циклу в км. У числовій сумі послідовно наведено тягову енергію, повернену енергію та енергію допоміжних споживачів за весь цикл.
- Приклад інтегрування показує додатну тягу на інтервалі 11.00…12.00 с при середній швидкості 0.028 м/с; підсумок охоплює всі 1800 інтервали.
- Цикл «WLTC_class_3» інтегровано з його фактичним кроком часу.
- Для ДВЗ це механічна енергія на вході трансмісії, а не витрата палива: карта питомої витрати й алгоритм перемикання передач не застосовані.
- Результат не є сертифікаційним WLTP: не відтворено випробувальну масу, кондиціонування, баланс заряду та припис перемикання передач.

Джерело: [20]; [1]; [2]

(8.5) **Коли застосовують:** Електромобіль із картою ККД машини та проєктним опором.

Механічний ККД перемножують із ККД машини у відповідній робочій точці. ККД рекуперації вже описує весь зворотний тракт і не множиться вдруге на ту саму карту.

Таблиця Д.8.5.2 — Вихідні величини до (8.5): Енергія за їздовим циклом

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
—	точки циклу: час, швидкість та ухил із зазначеними одиницями	—	вхідні дані
—	основа опору руху в циклі: проєктні дані або вибіг	—	вхідні дані
$M_а$	повна маса автомобіля	кг	обчислено раніше (3.4)
$\eta_м$	прийнятий механічний ККД привода	—	прийнято проєктувальником
δ	коефіцієнт урахування обертових мас	—	вхідні дані
$P_{доп}$	потужність електричних допоміжних споживачів	кВт	вхідні дані
$\eta_{рек}$	ККД зворотного тракту рекуперації	—	вхідні дані
f_0	коефіцієнт опору коченню на малій швидкості	—	вхідні дані
$G_а$	повна сила тяжіння автомобіля	кН	обчислено раніше (3.5)
W	фактор опору повітря	Н·с²/м²	обчислено раніше (4.4)
$\eta_{ем}$	ККД електромашини за моментом та частотою обертання	—	обчислено раніше (4.21)

Приклад — електромобіль

$$E_ц = \frac{1}{3{,}6\cdot 10^6}\left[\int_{P_к>0} \frac{P_к}{\eta(M,\omega)}\,dt + \int_{P_к<0} P_к \eta_{рек}\,dt + \int P_{доп}\,dt\right], \qquad e_ц = \frac{100 E_ц}{S_ц}, \qquad \eta = \frac{\eta_м}{s/\eta_{ем}(M,\omega)+(1-s)} \quad (8.5)$$

$$\Delta E_{тр} = \frac{9.946\cdot 1.0000}{0.435537\cdot 3{,}6\cdot 10^6} = 0.000006 \text{ кВт·год}$$

$$E_ц = 5.476888 - 0.563061 + 0.000000 = 4.913827 \text{ кВт·год}$$

$$e_ц = \frac{100\cdot 4.913827}{23.262389} = 21.123 \text{ кВт·год/100 км}$$

- У формулі потужність задано у Вт, час — у с; ділення на 3,6·10⁶ переводить Дж у кВт·год. Sц — довжина циклу в км. У числовій сумі послідовно наведено тягову енергію, повернену енергію та енергію допоміжних споживачів за весь цикл.
- Приклад інтегрування показує додатну тягу на інтервалі 11.00…12.00 с при середній швидкості 0.028 м/с; підсумок охоплює всі 1800 інтервали.
- Цикл «WLTC_class_3» інтегровано з його фактичним кроком часу.
- ККД тяги тут НЕ сталий: механічна частина лишається сталою, а машинна береться з карти розділу 4 у кожній точці за моментом і обертами машини. ККД трансмісії в цьому документі суто механічний — зубчасті пари, шарніри, шліци, — тому множення на карту не рахує ті самі втрати двічі.
- Середній ККД машини за цикл, зважений за корисною роботою: 87.3 %. Це й є ціна заміни карти однією сталою: на циклі машина більшість часу працює на малому моменті, де вона найгірша.
- Рекуперація крізь карту машини НЕ проходить: повернену енергію рахують сталим $\eta_{рек}$, бо в документі це ККД усього зворотного тракту, і множити його на $\eta_{ем}$ означало б порахувати машину двічі.
- Результат не є сертифікаційним WLTP: не відтворено випробувальну масу, кондиціонування, баланс заряду та припис перемикання передач.

Джерело: [20]; [1]; [2]

(8.5) **Коли застосовують:** Частку тягової енергії передає електромашина паралельного гібрида.

Прийнята частка електричної тяги визначає, яка частина прямого потоку проходить через карту електромашини. Двигуновий потік не повинен отримувати втрати машини, через яку він не проходить.

Таблиця Д.8.5.5 — Вихідні величини до (8.5): Енергія за їздовим циклом

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
—	точки циклу: час, швидкість та ухил із зазначеними одиницями	—	вхідні дані
—	основа опору руху в циклі: проєктні дані або вибіг	—	вхідні дані
$M_а$	повна маса автомобіля	кг	обчислено раніше (3.4)
$\eta_м$	прийнятий механічний ККД привода	—	прийнято проєктувальником
δ	коефіцієнт урахування обертових мас	—	вхідні дані
$P_{доп}$	потужність електричних допоміжних споживачів	кВт	вхідні дані
$\eta_{рек}$	ККД зворотного тракту рекуперації	—	вхідні дані
f_0	коефіцієнт опору коченню на малій швидкості	—	вхідні дані
$G_а$	повна сила тяжіння автомобіля	кН	обчислено раніше (3.5)
W	фактор опору повітря	Н·с²/м²	обчислено раніше (4.4)
$\eta_{ем}$	ККД електромашини за моментом та частотою обертання	—	обчислено раніше (4.21)
x	частка тягової енергії циклу, передана електромашиною	—	вхідні дані

Приклад — гібрид

$$E_ц = \frac{1}{3{,}6\cdot 10^6}\left[\int_{P_к>0} \frac{P_к}{\eta(M,\omega)}\,dt + \int_{P_к<0} P_к \eta_{рек}\,dt + \int P_{доп}\,dt\right], \qquad e_ц = \frac{100 E_ц}{S_ц}, \qquad \eta = \frac{\eta_м}{s/\eta_{ем}(M,\omega)+(1-s)} \quad (8.5)$$

$$\Delta E_{тр} = \frac{9.946\cdot 1.0000}{0.662770\cdot 3{,}6\cdot 10^6} = 0.000004 \text{ кВт·год}$$

$$E_ц = 5.451979 - 0.563061 + 0.000000 = 4.888919 \text{ кВт·год}$$

$$e_ц = \frac{100\cdot 4.888919}{23.262389} = 21.016 \text{ кВт·год/100 км}$$

- У формулі потужність задано у Вт, час — у с; ділення на $3{,}6\cdot 10^6$ переводить Дж у кВт·год. Sц — довжина циклу в км. У числовій сумі послідовно наведено тягову енергію, повернену енергію та енергію допоміжних споживачів за весь цикл.
- Приклад інтегрування показує додатну тягу на інтервалі 11.00…12.00 с при середній швидкості 0.028 м/с; підсумок охоплює всі 1800 інтервали.
- Цикл «WLTC_class_3» інтегровано з його фактичним кроком часу.
- ККД тяги тут НЕ сталий: механічна частина лишається сталою, а машинна береться з карти розділу 4 у кожній точці за моментом і обертами машини. ККД трансмісії в цьому документі суто

механічний — зубчасті пари, шарніри, шліци, — тому множення на карту не рахує ті самі втрати двічі.
- Середній ККД машини за цикл, зважений за корисною роботою: 81.5 %. Це й є ціна заміни карти однією сталою: на циклі машина більшість часу працює на малому моменті, де вона найгірша.
- Машина веде 60 % тяги; решту веде двигун, і на неї втрати машини не накидають. Тому тягова енергія розділена: 3.55 кВт·год через машину і 1.90 кВт·год через вал двигуна.
- Рекуперація крізь карту машини НЕ проходить: повернену енергію рахують сталим $\eta_{рек}$, бо в документі це ККД усього зворотного тракту, і множити його на $\eta_{ем}$ означало б порахувати машину двічі.
- Результат не є сертифікаційним WLTP: не відтворено випробувальну масу, кондиціонування, баланс заряду та припис перемикання передач.

Джерело: [20]; [1]; [2]

(8.5) **Коли застосовують:** Електромобіль; опір руху задано коефіцієнтами вибігу.

Для демонстрації методу автор прийняв F_0 = 160 Н, F_1 = 0,6 Н·с/м, F_2 = 0,38 Н·с²/м². Це навчальні входи, а не протокол вибігу реального автомобіля; у власному проєкті їх замінюють даними випробування за оголошених умов.

Таблиця Д.8.5.3 — Вихідні величини до (8.5): Енергія за їздовим циклом

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
—	точки циклу: час, швидкість та ухил із зазначеними одиницями	—	вхідні дані
—	основа опору руху в циклі: проєктні дані або вибіг	—	вхідні дані
$M_а$	повна маса автомобіля	кг	обчислено раніше (3.4)
$\eta_м$	прийнятий механічний ККД привода	—	прийнято проєктувальником
δ	коефіцієнт урахування обертових мас	—	вхідні дані
$P_{доп}$	потужність електричних допоміжних споживачів	кВт	вхідні дані
$\eta_{рек}$	ККД зворотного тракту рекуперації	—	вхідні дані
F_0	стала складова опору руху за випробуванням вибігом	Н	вхідні дані
F_1	лінійний коефіцієнт опору руху за випробуванням вибігом	Н·с/м	вхідні дані
F_2	квадратичний коефіцієнт опору руху за випробуванням вибігом	Н·с²/м²	вхідні дані
$\eta_{ем}$	ККД електромашини за моментом та частотою обертання	—	обчислено раніше (4.21)

Приклад — їздовий цикл за коефіцієнтами вибігу

$$E_{ц}=\frac{1}{3{,}6\cdot10^{6}}\left[\int_{P_к>0}\frac{P_к}{\eta(M,\omega)}\,dt+\int_{P_к<0}P_к\eta_{рек}\,dt+\int P_{доп}\,dt\right],\qquad e_{ц}=\frac{100E_{ц}}{S_{ц}},\qquad \eta=\frac{\eta_{м}}{s/\eta_{ем}(M,\omega)+(1-s)}\quad (8.5)$$

$$\Delta E_{тр}=\frac{7.249\cdot1.0000}{0.508262\cdot3{,}6\cdot10^{6}}=0.000004\ \text{кВт·год}$$

$$E_{ц}=4.369414-0.669542+0.000000=3.699872\ \text{кВт·год}$$

$$e_{ц}=\frac{100\cdot3.699872}{23.262389}=15.905\ \text{кВт·год/100 км}$$

- У формулі потужність задано у Вт, час — у с; ділення на $3{,}6\cdot10^{6}$ переводить Дж у кВт·год. Sц — довжина циклу в км. У числовій сумі послідовно наведено тягову енергію, повернену енергію та енергію допоміжних споживачів за весь цикл.
- Приклад інтегрування показує додатну тягу на інтервалі 11.00…12.00 с при середній швидкості 0.028 м/с; підсумок охоплює всі 1800 інтервали.
- Цикл «WLTC_class_3» інтегровано з його фактичним кроком часу.
- ККД тяги тут НЕ сталий: механічна частина лишається сталою, а машинна береться з карти розділу 4 у кожній точці за моментом і обертами машини. ККД трансмісії в цьому документі суто механічний — зубчасті пари, шарніри, шліци, — тому множення на карту не рахує ті самі втрати двічі.
- Середній ККД машини за цикл, зважений за корисною роботою: 85.6 %. Це й є ціна заміни карти однією сталою: на циклі машина більшість часу працює на малому моменті, де вона найгірша.
- Рекуперація крізь карту машини НЕ проходить: повернену енергію рахують сталим $\eta_{рек}$, бо в документі це ККД усього зворотного тракту, і множити його на $\eta_{ем}$ означало б порахувати машину двічі.
- Результат не є сертифікаційним WLTP: не відтворено випробувальну масу, кондиціонування, баланс заряду та припис перемикання передач.

Джерело: [20]; [2]

(8.5) **Коли застосовують:** Криву потужності електромашини введено точками, а карту ККД не задано.

Одна зовнішня характеристика не визначає ККД. Для цього прикладу автор окремо прийняв сталий ККД машини 0,85; через нього проходить уся додатна тягова робота. Це навчальне припущення, а не ККД, отриманий зі знятих точок. За відсутності карти обмеження її робочої області також не є доказом відпрацювання циклу: потрібна окрема перевірка доступного моменту й частоти за прийнятою характеристикою.

Таблиця Д.8.5.4 — Вихідні величини до (8.5): Енергія за їздовим циклом

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
—	точки циклу: час, швидкість та ухил із зазначеними одиницями	—	вхідні дані
—	основа опору руху в циклі: проєктні дані або вибіг	—	вхідні дані
$M_а$	повна маса автомобіля	кг	обчислено раніше (3.4)
$\eta_м$	прийнятий механічний ККД привода	—	прийнято проєктувальником
δ	коефіцієнт урахування обертових мас	—	вхідні дані
$P_{доп}$	потужність електричних допоміжних споживачів	кВт	вхідні дані
$\eta_{рек}$	ККД зворотного тракту рекуперації	—	вхідні дані
f_0	коефіцієнт опору коченню на малій швидкості	—	вхідні дані
$G_а$	повна сила тяжіння автомобіля	кН	обчислено раніше (3.5)
W	фактор опору повітря	Н·с²/м²	обчислено раніше (4.4)
$\eta_{ем}^{зап}$	явно прийнятий запасний ККД електромашини поза картою	—	вхідні дані

Приклад — таблична характеристика електромашини

$$E_ц = \frac{1}{3{,}6\cdot 10^6}\left[\int_{P_к>0}\frac{P_к}{\eta}\,dt + \int_{P_к<0} P_к \eta_{рек}\,dt + \int P_{доп}\,dt\right], \qquad e_ц = \frac{100 E_ц}{S_ц} \tag{8.5}$$

$$\Delta E_{тр} = \frac{9.946\cdot 1.0000}{0.807500\cdot 3{,}6\cdot 10^6} = 0.000003 \text{ кВт·год}$$

$$E_ц = 5.581711 - 0.563061 + 0.000000 = 5.018651 \text{ кВт·год}$$

$$e_ц = \frac{100\cdot 5.018651}{23.262389} = 21.574 \text{ кВт·год/100 км}$$

- У формулі потужність задано у Вт, час — у с; ділення на 3,6·10⁶ переводить Дж у кВт·год. Sц — довжина циклу в км. У числовій сумі послідовно наведено тягову енергію, повернену енергію та енергію допоміжних споживачів за весь цикл.
- Приклад інтегрування показує додатну тягу на інтервалі 11.00…12.00 с при середній швидкості 0.028 м/с; підсумок охоплює всі 1800 інтервали.
- Цикл «WLTC_class_3» інтегровано з його фактичним кроком часу.
- Результат не є сертифікаційним WLTP: не відтворено випробувальну масу, кондиціонування, баланс заряду та припис перемикання передач.

Джерело: [20]; [1]; [2]

Якщо карта покриває не всі точки, запасний ККД можна застосувати лише як окремо задане припущення із показом частки енергії, обчисленої так. Перевищення граничного моменту чи частоти — причина нездійсненності, а не дозвіл на підстановку запасного ККД. У звіті відокремлюють повне покриття, прийнятий запасний режим та відмову.

8.2. Паливо: стала питома витрата та робочі точки

Оцінка палива за сталою питомою витратою

Оцінка за сталою питомою витратою переводить механічну роботу двигуна в масу й об’єм палива. Вона не описує холостого ходу, прогрівання, збагачення суміші чи зміни ефективності за режимом. Її не оголошують ані гарантованою верхньою, ані нижньою межею реальної витрати: напрям похибки залежить від прийнятого значення та неврахованих процесів.

(8.6) **Коли застосовують:** Оцінка звичайного автомобіля за однією прийнятою питомою витратою.

Енергія має належати двигуну, а не бути змішаною сумою палива й батареї.

Таблиця Д.8.6.1 — Вихідні величини до (8.6): Оцінка палива за сталою питомою витратою

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$e_{\text{ц}}$	енергія на вході привода за цикл, віднесена до 100 км	кВт·год/100 км	обчислено раніше (8.5)
g_{N}	питома витрата палива за номінальної потужності	г/(кВт·год)	вхідні дані
$\rho_{\text{п}}$	густина прийнятого палива	г/см³	вхідні дані

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$Q_{\text{ц}} = \frac{E_{\text{ц}} g_{\text{e}}}{\rho \cdot 10^{3}} \cdot \frac{100}{s_{\text{ц}}} \tag{8.6}$$

$$Q_{\text{ц}} = \frac{4.89 \cdot 250}{0.750 \cdot 10^{3}} \cdot \frac{100}{23.26} = 7.01 \text{ л/100 км}$$

- За цикл двигун віддає 4.89 кВт·год механічної енергії на 23.26 км. Помноживши на питому витрату й поділивши на густину, дістають 1.63 л.
- У (8.6) питома витрата стала й дорівнює значенню в номінальній точці. Ця спрощена оцінка не враховує зміну режимів двигуна та паливо на холостому ходу.
- У §8.4 окремо інтегрують паливо за передачами, обертами й навантаженням; для моделі з рушанням враховують також прогрітий холостий хід і ковзання зчеплення. Тому результат (8.7) може відрізнятися від (8.6). Це розрахункові оцінки, а не сертифікаційна витрата за WLTP.
- Не є сертифікаційною витратою: немає ні опору з вибігу, ні приписаного алгоритму перемикання, ні вагування фаз.

Джерело: [7]

(8.6) **Коли застосовують:** Оцінка паливної частини гібрида після балансу батареї.

Спочатку відокремлюють роботу, яку має виконати двигун. Повну енергію автомобіля не множать на питому витрату двигуна без цього поділу.

Таблиця Д.8.6.2 — Вихідні величини до (8.6): Оцінка палива за сталою питомою витратою

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$e_{ц}$	енергія на вході привода за цикл, віднесена до 100 км	кВт·год/100 км	обчислено раніше (8.5)
g_{N}	питома витрата палива за номінальної потужності	г/(кВт·год)	вхідні дані
$\rho_{п}$	густина прийнятого палива	г/см³	вхідні дані

Приклад — гібрид

$$Q_{ц} = \frac{E_{ц} g_{e}}{\rho \cdot 10^{3}} \cdot \frac{100}{s_{ц}} \tag{8.6}$$

$$Q_{ц} = \frac{4.89 \cdot 250}{0.750 \cdot 10^{3}} \cdot \frac{100}{23.26} = 7.01 \text{ л/100 км}$$

- За цикл двигун віддає 4.89 кВт·год механічної енергії на 23.26 км. Помноживши на питому витрату й поділивши на густину, дістають 1.63 л.
- У (8.6) питома витрата стала й дорівнює значенню в номінальній точці. Ця спрощена оцінка не враховує зміну режимів двигуна та паливо на холостому ходу.
- У §8.4 окремо інтегрують паливо за передачами, обертами й навантаженням; для моделі з рушанням враховують також прогрітий холостий хід і ковзання зчеплення. Тому результат (8.7) може відрізнятися від (8.6). Це розрахункові оцінки, а не сертифікаційна витрата за WLTP.

- Не є сертифікаційною витратою: немає ні опору з вибігу, ні приписаного алгоритму перемикання, ні вагування фаз.

Джерело: [7]

Витрата палива за циклом із передачами

Для кожного інтервалу за передачею знаходять оберти, потрібну потужність та точку карти двигуна. Паливо інтегрують за фактичним часом. У поточній моделі карта втрат розділу 4 є робочою основою; емпіричні поправки за обертами та навантаженням обчислюють як окреме зіставлення. Зміна стратегії перемикання змінює робочі точки, тому має бути видимим входом прикладу.

Таблиця Д.8.7 — Вихідні величини до (8.7): Витрата палива за циклом із передачами

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$e_{ц}$	енергія на вході привода за цикл, віднесена до 100 км	кВт·год/100 км	обчислено раніше (8.5)
$V_{перем}$	швидкості перемикання та допустимі смуги передач	м/с	обчислено раніше (5.4)
$u_{кj}$	ряд прийнятих передаточних чисел	—	обчислено раніше (4.19)
g_{N}	питома витрата палива за номінальної потужності	г/(кВт·год)	вхідні дані
$\rho_{п}$	густина прийнятого палива	г/см³	вхідні дані
η_{e}	ККД двигуна за частотою обертання та навантаженням	—	обчислено раніше (4.20)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$\Delta m_{\text{пал,i}} = \frac{g_{\text{e,i}} N_{\text{потр,i}} \Delta t_{\text{i}}}{3600}, \qquad Q_{\text{ц}} = \frac{100 \Sigma_{\text{i}} \Delta m_{\text{пал,i}}}{10^3 \rho S_{\text{покр}}} \tag{8.7}$$

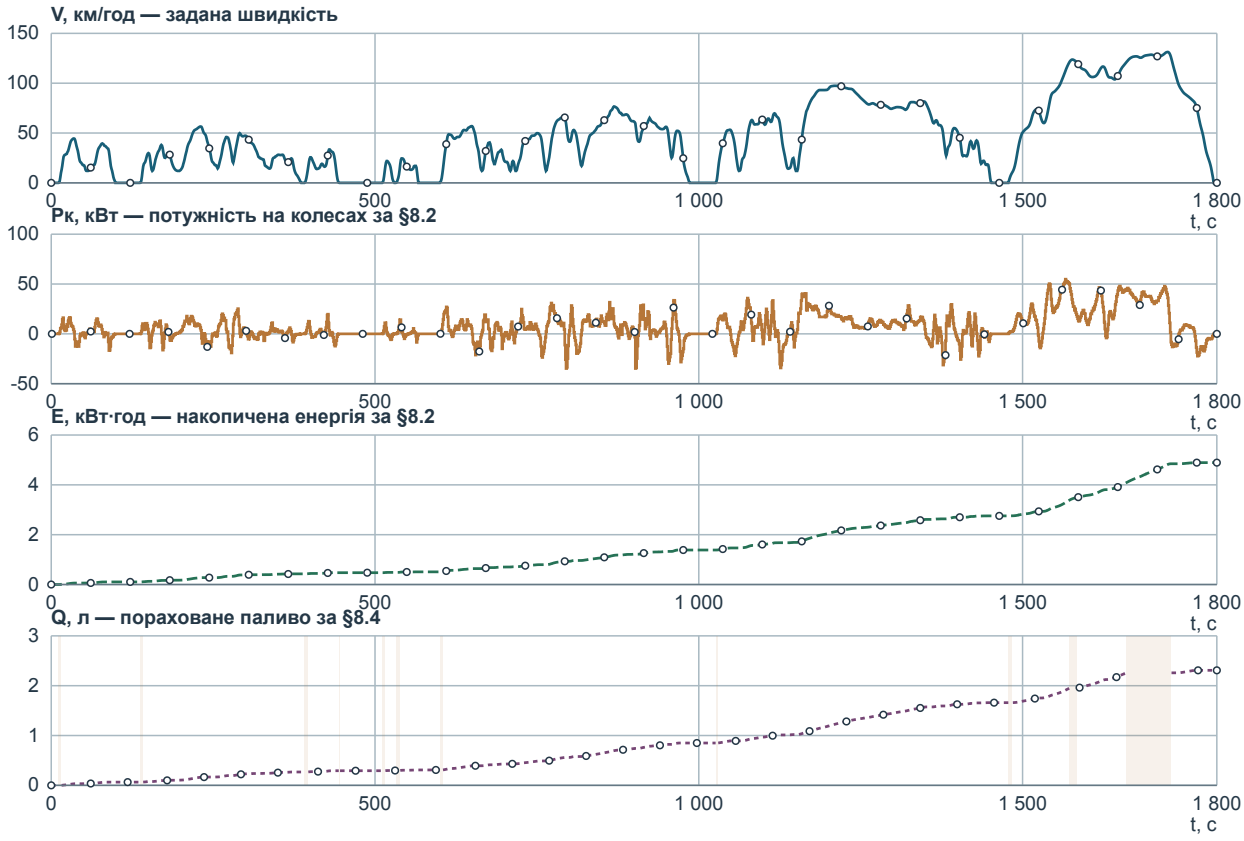
$$\Delta m_{\text{пал}} = \frac{312.9116 \cdot 6.87144 \cdot 1.0000}{3600} = 0.59726 \text{ г}$$

$$m_{\text{пал}} = \ldots + 0.59726 + 0.86272 + \ldots + 1.23106 + \ldots = 1731.26896 \text{ г}$$

$$Q_{\text{ц}} = \frac{100 \cdot 1731.26896}{10^3 \cdot 0.7500 \cdot 20.374083} = 11.3299 \text{ л/100 км } (87.6\% \text{ шляху})$$

- На кожному інтервалі перевіряють потужність вибраної передачі з урахуванням прискорення. Для проєктних стратегій за потреби переходять на нижчу передачу; приписаний алгоритм перемикання не підміняють. Рушання — квазістаціонарне: оберти можуть перевищувати холості, тепло зчеплення включено в енергію двигуна; інерцію розкручування двигуна окремо не моделюють.
- У підстановці g_e задано у г/(кВт·год), Nпотр — у кВт, Δt — у с, ρ — у г/см³, Sпокр — у км. Ділення на 3600 переводить секунди в години, а множник 1000 переводить см³ у літри.
- Показано один тяговий інтервал 15.00…16.00 с; сума палива включає всі 1682 розрахованих інтервалів, а нормування — 20.374083 км покритої відстані.
- Тут питома витрата вже НЕ стала, і бере її розділ не з поправок, а з карти ефективності розділу 4. Карта перемикань дає оберти двигуна в кожній точці циклу, лінія Віланса — ККД при цих обертах і цьому навантаженні, а $g_e = 3600/(\eta \cdot H_u)$ переводить його у грами. Різниця з поправками не в арифметиці: у карті оберти й навантаження входять як фізичні величини, а K_ω і K_B є многочленами, підігнаними до двигунів своєї доби.
- Ті самі точки циклу, пораховані поправками методички, дають 10.96 л/100 км проти 11.33 за картою — розбіжність 3 %. Це порівняння двох розрахункових моделей на тих самих інтервалах.
- Середня питома витрата за цикл, зважена за роботою двигуна, вийшла 424 г/(кВт·год) — проти 250 у номінальній точці. У §8.4 витрата залежить від обертів і навантаження, а інерція — від передачі; §8.3 використовує сталу питому витрату.
- Стратегія перемикання «звичайна» визначає передачу, оберти й навантаження двигуна в кожному інтервалі. Зміна стратегії змінює робочі точки та розраховану витрату.
- 655 с циклу двигун не тягне: гальмування й стоянки. Витрату на холостому ходу цей розділ не рахує — джерело її не подає. Ще 118 с автомобіль ТЯГНЕ, але передача не тримає обертів: це рушання зі зчепленням, якого розділ не моделює, і палива за ці секунди він теж не рахує — тому результат тут занижений.
- δ узято за передачею кожного кроку, від 1.08 до 1.11; поле δ стосується лише одноступінчастого шляху.
- Результат стосується 88 % шляху циклу (20.37 з 23.26 км), а не всього циклу: 118 с автомобіль тягне, але передача не тримає обертів — це рушання зі зчепленням, якого розділ не моделює. Знаменником узято саме покриту відстань: поділити на повну означало б домішати відстань, за яку палива не рахували, і знак похибки залежав би від того, де саме дірка припала.
- Це не витрата за WLTP: там опір беруть із вибігу, передачі — з приписаного алгоритму, а фази зважують.
- Витрата тут ПАСПОРТНОГО роду: вона описує автомобіль на приписаному циклі, а не в житті. Розрив між ними виміряний за журналами заправок власників: для бензинового двигуна реальна витрата вища приблизно на 14 % і росте (8 % у 2018 році, 14 % у 2022). Паспортне число — стандартизована величина, яка ТИПОВО занижує середню по флоту реальну витрату. Це властивість сукупності, а не межа для окремої машини: в ощадливих руках вона може виявитися й нижчою за паспортну.

Джерело: [7]; [21]



Цикл: WLTC_Class_3_v53.csv.
Швидкість задано циклом; фактично досягнуту швидкість тут не моделюють.
Енергія: 4,89 − 0 + 0 = 4,89 кВт·год; шлях 23,26 км.
За передачами й режимами двигуна (§8.4): 2,308 л ÷ 20,374 км × 100 = 11,33 л/100 км; покрито 87,6 % шляху.
Виділені тлом інтервали: паливо не пораховано. Холостий хід і гальмування прийнято без витрати.
Спрощена оцінка за сталої питомої витрати (§8.3): 7,01 л/100 км.

Рисунок 8.1 — Заданий цикл WLTC та накопичене паливо на покритих інтервалах; непокрита частина потребує окремої перевірки.
Джерело: [2].

Підсумок витрати супроводжують часом і шляхом покритої частини. Стоянка та гальмування не означають автоматично нульової витрати двигуна: без моделі холостого ходу й відсічення палива ці інтервали лишаються окремим обмеженням. Якщо передача не забезпечує потрібної потужності або точка лежить поза характеристикою, пропуск не замінюють нулем. Результат для покритої частини не називають повною витратою циклу.

8.3. Гібрид і підзарядний гібрид

Розподіл енергії циклу між двигуном і електромашиною

Частка електричної тяги та баланс енергії батареї є двома незалежними рішеннями. Велика частка роботи електромашини ще не означає великої витрати енергії з розетки: у режимі підтримання заряду цю роботу зрештою забезпечує двигун через прийнятий тракт перетворення. Знак балансу та межу обліку батареї задають явно.

(8.8) **Коли застосовують:** Підзарядний бензиновий гібрид підтримує початковий запас батареї.

Прийнято частку електричної тяги 0,6 та баланс батареї 0 кВт·год. Джерелом енергії електричної гілки в цьому спрощеному балансі є двигун; самої наявності електромашини

недостатньо для економії енергії з розетки.

Таблиця Д.8.8.2 — Вихідні величини до (8.8): Розподіл енергії циклу між двигуном і електромашиною

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$e_{ц}$	енергія на вході привода за цикл, віднесена до 100 км	кВт·год/100 км	обчислено раніше (8.5)
x	частка тягової енергії циклу, передана електромашиною	—	вхідні дані
$\Delta W_{бат}$	баланс запасу енергії батареї за цикл	кВт·год	вхідні дані

Приклад — гібрид із підтриманням заряду батареї

$$E_{ел}=E_{тр,ел}-E_{рек}+E_{доп},\ E_{мех}=E_{тр,дв},\qquad E_{бат}=\min(E_{ел},\max(0,-\Delta W_{бат})),\qquad E_{дв}=E_{мех}+\frac{E_{ел}-E_{бат}}{\eta_{бат}} \quad (8.8)$$

$$E_{ел}=3.554198-0.563061+0.000000=2.991137\ \text{кВт·год}$$

$$E_{мех}=E_{тр,дв}=1.897782\ \text{кВт·год}$$

$$E_{бат}=\min(2.991137,\max(0,-(0.000000)))=0.000000\ \text{кВт·год}$$

$$E_{дв}=1.897782+\frac{2.991137-0.000000}{1.0000}=4.888919\ \text{кВт·год}$$

- Механічну та електричну тягову енергію взято окремо з інтегрування (8.5), бо їхні ККД різні; спільну енергію повторно на частку x не ділять.
- Стратегію керування документ НЕ вигадує: частку електромашини й баланс заряду задає автор проєкту, бо це конструкторське рішення, а не наслідок опору дороги. Решта — арифметика.
- Баланс заряду нульовий — це режим ПІДТРИМАННЯ ЗАРЯДУ: батарея закінчує цикл з тим самим запасом, з яким почала, отже всю енергію зрештою дав двигун. Саме так вимірюють витрату гібрида, який не заряджають від мережі.
- З 2.99 кВт·год, які дала електромашина, 0.00 взято з батареї, а 2.99 виробив двигун.
- Це не сертифікаційна процедура: у ній частку визначає алгоритм керування автомобіля, а не одне число, і результат зважують по фазах.
- Паспортна витрата підзарядного гібрида типово занижена НЕ на відсотки, а в рази, і множник залежить від сукупності: для паспорта за NEDC це 220…240 % у приватних автомобілів і 360…410 % у службових, для паспорта за WLTP — у три-п'ять разів. Причина не в моделі й не у вимірюванні: процедура передбачає щоденне заряджання, а частка руху на електриці в дійсності близько 45…49 % у приватних машин і 11…15 % у службових. Та сама конструкція й той самий паспорт — інша звичка заряджати; тому це число міряє водія, а не автомобіль, і одним числом витрата такої машини не описується.

Джерело: [2]; [21]

(8.8) **Коли застосовують:** Той самий підзарядний гібрид завершує цикл із меншим запасом батареї.

Частка електричної тяги залишається 0,6; автор задає баланс −1 кВт·год. Один кіловат-година надходить із запасу батареї, тому потрібна робота двигуна зменшується. Початковий і кінцевий запас обов’язково вказують разом із літрами палива.

Таблиця Д.8.8.1 — Вихідні величини до (8.8): Розподіл енергії циклу між двигуном і електромашиною

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$e_{ц}$	енергія на вході привода за цикл, віднесена до 100 км	кВт·год/100 км	обчислено раніше (8.5)
x	частка тягової енергії циклу, передана електромашиною	—	вхідні дані
$\Delta W_{бат}$	баланс запасу енергії батареї за цикл	кВт·год	вхідні дані

Приклад — гібрид із витрачанням заряду батареї

$$E_{ел}=E_{тр,ел}-E_{рек}+E_{доп},\ E_{мех}=E_{тр,дв},\qquad E_{бат}=\min(E_{ел},\max(0,-\Delta W_{бат})),\qquad E_{дв}=E_{мех}+\frac{E_{ел}-E_{бат}}{\eta_{бат}} \quad (8.8)$$

$$E_{ел}=3.554198-0.563061+0.000000=2.991137\ \text{кВт·год}$$

$$E_{мех}=E_{тр,дв}=1.897782\ \text{кВт·год}$$

$$E_{бат}=\min(2.991137,\max(0,-(-1.000000)))=1.000000\ \text{кВт·год}$$

$$E_{дв}=1.897782+\frac{2.991137-1.000000}{1.0000}=3.888919\ \text{кВт·год}$$

- Механічну та електричну тягову енергію взято окремо з інтегрування (8.5), бо їхні ККД різні; спільну енергію повторно на частку x не ділять.
- Стратегію керування документ НЕ вигадує: частку електромашини й баланс заряду задає автор проєкту, бо це конструкторське рішення, а не наслідок опору дороги. Решта — арифметика.
- Батарея за цикл віддала 1.00 кВт·год — це режим РОЗРЯДУ. Стільки енергії приїхало з розетки, і порівнювати таку витрату з витратою звичайного автомобіля можна лише разом із цим числом.
- З 2.99 кВт·год, які дала електромашина, 1.00 взято з батареї, а 1.99 виробив двигун.
- Це не сертифікаційна процедура: у ній частку визначає алгоритм керування автомобіля, а не одне число, і результат зважують по фазах.
- Паспортна витрата підзарядного гібрида типово занижена НЕ на відсотки, а в рази, і множник залежить від сукупності: для паспорта за NEDC це 220…240 % у приватних автомобілів і 360…410 % у службових, для паспорта за WLTP — у три-п'ять разів. Причина не в моделі й не у вимірюванні: процедура передбачає щоденне заряджання, а частка руху на електриці в дійсності близько 45…49 % у приватних машин і 11…15 % у службових. Та сама конструкція й той самий паспорт — інша звичка заряджати; тому це число міряє водія, а не автомобіль, і одним числом витрата такої машини не описується.

Джерело: [2]; [21]

У режимі підтримання заряду запас батареї на початку й наприкінці однаковий. Для підзарядного гібрида в режимі розряду зменшення запасу батареї є окремим енергетичним внеском; літри палива без цього внеску не описують витрат автомобіля. Витрата з розетки додатково залежить від зарядних втрат, яких зміна запасу батареї сама по собі не містить. Після розряду той самий автомобіль переходить до іншого режиму; коротку поїздку з повною батареєю не переносять на довгу поїздку без заряджання.

Зведена витрата за циклом

Механічну роботу двигуна переводять у хімічну енергію палива через його прийнятий ККД. Об’єм палива визначають через густину й нижчу теплоту згоряння. Поряд з літрами показують використану енергію батареї та суму на оголошеній межі обліку. Така сума не є первинною енергією паливно-енергетичного ланцюга: видобування, виробництво, доставка та зарядні втрати сюди не входять.

(8.9) **Коли застосовують:** Паливно-енергетичний підсумок підзарядного гібрида з незмінним запасом батареї.

Результат характеризує підтримання заряду на цьому циклі. Він не переноситься на режим розряду батареї.

Таблиця Д.8.9.2 — Вихідні величини до (8.9): Зведена витрата за циклом

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$E_{дв}$	механічна енергія, яку має віддати двигун за цикл	кВт·год	обчислено раніше (8.8)
g_N	питома витрата палива за номінальної потужності	г/(кВт·год)	вхідні дані
$\rho_п$	густина прийнятого палива	г/см³	вхідні дані
$\Delta W_{бат}$	баланс запасу енергії батареї за цикл	кВт·год	вхідні дані

Приклад — гібрид із підтриманням заряду батареї

$$E_{пал}=\frac{E_{дв}}{\eta_e},\qquad Q_{100}=\frac{100\cdot E_{пал}\cdot 3{,}6}{H_ц\rho S_ц},\qquad E_{бат}=\max(0,-\Delta W_{бат}),\qquad E_{разом,100}=\frac{100(E_{пал}+E_{бат})}{S_ц}\quad (8.9)$$

$$E_{пал}=\frac{4.888919}{0.327273}=14.938363\ \text{кВт·год}$$

$$Q_{100}=\frac{100\cdot 14.938363\cdot 3{,}6}{44.000\cdot 0.7500\cdot 23.262389}=7.0055\ \text{л/100 км}$$

$$E_{бат}=\max(0,-(0.000000))=0.000000\ \text{кВт·год}$$

$$E_{разом,100}=\frac{100(14.938363+0.000000)}{23.262389}=64.2168\ \text{кВт·год/100 км}$$

- Гібрид не має однієї витрати — він має дві, і поки вони лишаються двома числами в різних одиницях, порівняти його ні з бензиновим автомобілем, ні з електромобілем не можна. Спільною мірою слугує ПЕРВИННА ЕНЕРГІЯ: те, за що заплатили, — літри в баку й кіловат-години з розетки.
- Зверніть увагу: при СТАЛОМУ ККД двигуна гібрид у режимі підтримання заряду показує ту саму витрату, що й звичайний автомобіль із тим самим двигуном. Це не хиба розрахунку — це те, що з такою моделлю тільки й може вийти: батарея сама енергії не додає, вона лише перерозподіляє її в часі.
- Справжня вигода гібрида живе саме в КАРТІ ЕФЕКТИВНОСТІ. Двигун на чверті навантаження витрачає близько 415 г/кВт·год замість 250, тобто його ККД падає з 33 до 20 відсотків. Електромашина дозволяє не працювати в цій зоні: двигун або вимикається, або йде на вигіднішому навантаженні. Щоб вигоду побачити числом, задайте коефіцієнт використання потужності двигуна — і ККД у виразі вище зміниться разом із ним.
- Літр палива несе $\rho\cdot H_ц$ енергії; ККД двигуна 32.7 % каже, скільки з неї доходить до коліс. Саме тому ККД тут не косметична подробиця: без нього суму складати не було б із чого.
- Баланс заряду нульовий, отже з розетки не заїхало нічого, і вся первинна енергія — це паливо. Витрата такого гібрида дорівнює витраті звичайного автомобіля з тим самим двигуном: батарея лише перерозподілила енергію в часі, а не додала її.
- Це не «еквівалентна витрата палива» сертифікаційних процедур: там електрику переводять у літри за приписаним коефіцієнтом і зважують фази, а тут обидві величини лишаються собою.

Джерело: [7]

(8.9) **Коли застосовують:** Паливно-енергетичний підсумок того самого гібрида за розряду батареї на 1 кВт·год.

Зменшення літрів супроводжується окремою витратою запасу батареї. Показують обидва внески; зарядні втрати до наведеного електричного внеску не входять.

Таблиця Д.8.9.1 — Вихідні величини до (8.9): Зведена витрата за циклом

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$E_{\text{дв}}$	механічна енергія, яку має віддати двигун за цикл	кВт·год	обчислено раніше (8.8)
g_{N}	питома витрата палива за номінальної потужності	г/(кВт·год)	вхідні дані
$\rho_{\text{п}}$	густина прийнятого палива	г/см³	вхідні дані
$\Delta W_{\text{бат}}$	баланс запасу енергії батареї за цикл	кВт·год	вхідні дані

Приклад — гібрид із витрачанням заряду батареї

$$E_{\text{пал}}=\frac{E_{\text{дв}}}{\eta_{\text{е}}},\qquad Q_{100}=\frac{100\cdot E_{\text{пал}}\cdot 3{,}6}{H_{\text{u}}\rho S_{\text{ц}}},\qquad E_{\text{бат}}=\max(0,-\Delta W_{\text{бат}}),\qquad E_{\text{разом},100}=\frac{100(E_{\text{пал}}+E_{\text{бат}})}{S_{\text{ц}}} \quad (8.9)$$

$$E_{\text{пал}}=\frac{3.888919}{0.327273}=11.882807\ \text{кВт·год}$$

$$Q_{100}=\frac{100\cdot 11.882807\cdot 3{,}6}{44.000\cdot 0.7500\cdot 23.262389}=5.5725\ \text{л/100 км}$$

$$E_{\text{бат}}=\max(0,-(-1.000000))=1.000000\ \text{кВт·год}$$

$$E_{\text{разом},100}=\frac{100(11.882807+1.000000)}{23.262389}=55.3804\ \text{кВт·год/100 км}$$

- Гібрид не має однієї витрати — він має дві, і поки вони лишаються двома числами в різних одиницях, порівняти його ні з бензиновим автомобілем, ні з електромобілем не можна. Спільною мірою слугує ПЕРВИННА ЕНЕРГІЯ: те, за що заплатили, — літри в баку й кіловат-години з розетки.
- Зверніть увагу: при СТАЛОМУ ККД двигуна гібрид у режимі підтримання заряду показує ту саму витрату, що й звичайний автомобіль із тим самим двигуном. Це не хиба розрахунку — це те, що з такою моделлю тільки й може вийти: батарея сама енергії не додає, вона лише перерозподіляє її в часі.
- Справжня вигода гібрида живе саме в КАРТІ ЕФЕКТИВНОСТІ. Двигун на чверті навантаження витрачає близько 415 г/кВт·год замість 250, тобто його ККД падає з 33 до 20 відсотків. Електромашина дозволяє не працювати в цій зоні: двигун або вимикається, або йде на вигіднішому навантаженні. Щоб вигоду побачити числом, задайте коефіцієнт використання потужності двигуна — і ККД у виразі вище зміниться разом із ним.
- Літр палива несе $\rho\cdot H_{\text{u}}$ енергії; ККД двигуна 32.7 % каже, скільки з неї доходить до коліс. Саме тому ККД тут не косметична подробиця: без нього суму складати не було б із чого.
- З розетки заїхало 4.30 кВт·год/100 км — 8 % усієї первинної енергії. Порівнювати таку витрату палива з витратою звичайного автомобіля можна лише разом із цим числом.
- Це не «еквівалентна витрата палива» сертифікаційних процедур: там електрику переводять у літри за приписаним коефіцієнтом і зважують фази, а тут обидві величини лишаються собою.

Джерело: [7]

Для послідовного гібрида потрібні втрати генераторної установки, електричного тракту й батареї та режим роботи двигуна. Кінематичний приклад цього привода в розділі 4 не створює відсутнього паливного балансу. Для паливного елемента аналогічно потрібні власна карта перетворювача та масова витрата водню; бензинову питому витрату до нього

не застосовують. Формули цього розділу дають навчальну оцінку за явно заданими даними, а не сертифікаційний результат для всіх електрифікованих схем.

8.4. Батарея BEV, резерв SOC і підбір за навантаженням

Доступна енергія від початкового SOC до резерву.

Доступна для поїздки енергія дорівнює доступній енергії батареї у вікні BMS 0–100%, помноженій на різницю початкової та резервної часток SOC. Обидві енергії задані у кВт·год. Відсотки переводять у частки перед обчисленням. Резерв поїздки задають усередині доступного вікна; заводський запас між повною і доступною енергією не віднімають повторно.

Таблиця Д.8.1 — Вихідні величини до (8.1): Доступна енергія від початкового SOC до резерву.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
E_{u}	доступна енергія батареї у вікні BMS 0–100% SOC	кВт·год	вхідні дані
s_0	початкова частка заряду у доступному вікні BMS	—	вхідні дані
$s_{\mathrm{m}}in$	резервна частка заряду у доступному вікні BMS	—	вхідні дані

Приклад — батарея, її маса та запас ходу електромобіля

$$E_{\mathrm{trip}}=E_{\mathrm{u}}\cdot(\mathrm{SOC}_0-\mathrm{SOC}_{\mathrm{min}}) \tag{8.1}$$

$$E_{\mathrm{trip}}=30\cdot(0.9-0.1)=24\ \text{кВт·год}$$

Джерело: [7]

Запас ходу за повторенням вибраного профілю до резерву SOC.

Розрахунковий пробіг — відстань на вибраному профілі від початкового SOC до резерву SOC. Вибраний WLTC 3a/3b або власний профіль повторюється до цього резерву. Середню хімічну витрату отримують за цим шляхом і використаною енергією. Останній інтервал скорочено до енергетичної межі; швидкість і відстань у ньому інтерполюються. Допоміжні споживачі, опір, привод і маса відповідають попередньому енергетичному розрахунку.

Таблиця Д.8.2 — Вихідні величини до (8.2): Запас ходу за повторенням вибраного профілю до резерву SOC.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
c_{b}	середня хімічна витрата за повторенням профілю до резерву	кВт·год/км	вхідні дані
E_{trip}	доступна енергія поїздки вище резерву SOC	кВт·год	обчислено раніше (8.1)

Приклад — батарея, її маса та запас ходу електромобіля

$$L_{\mathrm{bat}}=\frac{E_{\mathrm{trip}}}{c_{\mathrm{b}}} \tag{8.2}$$

$$L_{\mathrm{bat}}=\frac{24}{0.211798}=113{,}3\ \text{км}$$

Джерело: [7]

В енергетичному режимі зміна запасу дорівнює енергії на клемах. Додаткова модель зі сталою напругою та внутрішнім опором розв’язує P = (U − RI)I; хімічна потужність UI дорівнює потужності на клемах плюс тепло I²R. Межі струму й напруги можуть заборонити виконання профілю. При верхньому SOC або обмеженні зарядного струму рекуперація зменшується, а надлишок гальмівної енергії поглинають фрикційні гальма.

Корисне навантаження охоплює людей, багаж і вантаж без батареї. Підбір тримає його незмінним і перераховує опір руху для кожної маси батареї. Перевіряють 25 місткостей у допустимій повній масі, уточнюють перший інтервал досягнення цілі та повторно перевіряють округлену місткість. Найбільший запас ходу серед перевірених точок не є доказом глобального оптимуму. Виміряний вибіг належить одній масі й не використовується для такого перебору.

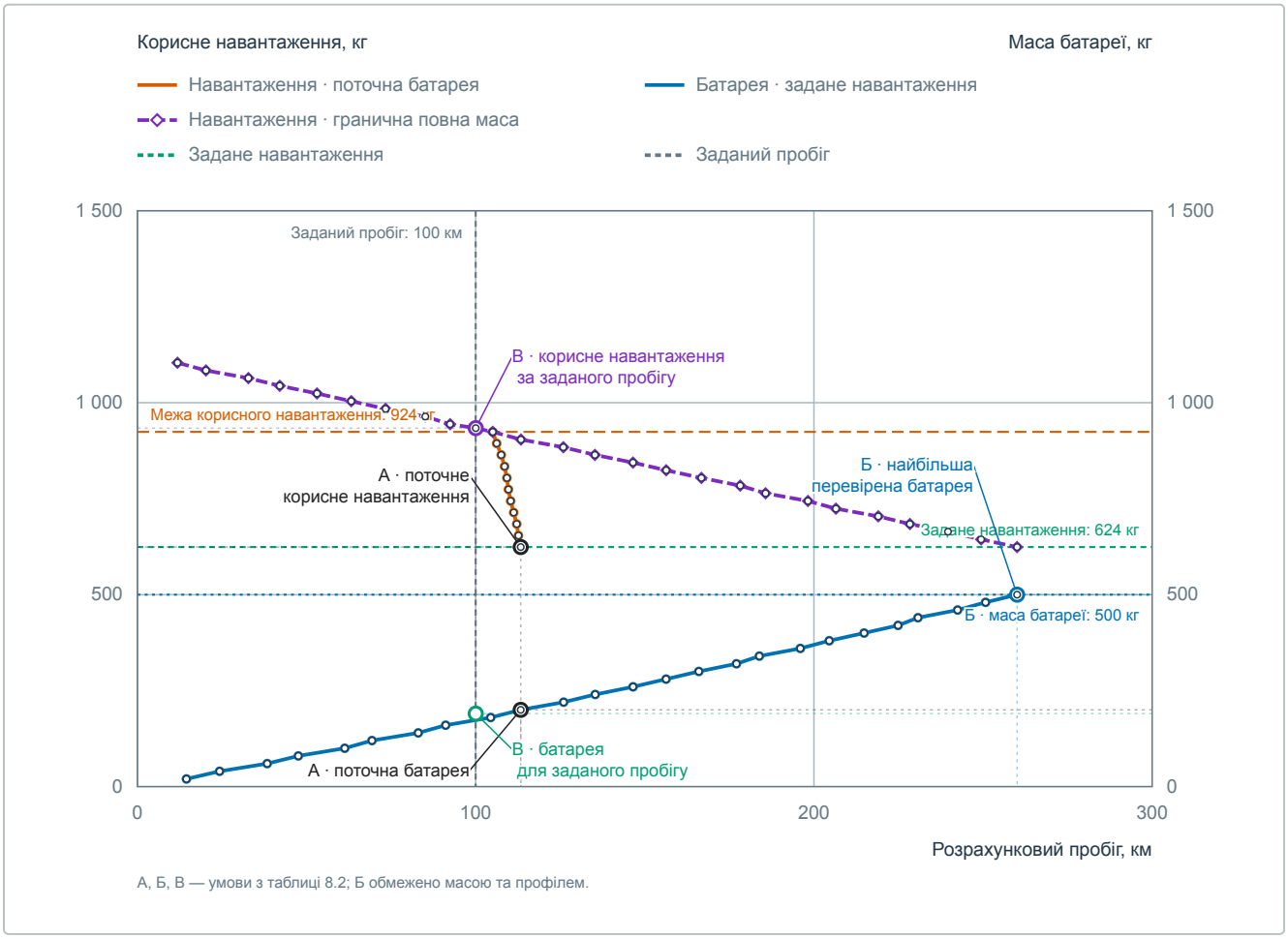


Рисунок 8.2 — Перевірені варіанти батареї, корисного навантаження та розрахункового пробігу: корисне навантаження змінюється за сталої батареї, батарея — за сталого корисного навантаження, а третя крива змінює обидві маси за граничної повної маси. Варіант В підбирає батарею й найбільше перевірене корисне навантаження за заданого пробігу. Обидві шкали маси однакові; непідтверджені варіанти не з’єднано кривою.
Джерело: [2].

Це оцінка на профілі WLTC з оголошеними припущеннями; кондиціонування, температурна залежність параметрів, старіння, вимірювання зарядної енергії та сертифікаційні поправки WLTP не задані. Проєкт перевіряють за навантаженням та здійсненністю профілю перед прийняттям запасу ходу.

8.5. Розряд батареї та електричні межі

Спочатку задають доступну місткість пакета E_{u}, початковий ступінь заряду SOC_0, резерв $SOC_{\min}$, верхню межу $SOC_{\max}$ та профіль руху. Для електричної перевірки додатково приймають напругу холостого ходу U_{b}, внутрішній опір R_{b}, межі клемного струму I і напруги U. Додатний струм — розряд, від’ємний — рекуперативне заряджання. Клемна потужність P, хімічна потужність P_{b} та внутрішнє тепло P_{R} пов’язані:

$$U = U_{\text{b}} - R_{\text{b}} I,\; P = \frac{UI}{1000},\; P_{\text{b}} = \frac{U_{\text{b}} I}{1000} = P + P_{\text{R}},\; P_{\text{R}} = \frac{R_{\text{b}} I^2}{1000}.$$

Напругу задано у В, струм — у А, опір — в Ом; ділення на 1000 подає потужності у кВт.

Числовий приклад зберігає 30 кВт·год і масу попереднього прикладу, але вмикає електричну модель зі спільними початковими припущеннями застосунку: 400 В, 0,05 Ом, розряд до 800 А, заряджання до 300 А та вікно 250…450 В. Це прийняті властивості навчального пакета, не паспорт конкретної батареї. Той самий інтегратор перевіряє кожний інтервал до резерву; дефіцит тягової потужності відхиляє запас ходу, а обмежене приймання рекуперації збільшує роботу фрикційних гальм. На рисунках збережено точки приблизно раз на 30 с, першу та останню точки; короткі піки між ними не показані. Час наведено в годинах, потужність — у кВт.

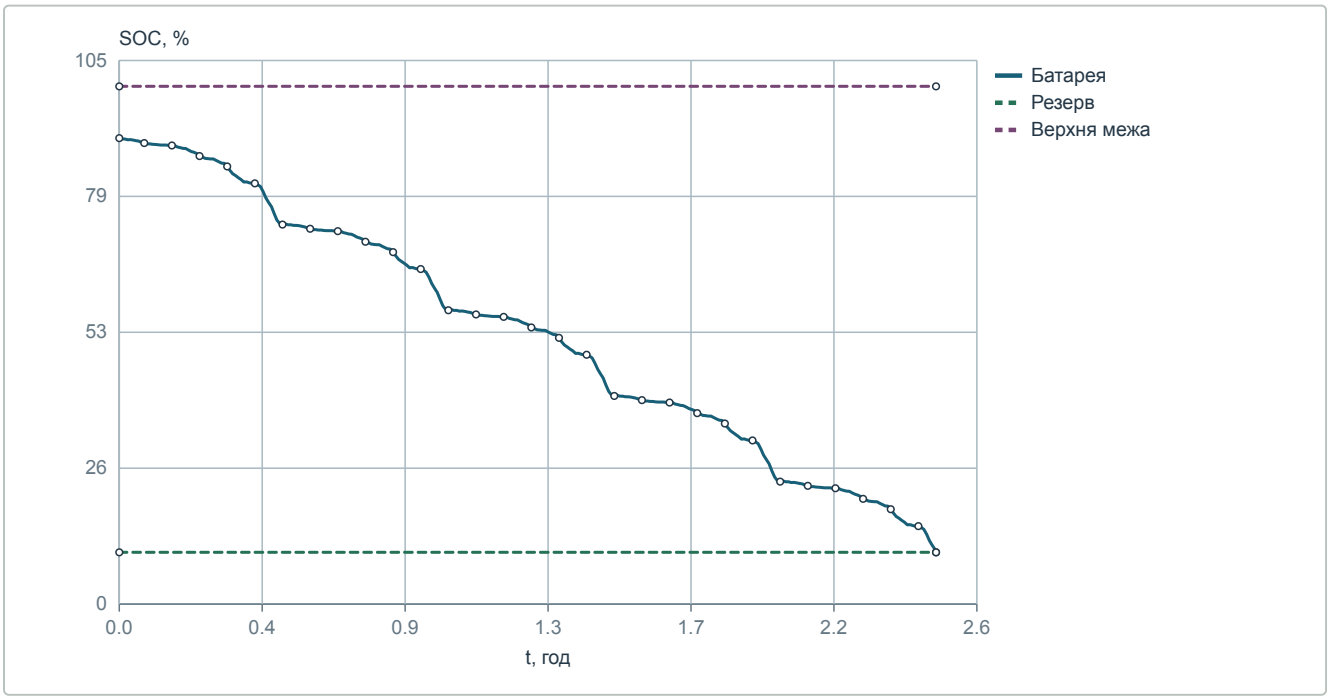


Рисунок 8.3 — Ступінь заряду батареї за часом повторення профілю до резерву; пунктир — задані межі SOC.
Джерело: [2].

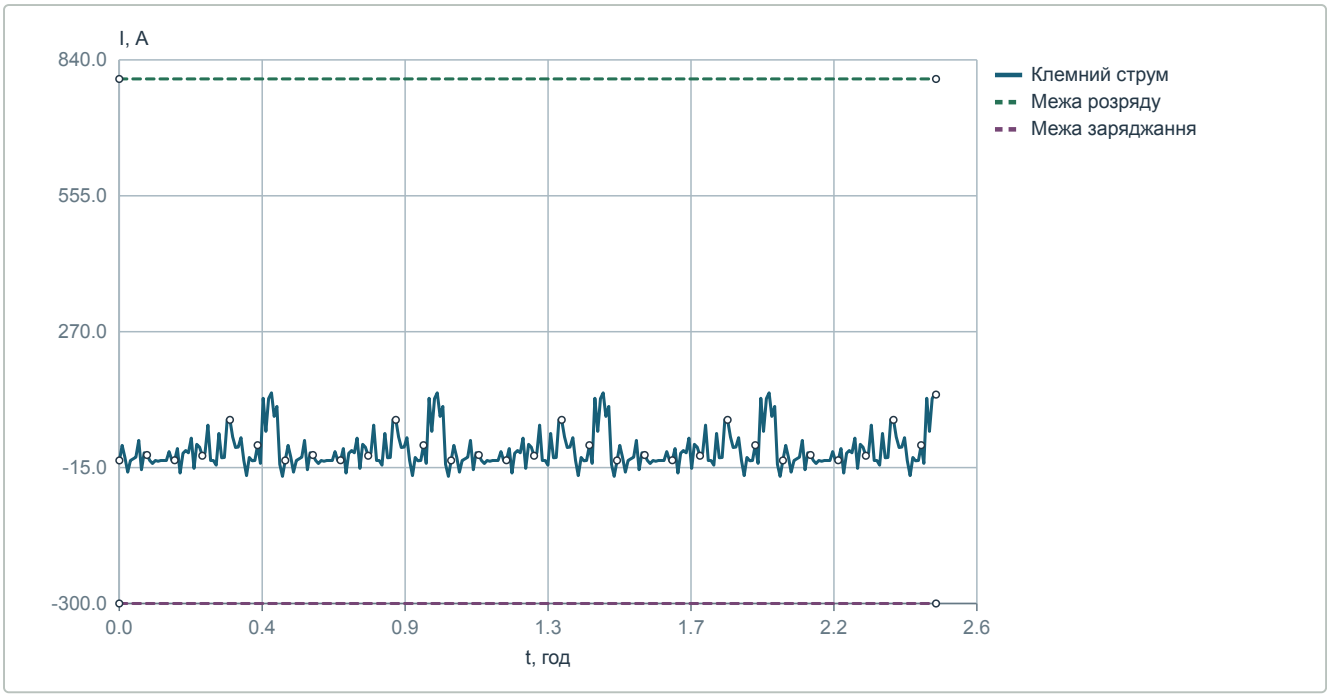


Рисунок 8.4 — Клемний струм батареї у збережених точках розряду; додатний — розряд, від’ємний — заряджання. Пунктир — задані струмові межі.
Джерело: [2].

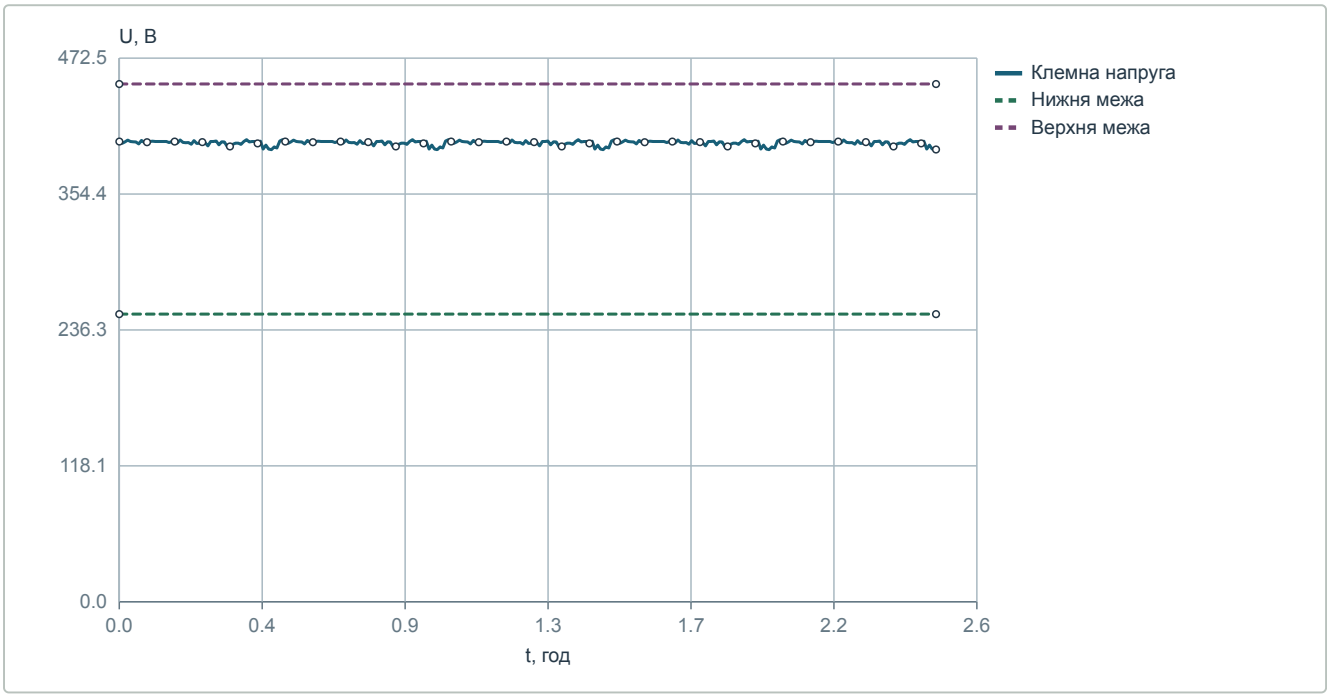


Рисунок 8.5 — Клемна напруга батареї з урахуванням внутрішнього опору; пунктир — задане вікно напруги.
Джерело: [2].

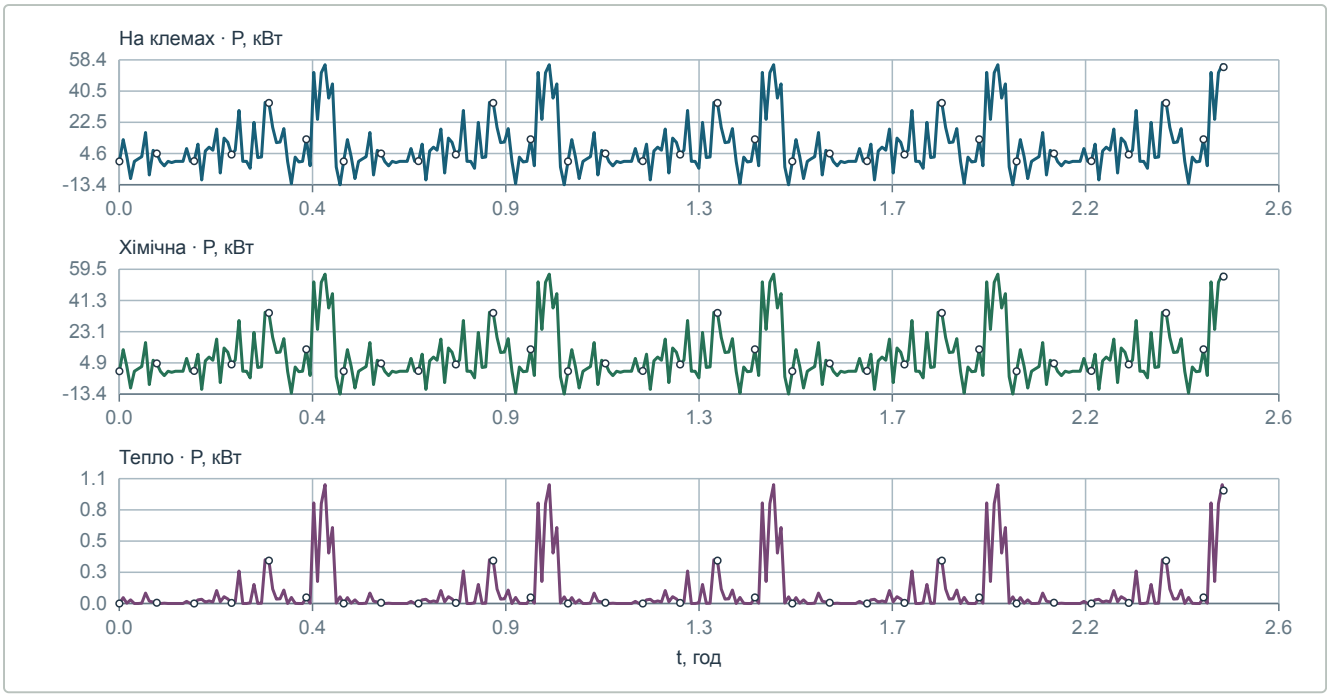


Рисунок 8.6 — Клемна, хімічна та теплова потужності у збережених точках електричної моделі батареї; різниця хімічної та клемної потужностей дорівнює внутрішньому теплу.
Джерело: [2].

Повний пакет електромашини може оголосити власну межу потужності на стороні постійного струму та залежність допустимої частоти від клемної напруги. Такі властивості перевіряє спільний компонент разом із батареєю. Карта «мотор + інвертор» уже містить спільні втрати; для карти тільки мотора приймають ККД інвертора окремо й не додають ті самі втрати вдруге. Сталий ККД не задає паспортної потужності інвертора, а клемний струм батареї не є фазним струмом. Без паспортних фазних, теплових і комутаційних меж самостійний добір інвертора залишається невизначеним. Модель зі сталими напругою й опором також не замінює розрахунку комірок, BMS, захистів та охолодження пакета.

8.6. Порівняння з близькими прототипами

Після розрахунку основних параметрів зіставляють час розгону 0–100 км/год та витрату палива або електроенергії на 100 км з опублікованими показниками близьких прототипів. З набору обирають до 15 автомобілів тієї самої категорії, типу силової установки та джерела енергії. Близькість визначають за корисним навантаженням, кількістю місць і максимальною швидкістю з розділу 2. Пропуски в цих характеристиках знижують пріоритет запису.

Для всіх показників використовують той самий добір прототипів. На кожному рисунку залишають групу з найбільшою кількістю прототипів зі спільно оголошеними процедурою, фазою, режимом, ринком та енергетичною межею; за однакового покриття перевагу має WLTP. Інші контексти та пропуски підраховано окремо. Якщо процедуру не уточнено в джерелі, це прямо зазначено на рисунку; таке зіставлення потребує перевірки умов випробування. Діапазон зберігає обидві опубліковані межі. Розгін 0–60 миль/год не переводять у 0–100 км/год, а відсутню витрату не приймають рівною нулю.

У прикладі (рис. 8.7) та (рис. 8.8) використано вихідні дані легкового автомобіля M1 з бензиновим ДВЗ: п’ять осіб, корисне навантаження 624 кг і максимальна швидкість 120

км/год. Показані значення належать прототипам; розрахунок самого проєкту наведено в попередніх розділах.

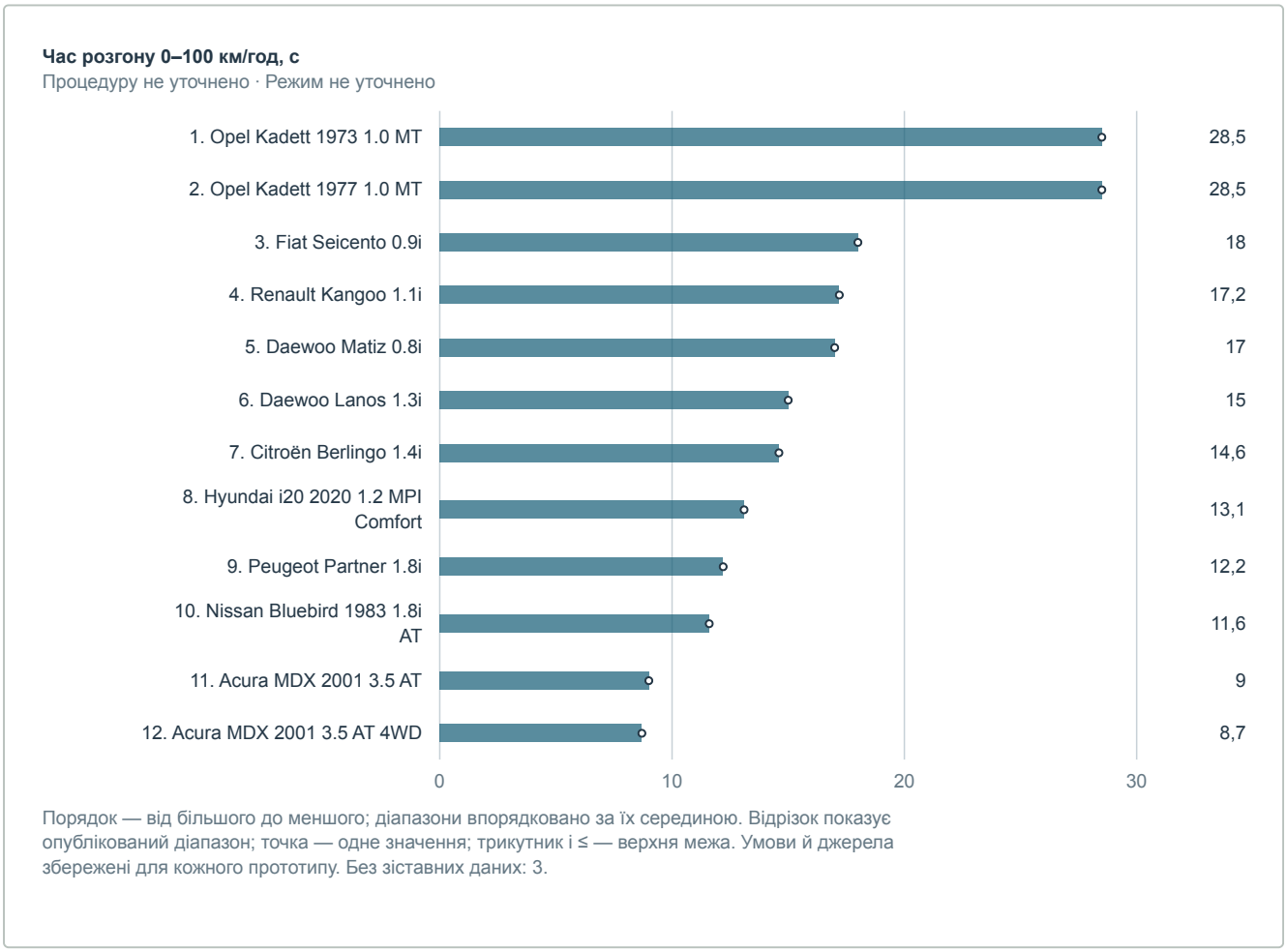


Рисунок 8.7 — Опублікований час розгону 0–100 км/год близьких прототипів M1 з бензиновим ДВЗ. Процедуру та умови прийнятої групи зазначено на рисунку.
Джерело: [3].



Рисунок 8.8 — Опублікована комбінована витрата палива на 100 км для того самого добору близьких прототипів M1 з бензиновим ДВЗ; літри зберігають паливний базис джерела.
Джерело: [3].

У прикладі (рис. 8.9) використано вихідні дані електромобіля M1 з тим самим навантаженням і максимальною швидкістю 160 км/год. Електроенергія «від мережі» включає відповідний зарядний тракт джерела. Для порівняння з розрахованою витратою батареї спочатку узгоджують енергетичну межу, профіль руху, масу та початкові умови.



Рисунок 8.9 — Опублікована комбінована витрата електроенергії на 100 км близьких прототипів M1 BEV. Енергетичну межу, процедуру та режим прийнятої групи зазначено на рисунку.
Джерело: [3].

Розділ 9. Зчеплення

Від розрахункового моменту до накладок і натискного пристрою; перевірка передачі моменту та міцності деталей.

Зчеплення розраховують після вибору характеристики двигуна та схеми трансмісії. Спершу встановлюють, чи передає двигун внутрішнього згоряння момент до коліс і який пристрій забезпечує рушання. Наведена методика стосується сухого фрикційного зчеплення. Мокра багатодискова муфта, гідротрансформатор і подвійне зчеплення потребують власних моделей.

Таблиця М.9.1 — Застосування розрахунку сухого зчеплення до різних силових установок

Силова установка й тяговий шлях	Застосування розділу
Двигун внутрішнього згоряння, сухе фрикційне зчеплення	Розрахунок накладки та вибраного натискного пристрою
Паралельний гібрид, зокрема заряджуваний від мережі	Лише явно вибране сухе зчеплення механічного шляху двигуна
Послідовний гібрид	Двигун обертає генератор; сухе пускове зчеплення колісного привода не потрібне
Акумуляторний електромобіль	Електромашина рушає з нульової частоти; коефіцієнт запасу зчеплення до редуктора не додають

Наявність батареї та можливість зовнішнього заряджання самі по собі не визначають конструкцію муфти. Для гібрида необхідна кінематична схема. Відсутність придатної моделі позначають як незастосовність; нульовий розрахунковий момент не є заміною такого висновку.

Вибір методичної основи й фрикційних накладок

До розрахунку приймають одну основу. Числа різних джерел не змішують: профіль визначає коефіцієнти, правило вибору накладки й перевірки пружин. Середина діапазону є навчальним прийняттям автора. Для реального матеріалу потрібні паспортні дані виробника за відповідних температур і швидкостей ковзання; історичні таблиці не замінюють цих даних.

Таблиця М.9.2 — Порівняння початкових даних і правил вибору зчеплення за методиками

Величина або правило	Курсова методичка, с. 37–40	Опанасюк, с. 28–32
Коефіцієнт запасу зчеплення	1,75…2,50	Легкові 1,20…1,75; вантажні 1,50…2,20; підвищеної прохідності 1,80…3,00
Коефіцієнт тертя	0,25…0,65	0,25…0,50
Початковий тиск, МПа	0,15…0,30	0,14…0,30
Відношення ширини накладки до середнього радіуса	0,375…0,620	0,38…0,63
Вибір табличного зовнішнього діаметра	Найближчий більший	Найближчий
Поріг рекомендації підсилювача, Н	9000	9000

Розрахунковий момент зчеплення за коефіцієнтом запасу.

Максимальний момент двигуна множать на прийнятий коефіцієнт запасу. Отриманий момент є вимогою до зчеплення. Його застосовують послідовно до геометрії накладки й перевірки здатності зібраного пристрою передавати момент.

Таблиця Д.9.1 — Вихідні величини до (9.1): Розрахунковий момент зчеплення за коефіцієнтом запасу.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
M_{e} $M_{\text{к,max}}$	максимальний момент двигуна внутрішнього згоряння	Н·м	обчислено раніше
β	коефіцієнт запасу зчеплення	—	вхідні дані

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$M_{\text{p}}=\beta\cdot M_{\text{e}} \tag{9.1}$$

$$M_{\text{p}}=1.475\cdot 207.841=306,6 \text{ Н·м}$$

Джерело: [6]; [10]

Попередній середній радіус тертя за допустимим тиском на накладку.

Початковий середній радіус визначають за розрахунковим моментом, питомим тиском, тертям, числом поверхонь тертя та відносною шириною накладки. Для однодискового зчеплення працюють дві поверхні; число поверхонь не дорівнює числу натискних пружин.

Таблиця Д.9.2 — Вихідні величини до (9.2): Попередній середній радіус тертя за допустимим тиском на накладку.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$q_{\text{l}}ining$	прийнятий початковий тиск на накладки	МПа	вхідні дані
μ	коефіцієнт тертя фрикційних накладок	—	вхідні дані
k_{w}	відношення ширини накладки до її середнього радіуса	—	вхідні дані
z	кількість робочих поверхонь тертя	—	вхідні дані
M_{p}	розрахунковий момент зчеплення	Н·м	обчислено раніше (9.1)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$R_{\text{prelim}}=\sqrt[3]{\frac{M_{\text{p}}}{(2\cdot\pi\cdot q_{\text{lining}}\cdot z\cdot k_{\text{w}}\cdot\mu)}} \tag{9.2}$$

$$R_{\text{prelim}}=\sqrt[3]{\frac{306.565}{(2\cdot\pi\cdot 0.22\cdot 2\cdot 0.505\cdot 0.375)}}=0,0837 \text{ м}$$

Джерело: [6]; [10]

Ширина фрикційної накладки.

Розрахункову ширину отримують із прийнятої відносної ширини та початкового середнього радіуса. Це проміжна геометрія для добору накладки.

Таблиця Д.9.3 — Вихідні величини до (9.3): Ширина фрикційної накладки.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
k_w	відношення ширини накладки до її середнього радіуса	—	вхідні дані
$R_p relim$	початковий середній радіус накладки	м	обчислено раніше (9.2)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$b_{lining} = k_w \cdot R_{prelim} \tag{9.3}$$

$$b_{lining} = 0.505 \cdot 0.0836609 = 0{,}0422 \text{ м}$$

Джерело: [6]; [10]

Попередній зовнішній діаметр накладки.

Попередній зовнішній діаметр визначає місце пошуку в таблиці. Після вибору стандартної накладки її фактичні внутрішній і зовнішній діаметри стають новими вихідними даними; попередні розміри до наступних перевірок не переносять.

Таблиця Д.9.4 — Вихідні величини до (9.4): Попередній зовнішній діаметр накладки.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$R_p relim$	початковий середній радіус накладки	м	обчислено раніше (9.2)
$b_l ining$	розрахункова ширина накладки	м	обчислено раніше (9.3)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$D_{prelim} = 2 \cdot R_{prelim} + b_{lining} \tag{9.4}$$

$$D_{prelim} = 2 \cdot 0.0836609 + 0.0422487 = 0{,}2096 \text{ м}$$

Джерело: [6]; [10]

Таблиця нижче відтворює перевірений витяг із ГОСТ 1786-88 у таблиці 11 Опанасюка. Це історичні азбестові накладки, наведені для відтворення навчального методу. Тривала допустима температура всіх рядків — 200 °C. Для сучасної конструкції застосовують паспорт відповідної безазбестової накладки, явно зазначаючи іншу основу прийняття.

Таблиця М.9.3 — Довідкові розміри та допустимі режими фрикційних накладок

Зовнішній діаметр, мм	Внутрішній діаметр, мм	Товщина, мм	Тиск, МПа	Короткочасна температура, °C
160	110	3,3	0,14…0,25	300
180	125	3,5	0,14…0,25	300
184	125	3,5	0,14…0,25	300
190	130	3,5	0,14…0,25	350

Зовнішній діаметр, мм	Внутрішній діаметр, мм	Товщина, мм	Тиск, МПа	Короткочасна температура, °C
200	130	3,3	0,14… 0,25	300
200	140	3,5	0,14… 0,25	300
204	146	3,3	0,14… 0,25	300
254	150	3,5	0,14… 0,25	350
280	164	3,5	0,14… 0,25	300
300	164	4,0	0,14… 0,25	350
340	186	4,0	0,14… 0,30	350
342	186	4,0	0,14… 0,30	350
350	200	4,7	0,14… 0,30	350
400	220	4,2	0,14… 0,30	250

Для рядка 254 × 150 мм курсова методичка подає верхній тиск 0,18 МПа, Опанасюк — 0,25 МПа. Перевірку виконують за обраним джерелом. Сам вибір найближчого рядка не гарантує потрібної несучої здатності: якщо тиск перевищено, приймають іншу геометрію й повторюють наступні кроки.

Дійсний середній радіус тертя за прийнятими діаметрами.

Розрахунковий середній радіус уточнюють за двома прийнятими діаметрами. Це радіус прикладання результуючої сили тертя в застосованій моделі.

Таблиця Д.9.5 — Вихідні величини до (9.5): Дійсний середній радіус тертя за прийнятими діаметрами.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
D_{a}	прийнятий зовнішній діаметр накладки	м	вхідні дані
d_{a}	прийнятий внутрішній діаметр накладки	м	вхідні дані

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$R_{\text{c}} = \frac{(D_{\text{a}} + d_{\text{a}})}{4} \tag{9.5}$$

$$R_{\text{c}} = \frac{(0.254 + 0.15)}{4} = 0{,}101 \text{ м}$$

Джерело: [6]; [10]

Площа кільця однієї фрикційної накладки.

Площа кільцевої накладки визначає середній питомий тиск. Тут обчислюється площа однієї поверхні; число поверхонь уже враховується у формулі моменту.

Таблиця Д.9.6 — Вихідні величини до (9.6): Площа кільця однієї фрикційної накладки.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
D_a	прийнятий зовнішній діаметр накладки	м	вхідні дані
d_a	прийнятий внутрішній діаметр накладки	м	вхідні дані

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$A_{lining} = \frac{\pi \cdot (D_a \cdot D_a - d_a \cdot d_a)}{4} \tag{9.6}$$

$$A_{lining} = \frac{\pi \cdot (0.254 \cdot 0.254 - 0.15 \cdot 0.15)}{4} = 0{,}033 \ \text{м}^2$$

Джерело: [6]; [10]

Потрібна нормальна сила на поверхнях тертя.

Необхідну осьову силу знаходять із рівняння фрикційного моменту. Зростання робочого радіуса або числа поверхонь зменшує потрібну силу. Її порівнюють із можливостями обраного натискного пристрою та привода вимикання.

Таблиця Д.9.7 — Вихідні величини до (9.7): Потрібна нормальна сила на поверхнях тертя.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
M_p	розрахунковий момент зчеплення	Н·м	обчислено раніше (9.1)
μ	коефіцієнт тертя фрикційних накладок	—	вхідні дані
z	кількість робочих поверхонь тертя	—	вхідні дані
R_c	середній робочий радіус прийнятої накладки	м	обчислено раніше (9.5)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$P_n = \frac{M_p}{(\mu \cdot R_c \cdot z)} \tag{9.7}$$

$$P_n = \frac{306.565}{(0.375 \cdot 0.101 \cdot 2)} = 4047{,}1 \ \text{Н}$$

Джерело: [6]; [10]

Дійсний тиск на фрикційну накладку.

Фактичний тиск зіставляють із межами саме прийнятого рядка. Перевищення верхньої межі вимагає зміни конструкції. Значення нижче рекомендованого діапазону вказує на запас площі та потребує пояснення, але не означає перевантаження накладки.

Таблиця Д.9.8 — Вихідні величини до (9.8): Дійсний тиск на фрикційну накладку.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
A_lining	площа однієї кільцевої накладки	м²	обчислено раніше (9.6)
P_n	потрібна сила стиснення накладок	Н	обчислено раніше (9.7)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$q_{\text{actual}} = \frac{P_n}{A_{\text{lining}}} \tag{9.8}$$

$$q_{\text{actual}} = \frac{4047.06}{0.0329993} = 0{,}1226 \text{ МПа}$$

Джерело: [6]; [10]

Пакет циліндричних пружин

Кількість пружин, їхній середній діаметр і розміщення приймають із компонування. За необхідною силою визначають потрібний дріт, а після прийняття дроту та кількості витків перевіряють фактичне складання. Потрібна сила й сила, яку розвиває встановлена пружина, є різними величинами.

Таблиця М.9.4 — Параметри циліндричних натискних пружин за методиками

Параметр пружин	Курсова методичка	Опанасюк
Множник сили, що враховує протидію допоміжних пружин	1	1,05…1,08
Коефіцієнт нерівномірності навантаження	1,10…1,20	1,10…1,20
Допустиме напруження кручення дроту, МПа	800	800
Модуль зсуву дроту, ГПа	85	85
Хід вимикання однодискового / дводискового зчеплення, мм	3 / 4	3 / 4
Неробочі витки	1,5…2,0	1,5…2,0

Сила, що припадає на одну натискну пружину.

Силу натискання розподіляють між пружинами. У профілі Опанасюка додатково враховують опір відтяжних і відтискних пружин; у курсовому профілі цього доданка немає. Число пружин має бути додатним цілим.

Таблиця Д.9.9 — Вихідні величини до (9.9): Сила, що припадає на одну натискну пружину.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
P_n	потрібна сила стиснення накладок	Н	обчислено раніше (9.7)
z_spring	кількість циліндричних натискних пружин	—	вхідні дані
$c_release$	множник протидії допоміжних пружин	—	вхідні дані

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$P_{\text{spring}} = \frac{c_{\text{release}} \cdot P_n}{z_{\text{spring}}} \tag{9.9}$$

$$P_{\text{spring}} = \frac{1.065 \cdot 4047.06}{12} = 359{,}2 \text{ Н}$$

Джерело: [6]; [10]

Розрахункова сила пружини при вимиканні зчеплення.

Розрахункове навантаження пружини збільшують коефіцієнтами методу, що враховують вимикання та нерівномірність. За ним визначають мінімальний дріт.

Таблиця Д.9.10 — Вихідні величини до (9.10): Розрахункова сила пружини при вимиканні зчеплення.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$k_{u}neven$	коефіцієнт нерівномірності навантаження пружин	—	вхідні дані
$P_{s}pring$	потрібна сила однієї натискної пружини	Н	обчислено раніше (9.9)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$P_{\text{design}}=1.2\cdot k_{\text{uneVen}}\cdot P_{\text{spring}} \tag{9.10}$$

$$P_{\text{design}}=1.2\cdot 1.15\cdot 359.177=495,7\ \text{Н}$$

Джерело: [6]; [10]

Потрібний діаметр дроту пружини за допустимим напруженням кручення.

Потрібний діаметр дроту знаходять за допустимим напруженням кручення. Далі приймають доступний діаметр не менше потрібного та фіксують його джерело; розрахунок із дробовим потрібним діаметром ще не є вибором виробу.

Таблиця Д.9.11 — Вихідні величини до (9.11): Потрібний діаметр дроту пружини за допустимим напруженням кручення.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$D_{s}pring$	середній діаметр циліндричної пружини	м	вхідні дані
$\tau_{a}llow$	допустиме напруження кручення дроту	МПа	вхідні дані
$P_{d}esign$	розрахункова сила однієї пружини	Н	обчислено раніше (9.10)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$d_{\text{required}}=\sqrt[3]{\frac{8\cdot P_{\text{design}}\cdot D_{\text{spring}}}{(\pi\cdot\tau_{\text{allow}})}} \tag{9.11}$$

$$d_{\text{required}}=\sqrt[3]{\frac{8\cdot 495.664\cdot 0.03}{(\pi\cdot 800)}}=0,0036\ \text{м}$$

Джерело: [6]; [10]

Гранична сила, за якої напруження прийнятого дроту сягає допустимого.

Зворотний розв'язок тієї самої умови міцності дає допустиму силу для вже прийнятого дроту. Цю побудову проєкту порівнюють із найбільшою фактичною силою при вимиканні.

Таблиця Д.9.12 — Вихідні величини до (9.12): Гранична сила, за якої напруження прийнятого дроту сягає допустимого.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$D_{s}pring$	середній діаметр циліндричної пружини	м	вхідні дані
$d_{w}ire$	прийнятий діаметр дроту пружини	м	вхідні дані
$\tau_{a}llow$	допустиме напруження кручення дроту	МПа	вхідні дані

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$P_{\text{allow}} = \frac{\pi \cdot d_{\text{wire}} \cdot d_{\text{wire}} \cdot d_{\text{wire}} \cdot \tau_{\text{allow}}}{(8 \cdot D_{\text{spring}})} \tag{9.12}$$

$$P_{\text{allow}} = \frac{\pi \cdot 0.004 \cdot 0.004 \cdot 0.004 \cdot 800}{(8 \cdot 0.03)} = 670{,}2 \ \text{Н}$$

- Це співвідношення виводить сам проєкт: джерела не друкують його в такому вигляді.

Джерело: [7]

Приріст сили пружності при вимиканні зчеплення.

Приріст сили між початковим і розрахунковим станами разом із ходом вимикання задає потрібну податливість пружини.

Таблиця Д.9.13 — Вихідні величини до (9.13): Приріст сили пружності при вимиканні зчеплення.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$P_{s}pring$	потрібна сила однієї натискної пружини	Н	обчислено раніше (9.9)
$P_{d}esign$	розрахункова сила однієї пружини	Н	обчислено раніше (9.10)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$dP_{\text{spring}} = P_{\text{design}} - P_{\text{spring}} \tag{9.13}$$

$$dP_{\text{spring}} = 495.664 - 359.177 = 136{,}5 \ \text{Н}$$

Джерело: [6]; [10]

Робоча кількість витків натискної пружини.

Розрахункове число робочих витків визначають із потрібного приросту сили. Після конструктивного округлення жорсткість обчислюють повторно за прийнятим числом, бо округлення змінює силову характеристику.

Таблиця Д.9.14 — Вихідні величини до (9.14): Робоча кількість витків натискної пружини.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$D_{s}pring$	середній діаметр циліндричної пружини	м	вхідні дані
$d_{w}ire$	прийнятий діаметр дроту пружини	м	вхідні дані
$travel$	додаткова деформація при вимиканні	м	вхідні дані
$shear_{m}odulus$	модуль зсуву матеріалу дроту	МПа	вхідні дані
$dP_{s}pring$	розрахунковий приріст сили пружини	Н	обчислено раніше (9.13)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$n_{\text{working}} = \frac{traVel \cdot d_{\text{wire}}{}^{4} \cdot shear_{\text{modulus}}}{(8 \cdot dP_{\text{spring}} \cdot D_{\text{spring}}{}^{3})} \tag{9.14}$$

$$n_{\text{working}} = \frac{0.003 \cdot 0.004^{4} \cdot 85000}{(8 \cdot 136.487 \cdot 0.03^{3})} = 2{,}214$$

Джерело: [6]; [10]

Повна кількість витків натискної пружини.

До робочих витків додають неробочі кінцеві. Загальне число потрібне для креслення пружини; воно не підміняє робоче число в розрахунку жорсткості.

Таблиця Д.9.15 — Вихідні величини до (9.15): Повна кількість витків натискної пружини.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$dead_{c}oils$	кількість неробочих витків	—	вхідні дані
$n_{w}orking$	розрахункова кількість робочих витків	—	обчислено раніше (9.14)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$n_{\text{total}} = n_{\text{working}} + dead_{\text{coils}} \tag{9.15}$$

$$n_{\text{total}} = 2.21429 + 1.75 = 3{,}964$$

Джерело: [6]; [10]

Жорсткість прийнятої натискної пружини.

Жорсткість зібраної пружини визначають за прийнятими діаметрами й робочими витками. Залежність є власною перевіркою проєкту, отриманою з рівняння деформації пружини. Усі довжини підставляють в узгоджених одиницях.

Таблиця Д.9.16 — Вихідні величини до (9.16): Жорсткість прийнятої натискної пружини.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$D_{s}pring$	середній діаметр циліндричної пружини	м	вхідні дані
$d_{w}ire$	прийнятий діаметр дроту пружини	м	вхідні дані
$shear_{m}odulus$	модуль зсуву матеріалу дроту	МПа	вхідні дані
$n_{a}dopted$	прийнята кількість робочих витків	—	вхідні дані

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$C_{\text{spring}} = \frac{shear_{\text{modulus}} \cdot d_{\text{wire}}{}^{4}}{(8 \cdot D_{\text{spring}}{}^{3} \cdot n_{\text{adopted}})} \tag{9.16}$$

$$C_{\text{spring}} = \frac{85000 \cdot 0.004^{4}}{(8 \cdot 0.03^{3} \cdot 2)} = 50370{,}4 \ \text{Н/м}$$

- Це співвідношення виводить сам проєкт: джерела не друкують його в такому вигляді.

Джерело: [7]

Сила, яку створює одна пружина при робочій деформації.

Початкову деформацію беруть із геометрії складання: різниці вільної та встановленої довжин. Добуток жорсткості й цієї деформації дає справжню силу пружини у ввімкненому стані.

Таблиця Д.9.17 — Вихідні величини до (9.17): Сила, яку створює одна пружина при робочій деформації.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$f_{i}nstalled$	початкова деформація пружини у складанні	м	вхідні дані
$C_{s}pring$	жорсткість прийнятої пружини	Н/м	обчислено раніше (9.16)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$P_{\text{deVeloped}}=C_{\text{spring}}\cdot f_{\text{installed}} \tag{9.17}$$

$$P_{\text{deVeloped}}=50370.4\cdot 0.0075=377{,}8\ \text{Н}$$

- Це співвідношення виводить сам проєкт: джерела не друкують його в такому вигляді.

Джерело: [7]

Найбільша сила пружини — при вимиканні зчеплення.

При вимиканні до початкової деформації додають хід. Найбільшу отриману силу перевіряють за допустимою силою дроту та запасом ходу до змикання витків, якщо відповідну геометрію задано.

Таблиця Д.9.18 — Вихідні величини до (9.18): Найбільша сила пружини — при вимиканні зчеплення.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$travel$	додаткова деформація при вимиканні	м	вхідні дані
$f_{i}nstalled$	початкова деформація пружини у складанні	м	вхідні дані
$C_{s}pring$	жорсткість прийнятої пружини	Н/м	обчислено раніше (9.16)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$P_{\text{maximum}}=C_{\text{spring}}\cdot(f_{\text{installed}}+traVel) \tag{9.18}$$

$$P_{\text{maximum}}=50370.4\cdot(0.0075+0.003)=528{,}9\ \text{Н}$$

- Це співвідношення виводить сам проєкт: джерела не друкують його в такому вигляді.

Джерело: [7]

Наявна сила стиснення на поверхнях тертя.

Фактичні сили всіх пружин підсумовують і враховують протидію допоміжних елементів за тим самим профілем, що використано на початку розрахунку. Це сила, доступна накладкам у прийнятій конструкції.

Таблиця Д.9.19 — Вихідні величини до (9.19): Наявна сила стиснення на поверхнях тертя.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$z_{\text{s}}pring$	кількість циліндричних натискних пружин	—	вхідні дані
$c_{\text{r}}elease$	множник протидії допоміжних пружин	—	вхідні дані
$P_{\text{d}}eveloped$	фактична сила пружини у ввімкненому стані	Н	обчислено раніше (9.17)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$P_{\text{net}} = \frac{z_{\text{spring}} \cdot P_{\text{deVeloped}}}{c_{\text{release}}} \tag{9.19}$$

$$P_{\text{net}} = \frac{12 \cdot 377.778}{1.065} = 4256{,}7 \text{ Н}$$

- Це співвідношення виводить сам проєкт: джерела не друкують його в такому вигляді.

Джерело: [7]

Момент, який зчеплення передає наявною силою пружин.

Завершальна перевірка повертається до моменту: прийнята геометрія й фактична сила мають забезпечити щонайменше розрахунковий момент. Якщо умова не виконується, змінюють пружини, складання або накладку й повторюють перевірки сили, тиску та міцності.

Таблиця Д.9.20 — Вихідні величини до (9.20): Момент, який зчеплення передає наявною силою пружин.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
R_{c}	середній робочий радіус прийнятої накладки	м	обчислено раніше (9.5)
μ	коефіцієнт тертя фрикційних накладок	—	вхідні дані
z	кількість робочих поверхонь тертя	—	вхідні дані
$P_{\text{n}}et$	фактична сила стиснення накладок пакетом пружин	Н	обчислено раніше (9.19)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$M_{\text{capacity}} = \mu \cdot P_{\text{net}} \cdot R_{\text{c}} \cdot z \tag{9.20}$$

$$M_{\text{capacity}} = 0.375 \cdot 4256.65 \cdot 0.101 \cdot 2 = 322{,}4 \text{ Н·м}$$

Джерело: [6]; [10]

Фактичний тиск накладки від наявної сили прийнятого пакета пружин за (9.8).

Підставляючи наявну силу пакета пружин із (9.19) у співвідношення (9.8), отримуємо тиск прийнятого складання: $q_{\text{ф}} = P_{\text{наяв}}/A$. Площу накладки беруть із (9.6). Цей тиск порівнюють із прийнятою межею окремо від попереднього тиску за потрібною силою. Достатній момент за (9.20) не усуває перевантаження накладки надмірною силою пружин.

Таблиця П.9.1 — Вихідні величини прийнятого рішення: Фактичний тиск накладки від наявної сили прийнятого пакета пружин за (9.8).

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$A_{l}ining$	площа однієї кільцевої накладки	м²	обчислено раніше (9.6)
$P_{n}et$	фактична сила стиснення накладок пакетом пружин	Н	обчислено раніше (9.19)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$q_{\text{deVeloped}} = \frac{P_{\text{net}}}{A_{\text{lining}}}$$

$$q_{\text{deVeloped}} = \frac{4256.65}{0.0329993} = 0{,}129 \text{ МПа}$$

- Це співвідношення виводить сам проєкт: джерела не друкують його в такому вигляді.

Джерело: [7]

Попередня суцільна довжина пружини з прийнятими робочими витками.

Після прийняття робочого числа витків повертаються до принципу (9.15): додають неробочі витки. Для попередньої геометричної оцінки проєкт округлює цю суму вгору до цілого й множить на діаметр дроту: $L_{\text{суц}} = \lceil n_{\text{пр}} + n_{\text{непр}} \rceil d$. Це консервативна угода проєкту про суцільну довжину, а не паспортна характеристика пружини чи перевірка технології її виготовлення.

Таблиця П.9.3 — Вихідні величини прийнятого рішення: Попередня суцільна довжина пружини з прийнятими робочими витками.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$d_{w}ire$	прийнятий діаметр дроту пружини	м	вхідні дані
$dead_{c}oils$	кількість неробочих витків	—	вхідні дані
$n_{a}dopted$	прийнята кількість робочих витків	—	вхідні дані

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$L_{\text{solid}} = \lceil n_{\text{adopted}} + dead_{\text{coils}} \rceil \cdot d_{\text{wire}}$$

$$L_{\text{solid}} = \lceil 2 + 1.75 \rceil \cdot 0.004 = 0{,}016 \text{ м}$$

- Це співвідношення виводить сам проєкт: джерела не друкують його в такому вигляді.

Джерело: [7]

Запас довжини до змикання витків при вимиканні зчеплення.

Із встановленої довжини пружини віднімають додатковий хід вимикання та суцільну довжину, обчислену вище: $s_{\text{вим}} = L_{\text{уст}} - \Delta f - L_{\text{суц}}$. Усі три довжини підставляють у метрах. Додатний результат означає залишок ходу до змикання в межах цієї геометричної моделі; нульовий або від'ємний результат не проходить перевірку. Коли встановленої довжини немає, запас залишається неперевіреним — його не замінюють нульовим значенням.

Таблиця П.9.2 — Вихідні величини прийнятого рішення: Запас довжини до змикання витків при вимиканні зчеплення.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
travel	додаткова деформація при вимиканні	м	вхідні дані
$L_{i}nstalled$	довжина пружини у встановленому ввімкненому стані	м	вхідні дані
$L_{s}olid$	попередня суцільна довжина пружини при змиканні витків	м	обчислено раніше

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$s_{\text{release}}=L_{\text{installed}}\text{-}traVel\text{-}L_{\text{solid}}$$

$$s_{\text{release}}=0.034\text{-}0.003\text{-}0.016=0{,}015\ \text{м}$$

- Це співвідношення виводить сам проєкт: джерела не друкують його в такому вигляді.

Джерело: [7]

Тарільчаста пружина

Тарільчаста пружина є альтернативним натискним пристроєм. Її не складають із попереднім пакетом у розрахунку сили. На кресленні розрізняють зовнішній діаметр, діаметр контакту з натискним диском, внутрішній діаметр суцільної частини та діаметр контакту з вижимним підшипником.

Таблиця М.9.5 — Початкова геометрія тарільчастої пружини за методиками

Прийняття для тарільчастої пружини	Курсова методичка	Опанасюк
Відношення зовнішнього діаметра до внутрішнього діаметра суцільної частини	1,2…1,5	1,2…1,5
Відношення зовнішнього діаметра до внутрішнього діаметра пелюстків	2,5…3,5	2,5…3,5
Відношення зовнішнього діаметра до товщини	75…100	75…100
Відношення висоти до товщини	1,5…2,0	1,6…2,8
Товщина для легкових / вантажних автомобілів, мм	2…2,5 / 3…5	Окремий діапазон не подано
Кількість пелюстків	8…20	Окремий діапазон не подано
Допустиме напруження, МПа	1400	1400
Модуль пружності, ГПа; коефіцієнт Пуассона	210; 0,26	210; 0,26

Сила, потрібна для вимикання зчеплення з тарільчастою пружиною.

Силу на вижимному підшипнику визначають із рівноваги важеля. Контактний діаметр має лежати між внутрішнім і зовнішнім. Нульове або від'ємне плече означає непридатну геометрію, а не скінченну силу вимикання.

Таблиця Д.9.21 — Вихідні величини до (9.21): Сила, потрібна для вимикання зчеплення з тарільчастою пружиною.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
P_{n}	потрібна сила стиснення накладок	Н	обчислено раніше (9.7)
$D_{o}uter$	зовнішній діаметр тарільчастої пружини	м	вхідні дані
$D_{c}ontact$	діаметр контакту з натискним диском	м	вхідні дані
$D_{i}nner$	внутрішній діаметр пелюстків пружини	м	вхідні дані

Приклад — тарільчаста пружина за Опанасюком

$$P_{\text{release}} = \frac{P_{\text{n}} \cdot (D_{\text{outer}} - D_{\text{contact}})}{(D_{\text{contact}} - D_{\text{inner}})} \tag{9.21}$$

$$P_{\text{release}} = \frac{4047.06 \cdot (0.254 - 0.2)}{(0.2 - 0.079375)} = 1811{,}7 \text{ Н}$$

Джерело: [6]; [10]

Логарифмічне середнє зовнішнього й внутрішнього діаметрів суцільної частини.

Логарифмічне середнє двох діаметрів суцільної частини входить у перевірку напруження. Обидва діаметри додатні, зовнішній більший за внутрішній.

Таблиця Д.9.22 — Вихідні величини до (9.22): Логарифмічне середнє зовнішнього й внутрішнього діаметрів суцільної частини.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$D_{o}uter$	зовнішній діаметр тарільчастої пружини	м	вхідні дані
$D_{d}isc$	внутрішній діаметр суцільної частини пружини	м	вхідні дані

Приклад — тарільчаста пружина за Опанасюком

$$D_{\log} = \frac{(D_{\text{outer}} - D_{\text{disc}})}{\ln\left(\frac{D_{\text{outer}}}{D_{\text{disc}}}\right)} \tag{9.22}$$

$$D_{\log} = \frac{(0.254 - 0.189552)}{\ln\left(\frac{0.254}{0.189552}\right)} = 0{,}2202 \text{ м}$$

Джерело: [6]; [10]

Напруження в пелюстках тарільчастої пружини.

Книжки оцінюють різні точки перерізу та дають різні коефіцієнти. Перший доданок спільний; знак товщинного члена та множники другого беруть цілком із вибраного профілю. Припущення, що відмінність знака пов'язана з точкою перерізу, є інтерпретацією проєкту, а не поясненням джерел.

(9.23) **Коли застосовують:** Перевірка тарільчастої пружини за курсовою методичкою, с. 40.

Окремий порівняльний приклад залишає силу натискання спільної фрикційної частини за Опанасюком і ті самі прийняті розміри пружини. Для перевірки цієї пружини застосовують цілком коефіцієнти курсової методички: точка посередині основи пелюстки при деформації до плоского стану.

Таблиця Д.9.23.1 — Вихідні величини до (9.23): Напруження в пелюстках тарільчастої пружини.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$D_{o}uter$	зовнішній діаметр тарільчастої пружини	м	вхідні дані
$D_{i}nner$	внутрішній діаметр пелюстків пружини	м	вхідні дані
$D_{d}isc$	внутрішній діаметр суцільної частини пружини	м	вхідні дані
$t_{s}pring$	товщина тарільчастої пружини	м	вхідні дані
$h_{s}pring$	початкова висота тарільчастої пружини	м	вхідні дані
$E_{m}aterial$	модуль пружності матеріалу тарільчастої пружини	МПа	вхідні дані
$\mu_{m}aterial$	коефіцієнт Пуассона матеріалу тарільчастої пружини	—	вхідні дані
$c_{a}lpha$	множник кута нахилу за вибраним методом	—	вхідні дані
$c_{b}ending$	множник згинного члена за вибраним методом	—	вхідні дані
$c_{t}hickness$	знаковий множник товщинного члена за вибраним методом	—	вхідні дані
$c_{m}odulus$	множник модуля пружності за вибраним методом	—	вхідні дані
$P_{r}elease$	сила на вижимному підшипнику	Н	обчислено раніше (9.21)
$D_{l}og$	логарифмічне середнє діаметрів суцільної частини	м	обчислено раніше (9.22)

Приклад — тарільчаста пружина за курсовою методичкою

$$\sigma_{\text{spring}} = \frac{2 \cdot P_{\text{release}} \cdot D_{\text{disc}}}{(t_{\text{spring}}^{2} \cdot (D_{\text{inner}} + D_{\text{disc}}))} + \frac{(c_{\text{bending}} \cdot (D_{\text{log}} - D_{\text{disc}}) \cdot (\frac{c_{\alpha} \cdot h_{\text{spring}}}{(D_{\text{outer}} - D_{\text{disc}})})^{2} + c_{\text{thickness}} \cdot t_{\text{spring}} \cdot (\frac{c_{\alpha} \cdot h_{\text{spring}}}{(D_{\text{outer}} - D_{\text{disc}})}))}{D_{\text{disc}}} \cdot c_{\text{modulus}} \cdot E_{\text{material}} \quad (9.23)$$

$$\sigma_{\text{spring}} = \frac{2 \cdot 1811.74 \cdot 0.189552}{(0.0025^{2} \cdot (0.079375 + 0.189552))} + \frac{(0.5 \cdot (0.220207 - 0.189552) \cdot (\frac{1 \cdot 0.005}{(0.254 - 0.189552)})^{2} + -0.5 \cdot 0.0025 \cdot (\frac{1 \cdot 0.005}{(0.254 - 0.189552)}))}{\frac{0.189552}{(1 - 0.26^{2})} \cdot 1 \cdot 2.1 \cdot 10^{+5}} = 403 \text{ МПа}$$

- Це співвідношення виводить сам проєкт: джерела не друкують його в такому вигляді.

Джерело: [7]

(9.23) **Коли застосовують:** Перевірка тієї самої тарільчастої пружини за Опанасюком, с. 32.

Використовують коефіцієнти рівняння Опанасюка для середини пелюстків розрізаної частини за найбільшої деформації. Однакова геометрія та сила із попереднім прикладом дають змогу бачити саме різницю двох методів.

Таблиця Д.9.23.2 — Вихідні величини до (9.23): Напруження в пелюстках тарільчастої пружини.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$D_o uter$	зовнішній діаметр тарільчастої пружини	м	вхідні дані
$D_i nner$	внутрішній діаметр пелюстків пружини	м	вхідні дані
$D_d isc$	внутрішній діаметр суцільної частини пружини	м	вхідні дані
$t_s pring$	товщина тарільчастої пружини	м	вхідні дані
$h_s pring$	початкова висота тарільчастої пружини	м	вхідні дані
$E_m aterial$	модуль пружності матеріалу тарільчастої пружини	МПа	вхідні дані
$\mu_m aterial$	коефіцієнт Пуассона матеріалу тарільчастої пружини	—	вхідні дані
$c_a lpha$	множник кута нахилу за вибраним методом	—	вхідні дані
$c_b ending$	множник згинного члена за вибраним методом	—	вхідні дані
$c_t hickness$	знаковий множник товщинного члена за вибраним методом	—	вхідні дані
$c_m odulus$	множник модуля пружності за вибраним методом	—	вхідні дані
$P_r elease$	сила на вижимному підшипнику	Н	обчислено раніше (9.21)
$D_l og$	логарифмічне середнє діаметрів суцільної частини	м	обчислено раніше (9.22)

Приклад — тарільчаста пружина за Опанасюком

$$\sigma_{spring} = \frac{2 \cdot P_{release} \cdot D_{disc}}{(t_{spring}^{2} \cdot (D_{inner} + D_{disc}))} + \frac{(c_{bending} \cdot (D_{log} - D_{disc}) \cdot (\frac{c_{\alpha} \cdot h_{spring}}{(D_{outer} - D_{disc})})^{2} + c_{thickness} \cdot t_{spring} \cdot (\frac{c_{\alpha} \cdot h_{spring}}{(D_{outer} - D_{disc})}))}{\frac{D_{disc}}{(1 - \mu_{material}^{2})}} \cdot c_{modulus} \cdot E_{material} \quad (9.23)$$

$$\sigma_{spring} = \frac{2 \cdot 1811.74 \cdot 0.189552}{(0.0025^{2} \cdot (0.079375 + 0.189552))} + \frac{(0.5 \cdot (0.220207 - 0.189552) \cdot (\frac{2 \cdot 0.005}{(0.254 - 0.189552)})^{2} + 1 \cdot 0.0025 \cdot (\frac{2 \cdot 0.005}{(0.254 - 0.189552)}))}{\frac{0.189552}{(1 - 0.26^{2})}} \cdot 0.5 \cdot 2.1 \cdot 10^{+5} = 858{,}3 \text{ МПа}$$

- Це співвідношення виводить сам проєкт: джерела не друкують його в такому вигляді.

Джерело: [7]

Таблиця М.9.6 — Коефіцієнти перевірки напруження тарільчастої пружини

Коефіцієнт параметризованого запису напруження	Курсова методичка	Опанасюк
Множник кута нахилу	1	2
Множник згинного члена	0,5	0,5
Множник товщинного члена	−0,5	+1
Множник модуля пружності	1	0,5

Шліци маточини й важелі вимикання

Ці перевірки виконують при детальному проєктуванні зчеплення. Розміри шліців, плечі важелів і момент опору небезпечного перерізу знімають із конструкції. Сталі 35 або 40Х із термообробкою та довжина маточини, орієнтовно рівна зовнішньому діаметру шліців, залишені як припущення навчального прикладу. Перевірку шліців за коловою силою та площею контакту наведено у Бурєннікова, Кашканова та Ребедайла, с. 35, (3.22)–(3.24).

Шліци маточини веденого диска

Шліци перевіряють на зминання та зріз. Діапазони відповідно 15…30 і 5…15 МПа збережено як параметри навчального проєкту; вони не є допустимими напруженнями з нового довідкового джерела. У виразі зрізу прийнято середній діаметр, отже в знаменнику стоїть сума зовнішнього й внутрішнього діаметрів. Це випливає з рівноваги моменту та площі зрізу й узгоджується з (3.23)–(3.24) на с. 35 зазначеного посібника за прийнятого коефіцієнта розподілу навантаження 1. Результат порівняльного запису з різницею діаметрів наведено окремо.

Таблиця Д.9.24 — Вихідні величини до (9.24): Шліци маточини веденого диска

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$M_р$	розрахунковий момент зчеплення	Н·м	обчислено раніше (9.1)

Приклад — спеціальні перевірки зчеплення

$$\sigma_{см}=\frac{8M_{max}}{(d_н^{\,2}-d_в^{\,2})z l_ш},\qquad \tau_{ср}=\frac{4M_{max}}{(d_н+d_в)z l_ш b_ш} \tag{9.24}$$

$$\sigma_{см}=18.2\ \text{МПа},\ \tau_{ср}=13.7\ \text{МПа}$$

- Методичний аналог розрахунку вузлів: Бурєнніков, Кашканов, Ребедайло (2013). Числові допуски цього прикладу збережено як проєктні припущення; їх уточнюють за матеріалом і режимом навантаження.
- Відхилення від джерела: у знаменнику виразу зрізу взято ($d_н + d_в$), а не надруковане ($d_н - d_в$).

Джерело: [22]

Важелі виключення зчеплення

Напруження згину важеля визначають за силою, передаточним відношенням плечей, кількістю важелів і моментом опору перерізу. Допустимий діапазон 320…400 МПа є припущенням навчального проєкту. Збільшення перерізу перевіряють разом із потрібним ходом вижимного підшипника та зазорами.

Таблиця Д.9.25 — Вихідні величини до (9.25): Важелі виключення зчеплення

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
P_{n}	потрібна сила стиснення накладок	Н	обчислено раніше (9.7)

Приклад — спеціальні перевірки зчеплення

$$\sigma_{\text{изг}} = \frac{P_{\text{пр.в}} l}{u z W_{\text{изг}}}, \qquad u = \frac{l}{f} \tag{9.25}$$

$$u = 4.00:\ \sigma_{\text{изг}} = 81\ \text{МПа}$$

- Напруги згину важелів не повинні перевищувати 320…400 МПа (проєктна довідкова основа). Важелі роблять із ковкого чавуну або мало- чи середньовуглецевої сталі.
- u = l/f — передаточне число важеля: у скільки разів він множить хід муфти виключення й ділить силу на ній.
- Найбільше зношуються саме внутрішні кінці важелів, у які впирається вижимний підшипник, — тому їх цементують або азотують, а зверху ставлять упорне кільце.
- Методичний аналог розрахунку вузлів: Бурєнніков, Кашканов, Ребедайло (2013). Числові допуски цього прикладу збережено як проєктні припущення; їх уточнюють за матеріалом і режимом навантаження.

Джерело: [22]

Теплова перевірка потребує роботи буксування, розподілу теплоти й теплоємності деталей. Температурні межі накладок залишено як припущення прикладу; повної моделі нагрівання тут не побудовано. Тому температурний рядок таблиці не є доказом теплової працездатності.

Розділ 10. Коробка передач і редуктор електропривода

Від заданих передаточних чисел до цілих зубів, спільного модуля, перевірок міцності й розмірів картера.

Вихідними даними є характеристика вибраного джерела тяги та передаточні числа його шляху. Для двигуна внутрішнього згоряння ряд передач приходить із тягового розрахунку. Для електромашини беруть прийняту редукцію; її не виводять із вузького робочого діапазону двигуна внутрішнього згоряння.

У паралельного, зокрема заряджуваного, гібрида явно вибирають коробку двигуна або редуктор електромашини. Послідовний гібрид має електричний колісний шлях. Ступені редуктора працюють послідовно та перемножують свої відношення; перемикні передачі є альтернативними шляхами. Це різні конструктивні ознаки.

Кінематична схема й числа зубів

У двовальній схемі працює одна пара. У тривальній — пара постійного зачеплення та пара вибраної передачі; пряма передача з'єднує вали без роботи цих пар. Одноступеневий електричний редуктор відповідає двовальній схемі, двоступеневий — тривальній. Числа для попереднього вибору та перевірки відхилення наведено за курсовою методичкою, с. 44–47, та Опанасюком, с. 33–37.

Таблиця М.10.1 — Довідкові параметри вибору зубчастих пар коробки передач

Прийняття	Значення й умова
Передаточне число постійного зачеплення	1,8…2,5; застосовується до тривальної схеми
Число зубів ведучої шестерні цієї пари	17…23
Сума зубів у парах	Однакова за спільного модуля, кута нахилу та паралельних валів
Допустиме відхилення дійсного передаточного числа	Модуль відносного відхилення не більше 5 %

У поточному автоматичному проєкті це початкові рекомендації. Якщо спільної суми зубів недостатньо, проєктний алгоритм збільшує її до ряду з мінімум 17 зубами на кожній шестерні й колесі, не послаблюючи вимог до першої, вищої передач і допустимого кроку. Збільшення поза 17…23 не приписують книжкам; габарити та міцність прийнятої конструкції перевіряють окремо. Власний нездійсненний вибір зберігається з поясненням відмови.

Кандидати чисел зубів коробки передач (ще не прийняті)

Цілі числа зубів добирають за спільною сумою, обчислюють дійсні передаточні числа та перевіряють відхилення. Бажано уникати спільного дільника чисел зубів у парі. Мале число зубів, зокрема нижче рекомендованого діапазону, не виправдовують самим виконанням умови за відхиленням.

(10.2) **Коли застосовують:** Тривальна коробка механічного шляху двигуна внутрішнього згоряння.

Кожна перемикна передача має свою робочу пару й спільну пару постійного зачеплення. Після округлення перевіряють кожну передачу окремо.

Таблиця Д.10.2.1 — Вихідні величини до (10.2): Кандидати чисел зубів коробки передач (ще не прийняті)

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$u_{кj}$	ряд прийнятих передаточних чисел	—	обчислено раніше (4.19)
—	прийнята кінематична схема коробки	—	прийнято проєктувальником
$u_{п}$	прийнята пара постійного зачеплення	—	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$u_{кі} = \frac{Z_2}{Z_1} \cdot \frac{Z_{iв}}{Z_{iп}} \tag{10.2}$$

$$\Sigma Z = 63$$

$$u_{к1} = \frac{43}{20} \cdot \frac{24}{39} = 1.32308$$

- Сума зубів у кожній парі однакова: 63. Це умова паралельності валів за однакових модуля й кута нахилу зубів.
- Момент іде через дві пари: постійного зачеплення й самої передачі. Пряма передача шестерень не використовує зовсім.

- Історичний навчальний приклад зберігає заданий тяговий ряд. Цілі зуби нижче є попередніми кандидатами; їхні відношення не прийняті у тяговому шляху й не засвідчують завершену конструкцію.
- Зубів не буває дробових, тому розрахункове передаточне число точно не відтворюється: методика дозволяє відхилення до 5 %.
- Є пари зі спільним дільником. Пораду уникати кратності застосовано після вимог до цілих зубів, крайніх передач і кроку ряду.

Джерело: [6]; [10]

(10.2) **Коли застосовують:** Двоступеневий редуктор електромашини або послідовного гібрида.

Обидві пари працюють одночасно. Велике загальне відношення розподіляють між ступенями, щоб уникнути геометрично непридатної малозубої шестерні. За окремої колісної редукції ціль коробки дорівнює оголошеному загальному відношенню, поділеному на колісне. Цілі пари електричного редуктора є попередніми кандидатами: оголошене відношення тягового шляху вони автоматично не замінюють, і завершеної конструкції цей крок не засвідчує.

Таблиця Д.10.2.2 — Вихідні величини до (10.2): Кандидати чисел зубів коробки передач (ще не прийняті)

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$u_{кj}$	ряд прийнятих передаточних чисел	—	обчислено раніше
—	прийнята кінематична схема коробки	—	прийнято проєктувальником
$u_{п}$	прийнята пара постійного зачеплення	—	прийнято проєктувальником

Приклад — електромобіль

$$u_{\text{кі}} = \frac{Z_2}{Z_1} \cdot \frac{Z_{\text{ів}}}{Z_{\text{іп}}} \tag{10.2}$$

$$\Sigma Z = 70$$

$$u_{\text{к1}} = \frac{53}{17} \cdot \frac{53}{17} = 9.71972$$

- Сума зубів у кожній парі однакова: 70. Це умова паралельності валів за однакових модуля й кута нахилу зубів.
- Момент іде через дві пари: постійного зачеплення й самої передачі. Пряма передача шестерень не використовує зовсім.
- Історичний навчальний приклад зберігає заданий тяговий ряд. Цілі зуби нижче є попередніми кандидатами; їхні відношення не прийняті у тяговому шляху й не засвідчують завершену конструкцію.
- Зубів не буває дробових, тому розрахункове передаточне число точно не відтворюється: методика дозволяє відхилення до 5 %.

Джерело: [6]; [10]

(10.3) **Коли застосовують:** Двовальна коробка або одноступеневий редуктор із однією робочою парою.

Передаточне число визначає безпосередньо відношення зубів двох коліс. Додаткового множника постійного зачеплення в цій схемі немає.

Таблиця Д.10.3 — Вихідні величини до (10.3): Кандидати чисел зубів коробки передач (ще не прийняті)

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$u_{\text{кj}}$	ряд прийнятих передаточних чисел	—	обчислено раніше (4.19)
—	прийнята кінематична схема коробки	—	прийнято проєктувальником
$u_{\text{п}}$	прийнята пара постійного зачеплення	—	прийнято проєктувальником

Приклад — двовальна коробка передач

$$u_{\text{кі}} = \frac{Z_{2\text{i}}}{Z_{1\text{i}}} \tag{10.3}$$

$$\Sigma Z = 63$$

$$u_{\text{к1}} = \frac{36}{27} = 1.33333$$

- Сума зубів у кожній парі однакова: 63. Це умова паралельності валів за однакових модуля й кута нахилу зубів.
- Момент іде через одну пару, тому передаточне число — це просто відношення зубів.
- Історичний навчальний приклад зберігає заданий тяговий ряд. Цілі зуби нижче є попередніми кандидатами; їхні відношення не прийняті у тяговому шляху й не засвідчують завершену конструкцію.
- Зубів не буває дробових, тому розрахункове передаточне число точно не відтворюється: методика дозволяє відхилення до 5 %.
- Є пари зі спільним дільником. Пораду уникати кратності застосовано після вимог до цілих зубів, крайніх передач і кроку ряду.

Джерело: [6]; [10]

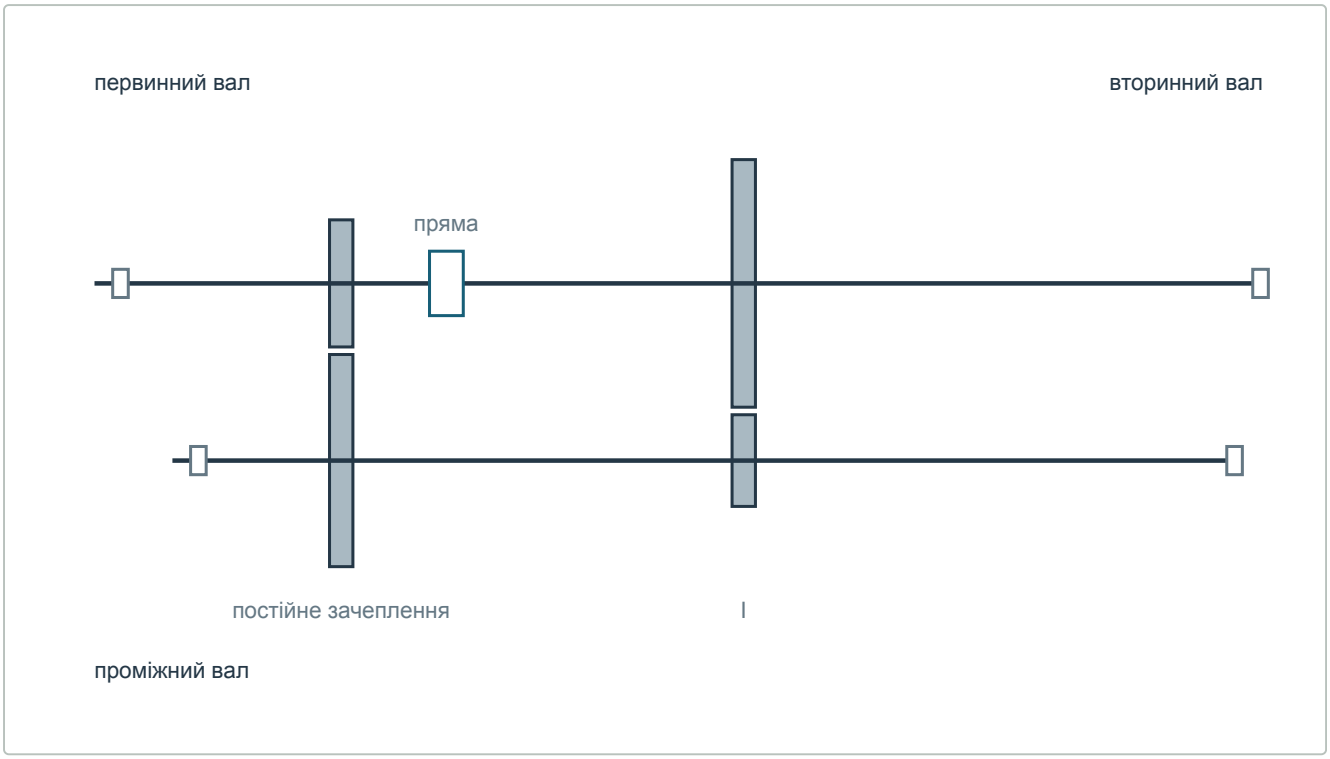


Рисунок 10.1 — Кінематична схема тривальної коробки наскрізного прикладу. Показано шляхи передавання моменту; масштабу зубів і конструктивних розмірів схема не задає.
Джерело: [6].

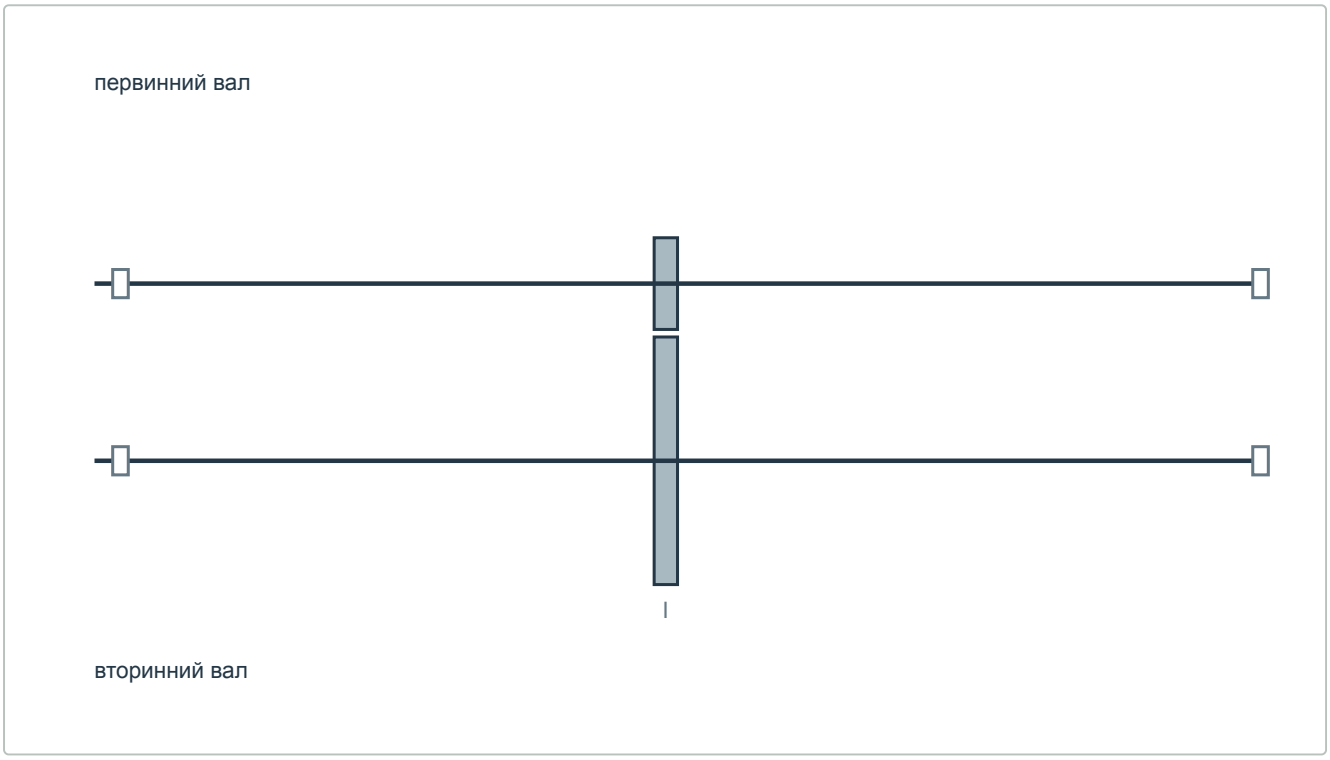


Рисунок 10.2 — Альтернативна двовальна схема того самого прикладу. На вибраній передачі момент проходить через одну робочу пару.
Джерело: [6].

Модуль і міцність зубів

Модуль визначають за згином кожної навантаженої пари. Коефіцієнт запасу сухого зчеплення враховують тільки в механічному шляху, де воно є. Електричний редуктор

використовує момент електромашини без цього множника. Вибраний метод визначає кут нахилу, ширину й контактний коефіцієнт.

Таблиця М.10.2 — Кути нахилу зубів і ширини вінців за методиками

Метод і конструкція	Кут нахилу зубів, град	Ширина вінця, мм
Курсова методичка: легковий автомобіль	25…35	15…25
Курсова методичка: вантажний автомобіль	20…30	20…25
Опанасюк: легковий, тривальна схема	22…34	15…25
Опанасюк: легковий, двовальна схема	20…25	15…25
Опанасюк: вантажний автомобіль або автобус	18…26	20…40

Коефіцієнт форми зуба беруть із таблиці 12 за найближчим приведеним числом зубів. Для косозубої шестерні його знаходять діленням фактичного числа зубів на куб косинуса кута нахилу. За межами таблиці результат залишається попереднім і потребує окремого обґрунтування.

Таблиця М.10.3 — Коефіцієнт форми зуба за приведеним числом зубів

Приведене число зубів	Коефіцієнт форми	Приведене число зубів	Коефіцієнт форми
16	0,101	28	0,117
17	0,102	30	0,120
18	0,104	32	0,123
19	0,105	35	0,128
20	0,106	37	0,131
21	0,108	40	0,136
22	0,110	45	0,142
23	0,112	50	0,145
24	0,114	60	0,150

Допустимі напруження згину беруть за таблицею 13 обох методик. Важка група відповідає вантажопідйомності понад 5000 кг; для граничного випадку зберігають правило обраного профілю й зазначають категорію.

Таблиця М.10.4 — Допустимі напруження згину зубчастих пар

Робоча пара	Легка група, МПа	Важка група, МПа
Перша передача й задній хід	750…850	500…650
Постійне зачеплення та решта передач	350…450	175…275

Нормальний модуль зубів шестерень

Для всіх пар приймають один модуль, не менший за найбільший потрібний. Округлення виконують угору до доступного стандартного ряду. Читач має бачити пару, що визначила модуль, і відрізняти розрахунковий мінімум від прийнятого значення.

Таблиця Д.10.5 — Вихідні величини до (10.5): Нормальний модуль зубів шестерень

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
Z_{ij}	числа зубів і дійсні передаточні числа коробки	—	обчислено раніше (10.2)
β'	прийнятий кут нахилу зубів	—	прийнято проєктувальником
в	прийнята ширина зубчастого вінця	мм	прийнято проєктувальником
m	прийнятий модуль зубів	мм	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$m = 10^3 \sqrt{\frac{2 M_{\text{розр}} \cos\beta'}{\pi z_{\text{ув}} k_\sigma}} \tag{10.5}$$

$$m_1 = 10^3 \sqrt{\frac{2 \cdot 306.565 \cdot \cos(30.000^\circ)}{\pi \cdot 20 \cdot 0.1200 \cdot (20.000 \cdot 10^{-3}) \cdot (400.00 \cdot 10^6)}} = 2.967 \text{ мм}$$

$$m_2 = 10^3 \sqrt{\frac{2 \cdot 659.115 \cdot \cos(30.000^\circ)}{\pi \cdot 39 \cdot 0.1500 \cdot (20.000 \cdot 10^{-3}) \cdot (800.00 \cdot 10^6)}} = 1.970 \text{ мм}$$

$$m_{\text{потр}} = \max\{2.967,\ 1.970\} = 2.967 \text{ мм}$$

$$m_{\text{прийн}} = 3.00 \text{ мм (прийнято)}$$

- m1 — потрібний модуль пари «привода проміжного вала». У підстановці ширину переведено з мм у м, напругу — з МПа в Па; зовнішній множник 1000 повертає модуль у мм.
- m2 — потрібний модуль пари «першої передачі». У підстановці ширину переведено з мм у м, напругу — з МПа в Па; зовнішній множник 1000 повертає модуль у мм.
- Модуль один на всю коробку: рівність сум зубів у парах можлива лише за однакового модуля, тому приймають найбільший із потрібних.
- Найбільший потрібен для пари «привода проміжного вала».
- Коефіцієнт форми зуба взято з дискретної таблиці за найближчим приведеним числом зубів.

Джерело: [6]; [10]

Таблиця М.10.5 — Стандартні ряди модулів зубчастих передач

Ряд модулів	Значення, мм
Переважний	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16
Додатковий	2,25; 2,75; 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 11; 14; 18

Курсова методичка називає ГОСТ 9563-60, Опанасюк — ОСТ 37.001.223-80. Тут відтворено історичні ряди джерел для навчального добору.

Контактні напруги в зубах

Контактну перевірку ведуть після прийняття модуля. Модуль пружності сталі 210 ГПа, кут зачеплення 20°. Контактний коефіцієнт дорівнює 0,418 у курсовій методичці та 0,4118 в Опанасюка. Граничні діапазони: 1500…3000 МПа для прямозубих і 1000…2500 МПа для косозубих коліс. Перевищення верхньої межі потребує зміни геометрії та повторної перевірки.

Обидва джерела друкують різницю обернених радіусів, хоча для зовнішнього контакту класична модель Герца використовує суму. Розрахунок відтворює надрукований запис і

окремо повідомляє результат із сумою. Цю розбіжність не можна приховувати при висновку про працездатність.

Таблиця Д.10.6 — Вихідні величини до (10.6): Контактні напруги в зубах

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
m	спільний модуль зубів коробки	мм	обчислено раніше (10.5)
β'	прийнятий кут нахилу зубів	—	прийнято проєктувальником
—	вибрана методика розрахунку коробки	—	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$\sigma_{ст} = k \cos\beta' \sqrt{\frac{PE}{в_0 \sin\alpha \cos\alpha} \left(\frac{1}{r_{01}} - \frac{1}{r_{02}} \right)} \tag{10.6}$$

$$\sigma_{ст} = 0.4180 \cdot \cos(30.000^\circ) \sqrt{\frac{8849.767 \cdot 210000}{37.3210 \cdot \sin(20.00^\circ) \cdot \cos(20.00^\circ)} \left(\frac{1}{34.6410} - \frac{1}{74.4782} \right)} = 559.91 \text{ МПа}$$

- Перевірено пару «привода проміжного вала» — найнавантаженішу з тих, що рахують.
- Коефіцієнт 0.418 — з вибраного методу: книжки друкують 0,418 і 0,4118.
- Обидві книжки друкують у дужках МІНУС: $(1/r_{01} - 1/r_{02})$. Класична теорія Герца для зовнішнього зачеплення дає плюс. Тут пораховано надруковане; з плюсом вийшло б 927 МПа.

Джерело: [6]; [10]

Компонувальні розміри

Міжосьова відстань за геометрією коліс

Відстань між осями визначає прийнята геометрія коліс. Її не можна довільно зменшити, залишивши модуль і числа зубів незмінними. Курсова методичка вказує геометричний шлях; явна рівність є побудовою цього проєкту.

Таблиця Д.10.7 — Вихідні величини до (10.7): Міжосьова відстань за геометрією коліс

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
Z_{ij}	прийняті цілі числа зубів	—	прийнято проєктувальником
m	спільний модуль зубів коробки	мм	обчислено раніше (10.5)
β'	прийнятий кут нахилу зубів	—	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$a_w = \frac{m(Z_1 + Z_2)}{2\cos\beta'} \tag{10.7}$$

$$a_w = \frac{3.0 \cdot 63}{2\cos 30^\circ} = 109.1 \text{ мм}$$

- Курсова методичка призначає саме цей шлях — відстань між осями виводять із розмірів шестерень, — але окремого рівняння не друкує.
- Відстань одна на всю коробку: сума зубів у парах однакова, тому кожна пара дає те саме число.
- Рівність — стандартна геометрія евольвентного зачеплення, а не вираз із книжки. Книжці належить вказівка, яким шляхом іти.

Джерело: [7]

Міжосьова відстань за моментом

Орієнтовну оцінку Опанасюка за моментом на вихідному валу використовують як незалежне зіставлення. Коефіцієнт становить 8,9…9,3 для легкових і 8,6…9,6 для вантажних автомобілів та автобусів. Формулу джерело дає для тривальних коробок; для двовальної схеми такої перевірки воно не задає. Розбіжність із геометрією пояснюють до виконання креслення.

Таблиця Д.10.8 — Вихідні величини до (10.8): Міжосьова відстань за моментом

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$u_{кj}$	ряд прийнятих передаточних чисел	—	обчислено раніше (4.19)
k_α	коефіцієнт орієнтовної міжосьової відстані	—	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$a_w \approx k_\alpha \sqrt[3]{M_{вих}},\ M_{вих} = M_{emax} u_1 \qquad (10.8)$$

$$a_w \approx 9.10 \sqrt[3]{275.0} = 59.2 \text{ мм}$$

- $M_{вих}$ = 207.8 · 1.323 = 275.0 Н·м
- k_α = 8.9…9.3 — легкові автомобілі.

- Рівняння (53) надруковане лише для тривальних коробок передач.
- Це орієнтовне значення: книжка й сама пише «орієнтоване».

Джерело: [10]

Осьовий розмір коробки

Осьовий розмір складають із ширин зубчастих коліс, підшипників і муфт. Їх кількості читають із конкретної кінематичної схеми; електричному редуктору без перемикання не приписують синхронізатори. Формула Опанасюка дає внутрішній компонувальний розмір без товщини стінок і фланців.

Таблиця Д.10.9 — Вихідні величини до (10.9): Осьовий розмір коробки

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
m,n,c	кількості коліс, підшипників і муфт на валах	—	прийнято проєктувальником
в,B,H	відносні ширини елементів коробки	—	прийнято проєктувальником
a_w	геометрична міжосьова відстань	мм	обчислено раніше (10.7)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$l = m\text{в} + nB + cH \qquad (10.9)$$

$$l = 2 \cdot 24.0 + 4 \cdot 26.2 + 1 \cdot 67.1 = 220 \text{ мм}$$

- Тут m — це КІЛЬКІСТЬ зубчастих коліс, а не модуль: у книжки та сама літера означає різне в сусідніх рівняннях.
- Ширини взято серединами часток: в ≈ 24.0 мм, B ≈ 26.2 мм, H ≈ 67.1 мм.

- Розмір по картеру, без стінок і фланців: справжня коробка довша.

- Рівняння (54) друкує лише Опанасюк, тому цей крок не залежить від вибраного методу коробки: курсова методичка осьового розміру окремим виразом не подає.
- Кількості прочитано з кінематичної схеми (рисунок 10.1) за числом передач; якщо конструкція від неї відступає, внесіть їх вручну.

Джерело: [10]

Таблиця М.10.6 — Орієнтовні ширини елементів коробки передач

Елемент	Орієнтовна ширина як частка міжосьової відстані
Зубчасте колесо	0,19…0,25
Підшипник	0,20…0,28
Зубчаста муфта синхронізатора	0,45…0,78

Пропорції осьових розмірів наведено за Опанасюком, с. 33, рівняння (54). Літера, що означає кількість коліс у формулі довжини, не є модулем зубів. Після попереднього компонування уточнюють стінки, опори, мастильні канали та ремонтні зазори; ці розміри не випливають із наведених пропорцій.

Розділ 11. Карданна передача

Найбільша й критична частоти обертання, переріз вала за ГОСТ, розрахунковий момент, напруги кручення та кут закручування.

Карданна передача сполучає коробку передач із головною передачею й мусить витримати дві різні небезпеки. Перша — **втрата стійкості на високій частоті обертання**: тонкий довгий вал на певній частоті починає вигинатися дедалі сильніше, і ця частота не залежить від того, який момент він передає. Друга — **перевантаження моментом**: вал скручується, а надмірне закручування псує рівномірність обертання й самі шарніри.

Тому розділ рахують у два заходи. Спершу — частоти, і за ними добирають переріз із ряду ГОСТ. Аж потім, коли переріз відомий, — момент і перевірки на міцність та жорсткість.

Захід перший: частоти й переріз

Найбільша частота обертання карданного вала.

Найбільша частота обертання вала настає тоді, коли двигун обертається найшвидше, а коробка передач знижує оберти найменше — тобто на вищій передачі. Коефіцієнт запасу підіймає це число ще трохи вище: вал має витримувати не тільки розрахунковий режим, а й короткочасні перевищення.

Таблиця Д.11.1 — Вихідні величини до (11.1): Найбільша частота обертання карданного вала.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
ω_{src} $\omega_{дж,max}$	найбільша кутова швидкість джерела тяги Розділ 4 обирає машину, яка веде колеса, і називає її величини незалежно від того, двигун це чи електромотор.	с$^{-1}$	величина, названа в іншому розділі
u_{min} $u_{кmin}$	найменше передавальне число коробки передач На вищій передачі коробка знижує оберти найменше — саме там вал обертається найшвидше.	—	величина, названа в іншому розділі
k_{omega} k_{ω}	коефіцієнт запасу за частотою обертання	—	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$\omega_{max} = \frac{k_{\omega} \cdot \omega_{src}}{u_{min}} \tag{11.1}$$

$$\omega_{max} = \frac{1.15 \cdot 691.15}{1} = 794{,}8 \ \text{с}^{-1}$$

- $\omega_{дmax}$ — джерело тяги, ω_{max} — карданний вал. У текстовій розшифровці джерела ці позначення переставлені місцями; тут вони як у друку.
- Множник 1.1…1.2 — запас на те, що джерело тяги може перекрутити номінал.

Джерело: [6]

Критична частота обертання вала.

Критична частота — та, на якій вал утрачає стійкість. Її беруть із запасом над робочою: між ними мусить лишитися відстань, інакше вал працюватиме надто близько до

небезпечної зони.

Таблиця Д.11.2 — Вихідні величини до (11.2): Критична частота обертання вала.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$K_{\text{r}}es$ $K_{\text{зап}}$	запас критичної частоти над робочою	—	прийнято проєктувальником
$\omega_{\text{m}}ax$	найбільша частота обертання вала	с⁻¹	обчислено раніше (11.1)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$\omega_{\text{kr}}=K_{\text{res}}\cdot\omega_{\text{max}} \tag{11.2}$$

$$\omega_{\text{kr}}=1.6\cdot 794.823=1271,7\ \text{с}^{-1}$$

- Запас $K_{\text{зап}}$ = 1.2…2 над робочою частотою: на критичній вал починає бити, і працювати біля неї не можна.

Джерело: [6]

Потрібний зовнішній діаметр за критичною частотою.

Звідси випливає потрібний зовнішній діаметр. Формула розв'язана відносно діаметра: задано критичну частоту й довжину, знайти переріз, який її забезпечить.

Підкореневий вираз може стати від'ємним, і це не помилка: так буває, коли критичну частоту забезпечує будь-яка стінка. Тоді потрібного діаметра як обмеження просто немає, і переріз добирають з інших міркувань.

Таблиця Д.11.3.2 — Вихідні величини до (11.3): Потрібний зовнішній діаметр за критичною частотою.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
L_{v} $L_{\text{в}}$	довжина карданного вала	м	прийнято проєктувальником
$d_{\text{i}}n$ d	внутрішній діаметр вала	мм	прийнято проєктувальником
C_{w}	сталий коефіцієнт критичної частоти	мм/с	вхідні дані
$A_{\text{z}}ero$	нульова площа для відсікання від'ємного підкореневого виразу	мм²	вхідні дані
$\omega_{\text{k}}r$	критична частота обертання вала	с⁻¹	обчислено раніше (11.2)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$D_{\text{потр}}=\sqrt{\max\left(A_{\text{zero}},\left(\frac{\omega_{\text{kr}}\cdot L_{\text{v}}{}^{2}}{C_{\text{w}}}\right)^{2}-d_{\text{in}}{}^{2}\right)} \tag{11.3}$$

$$D_{\text{потр}}=\sqrt{\max\left(0,\left(\frac{1271.72\cdot 0.9^{2}}{1.13\cdot 10^{+7}}\right)^{2}-71^{2}\right)}=57,174\ \text{мм}$$

- Це ВИМОГА, а не розмір: надрукований вираз розв'язано щодо D. Сам розмір беруть наступним кроком із наведеного ряду ГОСТ 13758-89. Якщо жоден повний переріз не проходить усі три перевірки, проєкт явно позначає позатабличну попередню трубу. Перебір кандидатів не є виразом.
- Нуль тут означає, що критичну частоту перевищує будь-яка стінка таблиці: підкореневий вираз від'ємний, і це не помилка, а стан низькообертового привода.

- Коефіцієнт биття джерело друкує як $1{,}13\cdot10^{7}$ під міліметри. У СІ той самий коефіцієнт дорівнює $1{,}13\cdot10^{4}$ м/с, і аркуш пише його з одиницею: без неї вираз не сходиться за розмірністю.

Джерело: [6]

Зовнішній діаметр карданного вала

Потрібний діаметр майже ніколи не збігається з тим, який справді виготовляють. Труби роблять за стандартним рядом, і конструктор бере з нього найближчий придатний рядок — не менший за потрібний, бо менший не витримає, і не набагато більший, бо це зайва маса.

Це єдиний крок розділу, який **не є формулою**: тут нічого не обчислюють, тут приймають табличне значення. Саме тому його рахує не аркуш engdoc, а код застосунку — обчислювач виразів не вміє відповідати на питання «який рядок ряду підходить».

Правило вибору. Беруть найменший рядок ряду, зовнішній діаметр якого не менший за потрібний; внутрішній діаметр рядка задає стінку.

ГОСТ — 45/49…51, 55/59…62, 71/74,6…76, 85/90…92, 110/114…116 мм

Таблиця Д.11.3.1 — Вихідні величини до (11.3): Зовнішній діаметр карданного вала

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$D_{потр}$	потрібний зовнішній діаметр вала	мм	обчислено раніше (11.3)
d_i *n d*	внутрішній діаметр вала	мм	прийнято проєктувальником
$M_р$	розрахунковий момент на валу	Н·м	обчислено раніше (11.4)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$(d,D)\in\text{ГОСТ 13758-89}:\ D\ge D_{потр},\ \tau\le[\tau],\ \varphi/L\le[\varphi/L] \qquad (11.3)$$

$$d=71\ \text{мм},\ L_в=900\ \text{мм}:\ D\ge57.2\Rightarrow74.6\ \text{мм}$$

- Прийнято повний переріз d=71 мм, D=74.6 мм за трьома умовами: критична частота, τ=27.3 МПа ≤ 300 МПа, φ/L=0.52°/м ≤ 6°/м. Усі перевірки кандидатів обчислює той самий аркуш engdoc.
- Вибір обмежено наведеним рядом труб. Перевірки є попередніми; зварні шви, втома, балансування й опори окремо не перевірені.

Джерело: [6]

Захід другий: момент і перевірки

Розрахунковий момент на карданному валу.

Розрахунковий момент — найбільший, який вал коли-небудь понесе. Його беруть на нижчій передачі, де передавальне число найбільше.

А ось **звідки** береться сам момент, залежить від конструкції, і тут методика розгалужується.

(11.4) **Коли застосовують:** Колеса веде двигун внутрішнього згоряння через зчеплення.

Зчеплення передає момент тертям, і зрив цього тертя обмежує те, що взагалі може пройти далі. Коефіцієнт запасу β показує, у скільки разів зчеплення здатне передати більше за номінальний момент двигуна, — і саме це збільшене значення доходить до вала.

Таблиця Д.11.4.1 — Вихідні величини до (11.4): Розрахунковий момент на карданному валу.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$M_{\text{s}}rc$ $M_{\text{дж,max}}$	найбільший момент джерела тяги	Н·м	величина, названа в іншому розділі
u_1 $u_{\text{к1}}$	найбільше передавальне число коробки передач	—	величина, названа в іншому розділі
β	коефіцієнт запасу зчеплення Показує, у скільки разів зчеплення здатне передати більше за номінальний момент двигуна.	—	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$M_{\text{р}}=\beta\cdot M_{\text{src}}\cdot u_1 \tag{11.4}$$

$$M_{\text{р}}=1.475\cdot 207.841\cdot 1.30155=399 \text{ Н·м}$$

- Момент беруть на ПЕРШІЙ передачі: саме на ній вал несе найбільше.

Джерело: [6]

(11.4) **Коли застосовують:** Колеса веде тяговий електродвигун без зчеплення.

Зчеплення в цій схемі немає, отже немає й того, що обмежувало б момент тертям. Двигун подає свій найбільший момент прямо, і жодного множника запасу в формулі не з'являється.

Множити на одиницю було б гірше, ніж не множити: читач побачив би в формулі величину, якої в цього автомобіля просто немає.

Таблиця Д.11.4.2 — Вихідні величини до (11.4): Розрахунковий момент на карданному валу.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$M_{\text{s}}rc$ $M_{\text{дж,max}}$	найбільший момент джерела тяги	Н·м	величина, названа в іншому розділі
u_1 $u_{\text{к1}}$	найбільше передавальне число коробки передач	—	величина, названа в іншому розділі

Приклад — електромобіль

$$M_{\text{р}}=M_{\text{src}}\cdot u_1 \tag{11.4}$$

$$M_{\text{р}}=298.416\cdot 9.7=2894,6 \text{ Н·м}$$

- Момент беруть на ПЕРШІЙ передачі: саме на ній вал несе найбільше.

Джерело: [6]

Напруги кручення в карданному валу.

Перша перевірка — на міцність. Напруги кручення в трубчастому перерізі зростають до зовнішньої поверхні, тож рахують саме там.

Таблиця Д.11.5 — Вихідні величини до (11.5): Напруги кручення в карданному валу.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
M_{p}	розрахунковий момент на валу	Н·м	обчислено раніше (11.4)
$d_{\text{i}}n\ d$	внутрішній діаметр вала	мм	прийнято проєктувальником
$D_{\text{o}}ut\ D$	прийнятий зовнішній діаметр вала	мм	обчислено раніше (11.3)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$\tau = \frac{16 \cdot M_{\text{p}} \cdot D_{\text{out}}}{(\pi \cdot (D_{\text{out}}^{4} - d_{\text{in}}^{4}))} \tag{11.5}$$

$$\tau = \frac{16 \cdot 399.008 \cdot 74.6}{(\pi \cdot (74.6^{4} - 71^{4}))} = 27{,}269 \text{ МПа}$$

- Джерело вимагає 100…300 МПа.
- Напруга нижче 100 МПа не перевищує допустиму. Переріз також має задовольняти критичну частоту й жорсткість; одну причину запасу без порівняння всіх умов не визначають.

Джерело: [6]

Кут закручування вала.

Друга перевірка — на жорсткість. Навіть міцний вал непридатний, якщо він надто піддатливий: закручування спотворює рівномірність обертання й довантажує шарніри.

Таблиця Д.11.6.2 — Вихідні величини до (11.6): Кут закручування вала.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
M_{p}	розрахунковий момент на валу	Н·м	обчислено раніше (11.4)
L_{v} $L_{\text{в}}$	довжина карданного вала	м	прийнято проєктувальником
$d_{\text{i}}n\ d$	внутрішній діаметр вала	мм	прийнято проєктувальником
$D_{\text{o}}ut\ D$	прийнятий зовнішній діаметр вала	мм	обчислено раніше (11.3)
G_{s}	модуль зсуву матеріалу вала	Па	вхідні дані
$k_{\text{d}}eg$	перевідний множник радіанів у градуси	град	вхідні дані

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$\varphi = \frac{k_{\text{deg}} \cdot M_{\text{p}} \cdot L_{\text{v}}}{\left(\frac{G_{\text{s}} \cdot \pi \cdot (D_{\text{out}}^{4} - d_{\text{in}}^{4})}{32} \right)} \tag{11.6}$$

$$\varphi = \frac{57.2958 \cdot 399.008 \cdot 0.9}{\left(\frac{8 \cdot 10^{+10} \cdot \pi \cdot (74.6^{4} - 71^{4})}{32} \right)} = 0{,}4712 \text{ град}$$

- Межа — 6° на кожен метр довжини, тому перевіряють саме кут на метр, а не кут усього вала.
- Модуль зсуву взято 80 ГПа — загальновживане значення для конструкційних сталей. Джерело друкує 85 ГПа; кут обернено пропорційний G, тому різниця не губиться в округленнях. Це рішення проєкту, не джерела.

Джерело: [6]

Кут закручування на метр довжини вала.

Питоме закручування зводить попереднє число до однієї довжини й робить вали різної довжини порівнюваними. Саме його зіставляють із допустимою межею.

Таблиця Д.11.6.1 — Вихідні величини до (11.6): Кут закручування на метр довжини вала.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
L_{v} $L_{\text{в}}$	довжина карданного вала	м	прийнято проєктувальником
φ	кут закручування вала	град	обчислено раніше (11.6)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$\varphi_{\text{L}} = \frac{\varphi}{L_{\text{v}}} \tag{11.6}$$

$$\varphi_{\text{L}} = \frac{0.471232}{0.9} = 0{,}5236 \ \text{град/м}$$

- Межа — 6° на кожен метр довжини, тому перевіряють саме цю величину, а не кут усього вала.

Джерело: [6]

Розділ 12. Головна передача

Кінематичний поділ редукції, згин зуба, контактні напруження й узгодження геометрії конічної або гіпоїдної пари.

Розділ стосується окремої головної передачі вибраного механічного шляху. В інтегрованому електричному приводі редукція може бути повністю задана редуктором розділу 10. Додавати до неї ще одну головну передачу та вдруге множити момент не можна. Для паралельного гібрида спершу вказують, до якого тягового шляху належить вузол.

Тип передачі, момент і числа зубів

Розрахунковий момент на ведучій шестірні

Розрахунковий момент на вході головної передачі беруть від джерела тяги через нижчу передачу коробки з урахуванням запасу сухого зчеплення, якщо воно належить цьому шляху. За ним перевіряють пікову міцність пари.

Таблиця Д.12.1 — Вихідні величини до (12.1): Розрахунковий момент на ведучій шестірні

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
M_{e} $M_{\text{к,max}}$	максимальний момент двигуна внутрішнього згоряння	Н·м	обчислено раніше
$u_{\text{кj}}$	ряд прийнятих передаточних чисел	—	обчислено раніше (4.19)
$u_{\text{рк,min}}$	передаточне число роздавальної коробки на вищій передачі	—	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$M_{\text{розр}} = \beta M_{\text{кmax}} u_{\text{к1}} u_{\text{рк}} \tag{12.1}$$

$$M_{\text{розр}} = 1.475 \cdot 207.8 \cdot 1.302 \cdot 1.000 = 399 \ \text{Н·м}$$

Джерело: [6]

Числа зубів головної передачі

В одинарній головній передачі все передаточне число реалізує конічна пара. У подвійній методика приймає відношення конічного ступеня 1,7, а решту забезпечує циліндричний ступінь. Числа зубів округлюють до цілих і повторно визначають дійсну редукцію кожного ступеня.

(12.2) **Коли застосовують:** Одинарна головна передача.

Конічна або гіпоїдна пара реалізує весь потрібний ступінь зниження частоти обертання. Обидва цілі числа зубів перевіряють після округлення.

Таблиця Д.12.2.1 — Вихідні величини до (12.2): Числа зубів головної передачі

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
—	прийнятий тип автомобіля для вибору діапазонів	—	прийнято проєктувальником
—	прийнятий тип головної передачі	—	прийнято проєктувальником
Z_1	прийнята кількість зубів ведучої шестерні головної передачі	—	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$u_0 = \frac{Z_2}{Z_1}, \qquad \delta = \operatorname{arctg}\frac{Z_1}{Z_2} \tag{12.2}$$

$$u_0 = \frac{55}{9} = 6.11111$$

$$\delta = \operatorname{arctg}\frac{9}{55} = 9.293^\circ$$

- Одинарна передача: усе передаточне число несе конічна пара.
- Джерело подає Z₁ = 5…11 (менші значення — для вантажних автомобілів).

Джерело: [6]

(12.2) **Коли застосовують:** Подвійна головна передача з конічним і циліндричним ступенями.

Цілі числа зубів обох ступенів наведено у числовій підстановці. Добуток фактичних відношень визначає прийняту головну передачу; потрібне число залишається окремою вимогою. Для конічної та циліндричної пар визначають власні модулі й виконують перевірки контакту та згину при їхніх моментах.

Таблиця Д.12.2.2 — Вихідні величини до (12.2): Числа зубів головної передачі

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
—	прийнятий тип автомобіля для вибору діапазонів	—	прийнято проєктувальником
—	прийнятий тип головної передачі	—	прийнято проєктувальником
Z_1	прийнята кількість зубів ведучої шестерні головної передачі	—	прийнято проєктувальником

Приклад — подвійна головна передача

$$u_0 = \frac{Z_2}{Z_1}\,\frac{Z_4}{Z_3}, \qquad \delta = \operatorname{arctg}\frac{Z_1}{Z_2} \tag{12.2}$$

$$u_0 = \frac{15}{9}\cdot\frac{55}{15} = 6.11111$$

$$\delta = \operatorname{arctg}\frac{9}{15} = 30.964^\circ$$

- Подвійна передача: для конічної пари потрібно 1.7, за цілими зубами прийнято 1.6667; циліндрична має 3.6667. Загальне потрібне u₀ = 6.1420.
- Джерело подає Z₁ = 5…11 (менші значення — для вантажних автомобілів).

Джерело: [6]

Таблиця М.12.1 — Довідкові параметри проєктування головної передачі

Прийняття	Діапазон або правило моделі
Число зубів ведучої конічної шестерні	5…11; менші значення для вантажних автомобілів
Орієнтовне загальне передаточне число легкового автомобіля	3,5…4,5 — прийнятий орієнтир навчального проєкту
Орієнтовне число вантажного автомобіля	5…7 — прийнятий орієнтир навчального проєкту
Довжина твірної початкового конуса	90…150 мм
Ширина зубчастого вінця	Зазвичай третина довжини твірної
Допустиме напруження згину	420…550 МПа; менше при консольній опорі ведучої шестерні

Наведені відношення 3,5…4,5 і 5…7 є перевіркою правдоподібності. Незвичний результат вимагає звірити задану максимальну швидкість, частоту обертання джерела й вищу передачу коробки. Це не підстава самовільно замінити редукцію, яку потребує тяговий розрахунок.

Модуль і перевірка геометрії

Модуль зубів за більшим радіусом

Модуль на зовнішньому торці конуса визначають зі згину. Коефіцієнт форми беруть за приведеним числом зубів із тієї самої таблиці 12, що наведена в розділі 10. Прийнята довжина твірної задає ширину вінця, тому її зміна впливає на результат і потребує повторної перевірки.

Таблиця Д.12.3 — Вихідні величини до (12.3): Модуль зубів за більшим радіусом

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
σ	допустиме напруження згину зубів головної передачі	МПа	прийнято проєктувальником
$M_{\text{розр}}$	розрахунковий момент на вході головної передачі	Н·м	обчислено раніше (12.1)
Z	числа зубів ступенів головної передачі	—	обчислено раніше (12.2)
β_1	прийнятий кут спіралі ведучої шестерні	град	прийнято проєктувальником
L	прийнята довжина твірної конуса	мм	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$m_{\text{req,i}} = \sqrt{\frac{6 \cdot 10^3 M_i \cos\beta_i}{\pi y_i Z_i L (1-\lambda^3)\sigma}}, \qquad \lambda = 1 - \frac{b}{L} \tag{12.3}$$

$$\lambda = 1 - \frac{37.1543}{111.4630} = 0.666667$$

$$m_{\text{req},1} = \sqrt{\frac{6 \cdot 399.008 \cdot 10^3 \cdot \cos(50.000^\circ)}{\pi \cdot 0.1280 \cdot 9 \cdot 111.4630 \cdot (1-0.666667^3) \cdot 485.00}} = 3.3432 \text{ мм}$$

$$m_{\text{req},2} = \sqrt{\frac{6 \cdot 2438.383 \cdot 10^3 \cdot \cos(20.000^\circ)}{\pi \cdot 0.1500 \cdot 55 \cdot 111.4630 \cdot (1-0.666667^3) \cdot 485.00}} = 3.7341 \text{ мм}$$

$$m_{\text{req}} = \max(3.3432,\ 3.7341) = 3.7341 \text{ мм}$$

$$m_{\text{n}} = 4.00 \text{ мм} \ \text{(прийнято після перевірок)}$$

- У формулі M_i задано в Н·м і множником 1000 переведено в Н·мм; L і b — у мм, σ — у МПа. Індекси 1 і 2 позначають ведучу й ведену шестерні; M_1 — розрахунковий момент (12.1).
- Потрібно за згином m ≥ 3.73 мм; прийнято 4.00 мм із попереднім кроком 0,25 мм, після перевірки контакту. L і b перераховано за прийнятим модулем. Це навчальний підбір еквівалентних конусів, не повна перевірка гіпоїдної геометрії за ISO/AGMA.
- Коефіцієнт форми зуба взято з таблиці 12 за приведеною кількістю зубів $Z_{\text{пр}} = 34.3$ — з тієї самої таблиці, що й у розділі 10.

Джерело: [6]

У навчальному проєкті збережено кути спіралі 30…40° для конічного зачеплення та 40…50° у ведучої й 20…30° у веденої шестерні гіпоїдної пари. Відношення косинусів визначає збільшення діаметра ведучої шестерні; цю залежність наведено у Бурєннікова, Кашканова та Ребедайла, с. 81. Межу множника 1,2…1,5 залишено як параметр моделі; точні діапазони цього посібника відрізняються, тому не є джерелом прийнятих чисел.

Після розрахунку порівнюють прийняту твірну з твірною, що випливає з отриманих модуля та чисел зубів. Якщо вони не узгоджені, попередня геометрія не замкнена: потрібно уточнити вихідні розміри та повторити розрахунок. Саме виконання умови за напруженням цього не виправляє.

Контактні напруги в зубах головної передачі

Контактну перевірку ведуть за піковим розрахунковим моментом. Діапазон 1000…1200 МПа збережено як припущення навчального проєкту. Допустиме напруження потребує обґрунтування для матеріалу, термообробки та ресурсу; у новому довідковому джерелі наведено інші межі.

У застосованому записі знаменник містить ширину вінця, як у Бурєннікова, Кашканова та Ребедайла, с. 80, (6.9), а не довжину контактної лінії з курсової методички. Для гіпоїдної пари враховано різні кути спіралі та збільшений діаметр ведучої шестерні. Обидва відступи мають бути видимими поруч із результатом. На відміну від надрукованої формули розділу 10, тут джерело використовує суму кривин.

Таблиця Д.12.4 — Вихідні величини до (12.4): Контактні напруги в зубах головної передачі

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
m_{n}	модуль зубів головної передачі	мм	обчислено раніше (12.3)
$M_{\text{розр}}$	розрахунковий момент на вході головної передачі	Н·м	обчислено раніше (12.1)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$\sigma_{\text{ст}} = 0{,}418\sqrt{\frac{PE}{b\sin\alpha\cos\alpha}\left(\frac{1}{r_{\text{e1}}}+\frac{1}{r_{\text{e2}}}\right)} \tag{12.4}$$

$$\sigma_{\text{ст}} = 0{,}418\sqrt{\frac{17114.353\cdot 210000}{37.1543\cdot\sin(20^{\circ})\cdot\cos(20^{\circ})}\left(\frac{1}{57.1774}+\frac{1}{642.8328}\right)} = 1000.77 \text{ МПа}$$

- Перевірку ведуть за РОЗРАХУНКОВИМ моментом — піковим, а не тим, з яким передача працює постійно. Тому попередня пара часто лягає вище діапазону, і це вказівка додати зубів ведучій шестерні, збільшити модуль або подовжити початковий конус, а не ознака помилки в числах.
- Тут книжка друкує в дужках ПЛЮС, а в розділі 10 для циліндричної пари — мінус. Обидві пари зовнішні, тож фізика в них та сама. Документ рахує надруковане в кожному місці й називає розбіжність.
- Методичний аналог розрахунку вузлів: Бурєнніков, Кашканов, Ребедайло (2013). Числові допуски цього прикладу збережено як проєктні припущення; їх уточнюють за матеріалом і режимом навантаження.
- Методичний аналог розрахунку вузлів: Бурєнніков, Кашканов, Ребедайло (2013). Числові допуски цього прикладу збережено як проєктні припущення; їх уточнюють за матеріалом і режимом навантаження.

Джерело: [6]; [22]

За перевищення межі збільшують число зубів ведучої шестерні, модуль або ширину вінця через геометрію конуса й повторюють обидві перевірки. Остаточний висновок включає міцність, дійсне передаточне число та узгодженість розмірів, а не лише одне контактне напруження.

Перевірка згину обох коліс головної передачі

За прийнятим модулем перевіряють згин обох коліс оберненням тієї самої формули, за якою підбирали модуль. Для веденого колеса момент збільшують на фактичне відношення зубів без зменшення на втрати. Показують обидві напруги, визначальне колесо, допустиму напругу й запас. Це попередня перевірка еквівалентних конусів, що не замінює повний розрахунок ресурсу.

Таблиця Д.12.5 — Вихідні величини до (12.5): Перевірка згину обох коліс головної передачі

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
m_n	модуль зубів головної передачі	мм	обчислено раніше (12.3)
$M_{розр}$	розрахунковий момент на вході головної передачі	Н·м	обчислено раніше (12.1)
Z	числа зубів ступенів головної передачі	—	обчислено раніше (12.2)
β_1	прийнятий кут спіралі ведучої шестерні	град	прийнято проєктувальником
L	прийнята довжина твірної конуса	мм	прийнято проєктувальником
σ	допустиме напруження згину зубів головної передачі	МПа	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$\sigma_{F,i} = \frac{6 \cdot 10^3 M_i \cos\beta_i}{\pi y_i Z_i L (1-\lambda^3) m_n^2}, \quad \sigma_{F,max} = \max(\sigma_{F,1}, \sigma_{F,2}) \le [\sigma_F] \tag{12.5}$$

$$\sigma_{F,1} = \frac{6 \cdot 399.008 \cdot 10^3 \cdot \cos(50.000^\circ)}{\pi \cdot 0.1280 \cdot 9 \cdot 111.4630 \cdot (1-0.666667^3) \cdot 4.0000^2} = 338.811 \text{ МПа}$$

$$\sigma_{F,2} = \frac{6 \cdot 2438.383 \cdot 10^3 \cdot \cos(20.000^\circ)}{\pi \cdot 0.1500 \cdot 55 \cdot 111.4630 \cdot (1-0.666667^3) \cdot 4.0000^2} = 422.663 \text{ МПа}$$

$$\sigma_{F,max} = \max(338.811, 422.663) = 422.663 \text{ МПа}$$

$$\sigma_{F,max} \le [\sigma_F] = 485 \text{ МПа}$$

- Коефіцієнти форми: $y_1 = 0.128$, $y_2 = 0.150$; умова згину виконується, запас 1.15.
- Це перевірка прийнятого модуля за оберненою формулою (12.3); момент у формулі переводять з Н·м у Н·мм множником 1000.
- Попередня перевірка не є повним розрахунком конічної або гіпоїдної передачі за ISO 10300.

Джерело: [6]; [7]

Циліндричний ступінь подвійної передачі

Перевірюваний нормальний модуль циліндричної ступені.

Модуль другої пари вибирають із прийнятого ряду після перевірок її контакту та згину. Момент уже містить запас зчеплення і збільшення конічною парою; повторне множення на ці коефіцієнти не потрібне. Ширина вінця, кут зубів та допустимі напруги є явними попередніми припущеннями, які потрібно уточнити за майбутнім матеріалом і режимом.

Таблиця Д.12.6 — Вихідні величини до (12.6): Перевірюваний нормальний модуль циліндричної ступені.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$m_candidate$	нормальний модуль кандидата циліндричної пари	мм	вхідні дані
$M_{розр}$	розрахунковий момент на вході головної передачі	Н·м	обчислено раніше (12.1)
Z	числа зубів ступенів головної передачі	—	обчислено раніше (12.2)

Приклад — подвійна головна передача

$$m_{\mathrm{n}}=m_{\mathrm{cand}} \tag{12.6}$$

$$m_{\mathrm{n}}=(5\ \text{мм})=5\ \text{мм}$$

- M_3 = 665 Н·м; b = 50.0 мм; β = 25.0°; y_3 = 0.106, y_4 = 0.150.
- Потрібно за згином m ≥ 4.63 мм; прийнято 5.00 мм із першого ряду джерела після перевірок (12.7), (12.8).

- Це попередній підбір за статичним згином і контактом, не повна перевірка за ISO 6336. Матеріал, термообробку, ресурс, точність, профіль і навантаження по ширині потрібно прийняти окремо.
- Приведене число зубів виходить за таблицю; використано найближчу крайову форму як явне попереднє наближення.

Джерело: [7]

Контактна напруга циліндричної ступені.

Для зовнішньої циліндричної пари використовують суму кривин і ширину вінця в контактній формулі. Це відрізняється від історичного запису розділу 10; прийняту інженерну модель та її припущення наведено явно. Результат порівнюють із допустимою контактною напругою цієї пари.

Таблиця Д.12.7 — Вихідні величини до (12.7): Контактна напруга циліндричної ступені.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
M_3	розрахунковий момент на вході циліндричного ступеня	Н·м	вхідні дані
Z_3	число зубів ведучої шестерні циліндричного ступеня	—	вхідні дані
Z_4	число зубів веденого колеса циліндричного ступеня	—	вхідні дані
β	кут нахилу зубів циліндричної пари	град	вхідні дані
k_{b}	відношення ширини вінця до нормального модуля	—	вхідні дані
α	кут зачеплення циліндричної пари	град	вхідні дані
E	модуль пружності матеріалу зубчастих коліс	МПа	вхідні дані
k_{H}	прийнятий коефіцієнт контактної формули Герца	—	вхідні дані
m_{n}	прийнятий нормальний модуль циліндричного ступеня	мм	обчислено раніше (12.6)
$M_{\text{розр}}$	розрахунковий момент на вході головної передачі	Н·м	обчислено раніше (12.1)
Z	числа зубів ступенів головної передачі	—	обчислено раніше (12.2)

Приклад — подвійна головна передача

$$\sigma_{\text{H}}=k_{\text{H}}\cdot\cos(\beta)\cdot\sqrt{\frac{\left(\frac{M_3}{\left(\frac{m_{\text{n}}\cdot Z_3}{(2\cdot\cos(\beta))}\right)}\right)\cdot E}{(k_{\text{b}}\cdot m_{\text{n}}\cdot\sin(\alpha)\cdot\cos(\alpha))}}\cdot\left(\frac{1}{\left(\frac{m_{\text{n}}\cdot Z_3}{(2\cdot\cos(\beta))}\right)}+\frac{1}{\left(\frac{m_{\text{n}}\cdot Z_4}{(2\cdot\cos(\beta))}\right)}\right) \qquad (12.7)$$

$$\sigma_{\text{H}}=0.418\cdot\cos(25^{\circ})\cdot\sqrt{\frac{\left(\frac{(665.014\ \text{Н·м})}{\left(\frac{(5\ \text{мм})\cdot 15}{(2\cdot\cos(25^{\circ}))}\right)}\right)\cdot(210000\ \text{МПа})}{(10\cdot(5\ \text{мм})\cdot\sin(20^{\circ})\cdot\cos(20^{\circ}))}}\cdot\left(\frac{1}{\left(\frac{(5\ \text{мм})\cdot 15}{(2\cdot\cos(25^{\circ}))}\right)}+\frac{1}{\left(\frac{(5\ \text{мм})\cdot 55}{(2\cdot\cos(25^{\circ}))}\right)}\right)=962{,}9\ \text{МПа}$$

- M_3 = 665 Н·м; b = 50.0 мм; β = 25.0°; y_3 = 0.106, y_4 = 0.150.
- F_{t} = 16072 Н; r_3 = 41.38 мм, r_4 = 151.71 мм; межа 1000 МПа; запас 1.04.

- Це попередній підбір за статичним згином і контактом, не повна перевірка за ISO 6336. Матеріал, термообробку, ресурс, точність, профіль і навантаження по ширині потрібно прийняти окремо.
- Приведене число зубів виходить за таблицю; використано найближчу крайову форму як явне попереднє наближення.

Джерело: [6]; [22]; [7]

Найбільша напруга згину циліндричної ступені.

Перевіряють згин ведучого та веденого коліс другої пари за її власним моментом, модулем, шириною та коефіцієнтами форми. Висновок подвійної головної передачі може бути позитивним лише після перевірки обох ступенів. Підбір залишається навчальним: матеріал, термообробку, точність, спектр навантажень, опори та ресурс потрібно підтвердити окремо.

Таблиця Д.12.8 — Вихідні величини до (12.8): Найбільша напруга згину циліндричної ступені.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
M_3	розрахунковий момент на вході циліндричного ступеня	Н·м	вхідні дані
Z_3	число зубів ведучої шестерні циліндричного ступеня	—	вхідні дані
Z_4	число зубів веденого колеса циліндричного ступеня	—	вхідні дані
β	кут нахилу зубів циліндричної пари	град	вхідні дані
k_{b}	відношення ширини вінця до нормального модуля	—	вхідні дані
y_3	коефіцієнт форми зуба ведучої циліндричної шестерні	—	вхідні дані
y_4	коефіцієнт форми зуба веденого циліндричного колеса	—	вхідні дані
m_{n}	прийнятий нормальний модуль циліндричного ступеня	мм	обчислено раніше (12.6)
$M_{\text{розр}}$	розрахунковий момент на вході головної передачі	Н·м	обчислено раніше (12.1)
Z	числа зубів ступенів головної передачі	—	обчислено раніше (12.2)

Приклад — подвійна головна передача

$$\sigma_F = \max\left(\frac{2 \cdot M_3 \cdot \cos(\beta)}{(\pi \cdot Z_3 \cdot y_3 \cdot k_b \cdot m_n \cdot {m_n}^2)}, \frac{2 \cdot \left(\frac{M_3 \cdot Z_4}{Z_3} \right) \cdot \cos(\beta)}{(\pi \cdot Z_4 \cdot y_4 \cdot k_b \cdot m_n \cdot {m_n}^2)} \right) \tag{12.8}$$

$$\sigma_F = \max\left(\frac{2 \cdot (665.014\ \text{Н·м}) \cdot \cos(25^\circ)}{(\pi \cdot 15 \cdot 0.106 \cdot 10 \cdot (5\ \text{мм}) \cdot (5\ \text{мм})^2)}, \frac{2 \cdot \left(\frac{(665.014\ \text{Н·м}) \cdot 55}{15} \right) \cdot \cos(25^\circ)}{(\pi \cdot 55 \cdot 0.15 \cdot 10 \cdot (5\ \text{мм}) \cdot (5\ \text{мм})^2)} \right) = 193{,}1\ \text{МПа}$$

- M_3 = 665 Н·м; b = 50.0 мм; β = 25.0°; y_3 = 0.106, y_4 = 0.150.
- σ_3 = 193.1 МПа, σ_4 = 136.4 МПа; межа 225 МПа; запас 1.17.
- Це попередній підбір за статичним згином і контактом, не повна перевірка за ISO 6336. Матеріал, термообробку, ресурс, точність, профіль і навантаження по ширині потрібно прийняти окремо.
- Приведене число зубів виходить за таблицю; використано найближчу крайову форму як явне попереднє наближення.

Джерело: [7]

Розділ 13. Диференціал

Прийняття типу й коефіцієнта блокування та визначення найбільшої частки осьового моменту на одному колесі.

Механічний диференціал забезпечує різну частоту обертання коліс осі. Цей розділ застосовується до симетричного міжколісного диференціала незалежно від того, чи живить його двигун внутрішнього згоряння або електромашина. Для незалежних моторів у колесах механічного диференціала немає; електронний розподіл моменту потребує окремої моделі керування.

Таблиця М.13.1 — Коефіцієнти блокування механічних диференціалів

Тип диференціала	Коефіцієнт блокування за курсовою методичкою
Конічний малого внутрішнього тертя	0…0,2
Підвищеного тертя	0,2…0,6
Самоблоківний	0,6

Середину відповідного діапазону можна прийняти для навчального прикладу. Джерело таблиці та формули — курсова методичка, підрозділ 4.1.5, друковані с. 52–53. Паспортне значення має перевагу, коли воно відоме разом із режимом його визначення. Коефіцієнт блокування тут не є коефіцієнтом зчеплення шини.

Розподіл моменту між ведучими колесами

Для симетричного диференціала внутрішнє передаточне число дорівнює одиниці. Результат задає більшу частку осьового моменту, яку використовують при розрахунку однієї півосі. За нульового блокування частки рівні; можливість передати тягу всією віссю обмежує колесо з гіршим зчепленням.

Таблиця Д.13.1 — Вихідні величини до (13.1): Розподіл моменту між ведучими колесами

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
—	прийнятий тип міжколісного диференціала	—	прийнято проєктувальником
$K_б$	коефіцієнт блокування диференціала	—	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$K_М = \frac{U + K_б}{1 + U} \tag{13.1}$$

$$K_М = \frac{1 + 0.40}{1 + 1} = 0.700$$

- Диференціал симетричний, тому U = 1.
- Тип: підвищеного тертя, $K_б$ = 0.2…0.6.

- При $K_б$ = 0 колеса дістають порівну, тому колесо на слизькому визначає тягу всієї осі: більше за його зчеплення вісь не передасть.

Джерело: [6]

Для кількох ведучих осей спершу визначають момент кожної осі. Частка міжколісного диференціала не розподіляє загальний момент між осями.

Розділ 14. Привод ведучих коліс

Навантажені й розвантажені півосі; вибір діаметра за характерними режимами та перевірка крутильної жорсткості.

Тип півосі визначає опорна схема маточини. Навантажена піввісь передає момент і сприймає згин від дорожніх реакцій. У розвантаженій схемі згин несуть підшипники маточини та балка моста, а піввісь передає крутний момент. На кресленні обов'язково показують елементи, які забезпечують розвантаження.

Плече від площини колеса до небезпечного перерізу й довжину від фланця до середини шліців беруть із компонування. Навантаження на колесо походить із розподілу ваги по осях. Для багатовісного електричного або гібридного привода перевіряють відповідну вісь і її джерело моменту.

Таблиця М.14.1 — Довідкові параметри привода ведучих коліс

Прийняття	Діапазон
Допустиме напруження згину навантаженої півосі	100…140 МПа
Коефіцієнт зчеплення для граничного режиму	0,8…0,9
Коефіцієнт динамічного навантаження легкового автомобіля	1,7…2,0
Коефіцієнт динамічного навантаження вантажного автомобіля	2,0…2,5
Допустиме напруження кручення розвантаженої півосі	500…700 МПа
Граничний кут закручування на одиницю довжини	9 град/м

Навантажувальні режими й діапазони наведено за курсовою методичкою, підрозділ 4.1.6, друковані с. 53–55.

Діаметр навантаженої півосі

Для навантаженої півосі визначають діаметри за трьома режимами: спільний згин і кручення при тязі, згин від граничної бокової сили, згин при динамічному вертикальному навантаженні. Приймають найбільший результат і називають режим, що його визначив. Один тяговий режим не охоплює всю перевірку навантаженої півосі.

Таблиця Д.14.1 — Вихідні величини до (14.1): Діаметр навантаженої півосі

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
σ	допустиме напруження згину півосі	МПа	прийнято проєктувальником
b	плече від площини колеса до небезпечного перерізу	м	прийнято проєктувальником
—	прийнята опорна схема півосі	—	прийнято проєктувальником
$\gamma_д$	коефіцієнт динамічного навантаження півосі	—	прийнято проєктувальником
G_i	сили тяжіння, що припадають на осі Це перелік, а не одне число: кожній осі відповідає своя сила.	кН	обчислено раніше (3.5)
φ_{max}	коефіцієнт зчеплення для граничного навантаження півосі	—	прийнято проєктувальником
$r_д$	динамічний радіус колеса	м	обчислено раніше

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$d_i = \sqrt[3]{\frac{32 M_i}{\pi [\sigma]}}, \qquad d = \max(d_{тяга}, d_{бічна}, d_{перешкода}) \tag{14.1}$$

$$d_{тяга} = \sqrt[3]{\frac{32 \cdot 10^3 \cdot \sqrt{(4713.5 \cdot 0.080)^2 (1 + 0.850^2) + (4713.5 \cdot 0.850 \cdot 0.296 / 1.000)^2}}{\pi \cdot 120.0}} = 47.79 \text{ мм}$$

$$d_{бічна} = \sqrt[3]{\frac{32 \cdot 10^3 \cdot 4713.5 (0.080 + 0.850 \cdot 0.296)}{\pi \cdot 120.0}} = 51.01 \text{ мм}$$

$$d_{перешкода} = \sqrt[3]{\frac{32 \cdot 10^3 \cdot 4713.5 \cdot 1.850 \cdot 0.080}{\pi \cdot 120.0}} = 38.98 \text{ мм}$$

$$d = \max(47.79, 51.01, 38.98) = 51.01 \text{ мм}$$

- Три режими дають три діаметри; джерело велить узяти БІЛЬШИЙ. Тут визначальний — «бокова сила: лише згин».
- Напруги згину прийнято 120 МПа з діапазону 100…140 МПа.

Джерело: [6]

Діаметр розвантаженої півосі

Для розвантаженої півосі спочатку визначають діаметр із міцності при крученні. Потім зіставляють його з діаметром, потрібним за допустимим кутом закручування. Приймають більший; приклад показує випадок, у якому розмір визначає саме жорсткість, тому підсумковий діаметр перевищує силовий мінімум.

Таблиця Д.14.4 — Вихідні величини до (14.4): Діаметр розвантаженої півосі

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$[\tau]$	допустиме напруження кручення розвантаженої півосі	МПа	прийнято проєктувальником
G_i	сили тяжіння, що припадають на осі Це перелік, а не одне число: кожній осі відповідає своя сила.	кН	обчислено раніше (3.5)
φ_{max}	коефіцієнт зчеплення для граничного навантаження півосі	—	прийнято проєктувальником
$r_д$	динамічний радіус колеса	м	обчислено раніше
$M_{розр}$	розрахунковий момент однієї півосі	Н·м	обчислено раніше (14.5)

Приклад — звичайний автомобіль, характеристика з полицею

$$M_{кр}=\max\left(\frac{Z_к \varphi_{max} r_д}{u_{кол}}, M_{прив}\right),\ d=\max\left(\sqrt[3]{\frac{16M_{кр}}{\pi[\tau]}}, d_\theta\right) \tag{14.4}$$

$$M_{кр}=\max(4713.5\cdot 0.850\cdot 0.296/1.000, 1706.87)=1706.87 \text{ Н·м}$$

$$d_\tau=\sqrt[3]{\frac{16\cdot 1706.87\cdot 10^3}{\pi\cdot 600.0}}=24.38 \text{ мм}$$

$$d_\theta=10^{34}\sqrt{\frac{32\cdot 1706.87\cdot 180}{\pi^2\cdot 85\cdot 10^9\cdot 9}}=33.78 \text{ мм}$$

$$d=\max(24.38, 33.78)=33.78 \text{ мм}$$

- Розвантажена піввісь не несе згину — його беруть на себе підшипники маточини, тому лишається саме кручення.
- Допустимі напруги кручення прийнято 600 МПа з 500…700 МПа.
- Розмір задала ЖОРСТКІСТЬ, а не міцність. За напругами вистачило б 24.4 мм, але тоді піввісь закрутилася б понад 9°/м, які дозволяє джерело. Умова жорсткості вимагає 33.8 мм — це і взято.
- Джерело вимагає окремо вказати, які елементи конструкції розвантажують піввісь від згину.

Джерело: [6]

Розрахунковий момент на півосі

Момент до одного колеса проходить через редукцію вибраного шляху й частку диференціала. Для умов міцності та жорсткості застосовують узгоджений розрахунковий момент; якщо порівнюють момент від джерела й граничний за зчепленням, слід явно вказати визначальний режим.

(14.5) **Коли застосовують:** Механічний шлях двигуна внутрішнього згоряння із сухим зчепленням.

Використовують максимальний момент двигуна, першу передачу коробки, активний діапазон роздавальної, головну передачу та частку моменту диференціала. Запас зчеплення належить цьому шляху й має ту саму основу, що в розділі 9.

Таблиця Д.14.5.1 — Вихідні величини до (14.5): Розрахунковий момент на півосі

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
M_{e} $M_{\text{к,max}}$	максимальний момент двигуна внутрішнього згоряння	Н·м	обчислено раніше
$u_{\text{кj}}$	ряд прийнятих передаточних чисел	—	обчислено раніше (4.19)
K_{M}	найбільша частка осьового моменту на одному колесі	—	обчислено раніше (13.1)
u_0	потрібне передаточне число головної передачі	—	обчислено раніше (4.12)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$M_{\text{розр}} = \beta M_{\text{кmax}} u_{\text{к1}} u_{\text{рк}} u_0 K_{\text{M}} \tag{14.5}$$

$$M_{\text{розр}} = 1.475 \cdot 208 \cdot 1.30 \cdot 1.000 \cdot 6.11 \cdot 0.700 = 1707 \text{ Н·м}$$

- K_{M} з розділу 13: саме він вирішує, скільки з осьового моменту дістанеться одному колесу.

Джерело: [6]

(14.5) **Коли застосовують:** Електричний колісний шлях без сухого зчеплення, зокрема послідовний гібрид.

Момент беруть із характеристики електромашини. Множник запасу зчеплення відсутній за конструкцією. Якщо редукція вже включає головну передачу, її враховують один раз; додаткова одиниця в записі не є новим ступенем.

Таблиця Д.14.5.2 — Вихідні величини до (14.5): Розрахунковий момент на півосі

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$P_{\text{м}}(\omega)$	зовнішня характеристика тягової електромашини	—	обчислено раніше (4.23)
$u_{\text{кj}}$	ряд прийнятих передаточних чисел	—	обчислено раніше
K_{M}	найбільша частка осьового моменту на одному колесі	—	обчислено раніше (13.1)

Приклад — електромобіль

$$M_{\text{розр}} = \beta M_{\text{кmax}} u_{\text{к1}} u_{\text{рк}} u_0 K_{\text{M}} \tag{14.5}$$

$$M_{\text{розр}} = 1.000 \cdot 298 \cdot 9.70 \cdot 1.000 \cdot 1.00 \cdot 0.700 = 2026 \text{ Н·м}$$

- K_{M} з розділу 13: саме він вирішує, скільки з осьового моменту дістанеться одному колесу.
- Коефіцієнта запасу зчеплення β тут немає: в електричного привода немає зчеплення. Джерело такого випадку не розглядає.

Джерело: [6]

Кут закручування півосі

Кут закручування визначають за прийнятим діаметром, довжиною й модулем зсуву. Полярний момент опору деформації залежить від четвертого степеня діаметра, тому

навіть невелике збільшення діаметра помітно змінює результат. Умова 9 град/м стосується обох конструктивних типів.

(14.6) **Коли застосовують:** Навантажена піввісь із діаметром, вибраним за трьома силовими режимами.

До перевірки входить діаметр навантаженої півосі. Допустимий загальний кут дорівнює питомій межі, помноженій на фактичну довжину.

Таблиця Д.14.6.1 — Вихідні величини до (14.6): Кут закручування півосі

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
ℓ	розрахункова довжина півосі	м	прийнято проєктувальником
$M_{\text{розр}}$	розрахунковий момент однієї півосі	Н·м	обчислено раніше (14.5)
d	діаметр навантаженої півосі	мм	обчислено раніше (14.1)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$\theta = \frac{M_{\text{розр}}\ell}{GJ_{\text{р}}} \cdot \frac{180}{\pi}, \qquad J_{\text{р}} = \frac{\pi d^4}{32} \tag{14.6}$$

$$J_{\text{р}} = \frac{\pi \cdot 51.012^4}{32} = 664805.75 \text{ мм}^4$$

$$\theta = \frac{1706.87 \cdot 10^3 \cdot 0.600 \cdot 10^3}{85 \cdot 10^3 \cdot 664805.75} \cdot \frac{180}{\pi} = 1.04^\circ$$

- Межа — 9° на метр довжини. У карданного вала (розділ 11) вона інша — 6°/м; це різні вузли й різні вимоги.
- Питоме закручування θ/ℓ = 1.038° / 0.600 м = 1.731°/м. Загальний кут у градусах і кут на метр — різні величини.

Джерело: [6]

(14.6) **Коли застосовують:** Розвантажена піввісь із діаметром, перевіреним за крученням і жорсткістю.

До перевірки входить власний діаметр розвантаженої півосі. Перенесення діаметра навантаженої конструкції означало б перевірку іншого вузла.

Таблиця Д.14.6.2 — Вихідні величини до (14.6): Кут закручування півосі

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
ℓ	розрахункова довжина півосі	м	прийнято проєктувальником
$M_{\text{розр}}$	розрахунковий момент однієї півосі	Н·м	обчислено раніше (14.5)
d	прийнятий діаметр розвантаженої півосі	мм	обчислено раніше (14.4)

Приклад — звичайний автомобіль, характеристика з полицею

$$\theta = \frac{M_{\text{розр}}\ell}{GJ_{\text{р}}} \cdot \frac{180}{\pi}, \qquad J_{\text{р}} = \frac{\pi d^4}{32} \tag{14.6}$$

$$J_{\text{р}} = \frac{\pi \cdot 33.780^4}{32} = 127838.35 \text{ мм}^4$$

$$\theta = \frac{1706.87 \cdot 10^3 \cdot 0.600 \cdot 10^3}{85 \cdot 10^3 \cdot 127838.35} \cdot \frac{180}{\pi} = 5.40^\circ$$

- Межа — 9° на метр довжини. У карданного вала (розділ 11) вона інша — 6°/м; це різні вузли й різні вимоги.
- Питоме закручування θ/ℓ = 5.400° / 0.600 м = 9.000°/м. Загальний кут у градусах і кут на метр — різні величини.

Джерело: [6]

Для сталі прийнято модуль зсуву 85 ГПа {{cite:course-methodic}}.

Розділ 15. Керованість і поворотність

Межа бокового ковзання керованих коліс, вплив відведення шин і критична швидкість за надлишкової поворотності.

Ці оцінки залежать від бази, ваги на осях, зчеплення та бокової жорсткості шин. Вони застосовуються до двигуна внутрішнього згоряння, електричного й гібридного привода в межах тієї самої прийнятої моделі коліс. Розподіл мас батареї або агрегатів має бути вже врахований у компонувальній схемі. Активне керування моментом і стабілізацію руху наведені рівняння не моделюють.

Критична швидкість з умови керованості

Для кутів 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 і 40 град обчислюють швидкість, після якої керовані колеса починають ковзати вбік. Результат є кривою, а не одним обмеженням для всіх поворотів. Коефіцієнт зчеплення має перевищувати опір коченню; від'ємний підкореневий вираз означає відсутність розв'язку для цього кута, а не нульову швидкість.

Таблиця Д.15.1 — Вихідні величини до (15.1): Критична швидкість з умови керованості

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
B	база автомобіля	м	вхідні дані
f_0	коефіцієнт опору коченню на малій швидкості	—	вхідні дані
φ	коефіцієнт зчеплення колеса з дорогою	—	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$V_{\text{кер}} = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{\varphi^2 - f^2}}{\operatorname{tg}\theta} - f\right) g L \cos\theta} \tag{15.1}$$

$$V_{\text{кер}}(5.00^\circ) = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{0.700^2 - 0.018^2}}{\operatorname{tg}(5.00^\circ)} - 0.018\right) \cdot 9.81 \cdot 2.700 \cdot \cos(5.00^\circ)} = 14.511 \text{ м/с}$$

$$= 3{,}6 \cdot 14.511 = 52.24 \text{ км/год}$$

$$V_{\text{кер}}(40.00^\circ) = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{0.700^2 - 0.018^2}}{\operatorname{tg}(40.00^\circ)} - 0.018\right) \cdot 9.81 \cdot 2.700 \cdot \cos(40.00^\circ)} = 4.069 \text{ м/с}$$

$$= 3{,}6 \cdot 4.069 = 14.65 \text{ км/год}$$

- Вище за цю швидкість керовані колеса ковзають убік, і повертати їх далі не змінює напряму руху — саме тому це межа керованості, а не просто ще одна швидкість.

Джерело: [6]

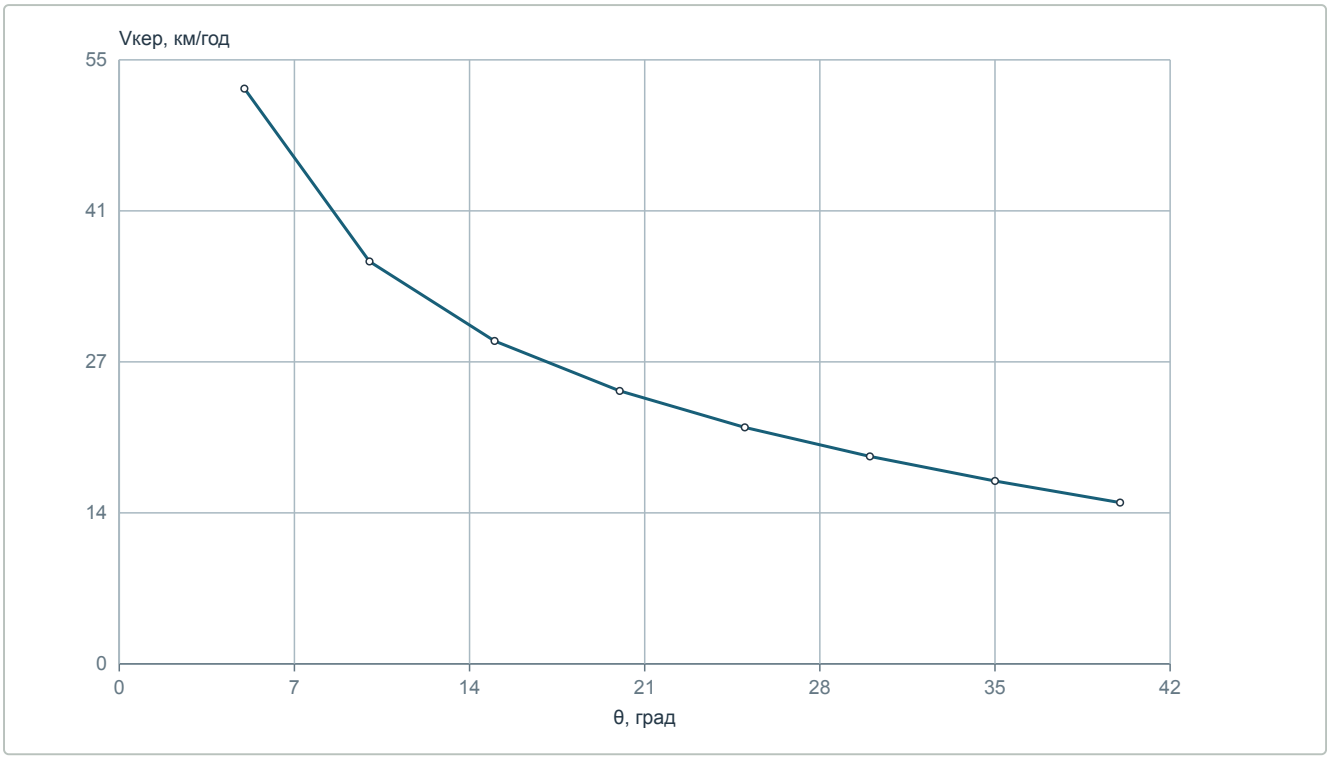


Рисунок 15.1 — Критична швидкість за умовою керованості для восьми кутів повороту коліс. Кожна точка відповідає розрахунку за прийнятими зчепленням, опором коченню та колісною базою.
Джерело: [6].

Відведення шин і радіус повороту

Діапазони жорсткості й порядок перевірки наведено за курсовою методичкою, підрозділ 3.4, друковані с. 26–28.

Таблиця М.15.1 — Бокова жорсткість одинарного колеса за групою автомобіля

Тип автомобіля	Бокова жорсткість одного одинарного колеса, Н/град
Легковий	500...1000
Вантажний	800...1500

Для кожної осі підсумовують жорсткості її коліс. Граничну бокову силу в навчальній моделі приймають як 0,4 добутку коефіцієнта зчеплення та ваги на осі. Ділення цієї сили на сумарну жорсткість дає кут відведення. Одиниця Н/град вимагає явного переведення кутів при підстановці в тригонометричні функції. Для прикладу радіуса середній кут повороту — 20 град.

Радіус повороту й тип поворотності

Радіус еластичних коліс порівнюють із геометричним радіусом без відведення. Більший радіус відповідає недостатній, менший — надлишковій поворотності, рівний — нейтральній. Джерело не задає допуску нейтральності, тому результат супроводжують відношенням радіусів і не приховують малу різницю за довільним округленням.

Таблиця Д.15.2 — Вихідні величини до (15.2): Радіус повороту й тип поворотності

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
—	прийнятий тип автомобіля для вибору діапазонів	—	прийнято проєктувальником
$K_{\text{від}}$	прийнята бокова жорсткість одного колеса	Н/град	прийнято проєктувальником
G_{i}	сили тяжіння, що припадають на осі Це перелік, а не одне число: кожній осі відповідає своя сила.	кН	обчислено раніше (3.5)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$R_{\text{e}} = \frac{L}{\text{tg}(\theta - \delta_1) + \text{tg}\delta_2}, \qquad R = \frac{L}{\text{tg}\theta} \tag{15.2}$$

$$R_{\text{e}} = \frac{2.700}{\text{tg}((20.00 - 1.440)^{\circ}) + \text{tg}(1.760^{\circ})} = 7.367 \text{ м}$$

$$R = \frac{2.700}{\text{tg}(20.00^{\circ})} = 7.418 \text{ м}$$

- Поворотність надлишкова: R_{e} менший за R, тобто автомобіль входить у поворот крутіше, ніж його спрямували.
- Відношення R_e/R = 0.9931.
- Джерело не подає допуску, за яким поворотність вважають нейтральною, тому порівняння точне: наскільки далеко від нейтральної — показує відношення R_e/R.

Джерело: [6]

Критична швидкість з умови бокового відведення

Сумарну бокову жорсткість підставляють у Н/град, тому різницю відношень ваги до жорсткості множать на п/180 для переведення градусів у радіани. Результат у м/с множать на 3,6 для подання в км/год. Критичну швидкість за відведенням визначають тільки за додатного знаменника, тобто для надлишкової поворотності в цій моделі. За недостатньої або нейтральної поворотності такого скінченного кореня немає. Його відсутність не означає безпечність за будь-якої швидкості: залишається межа зчеплення та інші перевірки руху.

Таблиця Д.15.3 — Вихідні величини до (15.3): Критична швидкість з умови бокового відведення

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
B	база автомобіля	м	вхідні дані
R_{e}	радіус повороту з урахуванням відведення шин	м	обчислено раніше (15.2)
G_{i}	сили тяжіння, що припадають на осі Це перелік, а не одне число: кожній осі відповідає своя сила.	кН	обчислено раніше (3.5)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$V_{\text{відв}} = \sqrt{\frac{gL}{\left(\frac{G_2}{\Sigma K_{\text{від}2}} - \frac{G_1}{\Sigma K_{\text{від}1}}\right)\frac{\pi}{180}}} \tag{15.3}$$

$$V_{\text{відв}} = \sqrt{\frac{9.81 \cdot 2.700}{\left(\frac{9427.0}{1500.0} - \frac{7713.0}{1500.0}\right)\frac{\pi}{180}}} = 36.443 \text{ м/с}$$

$$= 3{,}6 \cdot 36.443 = 131.20 \text{ км/год}$$

- Сумарні коефіцієнти опору боковому відведенню тут задано в Н/град. Тому різницю $G_2/\Sigma K_{від2} - G_1/\Sigma K_{від1}$, виражену в градусах, множать на π/180 для переведення в радіани. Швидкість спочатку одержують у м/с, а для км/год множать на 3,6.
- Цю швидкість рахують лише для надлишкової поворотності: за недостатньої знаменник недодатний, і втрати стійкості з ростом швидкості не настає.

Джерело: [6]

Знайдена критична швидкість повинна перевищувати задану максимальну на 20…30 % за курсовою методичкою. Якщо запас недостатній, уточнюють розподіл ваги, властивості шин і конструкцію підвіски. Після зміни параметрів повторюють обидві оцінки керованості, а не лише останню нерівність.

Розділ 16. Плавність ходу

Узгодження прогину підвіски, власних частот і швидкостей проїзду нерівностей.

Кузов, пасажири, вантаж і закріплені на кузові агрегати утворюють підресорену масу. Колеса, шини та частина деталей мостів і підвіски утворюють непідресорену масу. Ці дві групи мають різні власні частоти. Спочатку приймають статичний прогин для заданої групи автомобіля, потім перевіряють частоти і знаходять швидкості, за яких дорожня нерівність збуджує резонанс.

Порядок однаковий для автомобіля з ДВЗ, електромобіля та гібрида із зовнішнім заряджанням. Відмінність закладено в масах і компонуванні. Тягову батарею, встановлену на кузові, відносять до підресореної маси; мотор-колесо потребує окремо обґрунтованої непідресореної маси. Сам напис «електромобіль» не задає цієї маси.

16.1. Вибір статичного прогину

Джерело таблиці — «Методичні вказівки до курсового проєкту з розрахунку автомобіля», підрозділ 3.5, друковані с. 28–30. Це рекомендовані проєктні діапазони. Середина діапазону є явним початковим прийняттям, яке уточнюють за конструкцією підвіски.

Таблиця М.16.1 — Рекомендовані прогини та частоти підресорених мас

Група автомобіля	Статичний прогин, м	Бажана частота підресорених мас, Гц
Легковий	0,15–0,25	0,80–1,30
Вантажний і міський автобус	0,08–0,13	1,30–1,80
Міжміський автобус	0,12–0,18	0,70–1,35

Менші прогини джерело рекомендує для задньої підвіски, більші — для передньої. Розраховують обрану підвіску; одне усереднене число не доводить узгодження обох осей. У прикладі прийнятий прогин переходить у розділ 18 без повторного незалежного вибору.

Частота власних коливань підресорених мас.

Статичний прогин задають у метрах. Після обчислення власну частоту порівнюють із рядком таблиці для тієї самої групи автомобіля. Вихід за діапазон означає потребу переглянути жорсткість або прийнятий прогин, а не підставу приховати результат. Модель не враховує тут демпфування й зв'язок вертикальних коливань із поздовжнім кивком кузова.

Таблиця Д.16.1 — Вихідні величини до (16.1): Частота власних коливань підресорених мас.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$f_s t\ f_{ст}$	прийнятий статичний прогин підвіски	м	прийнято проєктувальником
g	прискорення вільного падіння	м/с²	вхідні дані

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$\nu_{\text{п}} = \frac{\sqrt{\frac{g}{f_{\text{st}}}}}{(2 \cdot \pi)} \tag{16.1}$$

$$\nu_{\text{п}} = \frac{\sqrt{\frac{9.81}{0.2}}}{(2 \cdot \pi)} = 1{,}115 \text{ Гц}$$

- Частота 1.11 Гц лежить у межах 0.8…1.3 Гц, за яких плавність вважають задовільною.

Джерело: [6]

16.2. Частота непідресорених мас

За наявності сумарної радіальної жорсткості шин осі та її непідресореної маси застосовують формулу. Жорсткість задають у Н/м, масу — у кг. Якщо цих даних немає, джерело на с. 29–30 дозволяє прийняти частоту з діапазону 6,7–8,5 Гц; таке прийняття не є вимірюванням жорсткості шини.

Частота власних коливань непідресорених мас

Гілки розрізняють розрахунок за відомими характеристиками і прийняття довідкової частоти. В обох випадках отриману частоту використовують далі при пошуку резонансних швидкостей.

(16.2) **Коли застосовують:** Жорсткість шин і непідресорену масу не задано; прийнято середину джерельного діапазону 6,7–8,5 Гц.

Значення 7,6 Гц має статус прийнятого. Формула і числова підстановка цієї гілки показують середину діапазону; жорсткість шин і масу не відновлюють із бажаного результату.

Таблиця Д.16.2.1 — Вихідні величини до (16.2): Частота власних коливань непідресорених мас

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$\nu_{\text{в,min}}$	нижня межа джерельного діапазону частоти непідресорених мас	Гц	вхідні дані
$\nu_{\text{в,max}}$	верхня межа джерельного діапазону частоти непідресорених мас	Гц	вхідні дані

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$\nu_{\text{в}} = \frac{\nu_{\text{в,min}} + \nu_{\text{в,max}}}{2} \tag{16.2}$$

$$\nu_{\text{в}} = \frac{6.7 + 8.5}{2} = 7.60 \text{ Гц}$$

- Сумарну жорсткість шин і непідресорену масу осі не задано. Прийнято середину джерельного діапазону 6,7…8,5 Гц; це попередня довідкова частота, а не результат розрахунку за жорсткістю шин.
- Значення взято з діапазону 6.7…8.5 Гц, а не пораховано з жорсткості шин.

Джерело: [6]

(16.2) **Коли застосовують:** Відомі сумарна жорсткість шин осі та її непідресорена маса.

Для навчальної підстановки автор задав 180 000 Н/м і 75 кг. Це ілюстративні входи, а не паспортні дані вибраного прототипа. У власному проєкті їх замінюють даними випробувань або вказаного джерела.

Таблиця Д.16.2.2 — Вихідні величини до (16.2): Частота власних коливань непідресорених мас

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$\Sigma C_{ш}$	сумарна радіальна жорсткість шин осі	Н/м	вхідні дані
$m_{м}$	непідресорена маса осі	кг	вхідні дані

Приклад — окремо задані жорсткість шин і непідресорена маса

$$\nu_{в} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\Sigma C_{ш}}{m_{м}}} \tag{16.2}$$

$$\nu_{в} = \frac{1}{2\cdot\pi}\sqrt{\frac{180000}{75.00}} = 7.80 \text{ Гц}$$

- Жорсткість 180 000 Н/м і масу 75 кг прийнято автором лише для навчального прикладу; паспортних вимірювань тут не заявлено.

Джерело: [6]; [2]

Резонансні швидкості руху

Резонансну швидкість визначають окремо для підресорених і непідресорених мас. Табличний результат містить довжину хвилі та дві відповідні швидкості. Джерело розглядає хвилі 0,5–5 м. Добуток частоти в Гц на довжину в метрах дає м/с; для км/год результат множать на 3,6. Кожна з чотирьох підстановок називає вид мас, довжину хвилі, частоту і швидкість. Це можливі резонансні режими, а не прогноз амплітуди на реальній дорозі.

Таблиця Д.16.3 — Вихідні величини до (16.3): Резонансні швидкості руху

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$\nu_{п}$	частота власних коливань підресорених мас	Гц	обчислено раніше (16.1)
$\nu_{в}$	частота власних коливань непідресорених мас	Гц	обчислено раніше (16.2)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$V_{р,н} = 3{,}6\nu_{н}S, \qquad V_{р,в} = 3{,}6\nu_{в}S \text{ [км/год]} \tag{16.3}$$

$$V_{р,н}(S=0.5 \text{ м}) = 3{,}6\cdot 1.11465\cdot 0.5 = 2.01 \text{ км/год}$$
$$V_{р,в}(S=0.5 \text{ м}) = 3{,}6\cdot 7.60000\cdot 0.5 = 13.68 \text{ км/год}$$
$$V_{р,н}(S=5.0 \text{ м}) = 3{,}6\cdot 1.11465\cdot 5.0 = 20.06 \text{ км/год}$$
$$V_{р,в}(S=5.0 \text{ м}) = 3{,}6\cdot 7.60000\cdot 5.0 = 136.80 \text{ км/год}$$

- Резонанс настає, коли частота, яку нав'язує дорога, збігається з власною. Довжину хвилі нерівності джерело бере 0.5…5 м. Індекс н означає підресорені, в — непідресорені маси; множник 3,6 переводить м/с у км/год.

Джерело: [6]

16.3. Показники інтенсивності коливань

У джерелі на с. 30 показники записано через частоту в Гц без множника *2π*. Нижче збережено саме ці навчальні індекси при висоті нерівності 0,05 м. Їх не слід ототожнювати з точними амплітудами похідних гармонічного переміщення: для гармоніки потрібна кутова частота $\omega=2\pi\nu$. Така відмінність впливає на числа і має залишатися видимою у висновку.

Навчальний показник швидкості коливань за джерелом.

Перший показник пропорційний частоті. Він дозволяє порівнювати варіанти з однаковою прийнятою висотою нерівності в межах запису джерела.

Таблиця Д.16.4.3 — Вихідні величини до (16.4): Навчальний показник швидкості коливань за джерелом.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
Z_0	висота нерівності для навчального порівняння	м	вхідні дані
ν_n	частота власних коливань підресорених мас	Гц	обчислено раніше (16.1)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$I_\text{v}=Z_0\cdot\nu_\text{n} \tag{16.4}$$

$$I_\text{v}=0.05\cdot1.11465=0{,}0557 \text{ м/с}$$

- Показник джерела $Z_{0\nu}$ використовує частоту в Гц. Для амплітуди швидкості гармонічного руху потрібен множник 2π; наведений показник не є цією амплітудою.

Джерело: [6]

Навчальний показник прискорення коливань за джерелом.

Другий показник зростає пропорційно квадрату частоти. Порівнюють лише результати з однаковим визначенням частоти та амплітуди; цей навчальний показник не є самостійною перевіркою допустимого впливу вібрації на людину.

Таблиця Д.16.4.2 — Вихідні величини до (16.4): Навчальний показник прискорення коливань за джерелом.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
Z_0	висота нерівності для навчального порівняння	м	вхідні дані
ν_n	частота власних коливань підресорених мас	Гц	обчислено раніше (16.1)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$I_\text{a}=Z_0\cdot{\nu_\text{n}}^2 \tag{16.4}$$

$$I_\text{a}=0.05\cdot1.11465^2=0{,}0621 \text{ м/с}^2$$

- Висоту нерівності взято 0.05 м, як велить джерело. Показник Z_0ν² з частотою в Гц не є амплітудою гармонічного прискорення: для неї потрібен множник (2π)².

Джерело: [6]

Навчальний показник різкості коливань за джерелом.

Третій показник характеризує чутливість до частих нерівностей і зростає як куб частоти. У висновку наводять прийняту висоту нерівності та застереження щодо частоти, наведене перед формулами.

Таблиця Д.16.4.1 — Вихідні величини до (16.4): Навчальний показник різкості коливань за джерелом.

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
Z_0	висота нерівності для навчального порівняння	м	вхідні дані
ν_n	частота власних коливань підресорених мас	Гц	обчислено раніше (16.1)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$I_j = Z_0 \cdot \nu_n^{\,3} \tag{16.4}$$

$$I_j = 0.05 \cdot 1.11465^3 = 0{,}0692 \ \text{м/с}^3$$

- Показник джерела Z_0ν³ зростає як куб частоти при сталій висоті нерівності. Для амплітуди третьої похідної гармонічного переміщення потрібен додатковий множник (2π)³; оцінку впливу вібрації на людину цей показник не замінює.

Джерело: [6]

Розділ 17. Прохідність

Перевірка підйому, косогору, зчіпної ваги та тиску коліс на ґрунт.

Профільну прохідність визначає геометрія: просвіт, звиси, кути в'їзду й з'їзду та розташування агрегатів. Опорну прохідність визначають зчеплення, навантаження ведучих коліс і контакт із ґрунтом. Параметричний контур автомобіля показує компонування, але невідомі звиси або кути не перетворюються на паспортні дані лише через наявність рисунка.

Для розрахунків беруть сили ваги й положення центра мас із розділу 3, динамічний радіус колеса — з вибору шин, а дорожні коефіцієнти задають для одного узгодженого сценарію. Методичні вирази наведено у джерелі, підрозділ 3.6, після розрахунку плавності ходу.

Найбільший підйом, який автомобіль долає

Обчислюють окремо кут початку буксування та кут поздовжнього перекидання. Допустимість у цій моделі обмежує менший кут. Тут a — відстань від передньої осі до центра мас, b — від центра мас до задньої опори, L — база, h_g — висота центра мас. Вираз ковзання із часткою a/L відповідає задній ведучій опорі. Для іншого привода слід вивести реакції саме ведучих осей; перестановка назви силової установки такої зміни не замінює. Результат не враховує нестачі тягового моменту на обраній передачі — її перевіряють окремо за тяговою характеристикою.

Таблиця Д.17.1 — Вихідні величини до (17.1): Найбільший підйом, який автомобіль долає

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
B	база автомобіля	м	вхідні дані
a	відстань від передньої осі до центра мас	м	обчислено раніше (3.6)
h_g	прийнята висота центра мас над дорогою	м	вхідні дані
f_0	коефіцієнт опору коченню на малій швидкості	—	вхідні дані
φ	коефіцієнт зчеплення колеса з дорогою	—	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$\alpha_{ковз}=\operatorname{arctg}\frac{\varphi a/L-f}{1-\varphi h_g/L}\cdot\frac{180}{\pi}$$
$$\alpha_{пер}=\operatorname{arctg}\frac{b}{h_g}\cdot\frac{180}{\pi} \qquad (17.1)$$
$$\alpha_{max}=\min(\alpha_{ковз},\alpha_{пер})$$

$$\alpha_{ковз}=\operatorname{arctg}\left(\frac{0.700\cdot1.485/2.700-0.0180}{1-0.700\cdot0.550/2.700}\right)\cdot\frac{180}{\pi}=23.17^\circ$$
$$\alpha_{пер}=\operatorname{arctg}\frac{1.215}{0.550}\cdot\frac{180}{\pi}=65.64^\circ$$
$$\alpha_{max}=\min(23.17,65.64)=23.17^\circ$$

- Підйом обмежує ЗЧЕПЛЕННЯ: ведучі колеса зірвуться в буксування раніше, ніж автомобіль перекинеться назад.

Джерело: [6]

Найбільший кут косогору

Порівнюють бокове ковзання та поперечне перекидання. Літера B у цій формулі джерела означає колію, а не колісну базу компонувальної схеми. Висоту центра мас беруть для того самого завантаження. Це статична оцінка без удару колесом об перешкоду, бічного прискорення в повороті та осідання ґрунту; вона не задає експлуатаційно безпечний кут руху.

Таблиця Д.17.2 — Вихідні величини до (17.2): Найбільший кут косогору

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$K_{\text{ср}}$	середня колія передніх і задніх коліс	м	вхідні дані
h_{g}	прийнята висота центра мас над дорогою	м	вхідні дані
φ	коефіцієнт зчеплення колеса з дорогою	—	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$\begin{gathered}\beta_{\text{ковз}} \approx \operatorname{arctg} \varphi \cdot \frac{180}{\pi} \\ \beta_{\text{пер}} \approx \operatorname{arctg} \frac{B}{2h_{\text{g}}} \cdot \frac{180}{\pi} \\ \beta_{\max} = \min\left(\beta_{\text{ковз}}, \beta_{\text{пер}}\right)\end{gathered} \tag{17.2}$$

$$\begin{gathered}\beta_{\text{ковз}} = \operatorname{arctg}(0.700) \cdot \frac{180}{\pi} = 34.99^{\circ} \\ \beta_{\text{пер}} = \operatorname{arctg} \frac{1.500}{2 \cdot 0.550} \cdot \frac{180}{\pi} = 53.75^{\circ} \\ \beta_{\max} = \min(34.99, 53.75) = 34.99^{\circ}\end{gathered}$$

- У статичній моделі раніше настає бокове ковзання. Його наслідків при русі та взаємодії з перешкодою ця оцінка не визначає.

Джерело: [6]

Коефіцієнт зчіпної ваги

Зчіпна вага дорівнює сумі навантажень усіх ведучих осей. Для ведучого заднього візка складають обидві осі; для повного привода — всі ведучі опори. Джерельна перевірка слабкого ґрунту приймає опір коченню 0,04, ухил 0,06 і зчеплення 0,22. Це окремий сценарій, який не слід непомітно змішувати з коефіцієнтом сухого покриття. Умова перевіряє запас зчіпної ваги для початку руху, а не повний баланс потужності.

Таблиця Д.17.3 — Вихідні величини до (17.3): Коефіцієнт зчіпної ваги

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
G_{i}	сили тяжіння, що припадають на осі Це перелік, а не одне число: кожній осі відповідає своя сила.	кН	обчислено раніше (3.5)
G_{a}	повна сила тяжіння автомобіля	кН	обчислено раніше (3.5)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$K_\varphi = \frac{G_{зч}}{G_a}, \qquad K_\varphi \geq \frac{f+i}{\varphi} \tag{17.3}$$

$$K_\varphi = \frac{9427.0}{17140.0} = 0.550 \geq \frac{0.04+0.06}{0.22} = 0.455$$

- Перевірка на слабкому ґрунті: f = 0.04, i = 0.06, φ = 0.22 — саме ці значення називає джерело.
- Умову за зчіпною вагою виконано. Достатність тягового моменту для початку руху перевіряють окремо.

Джерело: [6]

Тиск на опорну поверхню

Тиск визначають для однієї осі. У знаменнику стоять кількість її коліс і площа контакту одного колеса, тому навантаження всієї машини сюди не підставляють. Обчислення за відбитком і наближення за тиском у шині мають різний рівень обґрунтованості.

(17.4) **Коли застосовують:** Площу відбитка не задано; тиск на ґрунт наближено прирівняно до заданого тиску повітря в шині.

Джерельне наближення дає 210 кПа у цьому прикладі. Воно не визначає розподілу контактного тиску й не замінює вимірювання відбитка на конкретному ґрунті.

Таблиця Д.17.4.1 — Вихідні величини до (17.4): Тиск на опорну поверхню

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$p_ш$	прийнятий тиск повітря в шині для попередньої оцінки тиску на ґрунт	кПа	вхідні дані

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$p_0 \approx p_ш \tag{17.4}$$

$$p_0 \approx p_ш = 210.0 \text{ кПа}$$

- Даних про площу відбитка немає, тому тиск на опорну поверхню прирівняно до тиску повітря в шині, як велить джерело.
- Тиск повітря в шині є окремим проєктним припущенням; уточніть його за шиною та навантаженням осі.
- Тиск прирівняно до тиску в шині — це наближення джерела, а не порахована величина.

Джерело: [6]

(17.4) **Коли застосовують:** Задано навантаження осі, кількість коліс та площу контакту одного колеса.

Для прикладу прийнято два колеса й площу 0,025 м² на кожне; навантаження походить із розрахунку задньої осі. При здвоєних шинах рахують фактичне число контактів і узгоджують площу саме з таким визначенням колеса.

Таблиця Д.17.4.2 — Вихідні величини до (17.4): Тиск на опорну поверхню

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$G_{\text{і}}$	сили тяжіння, що припадають на осі Це перелік, а не одне число: кожній осі відповідає своя сила.	кН	обчислено раніше (3.5)
$F_{\text{к}}$	площа контакту одного колеса з опорною поверхнею	м²	вхідні дані
$n_{\text{к}}$	кількість коліс на розрахунковій осі	—	вхідні дані

Приклад — задана площа контакту коліс

$$p_0 = \frac{Z}{1000 n_{\text{к}} F_{\text{к}}} \ \ [\text{кПа}] \tag{17.4}$$

$$p_0 = \frac{9427.0}{1000 \cdot 2 \cdot 0.02500} = 188.54 \ \ \text{кПа}$$

- Площу 0,025 м² на колесо прийнято автором для прикладу; навантаження взято з розрахунку задньої осі цього самого автомобіля.

Джерело: [6]; [2]

Розділ 18. Ходова система

Від навантаження на колесо та потрібного прогину до пружної характеристики й перерізу ресори.

Обґрунтування ходової системи починають із несівної системи, мостів, підвіски та коліс. Для рами або несівного кузова описують шлях передачі сил і розташування опор. Для підвіски обирають залежну чи незалежну схему та пружний елемент. Наведений нижче ресорний розрахунок застосовують лише там, де проєктом справді передбачено листову ресору; пружину і торсіони розглянуто у розділі 22.

18.1. Навантаження й переміщення

Джерело діапазонів — методичні вказівки, підрозділ 4.2.3, друковані с. 58–60. Статичне навантаження одного пружного елемента знаходять із відповідної осьової сили з урахуванням числа опор і прийнятої кінематики. Воно має стосуватися того самого елемента, для якого обрано прогин у розділі 16.

Таблиця М.18.1 — Довідкові множники навантаження пружного елемента

Умова або параметр	Рекомендований множник
Динамічне навантаження на твердому покритті відносно статичного	2–3
Динамічне навантаження на ґрунтовій дорозі відносно статичного	3–4
Навантаження ввімкнення додаткового пружного елемента відносно статичного	0,6–0,7
Динамічний прогин легкового автомобіля відносно статичного	0,5–0,7
Динамічний прогин автобуса відносно статичного	0,7–0,9
Динамічний прогин вантажного автомобіля відносно статичного	0,8–1,0

Дорожню групу задають явно. Гравій, пісок і ґрунт не слід мовчки відносити до асфальту. Якщо покриття не можна класифікувати, спочатку уточнюють вихідні дані.

Характеристика пружних властивостей підвіски

За статичним навантаженням знаходять динамічне навантаження та точку ввімкнення додаткового пружного елемента. На характеристиці «навантаження — прогин» позначають усі три стани. Середини наведених діапазонів є початковим вибором для прикладу, а не результатом випробування підвіски.

Таблиця Д.18.1.1 — Вихідні величини до (18.1): Характеристика пружних властивостей підвіски

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
—	прийняті дорожні умови	—	прийнято проєктувальником
—	прийнятий тип автомобіля для вибору діапазонів	—	прийнято проєктувальником
G_i	сили тяжіння, що припадають на осі Це перелік, а не одне число: кожній осі відповідає своя сила.	кН	обчислено раніше (3.5)
$f_s t\, f_{ст}$	прийнятий статичний прогин підвіски	м	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$Z_{дин}=(2…4)Z_{ст},\qquad Z_0=(0{,}6…0{,}7)Z_{ст} \tag{18.1}$$

$$Z_{дин}=\frac{3+4}{2}\cdot 4713.51=16497.28\ \text{Н}$$

$$Z_0=\frac{0.6+0.7}{2}\cdot 4713.51=3063.78\ \text{Н}$$

- Динамічний прогин $f_{дин}$ = 120 мм — частка 0.5…0.7 від статичного, прийнятого в розділі 16.
- Для ґрунтових доріг і бездоріжжя джерело бере більшу частку.
- Статичний прогин тут той самий, що прийнято в розділі 16 задля плавності ходу: змінити його тут означає змінити й плавність.

Джерело: [6]

Сумарний прогин підвіски

До вже прийнятого статичного прогину додають динамічний прогин за групою автомобіля. Сумарне переміщення потрібне для перевірки місця підвіски, відбійників і числа витків пружини. Зміна статичного прогину в цьому розділі вимагає повторної перевірки частоти у розділі 16.

Таблиця Д.18.1.2 — Вихідні величини до (18.1): Сумарний прогин підвіски

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$f_s t\, f_{ст}$	прийнятий статичний прогин підвіски	м	прийнято проєктувальником
—	прийнятий тип автомобіля для вибору діапазонів	—	прийнято проєктувальником
—	прийняті дорожні умови	—	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$f=f_{ст}+f_{дин},\qquad f_{дин}=k_f f_{ст} \tag{18.1}$$

$$f_{дин}=\frac{0.5+0.7}{2}\cdot 0.20000=0.12000\ \text{м}$$

$$f=0.20000+0.12000=0.32000\ \text{м}=320.00\ \text{мм}$$

- Динамічна частка k_f = 0.5…0.7 від статичного прогину — за типом автомобіля; прийнято середину.

- Цим прогином пружина стискається до упору, і саме він задає число витків у розділі 22.
- Статичний прогин той самий, що прийнято в розділі 16 задля плавності ходу: змінити його тут означає змінити й плавність.

Джерело: [6]

18.2. Довжина й переріз листової ресори

Для попереднього вибору довжини джерело на с. 60 задає частку колісної бази. Для передньої ресори легкового автомобіля окремого рядка немає; відсутній рядок не можна замінити задньою ресорою без пояснення конструкції.

Таблиця М.18.2 — Довідкові ряди довжин ресор відносно бази автомобіля

Розташування ресори	Довжина ресори як частка бази
Задня, легковий автомобіль	0,40–0,55
Передня, вантажний автомобіль	0,26–0,35
Задня, вантажний автомобіль	0,35–0,45

Приймають 6–14 листів і відношення ширини до товщини 6–10. Коефіцієнт форми кінців листів становить 1,25–1,35 для вантажних і 1,35–1,40 для легкових автомобілів. У прикладі використано модуль пружності сталі 210 000 МПа. Несиметрична ресора потребує окремо заданих довжин короткого та довгого плечей.

Для несиметричної ресори застосовують $f_{ст}=\delta Z_{ст} l_1^2 l_2^2/(3EJ_\Sigma L_р)$, де $L_р=l_1+l_2$. Це прогин у точці статичної зосередженої сили між двома шарнірними опорами. Підстановка $x=a$, $L=a+b$ у розв'язок UW ME354, с. 3.20, дає $|y(a)|=Pa^2b^2/(3EIL)$; коефіцієнт форми листів δ залишається поправкою навчальної методики. Виправлено відсутні квадрати плечей: вони забезпечують розмірність J_Σ у мм⁴ і перехід до симетричного виразу при $l_1=l_2=L_р/2$. Балкова аналогія припускає малі кути, стале EJ_Σ і нехтування зсувом; податливість кріплень, тертя та нелінійний контакт листів у ній не перевірено. University of Washington, ME354.

Переріз листа ресори

Спочатку із потрібного прогину знаходять сумарний момент інерції листів; за прийнятими числом листів і відношенням ширини до товщини знаходять товщину, потім ширину. Пакет моделюють як окремі листи, які спільно несуть навантаження: їхні моменти інерції додають. Надрукований у методичці вираз із кубом сумарної товщини відповідав би суцільній балці. Робочу залежність отримано підстановкою суми моментів інерції в балкову формулу прогину. Обчислена товщина і прийнятий рядок стандартного перерізу — дві різні величини, які наводять окремо.

Таблиця Д.18.2 — Вихідні величини до (18.2): Переріз листа ресори

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$h \times b$	прийнятий стандартний переріз листа ресори	—	прийнято проєктувальником
$L_р$	прийнята довжина ресори	м	прийнято проєктувальником
$Z_{дин}$	розрахункове динамічне навантаження підвіски	Н	обчислено раніше (18.1)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$f_{ст} = \delta \frac{Z_{ст} L_р^{\,3}}{48 E J_\Sigma}, \qquad J_\Sigma = \frac{n_л b h^3}{12}$$
$$h = \sqrt[4]{\frac{12 J_\Sigma}{k_b n_л}}, \qquad b = k_b h \tag{18.2}$$

$$J_\Sigma = \frac{1.375 \cdot 4713.51 \cdot 1282.50^3}{48 \cdot 210000 \cdot 200.000} = 6781.54 \text{ мм}^4$$
$$h = \sqrt[4]{\frac{12 \cdot 6781.54}{8.00 \cdot 10}} = 5.647 \text{ мм}$$
$$b = 8.00 \cdot 5.647 = 45.180 \text{ мм}$$

- Пакет ресори — це листи, що КОВЗАЮТЬ один по одному, тобто n балок паралельно: $J_\Sigma = n_л \cdot b \cdot h^3/12$. Методичка друкує $J_\Sigma = b(h \cdot n_л)^3/12$ — суцільну балку висотою в увесь пакет, — а суцільна балка в рази жорсткіша за той самий метал, розділений на листи.
- Ціна різниці: за надрукованою формулою лист виходить 1.8 мм — утричі тонший за найтонший у таблиці 16, до якої та сама методичка велить його звіряти. За пакетом із листів — 5.6 мм, і він у таблицю потрапляє.
- Прийнято 10 листів і b/h = 8; джерело подає 6…14 листів і b/h = 6…10.
- За таблицею 16 беруть лист 6×55 мм (легкові, автобуси й вантажні на базі легкових).
- Методичний аналог розрахунку вузлів: Бурєнніков, Кашканов, Ребедайло (2013). Числові допуски цього прикладу збережено як проєктні припущення; їх уточнюють за матеріалом і режимом навантаження.
- Методичний аналог розрахунку вузлів: Бурєнніков, Кашканов, Ребедайло (2013). Числові допуски цього прикладу збережено як проєктні припущення; їх уточнюють за матеріалом і режимом навантаження.

Джерело: [6]; [22]

Наведені нижче ряди відтворюють таблицю 16 методичних вказівок, с. 61, де вона подана як витяг з ОН 8027-86. Це джерельний ряд для навчального вибору; посилання на нього не підтверджує чинності нормативного документа або постачання кожного перерізу.

Таблиця М.18.3 — Довідкові ряди перерізів листових ресор

Група ресор	Ширини листа, мм	Товщини листа, мм
Легкові та побудовані на їх базі автобуси й вантажні	45; 55	4,5; 5; 6; 6,5; 7; 7,5
Автобуси з неуніфікованими ресорами	65; 75; 90	7; 8; 9; 10; 12
Вантажні автомобілі й автобуси	55; 65; 75; 90; 100	6; 6,5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16

Після вибору перерізу повторно перевіряють його жорсткість, прогин і розміщення. Збіг із табличним розміром сам собою не доводить міцності, довговічності або достатнього ходу підвіски.

Розділ 19. Рульове керування

Передавальні числа, момент опору повороту та зусилля водія.

Розрахунок виконують для повороту керованих коліс нерухомого автомобіля — навантаженого режиму для рульового привода. Вихідними є навантаження керованої осі, радіус колеса, плече обкочування і розміри рульового механізму. Для електромобіля чи гібрида метод не змінюється: змінитися можуть осьове навантаження, геометрія та спосіб підсилення.

Діапазони наведено за методичними вказівками, підрозділи 4.3.1–4.3.2, друковані с. 65–66.

Таблиця М.19.1 — Довідкові діапазони параметрів рульового керування

Параметр	Джерельний діапазон
Кут повороту рульового колеса	540–1080°
Кут повороту керованого колеса	35–40°
Радіус рульового колеса	0,20–0,25 м
Плече обкочування легкового автомобіля	0,03–0,06 м
Плече обкочування вантажного автомобіля	0,05–0,12 м
Силове передавальне число	100–300
ККД рульового механізму	0,70–0,90
ККД рульового привода	0,65–0,95

Передаточні числа рульового керування

Кінематичне передавальне число показує відношення повороту керма до повороту колеса. Для силового числа додатково враховують радіус керма та плече обкочування. Велике передавальне число зменшує потрібне зусилля, але збільшує потрібний рух керма; вибір перевіряють за обома властивостями.

Таблиця Д.19.1 — Вихідні величини до (19.1): Передаточні числа рульового керування

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$R_{р.к}$	прийнятий радіус рульового колеса	м	прийнято проєктувальником
—	прийнятий тип автомобіля для вибору діапазонів	—	прийнято проєктувальником
C	прийняте плече обкочування керованого колеса	м	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$U_{ω}=\frac{α_{р.к}}{α_{к.к}},\qquad U_{р}=U_{ω}\frac{R_{р.к}}{C} \tag{19.1}$$

$$U_{ω}=\frac{810}{37.50}=21.600$$

$$U_{р}=21.600\cdot\frac{0.2250}{0.0450}=108.00$$

- Джерело вимагає $U_{р}$ у межах 100…300.

- Вираз без втрат на тертя: воно враховане далі, у зусиллі на кермі.

Джерело: [6]

Для опору повороту на місці використовують окремий коефіцієнт $f_{пов}$: 0,03–0,06 на твердому покритті та 0,10–0,30 на бездоріжжі. Він не дорівнює коефіцієнту опору коченню при прямолінійному русі з розділу 2. Коефіцієнт зчеплення для цього розрахунку приймають 0,6–0,8, а радіус ковзання — 0,12–0,15 динамічного радіуса колеса.

Момент опору повороту керованих коліс

Сумарний момент опору обчислюють для керованих коліс. У підстановці має стояти сила ваги на керованій осі в ньютонах; значення у кілоньютонах попередньо переводять. Множник 1,25 є наближенням методики. Прийняті радіус ковзання й плече обкочування залишають у вихідних даних, щоб результат можна було повторити.

Таблиця Д.19.2 — Вихідні величини до (19.2): Момент опору повороту керованих коліс

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
G_i	сили тяжіння, що припадають на осі Це перелік, а не одне число: кожній осі відповідає своя сила.	кН	обчислено раніше (3.5)
$r_д$	динамічний радіус колеса	м	обчислено раніше

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$\Sigma M_{к.к} \approx 1{,}25 G (f_{пов} c + \varphi r_{ковз}) \tag{19.2}$$

$$r_{ковз} = 0.1350 \cdot 0.29622 = 0.03999 \text{ м}$$

$$\Sigma M_{к.к} \approx 1{,}25 \cdot 7713.01 (0.0450 \cdot 0.0450 + 0.700 \cdot 0.03999) = 289.41 \text{ Н·м}$$

- $f_{пов}$ = 0.045 — опір коченню при повороті коліс НА МІСЦІ. Це НЕ той коефіцієнт f, з яким автомобіль котиться в розділі 2: колесо тут не котиться, а розвертається, стираючи протектор. Джерело подає для нього власні межі, і різниця сягає п'яти разів.
- Радіус ковзання $r_{ковз} \approx (0.12…0.15) r_к$.

Джерело: [6]

Зусилля на рульовому колесі

Втрати враховують окремими ККД механізму та привода. Отримане зусилля стосується розрахунку без додаткового підсилення. Джерельна межа 400 Н означає потребу в підсилювачі; вона не є в цьому документі заявою про відповідність сучасним вимогам сертифікації. Якщо підсилювач передбачено, його характеристику, енергоживлення та поведінку при відмові обґрунтовують окремо.

Таблиця Д.19.3 — Вихідні величини до (19.3): Зусилля на рульовому колесі

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$R_{\text{р.к}}$	прийнятий радіус рульового колеса	м	прийнято проєктувальником
$\eta_{\text{р.м}}$	прийнятий ККД рульового механізму	—	прийнято проєктувальником
$\eta_{\text{р.п}}$	прийнятий ККД рульового привода	—	прийнято проєктувальником
$\Sigma M_{\text{к.к}}$	сумарний момент опору повороту керованих коліс	Н·м	обчислено раніше (19.2)
$U_{\text{р}}$	силове передавальне число рульового керування	—	обчислено раніше (19.1)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$P_{\text{р.к}} = \frac{\Sigma M_{\text{к.к}}}{U_{\omega}\eta_{\text{р.м}}\eta_{\text{р.п}}R_{\text{р.к}}} \tag{19.3}$$

$$P_{\text{р.к}} = \frac{289.41}{21.600 \cdot 0.800 \cdot 0.800 \cdot 0.2250} = 93.05 \ \text{Н}$$

- Зусилля не перевищує 400 Н — поріг потреби в підсиленні за цим критерієм джерела. Остаточний вибір підсилювача потребує вимог до всіх режимів керування.
- Зусилля рахують для повороту коліс НЕРУХОМОГО автомобіля — це найважчий випадок.

Джерело: [6]

Розділ 20. Гальмівна система

Розподіл гальмових сил, вибір механізму та попередня оцінка привода.

Починають із кінематичної схеми, розподілу контурів, типу гальмових механізмів і привода. Розрахунок нижче пов'язує розподіл сил із переміщенням навантаження між опорами, знаходить момент одного колеса та приводну силу механізму. Для електричного й гібридного автомобіля рекуперацію враховують у балансі енергії окремо. Наявність рекуперації не є підставою автоматично зменшувати розрахункову здатність фрикційних гальм: спочатку задають допустиму стратегію спільного гальмування та стан, у якому рекуперація недоступна.

20.1. Реакції дороги й розподіл сил

Джерело — методичні вказівки, підрозділи 4.4.1–4.4.2, друковані с. 70–74. Коефіцієнт K_τ означає відношення передньої гальмової сили до задньої. Для легкового автомобіля та вантажного з близькими плечима центра мас приймають 1,5–1,6; для зазначеного у джерелі вантажного випадку $a>b$ — 0,6–1,0. Обраний коефіцієнт перевіряють за фактичною геометрією, оскільки рядок таблиці сам собою не гарантує здійсненного розподілу.

Для двох осей використовують звичайну базу. Для тривісного автомобіля з рівномірно навантаженим заднім візком приймають задню опору в центрі візка: еквівалентна база дорівнює $B+B_1/2$. Від неї віднімають відстань від передньої осі до центра мас, отримуючи заднє плече. Таке зведення потребує саме прийнятої рівності навантажень двох задніх осей.

Розрахунковий коефіцієнт зчеплення й реакції дороги

Розрахунковий коефіцієнт зчеплення виведено з відношення динамічних реакцій опор. Друкований чисельник методички містить добуток коефіцієнта на різницю плечей; після виведення коефіцієнт множить тільки переднє плече. Виправлення застосовують послідовно, навіть коли друкований вираз дає додатне число. Поруч із коефіцієнтом визначають реакції переднього та заднього коліс. Межа зчеплення 0,8 є прийнятою межею цього розрахункового сценарію сухого покриття; вона не означає універсальної верхньої межі для всіх шин і доріг.

Таблиця Д.20.1 — Вихідні величини до (20.1): Розрахунковий коефіцієнт зчеплення й реакції дороги

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
—	прийнятий тип автомобіля для вибору діапазонів	—	прийнято проєктувальником
a	відстань від передньої осі до центра мас	м	обчислено раніше (3.6)
K_τ	прийнятий коефіцієнт розподілу гальмових сил	—	прийнято проєктувальником
G_a	повна сила тяжіння автомобіля	кН	обчислено раніше (3.5)
h_g	прийнята висота центра мас над дорогою	м	вхідні дані

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$\varphi_{\text{розр}} = \frac{K_\tau a - b}{(K_\tau + 1) h_g},$$
$$Z_{\tau 1} = \frac{G_a}{2} \cdot \frac{b + \varphi_{\text{розр}} h_g}{L}, \qquad (20.1)$$
$$Z_{\tau 2} = \frac{G_a}{2} \cdot \frac{a - \varphi_{\text{розр}} h_g}{L}$$

$$\varphi_{\text{розр}} = \frac{1.550 \cdot 1.485 - 1.215}{(1.550+1) \cdot 0.550} = 0.774866,$$
$$Z_{\tau 1} = \frac{17140.032}{2} \cdot \frac{1.215 + 0.774866 \cdot 0.550}{2.700} = 5209.225 \text{ Н},$$
$$Z_{\tau 2} = \frac{17140.032}{2} \cdot \frac{1.485 - 0.774866 \cdot 0.550}{2.700} = 3360.791 \text{ Н}$$

- Джерело друкує $\varphi_{\text{розр}} = K_\tau(\text{a} - \text{b})/((K_\tau+1)h_g)$. Для цього автомобіля такий вираз дає 0.298 замість 0.775: у ньому K_τ загубив множник при a.
- Хиба видніша там, де a < b, тобто в звичайного передньоважкого автомобіля: чисельник $K_\tau(\text{a} - \text{b})$ стає від'ємним. Але вираз хибний і при a > b — просто повертає інше додатне число.
- Виведення з реакцій, які подає це саме джерело нижче: K_τ = Z_τ1/Z_τ2 = (b + φh_g)/(a − φh_g). Розв'язавши щодо φ, дістаємо $(K_\tau \cdot \text{a} - \text{b})/((K_\tau+1)h_g)$ — ним і ведуть розрахунок. Читач може перевірити перехід у два рядки.
- Тут a — відстань від передньої осі до центра мас (1.485 м), b — до задньої (1.215 м); ті самі, що в розділі 3.
- Відхилення від джерела: надрукований вираз $\varphi_{\text{розр}} = K_\tau(\text{a} - \text{b})/((K_\tau+1)h_g)$ дає 0.298; ужито виведений із реакцій $(K_\tau \cdot \text{a} - \text{b})/((K_\tau+1)h_g) = 0.775$.

Джерело: [6]

20.2. Гальмовий механізм

Потрібний момент визначають за реакцією одного колеса, розрахунковим зчепленням і динамічним радіусом колеса. Далі прирівнюють потрібний момент до моменту тертя обраного механізму та знаходять його приводну силу. Для всіх наведених схем коефіцієнт тертя накладки приймають 0,30–0,35.

Таблиця М.20.1 — Довідкові залежності моменту тертя гальмових механізмів

Механізм	Вираз моменту тертя
Дисковий	$M_{\text{тр}} = P\mu R_{\text{ср}} n$
Барабанний із рівними силами та різними кутами охоплення	$M_{\text{тр}} = \mu h R_{\text{б}} \frac{2Pa}{a^2 - \mu^2 b^2}$
Барабанний із двома приводними силами	$M_{\text{тр}} = \mu h R_{\text{б}} \frac{2P}{a - \mu b}$
Барабанний з однією приводною силою	$M_{\text{тр}} = \mu h^2 R_{\text{б}} \frac{P}{(a - \mu b)^2}$

Таблиця відтворює залежності підрозділу 4.4.1 джерела. У дисковій схемі задають середній радіус тертя та число робочих поверхонь. У барабанних схемах літери a, b, h позначають місцеві плечі механізму, а не плечі центра мас автомобіля. Для попереднього прикладу прийнято $a = b = 0{,}8R_{\text{б}}$, $h = R_{\text{б}}$; кути охоплення за джерелом становлять 60–140°.

Знаменники мають залишатися додатними: наближення до самозаклинювання потребує перегляду геометрії.

Гальмовий момент і приводна сила механізму

У прикладах нижче навантаження автомобіля збережено, а змінено конструкцію механізму. Тому потрібний момент колеса однаковий, проте потрібна приводна сила різна. Це дозволяє порівняти механізми без підміни вихідного режиму.

(20.2) **Коли застосовують:** Прийнято дисковий механізм із заданими середнім радіусом тертя та числом поверхонь.

У прикладі радіус тертя дорівнює 0,11 м, число поверхонь — два. Ці геометричні параметри прийнято для навчального вибору, а не перенесено з паспорта прототипа.

Таблиця Д.20.2.1 — Вихідні величини до (20.2): Гальмовий момент і приводна сила механізму

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$\varphi_{\text{розр}}$	розрахунковий коефіцієнт зчеплення для гальмування	—	обчислено раніше (20.1)
$r_{\text{д}}$	динамічний радіус колеса	м	обчислено раніше
—	прийнята конструкція гальмового механізму	—	прийнято проєктувальником
μ	прийнятий коефіцієнт тертя гальмової пари	—	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$M_{\text{т}}=\varphi_{\text{розр}}Z_{\text{т}}r_{\text{d}},$$
$$M_{\text{тр}}=M_{\text{т}},$$
$$P=\frac{M_{\text{тр}}}{\mu R_{\text{ср}}n} \tag{20.2}$$

$$M_{\text{т}}=0.774866\cdot5209.225\cdot0.296219=1195.673\ \text{Н·м},$$
$$P=\frac{1195.673143}{0.325000\cdot0.110000\cdot2}=16722.701\ \text{Н}$$

- Момент тертя механізму прирівнюють до гальмового: $M_{\text{тр}} = M_{\text{т}}$. Звідси знаходять приводну силу P механізму. Попередня оцінка педального зусилля за сумарною гальмовою силою автомобіля не замінює узгодження цієї сили з циліндрами, важелями та підсилювачем.
- Коефіцієнт тертя накладки μ = 0.3…0.35; кут охоплення β = 60…140°.
- Для барабанних механізмів плечі беруть a ≈ b ≈ 0.8R_б.

Джерело: [6]

(20.2) **Коли застосовують:** Прийнято барабанний механізм із рівними приводними силами й різними кутами охоплення.

Робочий радіус барабана у прикладі становить 0,16 м. Силу знаходять оберненням відповідного виразу моменту тертя з таблиці.

Таблиця Д.20.2.2 — Вихідні величини до (20.2): Гальмовий момент і приводна сила механізму

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$\varphi_{розр}$	розрахунковий коефіцієнт зчеплення для гальмування	—	обчислено раніше (20.1)
$r_д$	динамічний радіус колеса	м	обчислено раніше
—	прийнята конструкція гальмового механізму	—	прийнято проєктувальником
μ	прийнятий коефіцієнт тертя гальмової пари	—	прийнято проєктувальником

Приклад — барабанні гальма з рівними приводними силами

$$M_т = \varphi_{розр} Z_т r_d,$$
$$M_{тр} = M_т,$$
$$P = \frac{M_{тр}(a^2 - \mu^2 b^2)}{2\mu h R_б a} \qquad (20.2)$$

$$M_т = 0.774866 \cdot 5209.225 \cdot 0.296219 = 1195.673 \text{ Н·м},$$
$$P = \frac{1195.673143 \cdot (0.128000^2 - 0.325000^2 \cdot 0.128000^2)}{2 \cdot 0.325000 \cdot 0.160000 \cdot 0.160000 \cdot 0.128000} = 8226.001 \text{ Н}$$

- Момент тертя механізму прирівнюють до гальмового: $M_{тр} = M_т$. Звідси знаходять приводну силу P механізму. Попередня оцінка педального зусилля за сумарною гальмовою силою автомобіля не замінює узгодження цієї сили з циліндрами, важелями та підсилювачем.
- Коефіцієнт тертя накладки μ = 0.3…0.35; кут охоплення β = 60…140°.
- Для барабанних механізмів плечі беруть a ≈ b ≈ 0.8R_б.

Джерело: [6]

(20.2) **Коли застосовують:** Прийнято барабанний механізм із двома приводними силами.

Збережено радіус барабана 0,16 м і ті самі прийняті місцеві плечі. Відмінність приводної сили походить із кінематичної схеми механізму.

Таблиця Д.20.2.4 — Вихідні величини до (20.2): Гальмовий момент і приводна сила механізму

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$\varphi_{розр}$	розрахунковий коефіцієнт зчеплення для гальмування	—	обчислено раніше (20.1)
$r_д$	динамічний радіус колеса	м	обчислено раніше
—	прийнята конструкція гальмового механізму	—	прийнято проєктувальником
μ	прийнятий коефіцієнт тертя гальмової пари	—	прийнято проєктувальником

Приклад — барабанні гальма з двома активними колодками

$$M_{\text{т}}=\varphi_{\text{розр}}Z_{\text{т}}r_{\text{d}},$$
$$M_{\text{тр}}=M_{\text{т}},$$
$$P=\frac{M_{\text{тр}}(a\text{-}\mu b)}{2\mu h R_{\text{б}}} \tag{20.2}$$

$$M_{\text{т}}=0.774866\cdot 5209.225\cdot 0.296219=1195.673\ \text{Н·м},$$
$$P=\frac{1195.673143\cdot(0.128000-0.325000\cdot 0.128000)}{2\cdot 0.325000\cdot 0.160000\cdot 0.160000}=6208.303\ \text{Н}$$

- Момент тертя механізму прирівнюють до гальмового: $M_{\text{тр}} = M_{\text{т}}$. Звідси знаходять приводну силу P механізму. Попередня оцінка педального зусилля за сумарною гальмовою силою автомобіля не замінює узгодження цієї сили з циліндрами, важелями та підсилювачем.
- Коефіцієнт тертя накладки μ = 0.3…0.35; кут охоплення β = 60…140°.
- Для барабанних механізмів плечі беруть a ≈ b ≈ 0.8R_б.

Джерело: [6]

(20.2) **Коли застосовують:** Прийнято барабанний механізм з однією приводною силою.

Підсилювальну дію схеми оцінюють за її власною формулою. Менша обчислена приводна сила не скасовує перевірок стійкості тертя, температури й надійності конструкції.

Таблиця Д.20.2.3 — Вихідні величини до (20.2): Гальмовий момент і приводна сила механізму

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$\varphi_{\text{розр}}$	розрахунковий коефіцієнт зчеплення для гальмування	—	обчислено раніше (20.1)
$r_{\text{д}}$	динамічний радіус колеса	м	обчислено раніше
—	прийнята конструкція гальмового механізму	—	прийнято проєктувальником
μ	прийнятий коефіцієнт тертя гальмової пари	—	прийнято проєктувальником

Приклад — барабанні гальма з одним приводом колодок

$$M_{\text{т}}=\varphi_{\text{розр}}Z_{\text{т}}r_{\text{d}},$$
$$M_{\text{тр}}=M_{\text{т}},$$
$$P=\frac{M_{\text{тр}}(a\text{-}\mu b)^2}{\mu h^2 R_{\text{б}}} \tag{20.2}$$

$$M_{\text{т}}=0.774866\cdot 5209.225\cdot 0.296219=1195.673\ \text{Н·м},$$
$$P=\frac{1195.673143\cdot(0.128000-0.325000\cdot 0.128000)^2}{0.325000\cdot 0.160000^2\cdot 0.160000}=6704.967\ \text{Н}$$

- Момент тертя механізму прирівнюють до гальмового: $M_{\text{тр}} = M_{\text{т}}$. Звідси знаходять приводну силу P механізму. Попередня оцінка педального зусилля за сумарною гальмовою силою автомобіля не замінює узгодження цієї сили з циліндрами, важелями та підсилювачем.
- Коефіцієнт тертя накладки μ = 0.3…0.35; кут охоплення β = 60…140°.
- Для барабанних механізмів плечі беруть a ≈ b ≈ 0.8R_б.

Джерело: [6]

20.3. Гальмовий привод

Діапазони таблиці наведено за підрозділом 4.4.2 джерела, с. 73–74. Робочий хід педалі та хід колодок задають в однакових одиницях. Силове передавальне число на цьому етапі можна прийняти з діапазону; остаточні діаметри циліндрів і плечі важелів мають забезпечувати прийняте число.

Таблиця М.20.2 — Початкові параметри гальмового привода

Параметр	Легковий автомобіль	Вантажний автомобіль
Робочий хід педалі, мм	70–75	80–100
Переміщення колодки, мм	5–6	5–6
Силове число гідравлічного привода	30–40	50–60
ККД гідравлічного привода	0,95–0,97	0,95–0,97
Силове число пневматичного привода	100–600	100–600
ККД пневматичного привода	0,92–0,95	0,92–0,95

Гальмовий привод і зусилля на педалі

Кінематичне число пов'язує переміщення, силове — зусилля. Нижче наведено обидва типи привода. Це попередня оцінка за прийнятим передавальним числом і сумарною гальмовою силою автомобіля. Повне узгодження з приводними силами конкретних механізмів потребує окремої схеми циліндрів, важелів і підсилювача; наведене число не підмінює такого розрахунку.

(20.3) **Коли застосовують:** Прийнято гідравлічний привод; його геометричне силове число залежить від відношення площ циліндрів і плечей педалі.

У навчальній підстановці використано середину діапазону силового числа для легкового автомобіля. Якщо результат перевищує робочий діапазон, у висновку зазначають потребу змінити привод або обґрунтувати підсилення.

Таблиця Д.20.3.2 — Вихідні величини до (20.3): Гальмовий привод і зусилля на педалі

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
—	прийнятий тип автомобіля для вибору діапазонів	—	прийнято проєктувальником
$\varphi_{\text{розр}}$	розрахунковий коефіцієнт зчеплення для гальмування	—	обчислено раніше (20.1)
$G_{\text{а}}$	повна сила тяжіння автомобіля	кН	обчислено раніше (3.5)
$S_{\text{пед.роб}}$	прийнятий робочий хід гальмової педалі	мм	прийнято проєктувальником
$U_{\text{р}}$	прийняте силове передавальне число гальмового привода	—	прийнято проєктувальником
$\eta_{\text{пр}}$	прийнятий ККД гальмового привода	—	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$U_{\text{к}} = \frac{S_{\text{пед.роб}}}{n_{\text{к}} S_{\text{к}}},$$
$$U_{\text{р}} = \frac{U_{\text{р,min}} + U_{\text{р,max}}}{2}, \qquad (20.3)$$
$$P_{\text{пед}} = \frac{\Sigma P_{\tau}}{U_{\text{р}} \eta_{\text{пр}}}$$

$$U_{\text{к}} = \frac{72.500}{2 \cdot 5.500} = 6.590909,$$
$$U_{\text{р}} = \frac{30.000 + 40.000}{2} = 35.000000,$$
$$P_{\text{пед}} = \frac{13281.233}{35.000000 \cdot 0.960000} = 395.275 \text{ Н}$$

- $U_{\text{р}}$ прийнято як середину діапазону джерела; це вибір передаточного числа, а не результат розрахунку геометрії привода.
- $n_{\text{к}} = 2$ — кількість колодок у сумі переміщень; усі ходи підставлено в міліметрах.
- При робочому гальмуванні джерело дозволяє $P_{\text{пед}} \le 100…150$ Н, при аварійному — до 500 Н.
- Понад 400 Н джерело велить ставити підсилювач.
- Гідравлічний привод: $\eta_{\text{пр}} = 0.95…0.97$; $U_{\text{р}} = 30…40$ для легкових і 50…60 для вантажних.
- Зусилля 395 Н без підсилювача перевищує орієнтир робочого гальмування.

Джерело: [6]

(20.3) **Коли застосовують:** Прийнято пневматичний привод вантажного автомобіля з відповідними діапазонами силового числа та ККД.

Реакції для цього прикладу отримано через еквівалентну задню опору тривісного автомобіля. Діапазон силового числа пневматичного привода не переносять у гідравлічну схему.

Таблиця Д.20.3.1 — Вихідні величини до (20.3): Гальмовий привод і зусилля на педалі

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
—	прийнятий тип автомобіля для вибору діапазонів	—	прийнято проєктувальником
$\varphi_{\text{розр}}$	розрахунковий коефіцієнт зчеплення для гальмування	—	обчислено раніше (20.1)
$G_{\text{а}}$	повна сила тяжіння автомобіля	кН	обчислено раніше (3.5)
$S_{\text{пед.роб}}$	прийнятий робочий хід гальмової педалі	мм	прийнято проєктувальником
$U_{\text{р}}$	прийняте силове передавальне число гальмового привода	—	прийнято проєктувальником
$\eta_{\text{пр}}$	прийнятий ККД гальмового привода	—	прийнято проєктувальником

Приклад — вантажний тривісний автомобіль (КамАЗ-53215, 6×4)

$$U_{\text{к}} = \frac{S_{\text{пед.роб}}}{n_{\text{к}} S_{\text{к}}},$$
$$U_{\text{р}} = \frac{U_{\text{р,min}} + U_{\text{р,max}}}{2}, \tag{20.3}$$
$$P_{\text{пед}} = \frac{\Sigma P_{\text{т}}}{U_{\text{р}} \eta_{\text{пр}}}$$

$$U_{\text{к}} = \frac{90.000}{2 \cdot 5.500} = 8.181818,$$
$$U_{\text{р}} = \frac{100.000 + 600.000}{2} = 350.000000,$$
$$P_{\text{пед}} = \frac{261966.582}{350.000000 \cdot 0.935000} = 800.509 \text{ Н}$$

- $U_{\text{р}}$ прийнято як середину діапазону джерела; це вибір передаточного числа, а не результат розрахунку геометрії привода.
- $n_{\text{к}} = 2$ — кількість колодок у сумі переміщень; усі ходи підставлено в міліметрах.
- При робочому гальмуванні джерело дозволяє $P_{\text{пед}} \le 100…150$ Н, при аварійному — до 500 Н.
- Без підсилювача 801 Н > 400 Н. Попередня округлена рекомендація ×6.5 дає близько 123 Н; остаточний підсилювач перевіряють за паспортом.
- Пневматичний привод: $U_{\text{р}} = 100…600$, $\eta_{\text{пр}} = 0.92…0.95$.
- Кратність підсилювача — попередня проєктна рекомендація; остаточний вузол перевіряють за паспортними характеристиками й резервуванням.

Джерело: [6]

Джерело наводить 100–150 Н для робочого гальмування, 500 Н для екстреного та 400 Н як межу, вище якої потрібен підсилювач. У цій попередній моделі 100–150 Н є цільовим робочим зусиллям, а перевищення 400 Н вказує на потребу підсилення. Значення між 150 і 400 Н не слід називати задовільним лише через неперевищення другої межі. Температурний режим, запас рідини чи повітря, стоянкове гальмо та відмова контуру обґрунтовуються окремими перевірками проєкту.

Розділ 21. Рульовий привод

Розміри трапеції, поворот внутрішнього й зовнішнього коліс і геометрія рейки.

У повороті внутрішнє колесо повинно повертатися на більший кут. Трапецію обирають так, щоб фактичний зв'язок кутів наближався до геометричного руху коліс навколо спільного центра. Ані анімація, ані красива схема не є перевіркою: висновок спирається на таблицю кутів, замикання механізму та числове розходження.

Джерело — методичні вказівки, підрозділ 4.3.3 і кінець 4.3.2, друковані с. 66–69. Позначення уточнено: $m_{тр}$ — плече трапеції, $m_{р}$ — модуль рейки; M — відстань між шворнями, $M_{рол}$ — розмір рейки по роликах. Це різні величини.

21.1. Початкова геометрія

Таблиця М.21.1 — Початкові геометричні параметри рульового привода

Прийнятий параметр	Значення або діапазон
Коефіцієнт розташування задньої трапеції	0,7
Коефіцієнт розташування передньої трапеції	1,0
Відношення плеча трапеції до довжини тяги	0,12–0,16
Кути внутрішнього колеса для перевірки	5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40°

Відстань між шворнями знаходять із колії та довжин цапф. Для тороїдних шин джерело дозволяє попередньо прирівняти довжину цапфи до ширини профілю шини. Це конструктивне наближення, яке замінюють розміром реального вузла, коли він відомий.

Основні розміри рульової трапеції

За базою, колією, довжиною цапфи та прийнятим розташуванням знаходять кут важелів, довжину тяги й плече трапеції. Після побудови перевіряють замикання: довжина тяги разом із двома горизонтальними проєкціями важелів має відтворювати відстань між шворнями.

(21.1) **Коли застосовують:** Поперечну тягу розташовано позаду передньої осі; прийнято коефіцієнт розташування 0,7.

Це початкова схема наскрізного прикладу. Її числові розміри переходять у перевірку кутів без повторного незалежного креслення.

Таблиця Д.21.1.1 — Вихідні величини до (21.1): Основні розміри рульової трапеції

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$K_{ср}$	середня колія передніх і задніх коліс	м	вхідні дані
B	база автомобіля	м	вхідні дані
x	розташування рульової трапеції відносно передньої осі	—	прийнято проєктувальником
$m_{тр}/n$	прийняте відношення плеча трапеції до довжини тяги	—	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$M=B\text{-}2l_{ц},\qquad \operatorname{ctg}\theta=\frac{M}{2xL},\qquad n=\frac{M}{1+2\,\frac{m_{тр}}{n}\cos\theta} \tag{21.1}$$

$$M=1.500\text{-}2\cdot0.195=1.110\ \text{м}$$
$$\theta=\operatorname{arctg}\frac{2\cdot0.70\cdot2.700}{1.110}\cdot\frac{180}{\pi}=73.63508^{\circ}$$
$$n=\frac{1.110}{1+2\cdot0.1400\cdot\cos(73.63508^{\circ})}=1.02883\ \text{м}$$
$$m_{тр}=0.1400\cdot1.02883=0.14404\ \text{м}$$

- Відношення плеча до тяги m_тр/n = 0.12…0.16; множник розташування x = 0.7 при задній трапеції і 1 при передній.
- Вираз для n неявний лише на вигляд: помноживши на знаменник, дістають n + 2m_тр·cos θ = M — просту геометрію трапеції, у якій кожне плече відбирає $m_{тр}$·cos θ. Пряма перевірка: M − 2m_тр·cos θ = 1.029 м.
- Довжину поворотної цапфи $l_{ц}$ при тороїдних шинах джерело дозволяє прийняти рівною ширині профілю шини $B_{ш}$.

Джерело: [6]

(21.1) **Коли застосовують:** Поперечну тягу розташовано перед передньою віссю; прийнято коефіцієнт розташування 1,0.

Зміна розташування змінює геометрію й кінематичну перевірку. Просте дзеркальне відображення задньої схеми не замінює нового розрахунку.

Таблиця Д.21.1.2 — Вихідні величини до (21.1): Основні розміри рульової трапеції

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$K_{ср}$	середня колія передніх і задніх коліс	м	вхідні дані
B	база автомобіля	м	вхідні дані
x	розташування рульової трапеції відносно передньої осі	—	прийнято проєктувальником
$m_{тр}/n$	прийняте відношення плеча трапеції до довжини тяги	—	прийнято проєктувальником

Приклад — переднє розташування рульової трапеції

$$M=B\text{-}2l_{ц},\qquad \operatorname{ctg}\theta=\frac{M}{2xL},\qquad n=\frac{M}{1+2\,\frac{m_{тр}}{n}\cos\theta} \tag{21.1}$$

$$M=1.500\text{-}2\cdot0.195=1.110\ \text{м}$$
$$\theta=\operatorname{arctg}\frac{2\cdot1.00\cdot2.700}{1.110}\cdot\frac{180}{\pi}=78.38433^{\circ}$$
$$n=\frac{1.110}{1+2\cdot0.1400\cdot\cos(78.38433^{\circ})}=1.05076\ \text{м}$$
$$m_{тр}=0.1400\cdot1.05076=0.14711\ \text{м}$$

- Відношення плеча до тяги m_тр/n = 0.12…0.16; множник розташування x = 0.7 при задній трапеції і 1 при передній.
- Вираз для n неявний лише на вигляд: помноживши на знаменник, дістають n + 2m_тр·cos θ = M — просту геометрію трапеції, у якій кожне плече відбирає $m_{тр}$·cos θ. Пряма перевірка: M −

2m_тр·cos θ = 1.051 м.
- Довжину поворотної цапфи $l_{ц}$ при тороїдних шинах джерело дозволяє прийняти рівною ширині профілю шини $B_{ш}$.

Джерело: [6]

Перевірка трапеції за кутами повороту коліс

Теоретичний зовнішній кут знаходять з умови спільного центра повороту. Фактичний кут отримують із замикання чотириланкового механізму при сталій довжині тяги. Це числове виконання графічної побудови, яку джерело пропонує робити з кроком 5° у масштабі не дрібніше 1:10. Джерело вимагає збігу до 20° та розходження не більше 2–3° далі. Числовий критерій «збігу» 0,5° у застосунку прийнято проєктом; саме джерело такого допуску не задає.

(21.2) **Коли застосовують:** Перевіряється розрахована задня трапеція в усьому ряді кутів 5–40°.

У висновку наводять найбільше розходження та кут, при якому воно виникає. Окремо перевіряють ділянку до 20°.

Таблиця Д.21.2.1 — Вихідні величини до (21.2): Перевірка трапеції за кутами повороту коліс

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
n	довжина поперечної рульової тяги	м	обчислено раніше (21.1)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$\operatorname{ctg}\alpha_{\text{зовн}}-\operatorname{ctg}\alpha_{\text{вн}}=\frac{M}{L}$$
$$\Delta\alpha_{\max}=\max\left|\alpha_{\text{факт}}-\alpha_{\text{теор}}\right| \tag{21.2}$$
$$\frac{M}{L}=\frac{1.110}{2.70}=0.4111$$
$$\Delta\alpha_{\max}=|31.2662-31.9593|=0.6931^{\circ}\ (\alpha_{\text{вн}}=40^{\circ})$$

- Джерело перевіряє трапецію КРЕСЛЕННЯМ: у масштабі не менше 1:10 повертають внутрішнє колесо через кожні 5° і вимірюють кут зовнішнього. Документ розв'язує те саме рівняння замикання чотириланкового механізму точно — кінці важелів мусять лишатися на відстані n один від одного. Це не інший метод, а те саме вимірювання без похибки лінійки.
- Критерій джерела: до 20° залежності мають збігатися, далі розходження не більше 2…3°.
- Тут до 20° розходження не перевищує 0.33°, далі — 0.69°.

Джерело: [6]

(21.2) **Коли застосовують:** Перевіряється розрахована передня трапеція з її власними довжинами та початковим кутом.

Якщо критерій не виконано, результат залишають у таблиці та змінюють геометрію з повторною перевіркою. Невдала початкова схема також є корисним розрахунковим прикладом.

Таблиця Д.21.2.2 — Вихідні величини до (21.2): Перевірка трапеції за кутами повороту коліс

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
n	довжина поперечної рульової тяги	м	обчислено раніше (21.1)

Приклад — переднє розташування рульової трапеції

$$\begin{gathered}\operatorname{ctg}\alpha_{\text{зовн}}-\operatorname{ctg}\alpha_{\text{вн}}=\frac{M}{L}\\ \Delta\alpha_{\max}=\max\left|\alpha_{\text{факт}}-\alpha_{\text{теор}}\right|\\ \frac{M}{L}=\frac{1.110}{2.70}=0.4111\\ \Delta\alpha_{\max}=|30.2368-28.5328|=1.7040^{\circ}\ \ (\alpha_{\text{вн}}=35^{\circ})\end{gathered}\tag{21.2}$$

- Джерело перевіряє трапецію КРЕСЛЕННЯМ: у масштабі не менше 1:10 повертають внутрішнє колесо через кожні 5° і вимірюють кут зовнішнього. Документ розв'язує те саме рівняння замикання чотириланкового механізму точно — кінці важелів мусять лишатися на відстані n один від одного. Це не інший метод, а те саме вимірювання без похибки лінійки.
- Критерій джерела: до 20° залежності мають збігатися, далі розходження не більше 2…3°.
- Тут до 20° розходження не перевищує 0.95°, далі — 1.70°.
- До 20° залежності не збігаються: розходження 0.95°.

Джерело: [6]

21.2. Рейковий механізм

Приймають модуль рейки 3,0–3,5 мм, число зубів шестірні 6–10, висоту рейки 20–80 мм і кут профілю 20°. Коефіцієнт висоти головки дорівнює 1,0, радіального зазору — 0,25. За ними висота зуба становить 2,25 модуля, а товщина зуба по ділильній прямій — половину кругового кроку. Число зубів шестірні та число зубів уздовж робочої рейки не змішують.

Рейковий рульовий механізм

Крок зубів знаходять із модуля, потрібний хід — із плеча трапеції та максимального кута колеса. Після округлення числа зубів рейки повторно знаходять фактичний хід і порівнюють його з потрібним. Вираз із синусом подвійного кута застосовують до 45°: після цієї межі він уже не є зростаючою моделлю потрібного ходу. Розмір по роликах використовують як контрольний розмір профілю, а не як міжшворневу відстань.

Таблиця Д.21.3 — Вихідні величини до (21.3): Рейковий рульовий механізм

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
Z_1	прийняте число зубів шестірні рейкового механізму	—	прийнято проєктувальником
H	прийнята висота рейки	мм	прийнято проєктувальником
n	довжина поперечної рульової тяги	м	обчислено раніше (21.1)
$m_{\text{р}}$	прийнятий модуль зубів рейки	мм	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$P_{\text{п}}=\pi m_{\text{р}},\qquad L_{\text{поп}}=1000OA_{3}\sin(2\alpha_{\max})\ [\text{мм}]$$
$$Z_{\text{поп}}=\frac{L_{\text{поп}}}{P_{\text{п}}}+0{,}5,\qquad L=(Z_{\text{пр}}-0{,}5)P_{\text{п}} \tag{21.3}$$

$$P_{\text{п}}=\pi\cdot 3.25=10.21018\ \text{мм}$$
$$L_{\text{поп}}=1000\cdot 0.14404\cdot\sin(2\cdot 37.50^{\circ})=139.1288\ \text{мм}$$
$$Z_{\text{поп}}=\frac{139.1288}{10.21018}+0{,}5=14.1265\to Z_{\text{пр}}=14$$
$$L=(14-0{,}5)\cdot 10.21018=137.837\ \text{мм}$$

- У друку та сама літера m означає тут ДВІ різні величини: модуль рейки (3,0…3,5 мм) і плече трапеції OA_3 (сотні міліметрів). У виразі L = OA_3·sin2α_max йдеться про плече, а в $P_{\text{п}}$ = πm — про модуль. Тут вони розведені: $m_{\text{р}}$ і $m_{\text{тр}}$.
- Висота зуба h = (2h*_a + c*)$m_{\text{р}}$ = 7.31 мм при h*_a = 1 і c* = 0.25; товщина S̄_y = 0,5πm_p = 5.11 мм.
- Розмір по роликах $M_{\text{рол}}$ = 50.58 мм при висоті рейки H = 50 мм і куті головного профілю α = 20°. У друку він теж зветься M — як і відстань між шворнями трапеції.
- Зубів шестерні Z_1 = 8; джерело подає 6…10.

Джерело: [6]

Для контрольного креслення рейки джерело дає $M_{\text{рол}}=H+0{,}85m_{\text{р}}(1/\sin\alpha+1)-[\pi/(4\tan\alpha)+1]m_{\text{р}}$. Тут α — кут профілю зуба. Усі довжини підставляють у міліметрах. На рисунку трапеції показують осі шворнів, важелі, тягу й обидва кути; у паперовій версії достатньо статичного положення разом із таблицею перевірки.

Розділ 22. Пружина й торсіон

Розміри пружних елементів за навантаженням і прогином підвіски.

Пружина, круглий торсіон і пакет пластин — альтернативні конструктивні рішення. Їх порівнюють за однаковим розрахунковим навантаженням і потрібним переміщенням, а у фінальному компонуванні залишають обрану конструкцію. Навантаження та сумарний прогин надходять із розділу 18, тому їх не підбирають заново за бажаним діаметром деталі.

Вихідні залежності наведено у методичних вказівках, підрозділ 4.2.3, друковані с. 63–64. Кубічний корінь випливає з рівноваги моменту й моменту опору круглого перерізу. Допустимі напруження нижче є прийнятими параметрами навчального проєкту. На рисунках допускається умовна форма кінців, але робоча довжина, плече й діаметр мають відповідати розрахунку.

Таблиця М.22.1 — Вихідні параметри розрахунку пружини й торсіона

Величина	Прийнята основа
Допустиме напруження пружини при статичному навантаженні	500 МПа — припущення проєкту
Допустиме напруження пружини при динамічному навантаженні	800 МПа — припущення проєкту
Допустиме напруження круглого торсіона	800–1000 МПа — припущення проєкту
Допустиме напруження пластинчастого торсіона	900 МПа — припущення проєкту
Неробочі витки пружини	1,5–2,0, методичні вказівки, с. 63
Діаметр шліцьового кінця відносно робочого діаметра торсіона	1,2–1,3, методичні вказівки, с. 64

У прикладі модуль зсуву прийнято 80 ГПа. У вихідній методичці надруковано 85 ГПа; перехід до 80 ГПа є явним прийняттям проєкту, а не виправленням за результатом перевірки конкретного матеріалу. Допустимі напруження застосовують разом із відповідним матеріалом, термообробкою та видом навантаження.

22.1. Циліндрична пружина

Циліндрична пружина підвіски

За динамічним навантаженням підвіски, заданим середнім діаметром пружини та допустимим напруженням знаходять діаметр дроту. Середній діаметр — це діаметр осі дроту, а не зовнішній габарит пружини. У надрукованому джерелі біля кореня пропущено показник: підкореневий вираз має розмірність куба довжини, тому потрібен кубічний корінь. Це також випливає з моменту кручення дроту та моменту опору круглого перерізу. Для динамічного навантаження тут прийнято 800 МПа як припущення проєкту; надруковані в методичці 100 МПа залишено для порівняння. Допустиме напруження для конкретної пружини потребує обґрунтування матеріалом, термообробкою та втомною міцністю.

Таблиця Д.22.1.2 — Вихідні величини до (22.1): Циліндрична пружина підвіски

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$Z_{дин}$	розрахункове динамічне навантаження підвіски	Н	обчислено раніше (18.1)
$D_{ср}$	середній діаметр циліндричної пружини	м	вхідні дані
$[\tau]_{пр}$	прийняте допустиме дотичне напруження пружини	МПа	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$d = \sqrt[3]{\frac{8 P_{пр} D_{ср}}{\pi [\tau]}} \tag{22.1}$$

$$d = \sqrt[3]{\frac{8 \cdot 16497 \cdot 0.120}{\pi \cdot 800 \cdot 10^{6}}} = 0.018471 \text{ м} = 18.47 \text{ мм}$$

- Джерело друкує КВАДРАТНИЙ корінь. Підкореневий вираз має розмірність м³ — Н·м поділити на Н/м², — і квадратний корінь дав би м^1,5, тобто не довжину. За надрукованим вийшло б 2.5 мм, і це число нічого не означає. Корінь кубічний.
- Методичка друкує 100 МПа. Нижче допустиме напруження збільшує потрібний діаметр дроту, а при сталому прогині змінює число витків. Тут обрано іншу джерельну основу допустимого напруження; здійсненність пружини перевіряють за її геометрією, матеріалом і режимом роботи.
- Методичний аналог розрахунку вузлів: Бурєнніков, Кашканов, Ребедайло (2013). Числові допуски цього прикладу збережено як проєктні припущення; їх уточнюють за матеріалом і режимом навантаження.
- Відхилення від джерела: прийнято [τ] = 800 МПа замість 100 МПа, які друкує методичка. Походження прийнятого значення зазначено окремим рішенням.
- Методичний аналог розрахунку вузлів: Бурєнніков, Кашканов, Ребедайло (2013). Числові допуски цього прикладу збережено як проєктні припущення; їх уточнюють за матеріалом і режимом навантаження.

Джерело: [6]; [22]

Число витків пружини

Число робочих витків визначають за потрібним сумарним прогином, уже обчисленим діаметром дроту, навантаженням, середнім діаметром і модулем зсуву. Додавши неробочі витки, отримують повне число. Нецілий результат є попередньою геометричною оцінкою; після конструктивного прийняття перевіряють фактичну жорсткість і запас до змикання витків. Проєктний орієнтир 4–14 робочих витків є сигналом для перевірки компонування, а не універсальною нормативною забороною іншої конструкції.

Таблиця Д.22.1.1 — Вихідні величини до (22.1): Число витків пружини

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
d	розрахунковий діаметр дроту пружини	м	обчислено раніше (22.1)
f	сумарний статичний і динамічний прогин підвіски	м	обчислено раніше (18.1)
$Z_{дин}$	розрахункове динамічне навантаження підвіски	Н	обчислено раніше (18.1)
$D_{ср}$	середній діаметр циліндричної пружини	м	вхідні дані
$n_{п}$-$n_{р}$	прийняте число неробочих витків пружини	—	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$n_{р} = \frac{f G d^{4}}{8 P_{пр} D_{ср}{}^{3}}, \qquad n_{п} = n_{р} + n_{непр} \tag{22.1}$$

$$n_{р} = \frac{0.32000 \cdot 80.0 \cdot 10^{9} \cdot 0.018471^{4}}{8 \cdot 16497.28 \cdot 0.1200^{3}} = 13.065$$

$$n_{п} = 13.065 + 1.75 = 14.815 \text{ витків}$$

- Робочі витки дає прогин, неробочі додають окремо: ними пружина спирається на чашки, і в роботі вони не беруть участі.
- Прийнято 1.8 неробочих витка.
- f = $f_{дин}$ + $f_{ст}$; неробочих витків 1.5…2.

Джерело: [6]; [22]

22.2. Круглий торсіон

Круглий торсіон

Момент торсіона дорівнює динамічному навантаженню, помноженому на плече важеля. За цим моментом знаходять діаметр робочої частини. Кубічний корінь випливає з моменту опору круглого перерізу та узгоджується з розмірністю. Діапазон 800–1000 МПа збережено як припущення навчального проєкту; його застосування потребує обґрунтування матеріалом, термообробкою та втомною міцністю.

Таблиця Д.22.2.1 — Вихідні величини до (22.2): Круглий торсіон

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$Z_{дин}$	розрахункове динамічне навантаження підвіски	Н	обчислено раніше (18.1)
h_{θ}	плече важеля торсіона	м	вхідні дані
$[\tau]_{т}$	прийняте допустиме дотичне напруження круглого торсіона	МПа	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$d=\sqrt[3]{\frac{16M_{кр}}{\pi[\tau]}},\qquad M_{кр}=Z_{дин}h_{\theta} \tag{22.2}$$

$$M_{кр}=16497.28\cdot0.3000=4949.18\ \text{Н·м}$$

$$d=\sqrt[3]{\frac{16\cdot4949.18}{\pi\cdot900.0\cdot10^{6}}}=0.030368\ \text{м}=30.37\ \text{мм}$$

- Шліцьові кінці $d_{ш}$ = (1.2…1.3)d = 36.4…39.5 мм, і джерело велить брати їх РІЗНИМИ: $d_{ш1}\neq d_{ш2}$, щоб торсіон не можна було поставити поверненим не тим кінцем.
- Методичний аналог розрахунку вузлів: Бурєнніков, Кашканов, Ребедайло (2013). Числові допуски цього прикладу збережено як проєктні припущення; їх уточнюють за матеріалом і режимом навантаження.
- Методичний аналог розрахунку вузлів: Бурєнніков, Кашканов, Ребедайло (2013). Числові допуски цього прикладу збережено як проєктні припущення; їх уточнюють за матеріалом і режимом навантаження.

Джерело: [6]; [22]

Кут закручування торсіона

Після вибору діаметра обчислюють кут закручування за робочою довжиною і полярним моментом інерції круглого перерізу. У формулі $J_{р}=\pi d^{4}/32$, довжини задають у метрах, модуль зсуву — у паскалях. Виводять повний кут і кут на метр. Джерельну межу 15°/м тут автоматично не застосовано після зміни основи допустимого напруження; це означає відсутність перевірки за тією межею, а не доведення допустимості будь-якого отриманого кута. Потрібну робочу деформацію та запас визначають для прийнятого матеріалу й конструкції.

Таблиця Д.22.2.2 — Вихідні величини до (22.2): Кут закручування торсіона

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
d	розрахунковий діаметр круглого торсіона	м	обчислено раніше (22.2)
$Z_{дин}$	розрахункове динамічне навантаження підвіски	Н	обчислено раніше (18.1)
h_{θ}	плече важеля торсіона	м	вхідні дані
l	прийнята робоча довжина торсіона	м	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$\varphi=\frac{M_{кр}\ell}{GJ_{р}}\cdot\frac{180}{\pi} \tag{22.2}$$

$$\varphi=\frac{4949.18\cdot1.2000}{80.0\cdot10^{9}\cdot(\pi\cdot0.030368^{4}/32)}\cdot\frac{180}{\pi}=50.941^{\circ}$$

$$\varphi/\ell=\frac{50.941}{1.2000}=42.451\ \text{°/м}$$

- Кут закручування росте прямо з робочою довжиною: довший торсіон за той самий момент закручується більше, і саме цим його й підбирають.
- Методичка наводить межу 15°/м. Після вибору іншої основи допустимого напруження отримано 42.5°/м. У цьому варіанті перевірку за друкованою межею не застосовано. Це не доводить

допустимості кута: потрібна перевірка робочої деформації, матеріалу та довговічності конкретного торсіона.

- Перевірку за джерельною межею 15°/м тут не застосовано. Допустимість розрахованого кута окремо не підтверджено.

Джерело: [6]; [22]

Шліцьові кінці приймають товщими за робочу частину; різні розміри кінців можуть забезпечити однозначне складання. На схемі показують робочу довжину між закріпленнями, а не загальну довжину разом із шліцами. Кутова анімація може пояснювати деформацію, проте перевірка спирається на наведений момент, жорсткість і кут.

22.3. Пластинчастий торсіон

Пластинчастий торсіон

Для заданого пакета знаходять напруження й порівнюють його з прийнятою проєктною межею 900 МПа. У формулі h є меншою стороною, тобто товщиною пластини, а b — шириною. У поясненні вихідного тексту ці сторони переставлено; тут використано геометрію прямокутного перерізу, узгоджену з самим виразом. Число пластин має бути цілим додатним. Навантаження, плече та визначення моменту залишають такими самими, як у розрахунку круглого торсіона.

Таблиця Д.22.3 — Вихідні величини до (22.3): Пластинчастий торсіон

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$Z_{дин}$	розрахункове динамічне навантаження підвіски	Н	обчислено раніше (18.1)
h_{θ}	плече важеля торсіона	м	вхідні дані
h	товщина пластини торсіона	м	вхідні дані
b	ширина пластини торсіона	м	вхідні дані
$n_{п}$	число пластин торсіона	—	вхідні дані

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$\tau = 3M_{кр}\,\frac{1+0{,}6h/b}{n_{п}h^{2}b} \tag{22.3}$$

$$\tau = \frac{3\cdot 4949\cdot 10^{3}\left(1+0{,}6\cdot \frac{10.0}{60.0}\right)}{6\cdot 10.0^{2}\cdot 60.0} = 454 \text{ МПа}$$

- Джерело підписує h та b як «довжини відповідно БІЛЬШОЇ і МЕНШОЇ сторін». Прочитаний навпаки — h як ТОНКА сторона, b як широка — надрукований вираз тотожний класичному розв'язку кручення прямокутника τ = 3M(1 + 0,6t/a)/(n·a·t²): це та сама формула, переписана інакше. Отже переплутано підпис, а не формулу, і тут її читають так, як вона написана.
- Ціна буквального читання підпису: напруга вийшла б 316 МПа замість 454 МПа — на 30 % менше. Торсіон здавався б міцнішим, ніж він є, і саме в той бік, у який помилятися не можна.
- Обчислені напруги не повинні перевищувати 900 МПа.
- Для круглого торсіона прийнято 800…1000 МПа, для пластинчастого — 900 МПа. Порівняння цих величин не замінює вибору матеріалу й перевірки деформацій обох конструкцій.

- Методичний аналог розрахунку вузлів: Бурєнніков, Кашканов, Ребедайло (2013). Числові допуски цього прикладу збережено як проєктні припущення; їх уточнюють за матеріалом і режимом навантаження.

Джерело: [6]; [22]

У підсумку порівнюють діаметри, довжини, потрібний простір і прийняту основу міцності. Задовільне напруження не замінює перевірок довговічності, стійкості пружини, кінцевих з'єднань і можливості потрібного ходу підвіски.

Розділ 23. Колісні передачі

Попередній вибір передавального числа, зубів і розмірів колісного редуктора.

Колісний редуктор переносить частину загальної редукції до колеса. Це може зменшити момент у деталях, розташованих до нього, або дати потрібне компонування мосту. Наявність електродвигуна сама по собі не визначає потреби у колісній передачі: її обґрунтовують кінематичною схемою та розподілом передавальних чисел.

Методичні вказівки, підрозділ 4.1.6, друковані с. 55–57, дають початковий вибір зубів, ширин і стандартних розмірів. Наведений розрахунок є попереднім. Для остаточної планетарної конструкції додатково узгоджують фактичне передавальне число після округлення зубів, геометрію зачеплень, можливість рівномірного складання сателітів і міцність деталей.

23.1. Зуби та передавальне число

Зуби колісного редуктора

Джерело вимагає щонайменше 12 зубів сонячної шестірні. Прийняте число коронної шестірні може відрізнятися від початкового добутку, тому фактичну редукцію визначають за прийнятими зубами. Кратності коронної шестірні кількості сателітів недостатньо: за спільного модуля без корекції профілю $Z_с=(Z_к-Z_{по})/2$ має бути додатним цілим, а $(Z_к+Z_{по})/n_с$ — цілим. Ці перевірки узгоджують співвісність і рівномірне складання; зазор між сателітами, інтерференцію, підрізання та міцність перевіряють окремо.

Правило вибору. Обчислити початкове число зубів коронної шестірні, вибрати цілий кандидат і перевірити мінімум зубів сонячної, додатне ціле число зубів сателіта та умову рівномірного складання; несумісний кандидат не приймати.

Таблиця Д.23.1 — Вихідні величини до (23.1): Зуби колісного редуктора

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$U_р$	прийняте передавальне число колісного редуктора	—	прийнято проєктувальником
$n_с$	прийняте число сателітів колісного редуктора	—	прийнято проєктувальником
$Z_{по}$	прийняте число зубів сонячної шестірні	—	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$Z_{по}\geq 12, \qquad Z_к=Z_{по}(U_р-1) \tag{23.1}$$

$$Z_к=18(3.00-1)=36.0\rightarrow 36$$

- Центральна шестірня має не менше 12 зубів.
- Після округлення за правилом методички перевірено цілі зуби сателіта Zc = (Zк − Zпо)/2 = 9 та рівномірне розміщення: (Zпо + Zк)/nc = 18. Самої кратності Zк кількості сателітів недостатньо (КНК, §17.1).
- Прийняті зуби дають $U_р$ = 3 замість заданого 3 — це ціна округлення.

- Перевірено лише цілі числа зубів та фазову умову складання. Зазор між сусідніми сателітами, підрізання, інтерференцію, розподіл навантаження і міцність потрібно перевірити окремо.

Джерело: [6]; [23]

23.2. Міжосьова відстань

У друкованому виразі підрозділу 4.1.6 є неузгоджені одиниці та не підтверджена для прикладу оцінка розміру. У проєкті застосовано окремо позначену аналогію: залежність Опанасюка на с. 33 для попередньої міжосьової відстані застосовано до моменту на один сателіт. Коефіцієнт приймають 8,6–9,6; момент підставляють у Н·м, а результат отримують у міліметрах. Перенесення залежності на колісний редуктор є проєктним припущенням, яке не замінює контактного розрахунку зачеплення.

Попередня нижня межа міжосьової відстані колісної передачі

Ряд наведено у методичних вказівках на с. 56. Якщо найближче значення лежить нижче розрахованої нижньої межі, беруть наступне більше. Якщо розрахунок перевищує весь ряд, його крайній рядок не підтверджує виконання умови. У звірці з друкованим виразом 1000 МПа використано замість надрукованих 1000 ГПа; це окреме виправлення одиниці, яке саме по собі не доводить правильності всього друкованого виразу.

Правило вибору. Знайти попередню відстань за прийнятою залежністю та вибрати перше значення джерельного ряду, не менше від розрахованого.

40; 50; 63; 71; 80; 90; 100; 112; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280; 315 мм

Таблиця Д.23.2 — Вихідні величини до (23.2): Попередня нижня межа міжосьової відстані колісної передачі

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
$M_{\text{розр}}$	розрахунковий момент однієї півосі	Н·м	обчислено раніше (14.5)
$U_{\text{р}}$	прийняте передавальне число колісного редуктора	—	прийнято проєктувальником
$n_{\text{с}}$	прийняте число сателітів колісного редуктора	—	прийнято проєктувальником
$[\sigma]$	прийняте допустиме контактне напруження зубів	МПа	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$a_{\text{w}} \approx k_{\alpha} \sqrt[3]{\frac{M_{\text{по}}}{n_{\text{с}}}} \tag{23.2}$$

$$a_{\text{w}} \approx 9.1 \sqrt[3]{\frac{1707}{3}} = 75.4 \rightarrow 80 \ \text{мм}$$

- Міжосьову відстань рахують за правилом Опанасюка (с. 33): $a_{\text{w}} \approx k_{\alpha} \cdot \sqrt[3]{\text{М}}$, k_{α} = 8.6…9.6. Перенесення правила для коробки передач на колісний редуктор — проєктна аналогія для початкового вибору розміру, а не завершена контактна перевірка цієї планетарної передачі.
- Момент кладуть НА ОДИН САТЕЛІТ: 1 707 / 3 = 569 Н·м. Для цієї попередньої оцінки прийнято рівний поділ моменту між сателітами; нерівномірність навантаження потребує окремої перевірки.
- Надрукований у методичці вираз $a_{\text{w}} \geq K_{\text{a}}(U_{\text{р}}-1)\sqrt{(\Omega\text{К_НМ_по}/(\text{n_c}\psi\text{_a}[\sigma]^2))}$ дав би 370 мм — у 4,9 раза більше. Причину розбіжності — сталу, показник кореня чи інше припущення — тут не встановлено. Сам розмір не доводить непридатності будь-якої конструкції; обидва числа наведено для перевірки прийнятого методу.

- Джерело друкує [σ] = 1000 ГПа; у порівняльній підстановці прийнято 1000 МПа. Це явно зазначене виправлення одиниці не підтверджує решту друкованого виразу.
- Ряд міжосьових відстаней: 40, 50, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 мм. Найближче до розрахункового — 71 мм; узято 80 мм, бо a_w — нижня межа.

- Відхилення від джерела: міжосьову відстань рахують за правилом Опанасюка $a_w \approx k_\alpha \cdot \sqrt[3]{(M_по/n_c)}$, а не за виразом підрозділу 4.1.6. Надрукований вираз дає 370 мм проти 75 мм. Застосовність прийнятої аналогії потребує окремої перевірки конкретного редуктора.
- Відхилення від джерела: у звірці [σ] прочитано як 1000 МПа, а не 1000 ГПа.
- Відхилення від джерела: найближче значення ряду 71 мм менше за розрахункове 75.4 мм, тому взято наступне — 80 мм. Джерело велить округлювати до найближчого, але саме воно ж пише $a_w \geq \ldots$, і найближче знизу цю нерівність порушує.

Джерело: [6]; [10]

23.3. Модуль зачеплення

Модуль коліс редуктора

Ряд узято з таблиці 15 методичних вказівок і використано також у розділі 10. Для нерухомої коронної шестірні, входу через сонячну й виходу через водило $U_{р,факт}=1+Z_к/Z_{по}$. Співвісна геометрія дає $a_w=m(Z_{по}+Z_к)/4$, тому $m_{потр}=4a_{w,min}/(Z_{по}+Z_к)$, а $D_{по}=4a_{w,факт}/U_{р,факт}$. Вираз $2a_w/(U_р+1)$ стосується окремої зовнішньої пари та не описує цю повну планетарну редукцію. Прийнятий модуль визначає всі ділильні діаметри як mZ, фактичну відстань і ширини вінців; фактична відстань має бути не меншою за попередню ціль. Це попередній геометричний підбір, який не підтверджує контактну й згинальну міцність, інтерференцію, зазори та ресурс.

Правило вибору. Обчислити потрібний модуль із планетарної геометрії та мінімальної міжосьової відстані, потім вибрати перший модуль джерельного ряду не менше потрібного; за ним перерахувати фактичні діаметри й відстань.

2; 2,25; 2,5; 2,75; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 18 мм

Таблиця Д.23.3 — Вихідні величини до (23.3): Модуль коліс редуктора

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
a_w	прийнята міжосьова відстань колісного редуктора	мм	обчислено раніше (23.2)
$Z_{по}$	прийняте число зубів сонячної шестірні	—	прийнято проєктувальником
$Z_к$	Прийняте число зубів коронної шестірні колісної передачі	—	обчислено раніше (23.1)

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$m_{потр}=\frac{4a_{w,min}}{Z_{по}+Z_к}, \qquad m \geq m_{потр} \tag{23.3}$$

$$m_{потр}=\frac{4\cdot 80.00}{18+36}=5.93\rightarrow 6 \text{ мм}$$

- Джерело друкує $D_{по}$ = 2Z_по/($U_р$ + 1) — з ЧИСЛОМ ЗУБІВ у чисельнику. Це не діаметр за розмірністю. Заміна $Z_{по}$ на відстань виправляє розмірність, але формула 2a_w/($U_р$ + 1) належить зовнішній парі, а не прийнятій планетарній схемі.

- По-перше, розмірність: 2Z_по/($U_р$+1) — чисте число, а $D_{по}$ — діаметр. По-друге, наслідок: модуль вийшов би m = D_по/Z_по = 2/($U_р$+1) = 0,5 мм — однаковий для будь-якої передачі з таким передаточним числом, хоч для легковика, хоч для самоскида. А міжосьова відстань, порахована рядком вище, не знадобилася б узагалі.
- Для планетарної схеми a_w = m(Zпо + Zс)/2 = m(Zпо + Zк)/4. Прийнятий модуль дає афакт = 81 мм, Dпо = 108 мм, Dс = 54 мм, Dк = 216 мм. Відношення зубів не змінюється: Uфакт = 3.
- Прийнято перший модуль ряду не менший за потрібний; фактичні діаметри, міжосьову відстань і ширини перераховано після цього прийняття.
- Відхилення від джерела: замість числа зубів у формулі діаметра використано розмірну геометрію прийнятого планетарного зачеплення; зовнішню пару не змішують із планетарним передаточним числом.
- Модуль визначено за попередньою геометричною вимогою. Перевірку контакту, згину, підрізання, інтерференції й ресурсу колісного редуктора не виконано.

Джерело: [6]; [23]; [7]

23.4. Ширини вінців

Таблиця М.23.1 — Ширина вінця колісної передачі за передавальним числом

Прийняте передавальне число	Коефіцієнт ширини відносно міжосьової відстані
Не більше 6,8	0,5
Понад 6,8	0,4

Поріг 6,8 і множники наведено на с. 56 джерела. Ширину кожного наступного вінця збільшують у 1,04–1,05 раза. У прикладі прийнято середину цього діапазону; обчислені ширини залишають попередніми, поки не задано обґрунтований технологічний ряд.

Ширини вінців колісної передачі

Від фактичної міжосьової відстані, утвореної прийнятим модулем і цілими зубами, переходять до ширини коронної шестірні, потім сателіта й сонячної шестірні. Відстань із попереднього розрахунку є нижньою ціллю, а фактична дорівнює $m_{пр}(Z_{по}+Z_к)/4$. Усі три ширини належать одному набору геометрії; змінюючи модуль, зуби або множник ширини, їх перераховують разом.

(23.4) **Коли застосовують:** Прийняте передавальне число не перевищує 6,8; коефіцієнт ширини дорівнює 0,5.

Наскрізний приклад має прийняте число 3. На цьому етапі наведено послідовно обчислені ширини, без заяви про їх остаточну стандартизацію.

Таблиця Д.23.4.1 — Вихідні величини до (23.4): Ширини вінців колісної передачі

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
m	Прийнятий модуль колісної передачі	мм	обчислено раніше (23.3)
$Z_{\text{к}}$	Прийняте число зубів коронної шестірні колісної передачі	—	обчислено раніше (23.1)
$Z_{\text{по}}$	прийняте число зубів сонячної шестірні	—	прийнято проєктувальником
$U_{\text{р}}$	прийняте передавальне число колісного редуктора	—	прийнято проєктувальником
$b_{\text{с}}/b_2$	прийнятий множник послідовного збільшення ширини вінців	—	прийнято проєктувальником

Приклад — звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння

$$a_{\text{факт}} = \frac{m(Z_{\text{по}}+Z_{\text{к}})}{4}, \qquad b_2=\psi_{\text{а}}a_{\text{факт}},\ b_{\text{с}}=(1{,}04\ldots1{,}05)b_2,\ b_{\text{по}}=(1{,}04\ldots1{,}05)b_{\text{с}} \tag{23.4}$$

$$a_{\text{факт}} = \frac{6.00000\cdot(18+36)}{4} = 81.00000 \text{ мм}$$

$$b_2 = 0.50000\cdot 81.00000 = 40.50000 \text{ мм}$$

$$b_{\text{с}} = 1.04500\cdot 40.50000 = 42.32250 \text{ мм}$$

$$b_{\text{по}} = 1.04500\cdot 42.32250 = 44.22701 \text{ мм}$$

- Ширини розраховано за фактичною відстанню 81 мм після прийняття модуля й цілих зубів; попередню нижню межу з (23.2) повторно не приймають за готову геометрію.
- Ширини послідовно обчислено за прийнятим множником. Округлення до окремого технологічного ряду тут не виконано; такий ряд і остаточні розміри потрібно обґрунтувати при конструюванні.
- Коефіцієнт ширини $\psi_{\text{а}} = 0.5$: джерело подає 0.5 при $U_{\text{р}} \le 6.8$ і 0.4 при більшому.

Джерело: [6]

(23.4) **Коли застосовують:** Прийняте передавальне число більше 6,8; коефіцієнт ширини дорівнює 0,4.

Для окремого прикладу прийнято число 7. Той самий момент і той самий обчислювач дозволяють побачити саме наслідок зміни рядка таблиці.

Таблиця Д.23.4.2 — Вихідні величини до (23.4): Ширини вінців колісної передачі

Позначення	Величина	Одиниця	Походження
m	Прийнятий модуль колісної передачі	мм	обчислено раніше (23.3)
$Z_{\text{к}}$	Прийняте число зубів коронної шестірні колісної передачі	—	обчислено раніше (23.1)
$Z_{\text{по}}$	прийняте число зубів сонячної шестірні	—	прийнято проєктувальником
$U_{\text{р}}$	прийняте передавальне число колісного редуктора	—	прийнято проєктувальником
$b_{\text{с}}/b_2$	прийнятий множник послідовного збільшення ширини вінців	—	прийнято проєктувальником

Приклад — колісна передача з великим передавальним числом

$$a_{\text{факт}} = \frac{m(Z_{\text{по}} + Z_{\text{k}})}{4}, \qquad b_2 = \psi_{\text{a}} a_{\text{факт}},\ b_{\text{c}} = (1{,}04 \ldots 1{,}05) b_2,\ b_{\text{по}} = (1{,}04 \ldots 1{,}05) b_{\text{c}} \tag{23.4}$$

$$a_{\text{факт}} = \frac{2.75000 \cdot (18 + 108)}{4} = 86.62500 \text{ мм}$$

$$b_2 = 0.40000 \cdot 86.62500 = 34.65000 \text{ мм}$$

$$b_{\text{c}} = 1.04500 \cdot 34.65000 = 36.20925 \text{ мм}$$

$$b_{\text{по}} = 1.04500 \cdot 36.20925 = 37.83867 \text{ мм}$$

- Ширини розраховано за фактичною відстанню 86,63 мм після прийняття модуля й цілих зубів; попередню нижню межу з (23.2) повторно не приймають за готову геометрію.
- Ширини послідовно обчислено за прийнятим множником. Округлення до окремого технологічного ряду тут не виконано; такий ряд і остаточні розміри потрібно обґрунтувати при конструюванні.
- Коефіцієнт ширини $\psi_{\text{a}} = 0.4$: джерело подає 0.5 при $U_{\text{p}} \le 6.8$ і 0.4 при більшому.

Джерело: [6]

Фінальний рисунок редуктора повинен показувати сонячну шестірню, сателіти, коронну шестірню, ведучу й ведену ланки та прийняті розміри. Якщо схема відображає лише попередні умовні контури, її так і називають; кількість намальованих зубів не видають за перевірений робочий профіль.

Підсумкова перевірка ходової частини та оформлення результатів

Як перетворити окремі розрахунки на узгоджене рішення курсового проєкту.

Після розділів 16–23 складають коротку відомість прийнятих конструкцій і перевірок. Для кожного вузла вказують вихідне навантаження, прийняті розміри, результат перевірки й потрібне уточнення. Альтернативний варіант, який не виконано за критерієм, залишають у порівнянні з поясненням причини; його не включають у фінальну конструкцію лише через наявність числового результату.

Таблиця П.2 — Узгодження результатів підсумкової перевірки

Перевірка	**Що має узгоджуватися**
Маси та опори	Стан завантаження, осьові сили, ведучі осі, центр мас і еквівалентна опора візка
Плавність і пружні елементи	Один статичний прогин у розділах 16 і 18; одні навантаження та сумарний хід у розділах 18 і 22
Керування	Навантаження керованої осі, плече обкочування, геометрія трапеції, ряд кутів і потрібний хід рейки
Гальма	Той самий стан завантаження, реакції коліс, обраний механізм, привод і явно задана роль підсилення
Колісна передача	Прийняті зуби, фактичне передавальне число, модуль, діаметри, складання та переданий момент
Рисунки	Розрахункові розміри, довідкові габарити прототипа й умовні пропорції мають різні пояснені підстави

У пояснювальній записці до кожної формули наводять позначення, одиниці, джерело або виведення, підстановку й висновок. Якщо число вже стоїть у підстановці, дублювати його рядком «Результат» не потрібно. Для прийнятого параметра подають таблицю або діапазон, обраний рядок і причину вибору. Для виправлення першоджерела зазначають зміст виправлення та підставу; власне припущення не називають даними джерела.

Інтерактивна версія може показувати переміщення механізму, зміну параметра або послідовність точок перевірки. Паперова версія повинна залишатися самодостатньою: статичний векторний рисунок, підпис, позначення й числова таблиця мають пояснювати той самий стан. Невідомі нормативні розміри, невиконані перевірки та прийняті спрощення залишають видимими в обох версіях.

Джерела

[1] А. К. Бируля. Проектування автомобільних доріг, частина 1 — опір коченню. с. 45.

[2] Вихідні дані, задані в цьому проєкті.

[3] Локальна база даних automethods.com «Автомобілі». Курований спільний набір даних: прототипи, вимірювання та шини. Значення, умови вимірювань і повне походження записів збережено в локальній базі.

[4] Локальна база даних automethods.com «Автомобілі». Курований спільний набір даних: прототипи, вимірювання та шини. Значення, умови вимірювань і повне походження записів збережено в локальній базі.

[5] Локальна база даних automethods.com «Автомобілі». Курований спільний набір даних: прототипи, вимірювання та шини. Значення, умови вимірювань і повне походження записів збережено в локальній базі.

[6] Упоряд.: Сахно В. П., Основенко М. Ю., Вельбівець А. Ф., Філіпова Г. А. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Автомобілі». Для спеціальності 7.090215 «Автомобілі та автомобільне господарство», денна форма навчання. Київ : УТУ, 1995. Розділи 1—2; 4.1.1 (зчеплення), с. 37—40.

[7] Побудова цього проєкту — співвідношення, якого джерела не друкують.

[8] Правила дорожнього руху України, пункт 22.5 — граничні маси.

[9] Довідкова таблиця вибраного дорожнього покриття.

[10] Опанасюк Є. Г. Методичні вказівки до курсового проєктування з дисципліни «Автомобілі». с. 28—32, рівняння (46)—(52); підрозділи 2.1 і 2.4.

[11] United Nations Economic Commission for Europe UN Regulation No. 54. Tyres for commercial vehicles and their trailers. Annex 4: list of load-capacity indices and corresponding maximum mass. Позначення категорій швидкості та індексів навантаження. URL: https://unece.org/transport/vehicle-regulations-wp29/standards/addenda-1958-agreement-regulations-41-60

[12] Волков В. П., Вільський Г. Б. Теорія руху автомобіля : підручник. Суми : Університетська книга, 2010. 320 с. С. 24–25, рівняння (1.8). ISBN 978-966-680-541-9. URL: https://library.kpi.kharkov.ua/uk/node/238

[13] Стандартна атмосфера: густина повітря на рівні моря за 15 °C.

[14] Ехсані та співавтори. Сучасні електричні, гібридні та паливно-елементні автомобілі.

[15] Шпіца Д. Нові коефіцієнти Лейдермана — Хлистова для зовнішніх характеристик двигунів. URL: https://doi.org/10.1186/s10033-019-0417-8

[16] Чжен Ю. Проєктування електричного привода електромобілів.

[17] Бируля А. К. Зчіпна вага та коефіцієнти зчеплення за станом покриття. с. 59—60.

[18] Вірці Маріотті. Узгодження двигуна й трансмісії. DOI: 10.1002/9781118354179.auto107.

[19] Глобальні технічні правила ООН № 15: вибір передач і моментів перемикання. URL: https://unece.org/transport/vehicle-regulations

[20] Кеніг, Ніколетті та співавтори. Модульна поздовжня модель руху електромобіля.

[21] Міжнародна рада з чистого транспорту: зіставлення реальної та паспортної витрати. URL: https://theicct.org/publication/real-world-co2-emission-values-vehicles-europe-jun26/

[22] Бурєнніков Ю. А., Кашканов А. А., Ребедайло В. М. Автомобілі: робочі процеси та основи розрахунку : навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2013. 283 с. С. 35, 80–81, 111, рівняння (9.4). ISBN 978-966-641-515-1. Методичний аналог; числові допуски проєкту зазначено окремо. URL: https://press.vntu.edu.ua/index.php/vntu/catalog/book/176

[23] KHK: геометрія та складання планетарних механізмів. URL: https://khkgears.net/new/gear_knowledge/gear_technical_reference/gear_systems.html